Nueve minutos de adelanto

Cuando la IA se adelanta al juicio humano

Jacob Verhoeks

Nueve minutos de adelanto

Copyright © 2026 Jacob Verhoeks. Texto y diseño de cubierta de autoría humana.

Todos los derechos reservados.

No podrá reproducirse ninguna parte de este libro por medios electrónicos o mecánicos, incluidos los sistemas de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso escrito del autor, salvo por breves citas utilizadas en una reseña del libro.

Esta es una obra de ficción. Sus personajes, conspiraciones, empresas, motivos y conexiones ocultas son fruto de la imaginación del autor. La novela utiliza lugares reales, instituciones públicas, tecnologías, alimentos, edificios y el debate público sobre la inteligencia artificial como marco. Nada de lo que aparece en la historia imputa conductas no divulgadas a ninguna organización o persona real.

Las empresas Aster Relay, Talud, Ternhaven, Morrow Array, Banca Roveda, Fides Custodia y el campus energético Piedra Sola; los sistemas de software Inspeximus, Murmur, Hashcairn y NamedWitness; la forja comunitaria La Forja Sur; el club Cable Rojo; el boletín publicado como Cuaderno del Paralelo; y todos los actos, registros, publicaciones y declaraciones atribuidos a cualquiera de ellos son completamente ficticios. El Foro de Garantía Digital del Cono Sur descrito en estas páginas, su programa, sus ponentes y sus participantes son igualmente inventados, al igual que los documentos, expedientes y acusaciones que aparecen en la historia. Se mencionan de forma descriptiva lugares reales, instituciones públicas, normas, tecnologías, monedas y servicios de consumo. Ninguna conducta indebida de esta novela se atribuye a sus operadores, empleados o funcionarios reales.

Uso de IA: herramientas de inteligencia artificial han ayudado en parte de la redacción y edición de este libro. La ilustración y la rotulación de la portada se generaron con un modelo de imagen siguiendo las indicaciones del autor. Cada decisión creativa, revisión y aprobación final son obra exclusiva del autor. Se reivindican los derechos de autor del texto, de la composición de la cubierta realizada por el autor, de la tipografía de la contracubierta y el lomo, y de la selección, pero no de la imagen rasterizada de la portada generada por IA considerada por sí sola.

Primera edición, 2026. Versión 1.1, octubre de 2026.

Publicado por Jacob Verhoeks

Para quienes conservan el archivo y para quienes firman con su nombre.

Doce días antes de que se liquide en Patagonia la mayor subasta de vulnerabilidades de día cero del año, un ingeniero de plataformas en Buenos Aires descubre cuatro pods silenciosos que hacen un trabajo que nadie quiere nombrar.

Sus recibos son válidos. Sus firmas son auténticas.

Uno de ellos certifica un entorno de pruebas nueve minutos antes de que ese entorno exista.

Alguien ya ha decidido qué considerará verdadero el mercado.

No son espías.

Tendrán que bastar.

Prólogo: Antes de la prueba

Piedra Sola, Río Negro. Tres semanas antes.

El segundo estuche estaba caliente antes de que Lucia Barrenechea firmara su recepción.

El viento arrastraba gravilla por el muelle de carga. Mantuvo una mano apoyada de plano en la barandilla mientras el mensajero equilibraba la tableta contra los tres estuches grises.

En la entrega del jueves llegaron tres estuches de polímero gris, sellados con las etiquetas de custodia de Talud ensartadas en los cierres. Dispositivos testigo. Lucia firmó la recepción a las 16:40 bajo el foco que había sobre el muelle, porque la luz servía exactamente para eso: demostrar el estado en el momento de la entrega. El conductor le tendió una tableta para que añadiera su firma y mantuvo la otra mano en el bolsillo contra el frío.

—El acondicionador de batería del número dos funcionó durante el transporte —dijo—. Está anotado en el manifiesto. Se calientan. No hay nada que comprobar.

Lucia leyó el manifiesto. No había ninguna nota sobre un acondicionador de batería.

Lo dijo.

El conductor miró la pantalla, luego el estuche, después el viento que arrastraba gravilla por la explanada, y optó por marcharse. —Está anotado en alguna parte —dijo—. Están sellados, señora. Su trabajo empieza cuando los abra.

Su trabajo había empezado once años antes, cuando regresó de Neuquén con un título de ingeniería térmica y una regla que nunca había necesitado escribir: los equipos cuentan su historia si se los deja quietos el tiempo suficiente. Colocó los tres estuches sobre el banco de inspección del anexo, separados, y los dejó quietos.

A las 17:20 apoyó el dorso de los dedos sobre el estuche dos.

Caliente.

No era calor del sol ni del motor. Los estuches habían viajado seis horas desde Bariloche en la sección sin calefacción del camión, el anexo estaba a catorce grados y el estuche dos desprendía calor como un portátil que hubiera estado funcionando dentro de una bolsa. Los estuches uno y tres estaban a la temperatura del anexo. El estuche dos estaba a treinta y un grados y seguía caliente después de cuarenta minutos sobre el banco. Algo en su interior había generado calor. La carcasa no podía decirle qué.

Fotografió el manifiesto. Fotografió el termómetro. Anotó la hora en la pizarra con el lápiz graso que vivía atado a una cuerda, porque el anexo perdía la red cada vez que el viento decidía que la antena ya había oído bastante.

La prueba estaba programada para esa noche. El mensaje de coordinación de Talud le daba una ventana entre las 22:00 y las 23:00, un entorno objetivo que debía poner en marcha y una lista de observaciones tan breve que casi resultaba un insulto. Encender el gemelo. Confirmar la telemetría.

No tocar nada más. Los equipos encargados de los dispositivos harían su propio trabajo al otro lado de sus propios sellos, en la sala que ella tenía contratada para mantener, pero en la que nunca entraba.

Lucia había pasado una década tratando con clientes energéticos que modelaban embalses, demanda de red y la vida útil por fatiga de las palas de las turbinas. La confidencialidad era normal en ese negocio. Los datos de unos podían convertirse en el titular de otros. Pero aquellos clientes le enviaban modos de fallo y hacían preguntas. Talud le enviaba una ventana y una línea de firma.

A las 22:14 puso en marcha el entorno objetivo.

Era un gemelo digital, aunque nadie utilizaba la palabra con honestidad. Para Lucia era un rack de computación instrumentado que fingía, con gran precisión, ser otra cosa: un entorno de productos ficticio, con servicios que arrancaban en un orden programado y sensores que informaban de cargas que ninguna máquina física llegaría a sentir. Vio estabilizarse la secuencia de arranque, confirmó el flujo de telemetría hacia el bus de recopilación e inició el reloj de ejecución. 22:14:02. Lo escribió en la pizarra porque la pizarra no necesitaba red.

A las 22:31, la impresora de recibos del anexo traqueteó.

Nadie le había dicho que habría una impresora. Era un dispositivo de oficina feo, sobre una estantería encima de los paneles de conexión, enchufado a un circuito que ella no había activado, y produjo tres tiras de papel mientras ella permanecía allí con un destornillador en la mano. Quórum certificado, decían las tiras. Efecto confirmado. Custodia continua. Cada una llevaba firmas que no reconocía y un bloque de fecha y hora que comenzaba así:

22:05:02.

Nueve minutos antes de que ella hubiera encendido nada.

Comprobó primero el reloj de ejecución, porque siempre compruebas tu propio instrumento antes de acusar al mundo. El reloj coincidía con la pizarra y con su reloj de pulsera. Después comprobó el menú de la propia impresora, pensando que algún ajuste regional había desplazado sus marcas horarias a otra zona. La impresora creía estar exactamente donde estaba.

El teléfono de atención al cliente respondió al segundo tono, lo que le indicó que alguien estaba al otro lado, esperando. Un hombre con acento madrileño y la paciencia de quien lee un texto de una tarjeta lo achacó a un desfase horario. Dijo que los sistemas distribuidos discrepaban sobre la hora todo el tiempo. Le dio las gracias por haberlo señalado y, acto seguido, le pidió que refrendara el registro físico de entrega de los tres dispositivos, confirmando que los había recibido en buen estado, para que la custodia pudiera cerrarse sin problemas antes de emitir el informe de la prueba.

—Los recibió sellados —dijo—. Eso es todo lo que cubre esa firma.

—Eso no es todo lo que cubre —dijo Lucia—. Cubre el estado en que los recibí. Uno de ellos estaba caliente.

La pausa tuvo una forma que ella reconocía de las discusiones sobre garantías: un hombre decidiendo hasta qué punto la necesitaba.

—El sello está intacto —dijo por fin—. El estado interno queda fuera del ámbito de responsabilidad de la instalación. Por favor, firme, señora. La prueba se cierra esta noche.

Refrendó una línea y no la otra. En el campo de estado escribió: *Sellos intactos. Estuche 2 caliente a su llegada a las 16:40, ambiente a 14 °C. El manifiesto no menciona ningún acondicionador.* Anotó la hora a la que había roto cada sello, y nada más. Que el documento dijera lo que sabía y nada de lo que sospechaba. Un registro que afirmaba demasiado valía exactamente lo que valía su afirmación más

débil, y ella había visto a abogados descubrir esa aritmética en nombre de otras personas.

Después barrió el anexo. Las cajas de embalaje fueron al compactador situado detrás del cobertizo de mantenimiento, como parte de la eliminación rutinaria, salvo que los contenedores de residuos de Talud quedaban fuera de su contrato de custodia, lo que significaba que cualquier cosa que tirase dejaba de ser suya y pasaba a ser una prueba que había entregado. Así que primero cortó las tiras térmicas del interior de las tapas de las cajas. Acondicionador de batería o no, los indicadores irreversibles conservaban la marca de haber rebasado un umbral de temperatura después de que el embalaje se enfriara. No podían decirle cuándo había ocurrido, cuántas veces ni qué había generado el calor.

La tira del estuche dos había superado los cuarenta grados. Las otras no. Fotografió las tres junto a las etiquetas de los estuches antes de cortarlas.

Dobló las tiras y las metió en el bolsillo con cremallera de su chaqueta, con intención de registrarlas debidamente por la mañana, cuando volviera la red, y regresó a casa por la carretera de la planta, con el viento empujando el coche hacia el arcén. Bajo la carretera, las luces del pueblo se agrupaban como de costumbre. Aquí vivía gente. Los camiones pasaban a cualquier hora con cargas respaldadas por papeles. En once años había aprendido que la pregunta interesante casi nunca era si las máquinas se comportaban. Las máquinas se comportaban. La pregunta interesante era quién había cobrado ya por esperarlo.

En el anexo, el estuche dos se enfrió durante la madrugada, cediendo poco a poco su calor al aire que olía a polvo y soldadura fría.

Por la mañana sostuvo la tira contra la ventana de la cocina. La marca coincidía con su fotografía. Solo decía que el embalaje había estado caliente, y ese hecho tan concreto era más de lo que admitía el registro de entrega cumplimentado.

Su teléfono contenía un mensaje de Talud: *Confirme la destrucción de todo el embalaje de transporte, incluidos los indicadores de estado.*

Metió la tira en un sobre y dejó el mensaje sin responder.

Primera parte: Humano en el bucle

Buenos Aires, doce días antes de la liquidación.

Capítulo 1: Nueve minutos de adelanto

El recibo quedó registrado a las 04:13:08 de un jueves de agosto, correspondiente a un entorno de pruebas que estuvo listo a las 04:22:41, después de que el aprovisionamiento comenzara a las 04:19.

Sofía Alvarez se enteró en el orden inverso, porque así llegan los incidentes. Primero el busca, a las 04:23. Luego el panel. Y mucho después, el orden de los acontecimientos, que resultó ser todo el problema.

La alerta informaba de la ausencia de confirmaciones del ciclo de vida en el clúster regional de Aster Relay. Normalmente, un controlador atascado. Pero el estado del cliente que la acompañaba decía otra cosa, y ella llevaba once años leyendo esas líneas.

Carga de trabajo confidencial: conjunto de verificación completado. Tasa de aciertos del 100 %. Duración: 0m 41s.

Completado. No fallido, ni degradado, ni alternando entre verde y ámbar como hacían los conjuntos de pruebas cuando eran honestos. Completado, con una tasa de aciertos exactamente del cien por cien, para un cliente cuyas cargas de trabajo no informaban de nada en absoluto. Ese era el acuerdo. Aster Relay, una empresa de software de observabilidad de Seattle con una pequeña oficina de ingeniería en Buenos Aires, vendía telemetría a una cuenta legítima de investigación energética; la cuenta ejecutaba trabajos de verificación confidenciales en capacidad aislada. Sofía podía inspeccionar los metadatos del ciclo de vida y los sobres de estado firmados; el contenido de las pruebas permanecía sellado. Ella mantenía en buen estado las canalizaciones. En cuatro años, las cargas de trabajo habían producido métricas como un latido: prueba de vida, nada más.

Fuera, Palermo estaba en esa hora en la que los barrenderos terminaban y aún no habían arrancado las primeras motos de reparto. El grupo de WhatsApp de su edificio estaba en silencio. La ventana sobre su escritorio dejaba entrar el olor verde y húmedo de la plaza después de la lluvia, y la humedad se posaba sobre el aluminio del portátil como una segunda carcasa.

Abrió el espacio de nombres de la carga de trabajo.

Cuatro pods, en funcionamiento desde las 03:58. Decir que la carga era baja se quedaba corto. Cada pod estaba por debajo del dos por ciento de la CPU solicitada, con la memoria estable y la red prácticamente inactiva. No estaban procesando nada. Una regla de distribución topológica los había colocado en tres nodos de trabajo, dos en uno y uno en cada uno de los otros. Procesos separados, no cuatro máquinas independientes.

Y estaban emitiendo. Pequeños paquetes, cada pocos segundos, hacia un endpoint fuera de la infraestructura de Aster Relay, a través de la pasarela de metadatos incluida en la lista de direcciones autorizadas de la cuenta. La ruta estaba autorizada. Salían declaraciones compactas y firmadas; una copia permanecía en el registro de soporte que ella tenía permiso para inspeccionar. Abrió una.

Era un recibo. Efecto confirmado. Entorno coincidente con el compromiso. Limpieza verificada. Custodia continua. Tres bloques de firma, encadenados. El texto era denso y jurídico y extrañamente familiar, como una voz al teléfono que resulta familiar antes de identificarla. Dejó eso a un lado. Primero, la aritmética.

El recibo certificaba una ejecución de verificación completada contra un entorno llamado `tw-audit-07c`, aprovisionado bajo el proyecto de la cuenta confidencial. Sofía extrajo el registro propio del entorno desde el plano de control. El aprovisionamiento de `tw-audit-07c` comenzó a las 04:19. La imagen del contenedor terminó de descargarse a las 04:21. El entorno se registró como listo a las 04:22:41.

El recibo en el que se confirmaba el efecto se había firmado a las 04:13:08.

Nueve minutos y treinta y tres segundos antes de estar listo. Más de cinco minutos antes incluso de que comenzara el aprovisionamiento.

Hizo lo que le dictaba la formación: partir de que ella era el fallo. Primero, el desfase horario. Los sistemas distribuidos discrepaban constantemente sobre la hora; todo ingeniero acababa aprendiendo que *ahora* era una opinión local. Un reloj de firma lento o un reloj rápido del plano de control podían invertir el orden aparente sin invertir ninguna otra cosa.

Extrajo la telemetría de sincronización horaria de los tres nodos de trabajo. Cada nodo mantenía la sincronía con sus fuentes de referencia, con una deriva inferior a cuatro milisegundos y sin cambios bruscos en cuarenta días. Comprobó las marcas de tiempo del registro contra el historial de hashes de las imágenes, contra el registro de acceso del equilibrador de carga y contra la propia ruta de escritura de la capa de almacenamiento. Los registros coincidían. Era útil, pero la coincidencia no implicaba independencia: varios podían heredar la misma fuente horaria defectuosa.

Después, los reintentos. Una caché obsoleta podía servir un objeto antiguo con un nombre nuevo. Forzó la omisión de la caché y volvió a leer el registro del entorno directamente desde el origen. Aprovisionamiento aceptado a las 04:19, listo a las 04:22:41. Un UID de objeto nuevo, ninguna encarnación anterior con ese nombre. El flujo de auditoría retenido por separado coincidía.

Abrió un incidente y lo marcó para evaluación humana urgente cuando escribió la frase de resumen y la volvió a leer.

Los recibos testigo de la carga de trabajo de verificación confidencial son anteriores a la existencia de los entornos que certifican.

Superpuso los contadores de CPU de los contenedores con la potencia de los nodos. Los procesos testigo habían usado breves ráfagas de CPU a las 04:05 y luego se habían estabilizado. El aumento mayor de potencia del nodo acompañaba a la prueba a las 04:23. La temperatura describía la máquina, no un pod individual; podía corroborar actividad, no identificar a un firmante.

El recopilador del nodo también registraba el tiempo transcurrido respecto a un identificador de arranque. En el trabajador que alojaba tanto un testigo como el objetivo, la entrega del recibo precedía al arranque del objetivo dentro del mismo arranque ininterrumpido. No hacía falta ninguna conversión entre relojes para esa comparación. Conservó las muestras sin procesar para que Martin las comprobara.

Sofía se echó hacia atrás y dejó que el apartamento produjera sus pequeños sonidos: el frigorífico, una moto dos calles más allá, la bomba de agua del edificio funcionando en algún lugar bajo el suelo. El recibo afirmaba que se había completado una prueba. Todos los registros del ciclo de vida situaban la prueba después. Luego podía cuestionar el recopilador. No podía explicar aquello

cambiando de zona horaria.

No era predicción. La predicción ya habría sido bastante aterradora: algún modelo infiriendo resultados antes de que se ejecutara la prueba. Esto era peor y también más sencillo. Nadie había predicho nada. Alguien lo había sabido.

Escribió la cronología del incidente, cada entrada con su enlace a la evidencia, cada afirmación ajustada a lo que su fuente podía respaldar. Era un buen documento. Sintió la pequeña satisfacción profesional que siempre llegaba, incluso antes del amanecer, al completar una cronología capaz de sobrevivir a una lectura hostil. Después pensó en el campo de escalado, en la envoltura de confidencialidad de la cuenta y en el hecho de que aquello que había encontrado vivía dentro de canalizaciones que le pagaban por mantener aburridas y de un contenido que le pagaban por no leer.

Llamó a Martin Vale de todos modos. Toronto estaba una hora por detrás, pero Martin vivía las guardias de incidentes como otros hombres vivían pendientes de los cigarrillos, y respondió al tercer tono con la claridad seca de alguien que jamás se había quedado dormido durante una guardia.

—Dime que no me estás avisando por la conmutación por error de la región.

—Necesito que lo mires y necesito que me digas que soy idiota —dijo Sofía—. Una carga de trabajo confidencial acaba de declarar superada una prueba en un entorno nueve minutos antes de que existiera. Los relojes están limpios. Los contadores del hardware coinciden con las marcas de tiempo. Martin, los recibos son más antiguos que la máquina que describen.

Silencio al otro lado de la línea. No el silencio de alguien medio dormido. El silencio de alguien reorganizando su mañana.

—Envíame el incidente —dijo Martin—. Nada más. Y, Sofía… ¿Qué cuenta?

—Sabes que no puedo decirlo por teléfono.

—Qué cuenta —repitió él, con suavidad, y algo en su suavidad la asustó más que los gráficos.

Le dio el número del incidente y nada más. Cuando colgó, volvió al panel, porque lo último que hace un SRE antes de despertar a la cadena directiva es asegurarse de que el incendio está donde cree que está.

Preparó una prueba de reproducción antes de escalarlo.

Usó el espacio de nombres de diagnóstico designado por la cuenta, donde el acuerdo de soporte permitía comprobaciones sintéticas del ciclo de vida. Un despliegue nuevo, un servicio vacío que indicara que estaba listo después del aprovisionamiento, nada procedente de la prueba sellada. Si los recibos provenían de una plantilla obsoleta, un error de reintento o una regla amplia que coincidiera con cualquier entorno de esa clase, su señuelo podría atraer uno.

Le asignó un identificador aleatorio y después escribió el identificador a mano antes de crearlo, para no poder ajustar inconscientemente el registro más tarde. A las 05:41:02 envió el despliegue. A las 05:41:19 existía su pod. A las 05:42:07 el servicio estuvo listo.

Los cuatro pods lo ignoraron.

Eliminó el señuelo y repitió la prueba con el patrón de nombres del cliente, pero sin ninguna de sus etiquetas. La ignoraron. Añadió la etiqueta genérica de verificación visible en los metadatos autorizados. Volvieron a ignorarla.

A las 05:48 un pod abrió una conexión hacia el espacio de nombres de la prueba sellada durante menos de un segundo. No transfirió ningún paquete medible. La conexión se cerró. Doce segundos

después, un controlador del cliente creó un objeto de compromiso que contenía un identificador de objetivo que Sofía no había visto nunca.

Los cuatro pods testigo cambiaron de estado a la vez.

No estaban firmando accidentalmente cualquier cosa que pasara cerca. Estaban esperando un nombre futuro específico.

Sofía exportó la cronología del señuelo al incidente y la marcó como *control negativo*. La frase la tranquilizaba. Un control negativo pertenecía a los experimentos, y los experimentos terminaban con conclusiones. Aquello solo había notado su experimento al no reaccionar a él.

El chat de guardia mostraba a tres compañeros despiertos en otras regiones. Podía avisar a uno y compartir de inmediato la información. También podía exponer una cuenta confidencial a alguien sin la autorización expresa del cliente. En Aster Relay, el escalado correcto era un problema de acceso antes que de valentía.

Avisó al responsable de seguridad de guardia con el número del incidente y sin detalles del cliente. El acuse de recibo llegó de un asistente automatizado entrenado con incidentes anteriores: *Probable anomalía de sincronización de relojes. Confirme el estado de NTP, la deriva de los nodos y el estado de la región antes de escalar.*

Ya había hecho las tres cosas.

El asistente ofreció resolver la alerta con una nota estándar sobre desfase horario. Sofía rechazó la oferta. Volvió a ofrecer la misma acción en otro color, ahora etiquetada como *recomendada*. Volvió a rechazarla y eligió *revisión humana necesaria*. Respuesta estimada: se ha avisado al revisor de guardia. El incidente permaneció abierto.

En algún lugar, un modelo había observado un orden imposible de acontecimientos, había encontrado el patrón conocido más parecido e intentaba cerrarlo. No era malicioso. Estaba evitando que despertaran a una persona por el tipo de incidente que normalmente desperdiciaba sueño.

Sofía añadió una frase al escalado: *No resumir la cronología. El orden de los acontecimientos es el incidente.*

Los cuatro pods seguían en funcionamiento. Seguían inactivos. Seguían emitiendo sus pequeñas certezas firmadas hacia la oscuridad fuera de la infraestructura de Aster Relay, pacientes como jurados.

Volvió a mirar sus resultados, el paquete que había copiado, y esta vez no dejó de lado la familiaridad. Efecto confirmado. Entorno coincidente con el compromiso. Limpieza verificada. Custodia continua. Conocía esa cadencia. Cláusulas precisas, verbos acotados, cada frase construida para poder defenderse en una sala donde alguien quería demandar. Ella había escrito una prosa así. Todo el mundo en fiabilidad había escrito, en algún momento, una cláusula diseñada para sobrevivir a un abogado.

Pero aquello no era su prosa. Y tampoco era un informe de pruebas. Ahora que lo leía como lo que era, los paquetes dejaron de parecer telemetría.

Los pods apenas estaban procesando. Su producto no era el análisis.

Su producto era el acuerdo.

Capítulo 2: Desfase horario

Martin devolvió la llamada a las 12:40, las 11:40 en Toronto: prueba de que no había dejado de lado el incidente.

«He leído la cronología dos veces», dijo. «Está limpia. Así que, antes de que alguien convierta esto en una historia de fantasmas, zanjémoslo como es debido. Has comprobado los relojes de los nodos».

«Sincronizados con sus fuentes de referencia, deriva inferior a cuatro milisegundos, sin saltos en cuarenta días».

«Has comprobado el plano de control».

«Registro, registro de hashes, equilibrador de carga, ruta de escritura del almacenamiento. Coinciden, pero algunos comparten la misma fuente horaria. Listo a las 04:22:41, el aprovisionamiento empezó a las 04:19. El recibo celebró su primer cumpleaños a las 04:13:08».

«Entonces comprobamos los relojes que no controlas», dijo Martin.

Esa era la diferencia entre Martin y la mayoría de los ingenieros de seguridad con los que Sofía había trabajado. La mayoría, ante una imposibilidad, echaba mano de un martillo más grande. Martin buscaba una segunda opinión en una máquina que no tenía motivos para mentir. Había construido la mitad de la infraestructura de auditoría independiente de Aster Relay años atrás, cuando aún creía que los proyectos de infraestructura terminaban, y la parte que importaba ahora era la caché regional de auditoría: un sumidero de escritura casi exclusiva, en São Paulo, que ingería flujos de eventos a través de canales unidireccionales y les estampaba su propia hora, tomada de un receptor GNSS gestionado por separado, en un equipo que nadie en Buenos Aires podía administrar.

«Si tus nodos conspiraron», dijo, «la caché es donde quedan atrapados. Pásame ese intervalo. Eventos sin procesar, sin resúmenes».

Ella puso en cola la exportación mientras almorzaba de pie junto a la encimera, que era como almorzaba durante los incidentes: tres lonchas frías de algo que su vecino había dejado en la puerta con una nota sobre el cumpleaños de su madre, envueltas en film, todavía ligeramente calientes de la sartén. El edificio conocía sus horarios mejor que su familia.

La caché de auditoría respondió en cuestión de minutos. Había recibido el recibo antes de las 04:14. El aprovisionamiento no empezó hasta las 04:19. Un remitente podía antedatar un campo; no podía introducir bytes en aquel archivo antes de enviarlos. El flujo de ciclo de vida retenido y las confirmaciones del recopilador acotaban el retraso de entrega muy por debajo de la brecha. La caché no demostraba que todas las fuentes fueran honestas. Convertía el desfase horario ordinario en una explicación insuficiente.

«Luego, facturación», dijo Martin.

La facturación en la nube era más lenta. La última exportación de uso había terminado antes del incidente. La siguiente agruparía los cargos en intervalos horarios, útil para comprobar qué capacidad se había facturado, inútil para distinguir las 04:13 de las 04:22. Sofía puso en cola la conciliación para cuando llegara.

«Puede corroborar la asignación», dijo. «No puede fechar la prueba».

«Entonces no se lo pidas».

En el extremo de Martin sonó una alerta, luego otra, luego seis tan seguidas que formaron un acorde.

«Ignora eso», dijo.

«Suena caro».

«Es gratis. Ese es el problema. La cola de incidencias de NamedWitness. Alguien apuntó un agente de código a nuestro analizador y le dijo que presentara cada ruta sospechosa como un informe separado».

Las alertas se detuvieron. Un momento después, Martin soltó una palabrota.

«¿Cuántas?»

«Sesenta y tres desde el desayuno. Cincuenta y siete son la misma comprobación de nulos disfrazada con distintos nombres de función. Tres no compilan. Uno es una transcripción de un prompt que dice que el exploit es muy probable y no proporciona ningún exploit. Dos podrían ser reales».

«¿Has leído sesenta y tres informes mientras rastreábamos los relojes?»

«He hecho que el modelo de triaje los agrupe».

«¿Y te fías de él?»

«No. Me fío de que ponga los duplicados probables unos junto a otros. Luego desconfío de ellos por lotes».

Una voz infantil preguntó algo lejos del teléfono. Martin tapó mal el micrófono. Sofía oyó puertas de armario y la palabra cereales, seguida de su promesa de que estaría allí en cinco minutos. Cuando volvió, las alertas empezaron de nuevo a un volumen más bajo.

«¿Tu compañera de mantenimiento?», preguntó.

«En su trabajo remunerado, donde las colas tienen presupuesto. NamedWitness tiene dos personas que conocen el analizador antiguo y una de ellas está preparando el desayuno».

«Cierra los envíos durante un día».

«Entonces, quien informe de un fallo real pensará que a los mantenedores no les importa. Déjalos abiertos y enseñamos a la gente que el volumen gana atención. Limita la frecuencia de los informes escritos por máquinas y todos los pegarán a mano. Exige pruebas de autoría humana y pasaré la mañana vigilando la prosa en vez de los errores».

Su herramienta de resumen agrupó los nuevos informes en cuatro grupos mientras hablaban. Martin compartió la vista. Las puntuaciones verdes marcaban una reproducción probable, las de color ámbar indicaban contexto insuficiente y las grises, duplicados. Parecía lo bastante ordenado para poder gestionarlo.

Abrió al azar uno de los informes verdes. El autor decía que no era programador. Había preguntado a un asistente por qué una importación de configuración corrompía su proyecto, había seguido sus pruebas y adjuntado el archivo más pequeño que seguía fallando. El informe usaba el nombre incorrecto del componente y proponía una causa que no podía ser cierta. Aun así, el archivo adjunto hacía que el analizador se bloqueara exactamente como se describía.

«¿Real?», preguntó Sofía.

«Síntoma real. Explicación equivocada. Tal vez un error antiguo, tal vez uno nuevo. Al modelo de triaje le gusta porque contiene un archivo con el que reproducirlo».

«Parece razonable».

«Lo es. También lo eran las cuarenta reproducciones generadas del mes pasado que usaban todas el mismo caso de prueba mal formado y enseñaron al sistema de puntuación a premiar su forma».

Se asignó el informe a sí mismo y después eliminó la etiqueta de prioridad generada. Cayó por debajo de otras doce incidencias.

«Puede que acabes de enterrar un informe útil», dijo Sofía.

«Sí. O he ahorrado la hora necesaria para encontrar uno. Ambas cosas pueden seguir siendo ciertas hasta que haga el trabajo».

No había dramatismo en su voz, solo cansancio. Los modelos habían hecho posible que una persona sin conocimientos del analizador produjera pruebas que Martin podía utilizar. También habían hecho posible que otros sesenta y dos informes exigieran la misma hora escasa. La inteligencia se había vuelto barata exactamente en el lugar donde la atención no lo había hecho.

«Cinco minutos», volvió a llamar el niño.

«Lo sé», dijo Martin, respondiendo a ambas exigencias a la vez.

«Entonces», dijo ella. «No es desfase».

«No es desfase». Al otro lado se movieron papeles. Sofía imaginó la mesa de cocina de Martin, con las pegatinas de mantenedor medio despegadas, el portátil inclinado en dirección contraria a la ventana porque se quejaba del resplandor en todas las estaciones. «Una cosa más. Contadores monotónicos de los nodos. Mismo nodo de trabajo, mismo arranque. No puedes comparar los valores de tiempo de actividad de máquinas distintas como si compartieran una línea de salida».

«Tengo los registros sin procesar del recopilador. Entrega del recibo y después arranque del objetivo. Mismo identificador de arranque. El gráfico de potencia sirve de corroboración».

«Lo sé. Quería decirlo una vez en voz alta, en orden, para que los dos lo oyéramos». Lo dijo de todos modos, despacio, como un hombre que lee los cargos. «Los pods calcularon primero. Los recibos se registraron después. El entorno existió en tercer lugar. La prueba se ejecutó en cuarto lugar. Todos los relojes honestos coinciden en el orden y todos los relojes honestos dicen que el orden es imposible».

Sofía se secó las manos. Fuera, un colectivo suspiró en la parada bajo su ventana, y el olor de los plátanos de sombra mojados subió con la humedad de la tarde.

«Hay una versión de esto en la que me están manipulando», dijo. «Alguien está construyendo para mí una historia a partir de registros reales».

«Lo pensé durante el paseo». Una silla chirrió. «Si es teatro, es teatro con presupuesto. Un recopilador de fuentes, registros de ciclo de vida y un sumidero de auditoría administrado por separado que yo mismo diseñé para que fuera difícil de falsificar. No construyes todo eso para engañar a un solo SRE. Construyes todo eso cuando te diriges a abogados».

«Abogados», repitió ella.

«O auditores. O compradores». Se detuvo ahí, y el silencio tenía una puerta que no abrió.

«Martin. Ya has visto este formato. Puedo oírlo cada vez que dices la palabra recibos. La dices como si fuera una marca».

Esta vez la pausa duró lo suficiente para que comprobara que la llamada no se había cortado.

«En 2023 hice algunos trabajos por contrato», dijo. «En el lado de la verificación. Encargos sellados, testigos independientes, declaraciones firmadas sobre si algo había ocurrido realmente. Era un buen trabajo. Pagaba en la moneda de sentirse útil». Otra pausa. «El formato de declaración que firmé tenía el mismo esqueleto de cláusulas que tus cargas misteriosas. Efecto confirmado. Entorno coincidente con el compromiso. Limpieza verificada. Custodia continua. La misma cadencia. Los mismos verbos escuetos. Alguien tomó el lenguaje y construyó un mercado encima».

«¿De quién era el lenguaje?»

«En parte, mío. Nuestro, si queremos ser precisos». Ella lo oyó respirar. «No puedo explicar lo que sé de un solo contrato de una forma que te mantenga a salvo, y no puedo explicarlo de una forma que me permita conservar el empleo, hasta que compruebe algunas cosas que llevarán un día o dos. Así que esto es lo que necesito».

«Dilo».

«Mantén mi nombre fuera del incidente. Tu cronología se sostiene por sus propias pruebas; no necesita una lista de colaboradores. Por lo que sabe tu cadena de mando, lo descubriste tú sola a las cuatro de la mañana porque eres el tipo de persona que lee correctamente las alertas del ciclo de vida. Lo cual es verdad».

«Quieres quedar al margen de un incidente que estás investigando activamente».

«Quiero que mi hija siga yendo a una escuela donde nadie haya oído mi nombre», dijo Martin, sin dramatismo, como informaría de un disco averiado, y Sofía entendió que aquella frase le había costado más que toda la mañana de relojes.

«Dos días», dijo ella. «Después escalaré el asunto contigo o sin ti».

«Dos días». El alivio cambió su voz quizá un cinco por ciento. Era cumplidor con los relevos; no dejaría pasar esos dos días. «Una cosa más. Los pods. No los toques. No los reinicies, no aísles los nodos, no des a tu equipo de guardia ninguna excusa para drenarlos. Ahora mismo son testigos que fingen ser muebles. Si los alteras, la historia será que los rompiste».

«¿Y si los dejo funcionando?»

«Entonces, sea lo que sea que certifiquen después, lo certificarán en un registro que ya has señalado. No es poca cosa. Es la única posición con algún margen de negociación». Volvió a hacer una pausa y, cuando continuó, su voz tenía la cautelosa monotonía de un hombre que avanza escogiendo cada palabra. «Sea lo que sea esto, dos partes distintas están siendo descritas la una a la otra por las máquinas en las que confían. No dejes que ninguna de las dos se adueñe del tiempo».

La llamada terminó. Sofía lavó su taza, la secó y la dejó boca abajo en el escurridor, porque el procedimiento era lo que hacían sus manos mientras el resto de ella pensaba.

En el panel, los cuatro pods permanecían inactivos por debajo del dos por ciento, pacientes como muebles. A las 15:07, hora local, uno de ellos emitió un nuevo paquete. Lo abrió.

Efecto confirmado. Entorno coincidente con el compromiso. Limpieza verificada. Custodia continua.

Un nuevo recibo, para un nuevo entorno, aprovisionado bajo el mismo proyecto confidencial. Extrajo el registro del entorno sin pasar por la caché antes incluso de que la página terminara de cargarse.

A las 15:16 llegó el evento de creación. Volvió a cargar el registro. Mismo identificador, objeto nuevo, nueve minutos después del recibo.

Fuera lo que fuese aquella maquinaria, no había terminado. Simplemente había estado esperando a que empezara la jornada laboral.

Capítulo 3: Excepción del cliente

El revisor de guardia había preservado las pruebas antes del desayuno. A las 17:00, el incidente había congregado en una videollamada a seis personas, cinco husos horarios y un hombre que podía decidir qué ocurriría con la siguiente ejecución.

Daniel Cho se incorporó el último, desde Seattle, con la cámara encendida y la luz plana del mediodía detrás de él, de una ventana hacia la que nunca se volvía. Director de seguridad, dieciséis años en tres empresas, el tipo de ejecutivo que leía la cronología antes de hablar. Sofía lo había visto dos veces en persona y en ambas ocasiones lo había visto formular la única pregunta que a nadie más se le había ocurrido hacer. Hasta entonces, nunca había estado del lado de él en nada de aquello.

—Enséñame lo que puedes demostrar —dijo—. No lo que sospechas.

Se lo enseñó. Registros del ciclo de vida, muestras de tiempo transcurrido de un arranque ininterrumpido y llegadas de recibos al archivo independiente de São Paulo. La facturación podía comprobar la capacidad más tarde; no tenía voto sobre los segundos. Recibos más antiguos que los entornos a los que hacían referencia, dos veces, unos nueve minutos cada vez, como una firma que certificara un documento antes de que existiera la tinta.

Daniel dejó que terminara. Después guardó silencio durante cuatro segundos enteros, lo que en tiempo ejecutivo equivalía a un discurso.

—Gracias —dijo—. No hemos encontrado ninguna intrusión en los sistemas del proveedor ni ninguna transferencia de datos no autorizada. Eso no resuelve lo que has encontrado.

Su responsable empezó a exponer opciones de remediación. Suspender la carga de trabajo. Acordonar los nodos. Revocar la cuenta de servicio que emitía los recibos. Verbos razonables, todos ellos, el conjunto de herramientas habitual para conseguir que algo extraño se detuviera.

—Ninguna de esas opciones —dijo Daniel—. Sofía, ¿tus pods están autorizados al amparo de una excepción de cliente?

—No sé en virtud de qué están autorizados. Ese es precisamente mi argumento.

—Lo están. —Lo dijo sin apartar la mirada de la cámara, y ella vio que decirlo le costaba algo—. Hay una excepción confidencial de cliente en esta cuenta que cubre cargas de trabajo de verificación defensiva. Es anterior a que yo asumiera la responsabilidad de la cuenta. Esta cuenta utiliza autorizaciones por lotes: un patrocinador enumera las ejecuciones y un registrador de custodia independiente las vincula a un esquema de testigos aprobado. Se supone que ambas firmas viajan juntas. Durante la migración aceptamos la renovación del patrocinador sin obtener la vinculación renovada del esquema por parte del registrador. La clase de carga de trabajo siguió siendo la misma. Atestaciones firmadas sobre entornos de prueba sellados. No puedo decirte el nombre del cliente. No puedo describir qué verifican sus pruebas. Puedo decirte que el propósito declarado

era la verificación de investigación defensiva, y nada de tus pruebas contradice ese propósito.

—Todo lo que contienen mis pruebas contradice la física de ese propósito —dijo Sofía—. Una suite de verificación defensiva certificó un resultado antes de que se creara aquello que verifica. Sea lo que sea que autorice la excepción, se está ejecutando hacia atrás.

—O hacia delante —dijo alguien del equipo de su mánager, demasiado bajo, y después se disculpó.

Daniel lo ignoró, lo que constituía una confirmación en sí misma. —Esto es lo que dice el acuerdo relativo a la cuenta. Nosotros proporcionamos observabilidad. El tráfico de recibos utiliza la ruta de metadatos autorizada. Esas claves de firma pertenecen a los testigos, no a nosotros. Puedo imponer una retención preventiva al lote, pero tengo que explicar por qué y responder por la interrupción. —Apartó la mirada y leyó—. Tenemos pruebas que contradicen esas afirmaciones. Todavía no hemos establecido qué parte de la autorización es falsa. Eso es lo que debe resolver la revisión de integridad.

—Entonces no hacemos nada.

—Hacemos nuestro trabajo —dijo Daniel—. Restauras el panel requerido sin alterar el archivo del incidente. El incidente de seguridad se cierra sin que la infraestructura del proveedor se haya visto comprometida. La anomalía permanece abierta bajo revisión de integridad de la excepción. No se amplía la excepción mientras esa revisión siga sin resolverse. El patrocinador y el registrador de custodia reciben el mismo registro preservado.

—¿Y si el patrocinador vuelve a firmar la misma respuesta?

—Entonces la revisión pone a prueba las declaraciones que nos dieron y los controles que realmente nos corresponden —dijo Daniel—. No se arroga autoridad sobre la carga de trabajo de un cliente porque no nos guste la respuesta.

Nadie habló durante un momento. En la llamada, su responsable quitó el silencio del micrófono para confirmar las acciones de cierre, y Sofía observó cómo el incidente adquiría su final del mismo modo que un río adquiere una frontera: por acuerdo, aguas abajo de cualquier roca.

—Una pregunta —dijo—. Extraoficialmente, en el sentido de que voy a preguntarla de todos modos.

Daniel esperó.

—La excepción tiene un patrocinador identificado. ¿El patrocinador sabe que la salida de la carga de trabajo precede a su entrada?

—El patrocinador conoce todo lo que aparece en tu informe —dijo Daniel—. Le llegó por el canal una hora antes de esta llamada. Por eso también puedo decirte esto, y después dejaré de dar rodeos en torno a mi propio contrato. —Se inclinó hacia la cámara—. Nada de tu entorno va a desaparecer. Ningún registro rotará antes de tiempo, ningún panel perderá historial y nadie de esta empresa reescribirá tu cronología. Lo has redactado bien. Se queda exactamente como lo has escrito. La autorización contiene una lista finita de ejecuciones. No habrá adiciones ni renovación mientras falte la respuesta del registrador. Estoy permitiendo que termine ese lote enumerado; podría retenerlo, y elijo no hacerlo basándome en pruebas que todavía no puedo validar. Restaura el panel requerido, cierra el incidente de seguridad y quédate con la victoria que realmente has conseguido, que es haber demostrado algo imposible y que eso haya sobrevivido al contacto con la dirección.

La llamada terminó. Su responsable envió un resumen de cierre con la palabra *anómalo* en ne-

grita. El incidente de seguridad se volvió gris en la cola, resuelto, sin que el proveedor se viera comprometido. A su lado, un nuevo caso de integridad permanecía ámbar, con las pruebas preservadas y la validación del patrocinador pendiente.

A las 17:18 el caso ámbar recibió una respuesta. El patrocinador certificaba que el propósito de la excepción y la clase de carga de trabajo no habían cambiado materialmente desde la migración. El formulario del patrocinador confirmaba las claves y la clase de carga de trabajo. El campo separado del registrador, que vinculaba esas firmas a las pruebas observadas, seguía en blanco. La interfaz mostraba *existing batch permitted*. El nombre de Daniel aparecía junto a él.

La acción de cierre no dio por cerrado el trabajo.

A las 17:26 la excepción de cliente abrió una solicitud prioritaria dirigida a su equipo. Los cuatro pods testigo habían perdido dos paneles durante la investigación de Sofía. Los paneles no estaban averiados. Ella había estrechado su ventana de consulta para que la secuencia imposible no pudiera promediarse hasta parecer normal. La solicitud lo calificaba de brecha de monitorización y pedía restaurar la agregación original antes de la siguiente ejecución sellada.

Su responsable se la asignó porque ella ya tenía el contexto. La frase era lo bastante corriente como para parecer diseñada.

Sofía abrió el runbook adjunto a la excepción. La mayor parte era lenguaje estándar de Aster Relay sobre aislamiento entre clientes, rotación de claves y contactos de escalado. La última página describía la condición de salud específica del cliente. Un grupo de testigos estaba sano cuando tres de sus cuatro miembros comunicaban un resultado común dentro de una ventana acotada. Al sistema no le importaba qué miembro había observado qué prueba. Le importaba que tres firmas coincidieran antes de que se cerrara la ventana.

Quórum, no observación.

Volvió a leer la frase. En un sistema distribuido ordinario, esa distinción era útil. Una réplica de base de datos no tenía que observar cómo un cliente escribía cada fila; tenía que coincidir en el orden confirmado. Aquí, lo que se ordenaba eran las pruebas. Tres máquinas podían coincidir en que un evento había ocurrido sin que ninguna de ellas pudiera mostrar cuándo había empezado.

La siguiente ejecución estaba programada para las 19:00. Su entorno objetivo todavía no existía. El ticket de aprovisionamiento contenía un campo de identificador vacío y una nota del cliente: *allocation supplied at execution*.

Sofía guardó una copia de trabajo de la definición de la consulta dentro del espacio de trabajo restringido del incidente. Añadió un panel junto al obligatorio que mostraba cada recibo como un punto individual en lugar de reducir el grupo a una línea verde. No estaba prohibido. Tampoco era lo que el cliente había pedido ver.

A las 18:41 el primer testigo cambió de estado, de inactivo a listo. La CPU permaneció plana. No se descargó ninguna imagen, no se montó ningún volumen, no se abrió ninguna ruta de red hacia el espacio de nombres de pruebas selladas de la cuenta. A las 18:43 cambió el segundo. A las 18:44, el tercero.

El panel agregado se puso verde.

En su panel de diagnóstico, no había ocurrido nada.

Comprobó la expresión de estado. Que figurara como listo no bastaba para satisfacerla. La expresión esperaba un resultado firmado, un identificador de destino y un código de finalización. Amplió la serie en bruto. Los tres estaban presentes, ocultos bajo el detalle contraído del panel: un

identificador de destino compartido en las etiquetas de la serie, tres valores de éxito y tres marcas de tiempo de firma. El esquema del sobre separaba la capacidad reservada, un testigo preparado, un destino listo y una prueba observada. Aquellos recibos afirmaban haber observado la prueba.

El campo de destino del ticket de aprovisionamiento seguía vacío.

A las 18:47 llegó un cuarto recibo y el grupo sustituyó a uno de sus miembros, como si hubiera terminado un turno. El panel del cliente mostraba un bloque verde continuo. Su panel mostraba cuatro afirmaciones separadas sobre el mismo objeto sin nombre.

Abrió un borrador de soporte, adjuntó las etiquetas en bruto y se detuvo antes de enviarlo. Daniel no le había dicho que ignorara las pruebas. Le había dicho en qué podía actuar la empresa ese día. Un ticket de soporte recorrería el canal contractual hasta el titular de la excepción, el mismo canal cuyo patrocinador ya había respondido pidiendo que se restaurara la agregación.

A las 18:52 se rellenó el ticket de aprovisionamiento.

El identificador coincidía con los cuatro recibos.

Esta vez los recibos no llegaban nueve minutos antes. El más antiguo llegaba once minutos antes.

Su responsable le escribió: *¿Paneles restaurados? El cliente está esperando.*

Sofía podía dejar su panel individual en su sitio y convertir una solicitud contractual en una investigación continua, o podía restaurar el panel y convertirse en la persona que había hecho que la secuencia imposible volviera a parecer saludable. Buscó una tercera opción en el runbook y encontró la que utilizaban los profesionales cuando todos los verbos disponibles eran demasiado grandes.

Restauró la agregación requerida. Después añadió la consulta de etiquetas en bruto al archivo del incidente, registró su suma de comprobación en las notas de traspaso y escribió que el estado de salud verde no establecía el orden de observación. La frase no detendría una ejecución. Sobreviviría a una.

A las 19:03 el entorno sellado empezó a aceptar tráfico. A las 19:08 comunicó el mismo código de finalización que los testigos ya habían firmado. El panel agregado permaneció verde todo el tiempo, un servicio perfecto perteneciente a una secuencia que no podía haber ocurrido.

La solicitud prioritaria se cerró automáticamente. Paneles restaurados. Caso de integridad abierto.

Sofía se sentó en la hora azul del apartamento. En algún lugar, más abajo, el humo de la parrilla de las primeras cenas del bloque subía por el patio de luces acompañado por el sonido de una radio sintonizada en una emisora de noticias. Había hecho todo bien. Escalado, pruebas, cadena de custodia, cronologías honestas, un director que preservó su trabajo y eligió mantener vivo un lote disputado.

Eso era lo que la asustaba. Había pasado el día suponiendo que la obstrucción llegaría con una máscara: registros borrados, un mensaje falsificado, un responsable con una nueva prioridad. En cambio, la maquinaria había preservado su hallazgo sin contener ninguna de sus consecuencias. La continuación tenía un alcance finito y un responsable identificado. Seguía dejando espacio para que cuatro pods certificaran el futuro mientras el registro mostraba que una profesional competente había sido escuchada, tomada en serio y que le habían dado las gracias.

Volvió a comprobar el panel antes de cerrar la tapa.

Los pods seguían allí. Carga baja, luz tenue, esperando sin esfuerzo. A las 19:12 otro recibo cruzó la línea, efecto confirmado, custodia continua. Esperó. A las 19:21 apareció un registro de

aprovisionamiento para el mismo destino.

Restaurar el servicio a un sistema cuya salida ella podía demostrar que precedía a su entrada: eso decía el contrato.

Cerró el portátil. En la pantalla oscura su propio reflejo permaneció un instante, tenue y duplicado, una mujer dando por terminado un turno que no había terminado en absoluto.

Capítulo 4: Firmado por una persona

La invitación llegó el viernes por la mañana a través del canal habitual, que era su propia bandeja de entrada: el grupo de relaciones comunitarias de Aster Relay reenviaba un calendario de eventos, una línea entre cuarenta. *Foro de Garantía Digital del Cono Sur, Recoleta, viernes 13:00. Abierto a socios del sector.*

Normalmente no habría ido. Pero el incidente estaba cerrado, los pods seguían certificando el futuro a un ritmo aproximado de un recibo por cada mañana laborable, y Martin había guardado silencio de una forma que tenía contornos propios. Dos días, había dicho. Le quedaba poco más de un día de ese plazo y no tenía cómo llenar la espera salvo plantarse en salas por las que quizá circulase información.

El foro llenaba el salón de actos de un hotel de Recoleta con el dialecto internacional del capital riesgo: café malo, aire acondicionado excelente, acreditaciones con banderas. Mesas redondas sobre computación soberana. Un mensaje en vídeo de un ministro. Grupos de personas comparando husos horarios entre Buenos Aires, Zúrich y Miami. Dinero legítimo, en su mayor parte, haciendo cosas legítimas, y Sofía llevaba su acreditación de Aster Relay y dejaba que los presentes dieran por sentado que trabajaba en compras.

Noa Vermeulen la encontró durante la segunda pausa para el café.

—Fiabilidad de plataformas —dijo Noa, leyendo su acreditación con una expresión que sugería que la acreditación era una frase que estaba traduciendo—. Entonces eres la persona que consigue que las tuberías no den problemas.

—Esa es la descripción del puesto.

—Noa Vermeulen. —Entre dos dedos apareció una tarjeta de color crema mate, sin cargo—. Consultora de estructura de mercado. Antes escribía normas para ganarme la vida, para un consorcio de normalización que ya no existe con ese nombre. Ahora me pagan por darme cuenta de cuándo se incumplen. —Hizo una pausa exactamente lo bastante larga para ser deliberada—. ¿Te sientas conmigo? Los paneles son mejores desde lejos.

Ocuparon la mesa pequeña junto a la ventana, alejadas del bufé. Noa pidió por las dos sin consultar el menú, en un español que no pedía disculpas, y esperó a que el camarero se marchara antes de entrar en materia.

—Ayer se cerró un incidente de telemetría anómala —dijo—. Evaluación prioritaria, cerrado sin compromiso del proveedor; revisión de integridad pendiente. Cuatro cargas de trabajo, tres nodos, una cronología muy buena escrita por una ingeniera sénior que no parece dormir. —Hizo girar la taza de café un cuarto de vuelta sobre el plato—. Me gustaría hablar de lo que demuestra, porque creo que ya sabes lo que demuestra y, por razones profesionales, finges no saberlo.

—Tienes acceso a la cola de incidentes de Aster Relay.

—El patrocinador distribuyó el resumen de soporte junto con la documentación del lote. Eso sí lo tengo. Sobre la cola propiamente dicha tengo la cortesía de no preguntar. —Noa sonrió brevemente—. Esta es mi postura, y no es una propuesta de contratación, porque tú no eres la persona a quien intentaría contratar. Es contexto, ofrecido a alguien que se ha visto metida en un mercado cuya existencia nadie le había explicado.

Durante los veinte minutos siguientes, ante una comida que ninguna de las dos tocó demasiado, Noa expuso el caso de Ternhaven como una abogada expone hechos que piensa repetir bajo juramento. Las afirmaciones de día cero eran peligrosas. Una afirmación que no podía comprobarse sin que alguien la recibiera era un instrumento que viajaba envuelto. El código generado tenía un linaje de entrenamiento incierto; nadie podía decir qué había visto un modelo, el trabajo de quién había digerido ni por qué un candidato concreto había aparecido una noche concreta. El volumen era un ataque en sí mismo: mil informes plausibles podían sepultar el único hallazgo real que un mantenedor voluntario tenía tiempo de leer.

—Así que existe un mercado para estas afirmaciones, participe gente decente o no —dijo Noa—. Se negocian en la oscuridad o en algún sitio con luz. Nosotras somos ese lugar iluminado. Cada afirmación que vendemos lleva el nombre de una persona que la entiende, puede reproducirla y puede responder por ella. No un logotipo. Una persona, con un nombre, que firma.

—¿Y si el modelo lo encuentra primero?

—Entonces una persona lo encuentra de nuevo, lo entiende y firma. El origen es una cuestión de trabajo. La custodia es una cuestión de seguridad. Nosotras vendemos custodia.

Noa abrió una carpeta fina que había llevado al almuerzo y sacó una sola página. Los nombres, los objetivos y el contenido técnico estaban tachados. Lo que quedaba era una secuencia de decisiones.

—Esta afirmación llegó el año pasado —dijo—. Un modelo la produjo durante la noche. El hallazgo pudo reproducirse en un gemelo. Tres intermediarios lo dieron por confirmado antes del desayuno. Nuestro revisor se negó a firmar porque la reproducción requería un estado del servicio que el informe nunca explicaba.

—¿El hallazgo era falso?

—No. Era peor. Era cierto bajo unas condiciones que el comprador no podía recrear de forma segura. El modelo había heredado un estado de prueba privilegiado de un candidato anterior y lo había utilizado sin identificarlo. La vía descrita no proporcionaba acceso; partía de un acceso previo. Vendida tal como estaba escrita, habría hecho que un comprador probara el límite equivocado en un sistema activo mientras creía que el paso peligroso ya se había demostrado.

El revisor pasó nueve días reconstruyendo el estado. Durante esos nueve días el mercado lo llamó obstruccionista. El décimo día firmó una afirmación más limitada que rebajaba en un setenta por ciento el precio original y eliminaba toda la ambigüedad.

—¿Su nombre? —preguntó Sofía.

—Tachado.

—Acabas de decirme que los nombres son el producto.

—El comprador lo recibió. Tú no eres el comprador. La custodia incluye negarse a mostrarlo a quien no corresponde.

Noa dio la vuelta a la página. En el reverso había un párrafo manuscrito, copiado de la declaración del revisor. Describía lo que había reproducido, lo que no había podido reproducir y el estado

exacto que le habían dado, en lugar del que había obtenido por sus propios medios. El lenguaje era escueto, acotado y reconociblemente humano, no porque un modelo no pudiera haberlo escrito, sino porque alguien había elegido qué no afirmar.

—Esa persona evitó un daño —dijo Noa—. No por encontrarlo más deprisa. Por ser lento en un mercado que lo castigaba por ello. Cuando la gente te dice que la revisión humana es nostalgia, omite que sobre la persona recae actualmente el coste de negarse a la velocidad. Hacemos que esa negativa tenga el valor suficiente para sobrevivir.

—¿Y si se hubiera equivocado?

—Su nombre seguiría ahí. Podrían cuestionarlo, apartarlo, demandarlo, recordarlo. Un modelo puede reentrenarse y cambiar de nombre. La responsabilidad no puede empezar por un número de versión.

Sofía volvió a leer la delimitación manuscrita. Era una respuesta seria. También era una respuesta de lujo. Nueve días del tiempo de un experto excepcional, protección jurídica y un comprador dispuesto a esperar. Pensó en todos los equipos pequeños que no podían permitirse legitimar su hallazgo a ese precio.

—¿Quién pagó los nueve días?

—La parte rechazada de la afirmación.

—Así que la custodia está disponible cuando el hallazgo tiene suficiente valor.

—Todo lo escaso se raciona de alguna manera. Nosotras racionamos mediante responsabilidad y precio. Morrow Array raciona según la puntuación del evaluador y la posición en la cola. Solo un lado admite que es un mercado.

Sofía hizo girar su taza hasta dejarla como la de Noa. —Has descrito mi incidente con mucho detalle para alguien ajeno a la empresa.

—He descrito el resumen de tu incidente.

—También sabes de dónde sale mi salario cuando abandona el país.

El ruido de la sala continuó a su alrededor, los paneles, las risas junto al bufé, y Noa no parpadeó ni apartó la mirada, lo que constituía su propia clase de respuesta.

—Banca Roveda —dijo Sofía en voz muy baja.

—Una institución respetable con un cliente inconveniente. —Noa entrelazó las manos—. Esta es la oferta, y la haré una sola vez. Ternhaven tiene contratados abogados externos excelentes en Buenos Aires, que regularizan ingresos procedentes del extranjero y omisiones en declaraciones anteriores todos los días: en silencio, correctamente, de forma permanente. Tú no pagarías nada. A cambio, cuando llegue el momento, y llegará, nos proporcionarás el registro independiente de marcas de tiempo que ya tienes. La caché regional. Nada más. No el contenido del exploit, que nunca has tenido. Los tiempos.

—¿Y si me niego?

—Entonces seguirás siendo exactamente lo que eres ahora. Una ingeniera con una anomalía que no puede denunciar y una cuenta bancaria que podría arruinarle la carrera por partida doble. —Noa se levantó, recogió las dos tazas y las dejó en la bandeja, un gesto extrañamente doméstico—. Pero debes saber que lo demás lo digo en serio. Alguien debe poder avalar con su firma un código peligroso. Si alguna vez encuentras una respuesta distinta a ese problema, una mejor, la escucharé. No es adulación. Es la única razón por la que sigo en este negocio.

Dejó un billete bajo el platillo para el camarero y regresó a la multitud del salón, y Sofía se quedó

sola junto a la ventana haciendo un balance honesto.

Porque el argumento era sólido. Esa era la trampa dentro de la amenaza. Cada cláusula coincidía con aquello en lo que creía: que la responsabilidad necesitaba llevar un nombre, que las pruebas necesitaban custodia, que alguien tenía que poder levantarse en una sala y decir *lo he comprobado*. Noa había tomado la gramática privada de Sofía y se la había devuelto con una lista de precios.

El camarero se acercó para recoger la mesa y se detuvo, disculpándose, con el terminal de tarjetas en la mano.

—La señora ha pagado en efectivo —dijo Sofía.

Él giró el terminal hacia ella, ligeramente confundido. En la pantalla aparecía una solicitud de autorización, pendiente, por el importe exacto del almuerzo. La tarjeta que indicaba era la suya.

Su tarjeta corporativa, que estaba en el cajón de su escritorio en la oficina de Microcentro, donde la había dejado a las nueve de la mañana.

Capítulo 5: Prueba del almuerzo

El terminal era un error, o un mensaje, y Sofía pasó el trayecto en taxi hasta casa decidiendo cuál de las dos cosas.

Una autorización pendiente podía deberse a una tarjeta clonada, y las tarjetas clonadas eran el pan de cada día en Buenos Aires; todo el mundo que conocía tenía una historia sobre un viernes por la noche en Palermo y un lunes por la mañana lleno de cargos de Neuquén. Hizo primero las cosas aburridas, desde el asiento trasero, en el móvil. Bloquear la tarjeta corporativa. Bloquear la personal. La aplicación del banco le hizo autenticarse dos veces y después confirmó que ambas tarjetas estaban bloqueadas a las 16:51.

Después abrió el sistema de gastos, porque quería ver el cargo en su entorno natural antes de denunciarlo, y algo no cuadraba en ese entorno.

La autorización se había registrado a las 13:44, durante el almuerzo, en el hotel donde había estado sentada con Noa. El importe coincidía con el menú del día. La costumbre de los incidentes la llevó a sacar los registros vecinos antes de denunciar nada, cada uno exportado desde su propio sistema a su propia pestaña. Puestas junto al cargo, dos de ellas eran entradas que ningún clon podía explicar, porque no eran cargos. Eran corroboraciones. Un registro de acceso del portal de instalaciones: su acreditación, el ala de conferencias del hotel, a las 12:58. Una señal de riesgo del dispositivo procedente de la propia infraestructura de seguridad de Aster Relay, en la exportación de autoservicio que cualquier empleado podía descargar: su móvil había sido detectado en la red del recinto de 12:40 a 14:20 y cumplía los requisitos de seguridad.

Había usado la acreditación para entrar. Claro que sí; era un evento de trabajo. Su móvil se había conectado al wifi del recinto, claro que sí; la señal en el salón de actos era mala. Cada registro era cierto. Cada registro era suyo. Juntos, con el cargo, componían algo que nunca había ocurrido: una reunión que la herramienta de gastos había aprobado directamente desde el extracto de la tarjeta, entre una ingeniera de Aster Relay y la consultora del vendedor, documentada de principio a fin, el día en que se abrió en Neuquén una ventana de verificación de Talud a las 13:30 hora local y se cerró a las 14:00.

Conocía la ventana porque podía leer el caso de integridad. La autorización por lotes adjunta enumeraba sus ejecuciones por código de sitio, no por cliente, y una línea decía *NQN-2, viernes, 13:30 a 14:00*. Conocía el mercado porque todos los recibos de su incidente llevaban la misma cabecera de esquema, con el nombre del mercado que los había emitido: Talud.

Comprobó los horarios con lo que tenía, que no era mucho: un incidente cerrado, tres recibos tempranos y la costumbre de leer los registros ajenos. Las reglas para testigos que Talud publicaba, enlazadas desde esa misma cabecera de esquema, permitían que un testigo humano asistiera a distancia a una ejecución sellada, desde un recinto registrado, si coincidían tres cosas: una acredita-

ción para entrar al recinto, un dispositivo conforme en una red conocida y una sesión grabada con el representante del vendedor. Si se había ejecutado una prueba en esa ventana, entonces todos los registros alrededor de su almuerzo no eran vigilancia. Eran un registro de participación. Alguien le había construido un asiento remoto en una venta que nunca había presenciado, sin valerse de nada más que su viernes de siempre.

En casa lo puso todo sobre el papel, papel de verdad, como hacía cuando necesitaba ver quién sabía qué. El número de la tarjeta vivía en cuatro lugares: su cartera, el proveedor de gastos de Aster Relay, el banco y los comercios que conservaran tokens. La acreditación de acceso figuraba en el sistema de instalaciones de Aster Relay. La señal del dispositivo estaba en la infraestructura de seguridad. Ningún actor tenía a la vista las cuatro piezas. Quien hubiera ensamblado la imagen había comprometido cuatro sistemas o había recibido cuatro piezas de personas que creían estar haciendo algo rutinario.

Fue entonces cuando se sorprendió haciendo lo otro, eso en lo que pensaría después, a las dos de la madrugada, con verdadera vergüenza. Estaba ordenando. Si tuviera que desbloquear una tarjeta esa noche, ¿cuál? La personal, porque la necesitaba para el Subte. Y si tuviera que reconstruir el rastro de gastos, ¿dónde habría dicho que ocurrió el almuerzo? No en el hotel. En el café de la plaza, el de la wifi mala, porque siempre elijo el café con la wifi mala cuando quiero que me dejen a solas con un documento.

Dejó de escribir.

Aquellas no eran decisiones que un desconocido pudiera auditar. Eran hábitos, desgastados hasta formar surcos, visibles solo para alguien que la hubiera observado tomar un centenar de pequeñas decisiones sobre dinero, rutas y mesas. Mateo solía leerlas en voz alta en la mesa de la cocina, divertido, implacable: *congelaste primero la tarjeta equivocada, siempre congelas la tarjeta del Subte la última, elegiste el café antes que la excusa.* Dos años después de su marcha, seguía repasando el inventario que él había hecho de ella como si fuera una lista de comprobación cada vez que movía dinero.

Salvo que Mateo estaba en Córdoba, o Montevideo, o dondequiera que lo hubiera llevado el volumen. Y Noa Vermeulen había abandonado el país en el vuelo de la tarde, o eso decía su acreditación, o eso decía el registro de alguien.

Sofía miró su página de notas y comprendió la forma de aquello. El propósito del almuerzo no había sido el reclutamiento. El reclutamiento era la conversación con la que debía marcharse. El propósito eran los registros. Había entrado en una sala y había generado, solo por estar allí con total normalidad, los tres registros que Talud aceptaba como asistencia remota, junto a la propia consultora de Ternhaven, a la hora exacta en que una prueba de una vulnerabilidad de día cero quedaba certificada en otra provincia. Si aquella venta necesitaba alguna vez un rostro humano, el suyo estaba ahora vinculado a ella, de forma veraz y verificable, con su propia tarjeta y su propio móvil.

Su desorden financiero hacía más convincente el montaje. Esa era la parte que se obligó a anotar, en letra pequeña, porque era el hecho que sostenía todo lo demás. Una SRE con las cuentas limpias llamaría a un abogado y se reiría. Una SRE con una cuenta extranjera no declarada vacilaría, y la vacilación era todo lo que necesitaba el montaje. Su pasado no era solo un riesgo. Era adhesivo. Cada cosa verdadera que había ocultado hacía que las cosas falsas se pegaran.

Volvió al hotel antes del anochecer, no para enfrentarse a Noa, sino para averiguar qué había

registrado el lugar.

El camarero que las había atendido las recordaba. Dos mujeres, un pago en efectivo, ninguna tarjeta presentada. Las recordaba porque Noa le había dado una propina en dólares y le había pedido que contara el cambio delante de ella. El recibo del terminal, cuando su encargado lo imprimió, mostraba una autorización de tarjeta iniciada en su mesa y cancelada setenta y tres segundos después. El identificador del dispositivo del comercio pertenecía a un terminal portátil asignado a la barra del salón de actos, no al restaurante.

—¿Podría alguien haberlo llevado a la mesa? —preguntó Sofía.

—Por supuesto. Teníamos a trescientas personas. Los terminales se mueven.

El inventario del responsable del salón de actos mostraba que el dispositivo había sido devuelto a las 15:20 con la batería completa y sin descuadre de caja. La sesión de operador pertenecía a un trabajador del servicio de catering que había fichado la salida al mediodía con fiebre.

Cada hecho aislado era inofensivo. Un terminal itinerante. Una sesión dejada abierta. Un token de tarjeta presentado a través de la pasarela de pagos del hotel. El delito estaba en cómo se habían combinado, y ningún empleado por separado tenía acceso a las tres partes.

Sofía pidió el vídeo de seguridad. El encargado se negó, como correspondía. Privacidad de los huéspedes, política de conservación, solicitud por escrito de las fuerzas del orden o de un abogado. En su lugar, le pidió que conservara la grabación de esos quince minutos. El encargado dudó hasta que ella le mostró su acreditación de Aster Relay y la alerta de autorización fraudulenta. Entonces abrió un incidente en el propio sistema del hotel y le dio el número.

—La grabación se conservará durante treinta días —dijo—. Después hará falta una solicitud legal o caducará.

—¿Quién puede modificar el incidente?

—El responsable de seguridad y el departamento de riesgos corporativos.

—¿Puede imprimir la hora de creación?

Lo hizo, ligeramente ofendido por su desconfianza y lo bastante profesional para atender su petición.

Fuera del hotel se quedó bajo el toldo y fotografió el papel con el reloj del edificio de fondo. Una cola de taxis atravesaba la lluvia que quedaba de un chaparrón. Personas con acreditaciones del foro cruzaban la acera en grupos, convirtiendo ya las conversaciones en reuniones de seguimiento.

Su móvil le ofreció una función de mejora fotográfica que enderezaría el papel y extraería el texto. La rechazó. El encuadre torcido mostraba el hotel, el reloj y su mano. Las pruebas útiles a menudo tenían peor aspecto porque nadie las había optimizado para parecer creíbles.

Envió el número del incidente a un abogado al que había recurrido una vez para un contrato laboral, y después borró el borrador en el que preguntaba si unos ingresos extranjeros no declarados debilitaban una denuncia por fraude. La respuesta era sí en todos los sentidos sociales y no en el sentido jurídico estricto. Todavía no estaba preparada para descubrir cuál de los dos atendería primero un abogado.

A las 23:40 su móvil iluminó el techo. Un SMS del banco, automático:

Intento de autorización rechazado. Tarjeta terminada en 4417. Importe: 4.850 ARS. Comercio: Estación de Servicio, Ruta Nacional 22, Neuquén.

Un repostaje, a más de mil kilómetros, cargado a una tarjeta que había bloqueado casi siete horas antes. Alguien estaba probando si el bloqueo se mantenía, o si acabaría levantándolo, como

acabaría haciendo cualquiera con su tarjeta, en una gasolinera, de noche, lejos de casa.

Dejó el móvil boca abajo en la mesilla y no volvió a tocarlo.

Por la mañana el intento rechazado seguiría allí, otro registro verdadero en un expediente de registros verdaderos, que componían el retrato de una mujer que había estado en dos provincias a la vez. Sofía permaneció tendida en la oscuridad y escuchó arrancar y parar la bomba de agua del edificio, y comprendió que ya no estaba investigando un mercado.

La estaban escribiendo hasta hacerla formar parte de uno.

Capítulo 6: Mérito técnico

El mensaje llegó por un canal antiguo que nunca habían cerrado, un hilo privado de un foro de recompensas por vulnerabilidades de 2022, con una línea nueva: *Sábado, Almagro, el taller de la esquina. Seré el que reciba la bronca por los condensadores.*

Fue de todos modos. Eso fue lo que más analizó después, más que cualquier cosa que él dijera aquel día: no el encuentro, que era público y corriente, sino su propio sí, enviado en menos de cuatro minutos.

El taller era un colectivo de reparaciones a dos manzanas de la avenida, un garaje abierto donde un hombre reconstruía baterías de bicicletas eléctricas en un banco junto a la ventana y una mujer resucitaba equipos de música muertos para una cola de personas a quienes tres tiendas habían dicho que compraran otros nuevos. Mateo estaba sentado en la mesa del fondo con un plato de empanadas y el portátil ladeado para ocultar la pantalla a la sala, por costumbre más que por necesidad. Tenía buen aspecto. Parecía, pensó Sofía, un hombre al que las apuestas le estaban saliendo bien.

—Has congelado la tarjeta equivocada —dijo, en lugar de saludar.

—Hola, Mateo.

—Primero congelaste la corporativa y luego la personal. Siempre proteges la tarjeta del Subte en último lugar, aunque es la que de verdad necesitas un domingo. —Giró el portátil hacia ella—. Lo sé porque te vi hacerlo cuarenta veces en aquella mesa de cocina, y porque esta semana alguien te hizo la misma jugada y reaccionaste exactamente según el guion. Lo cual es interesante, porque significa que o bien conocen tus hábitos o bien conocen los míos.

—¿Y cómo sabes lo de esta semana?

—Morrow Array habla conmigo. —Lo dijo sin más, sin teatralidad—. Encontraste algo en el trabajo. Cuatro pods silenciosos, recibos más antiguos que sus propios entornos. Hizo ruido en lugares a los que no suele llegar. He venido a decirte qué estás mirando en realidad, porque nadie más lo hará, y porque tú lo comprobarás en vez de creerme.

Abrió una carpeta de capturas de pantalla, expurgadas hasta dejar solo la estructura, y le explicó un hallazgo paso a paso. Un analizador de dependencias, ampliamente utilizado, sobre todo en software logístico. Murmur, ejecutándose contra un gemelo ficticio de esa clase de software, había producido un posible fallo en once días: una ruta de deserialización que permitía a una entrada manipulada saltarse la validación, de forma más visible cuando estaba activada una marca heredada concreta. Real. Reproducible. Sofía pasó diez minutos leyendo la transcripción de la prueba de concepto con su rostro profesional mientras su pecho calculaba cuántos sistemas semejantes movían paquetes por las ciudades que amaba.

—¿Dónde lo presentaste? —preguntó.

—Al mercado. Y al proveedor, a través de un intermediario, porque nosotros también hacemos eso. —La voz de Mateo se mantuvo neutra—. Ternhaven vio el formato de la presentación, supo que no procedía de uno de sus humanos identificados y accionó la palanca de la que disponen en Talud. Derivado. Alegaron que existían antecedentes en su propio paquete de 2024. Etiquetaron el recibo, pusieron precio a la etiqueta y el proveedor dejó el parche aparcado durante cinco meses porque un hallazgo derivado es un problema de planificación y uno original es una emergencia. —Desplazó la pantalla hasta la última captura: un registro de cambios, finalmente publicado, que atribuía el mérito a una auditoría interna—. Cinco meses. Nadie hackeó a nadie. El mercado decidió que el fallo importaba menos por su linaje.

—Esa es una versión —dijo Sofía—. Contada por la parte que se beneficia de ella.

—Es una versión contada con pruebas. Comprueba tú misma las fechas, son todas públicas. —Empujó las empanadas hacia ella—. Esta es la parte que no va de mi bando. Ya has conocido la respuesta de Ternhaven, la mujer de Recoleta. Nombres humanos en todo. Pregúntate quién puede permitirse vender su trabajo de esa manera. Un experto identificado, con una custodia rigurosa y cobertura legal, es un bien de lujo. Mi prima, en la universidad, escribe herramientas de fuzzing de categoría mundial y no puede permitirse un abogado que lea su propia licencia, mientras que el modelo de Ternhaven la deja fuera de sus propios hallazgos. «Solo humanos» significa «solo ricos». Siempre fue así. La doctrina no va de seguridad, Sofía. Es una insignia gremial.

—Tu doctrina también tiene una lista de precios.

—Todo tiene una lista de precios. La mía simplemente no tiene un cordón de terciopelo. —Se encogió de hombros y, por un instante, fue el hombre al que ella había amado, el que podía hacer que un sistema injusto sonara como una puerta que alguien había dejado abierta—. Un resultado reproducible es válido tanto si la primera línea la escribió una persona como si la escribió un modelo. Juzga el resultado. Todo lo demás es venerar el linaje.

Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y cambió el trasiego de la sala. Entró una joven cargando una caja de cartón como si contuviera un animal dormido, que en cierto sentido así era: una tableta reforzada, una caja de efectivo y un enredo de cables que mantenía unido el sistema de despachos de una empresa de reparto. Detrás de ella esperaba un repartidor adolescente con la paciencia particular de quien no cobra mientras espera.

—Micaela —la llamó el hombre de las baterías—. Tu chico está en la mesa del fondo.

Micaela Ferreyra tenía veintisiete años y el cuerpo de alguien que llevaba haciendo cuatro trabajos desde los diecinueve. Saludó a Mateo con la familiaridad de una clienta, dejó la caja en el banco del fondo y explicó el problema a la sala con el tono neutro de quien recita el parte meteorológico. El módulo de cumplimiento había vuelto a morir. La ciudad había cambiado en marzo una norma sobre códigos de factura; su herramienta, que había construido ella misma, instrucción tras instrucción, durante un verano frenético en el que los libros de cuentas en papel dejaron de superar las inspecciones, manejaba bien los códigos antiguos y se caía con los nuevos. Alguien del taller la había parcheado en febrero. Ahora el parche y la actualización se enfrentaban cada dos viernes, y ese día todo el centro de reparto funcionaba con una pizarra y dos teléfonos.

El repartidor que estaba detrás se llamaba Ariel. Micaela lo presentó solo porque llevaba esperando el tiempo suficiente para convertirse en parte de la reunión. Tenía diecinueve años, estudiaba refrigeración por las noches y perdía dinero minuto a minuto mientras la tableta permanecía abierta. Antes de que Micaela construyera la herramienta, había trabajado para una plataforma mayor

cuyo algoritmo de clasificación decidía cuándo veía un pedido y nunca explicaba por qué. Dejar pasar tres pedidos podía borrar el trabajo de todo un fin de semana. La empresa de Micaela pagaba menos en las mejores noches y más en las peores, porque los repartidores podían ver la cola y discutir con una persona.

—La pizarra funciona —dijo Ariel—. Solo funciona para ocho repartidores. Con doce empezamos a enviar a dos personas a la misma farmacia. Con quince, las medicinas de alguien acaban en Caballito.

La herramienta generada de Micaela no había sustituido a un equipo de ingeniería bien financiado. Había sustituido a una plataforma ante la que nadie en la sala podía reclamar, que utilizaba reglas que ninguno podía inspeccionar. Durante un verano había dado a una pequeña operadora la capacidad de gestionar una cola a su manera. La deuda técnica llegó después. La independencia había llegado primero, y era real.

—Nadie de aquí escribió ese componente —dijo la mujer de los equipos de música, abriendo la tableta—. Llegó terminado. Hay un historial de commits de un solo autor y el autor es una palabra, no una persona.

—Puedo explicar lo que hace —dijo Micaela, a la defensiva antes de que nadie la acusara—. Más o menos. Cuando funciona.

—Ese «más o menos» pesa mucho en esa frase —dijo Mateo con amabilidad, y se levantó para mirar, porque Mateo era tan incapaz de dejar desatendida una máquina averiada como Sofía una mala cronología.

Sofía se quedó en la mesa y observó, porque observar era su trabajo.

Micaela sabía exactamente cuánto valía la herramienta. Hablaba de franjas de reparto y márgenes, y de qué cambios de reglas afectaban al dinero, con la fluidez de una mujer que había sobrevivido a los papeleos de tres gobiernos sobre dos ruedas y con un teléfono. Y allí, junto a la tableta abierta, esperando mientras una voluntaria devolvía la vida a su negocio, se puso ligeramente rígida, como le ocurre a la gente cuando se acerca a su propio punto ciego. Aprobó la solución cuando se la ofrecieron. No preguntó qué cambiaba. No firmó nada, porque no había nada que firmar, y todos en la sala entendieron el trato que se estaba cerrando: el taller la mantenía con vida y nadie mencionaba que el componente en el centro de su empresa era algo que ninguno de ellos podía explicar, incluida, especialmente, ella.

La tableta se reinició. Una franja verde anunció que la migración de códigos de factura se había completado. Micaela soltó el aire, sacó el teléfono y llamó al centro de reparto.

—Dadle cinco trabajos —dijo—. No toda la cola. Cinco. Ariel, quédate aquí.

La pantalla del taller se llenó de tarjetas de pedidos. Dos recogidas en farmacias, un encargo de una panadería, un sobre con documentos y un paquete refrigerado de una clínica de Congreso. Micaela los leyó más rápido de lo que el software tardaba en renderizarlos, asignando en voz alta a los repartidores probables según el barrio, el tamaño de la bolsa y quién había cruzado ya una avenida en la dirección equivocada. El programa llegó a las mismas respuestas tres segundos después y las mostró como recomendaciones.

—Esto es lo que construí —dijo, mirando a Sofía en vez de a Mateo—. No la parte de los impuestos. Esto. Recuerda la calle cuando yo no puedo retenerlo todo en la cabeza.

El paquete de la clínica fue para Ariel. Su teléfono emitió un pitido. Luego volvió a pitar, cancelando el trabajo, y la tarjeta de la panadería ocupó su lugar. Al otro lado de la sala, el teléfono de

Micaela empezó a sonar.

—No —dijo antes de contestar—. No, no, no.

La migración había aceptado el nuevo código de factura, pero había reclasificado los repartos refrigerados como mercancías que requerían un permiso para vehículos comerciales. Ninguno de sus repartidores en bicicleta lo tenía. La cola no se había caído. Había tomado una decisión coherente a partir de una categoría equivocada y había retirado de los despachos todos los pedidos de medicinas.

Mateo se inclinó sobre la tableta. —Probablemente la tabla de correspondencias se ha inferido a partir de la descripción. Podemos regenerarla con ejemplos.

—No —dijo Sofía.

Él la miró.

—Los ejemplos son el problema. Inferirá otra tabla y solo sabremos que estos cinco casos pasan. ¿Dónde está expresada la regla?

La mujer de los equipos de música abrió tres directorios y encontró seis respuestas plausibles. Una era documentación generada. Otra, un conjunto de datos de prueba copiado de un PDF municipal. Otra, un bloque de código con nombres de variables en inglés, comentarios en español y ningún commit anterior al día en que Micaela desplegó por primera vez la herramienta.

El teléfono seguía sonando. Micaela rechazó la llamada y llamó inmediatamente a la clínica. No se escudó en el software. Dijo que había un error en el despacho, preguntó cuánto tiempo podía permanecer el paquete a temperatura ambiente y escribió la respuesta en la pizarra. Veintidós minutos.

—Ariel —dijo—, llévalo manualmente. Haré la factura después.

—Entonces el sistema dice que nunca lo transporté.

—Firmaré el papel.

—La plataforma también decía antes que nunca transportaba cosas.

No alzó la voz. No le hacía falta. Micaela sostuvo su mirada, sacó de la caja un talonario de albaranes por duplicado y escribió dos veces el pedido, una copia para él y otra para su caja de efectivo. Ariel fotografió ambas antes de irse.

La sala perdió siete minutos por un problema que el anuncio verde llamaba resuelto.

Sofía se sentó ante el teclado. No entendía la aplicación, pero entendía los cambios que podían acotarse. La tabla de códigos antigua seguía existiendo en la copia de seguridad de febrero. Los nuevos códigos municipales procedían de una lista de doce filas que Micaela guardaba junto a la caja de efectivo porque no confiaba en que el portal siguiera disponible. Podían escribir esas doce correspondencias como datos, en lugar de pedirle a un modelo que las redescubriera a partir de descripciones. Podían rechazar cualquier código decimotercero en vez de adivinar.

—El negocio se detiene ante un valor desconocido —dijo Mateo—. Eso es seguro para el software y caro para ella.

—El negocio ya se ha detenido. Solo que lo ha hecho mientras afirmaba que todo había salido bien.

Micaela miró de uno a otro. —¿Puede poner el valor desconocido en la pizarra?

—Puede ponerlo en una cola —dijo Sofía—. Una persona decide.

—¿Qué persona?

La pregunta acalló la conversación técnica. Todos habían estado hablando de intervención hu-

mana como si hubiera una persona esperando dentro de la máquina. Micaela tenía nueve repartidores de turno, un mostrador, dos teléfonos y una fecha límite para los impuestos. Los voluntarios del taller tenían sus propias reparaciones. Mateo podía construir un evaluador mejor y marcharse. Sofía podía describir un control que dependía de una mano de obra que ningún presupuesto contemplaba.

—Yo, de momento —dijo Micaela—. Los domingos también, hasta que el centro de reparto cierra a las dos. Y Ariel cuando la categoría cambie lo que cobra. Poned los dos nombres.

Crearon la tabla. Mateo escribió deprisa, pero se detuvo y pidió al modelo que generase pruebas en lugar de un componente sustitutivo. Sofía cotejó cada caso con las doce filas. La mujer de los equipos de música hizo que la aplicación fallara de forma visible cuando faltaba un código. Micaela eligió el texto del error en español. Tardaron cuarenta y un minutos, más que en regenerar la correspondencia y menos que en explicar la pérdida de un pedido de medicinas.

Cuando Ariel envió la foto de la entrega, la nueva cola aceptó la factura de la clínica y conservó su asignación manual. Micaela anotó junto al trabajo el tiempo que había esperado para que nóminas no convirtiera la reparación en una donación suya.

—Ahora funciona —dijo Mateo.

—Ahora sabemos qué hace cuando no funciona —dijo Sofía.

Micaela arrancó la hoja superior del talonario por duplicado y la dejó en la caja de efectivo. El papel no era más exacto que el programa. Era simplemente un registro cuyo propietario estaba en la sala.

Mateo vio materia prima cuando la miró. Sofía vio cómo la veía: capacidad que llegaba más deprisa que las instituciones, una prueba de que los antiguos guardianes eran prescindibles. Después, mientras la acompañaba hasta la puerta, lo dijo abiertamente. —A gente como ella es a quien el cártel de la procedencia deja fuera. Se le dan mejor las operaciones que a la mitad de sus expertos identificados. Según nuestro modelo, su trabajo de evaluación valdría dinero.

Según su modelo, pensó Sofía, su nombre también valdría dinero, unido a cualquier cosa que necesitara una firma. No dijo nada. Pero cogió la nota doblada que Micaela había dejado en el taller, la que llevaba el nombre del componente, y la leyó dos veces, porque reconocía la forma del problema desde dentro.

Sofía podía verificar un efecto sin ser dueña de su uso. Micaela no podía verificar ninguno de los dos ni ser dueña de ninguno. Entre esas dos frases se encontraba todo el argumento que todos sostenían con tanta seguridad, y ninguno de los nombres de las facciones aparecía en ninguna de ellas.

En la puerta, Mateo le tendió la mano como un hombre de negocios que cierra una reunión.

—Una cosa más, gratis —dijo—. Quien esté construyendo tu coartada, no persigas los registros. Los registros son su terreno. Sigue la cronología. Tú, más que nadie, sabes que los relojes son lo único cuya integridad tienen que preservar, porque el producto entero es *cuándo*.

—¿Y si los relojes también son suyos?

Su sonrisa se apagó un grado, el primer gesto honesto que le cruzaba el rostro en toda la tarde.

—Entonces estás metida en un problema peor de lo que pensaba —dijo— y deberías llamarme antes de llamar a nadie.

Capítulo 7: El mantenedor

La llamada de traspaso estaba fijada para el sábado a las 18:00, hora de Buenos Aires, porque Martin creía que la fiabilidad era un horario y no un estado de ánimo. Llevaban once años trabajando juntos; él había faltado a cuatro llamadas: dos por vuelos, una por un hospital y otra por la tormenta derecho de 2022 que dejó sin electricidad al sur de Ontario.

A las 18:20 Sofía cerró la ventana de vídeo y abrió en su lugar su rastro público, porque cuando Martin desaparecía de una agenda siempre estaba, en algún sitio, a la vista del público.

Lo encontró enseguida, y lo que encontró reorganizó la imagen que tenía de él.

La biblioteca se llamaba NamedWitness. Llevaba seis años manteniéndola: una herramienta pequeña y seria para firmar y verificar artefactos de software, el tipo de proyecto del que dependían otros tres mil y que tenía dos mantenedores, uno de los cuales ahora respondía en el gestor de incidencias con una prosa que parecía la de un hombre gritando al viento. Retrocedió hasta la primavera. Durante todo el año habían llegado informes de seguridad generados contra NamedWitness, docenas por semana, cada uno pulido, formateado, verosímil y equivocado de maneras que exigían una hora para refutarlo. En marzo un contribuyente había fusionado uno por error. En abril un informe real de vulnerabilidad había permanecido sin leer durante nueve días bajo cuarenta páginas de imitaciones escritas por modelos.

Sofía abrió el informe de abril.

Su autora era Nadia Ortiz, una desarrolladora júnior que mantenía el software de citas para tres clínicas de barrio. Declaraba la asistencia de un modelo en la primera línea. No había entendido los componentes internos de firma de NamedWitness cuando una exportación de citas dañada empezó a fallar la verificación; había mostrado el fallo a un modelo, le había pedido que redujera la entrada y después había reproducido el caso reducido a mano. La primera explicación que propuso el modelo era incorrecta. El caso de prueba no lo era.

Martin había cerrado el informe en cuatro minutos.

Análisis generado de una entrada no admitida. No se ha demostrado ninguna vulneración de límites.

Nueve días después, la otra mantenedora lo reabrió. Nadia respondió a todas las preguntas que pudo y escribió *No lo sé* junto a dos que no pudo contestar. Entre ambas establecieron que NamedWitness confiaba en una pieza de metadatos del paquete después de comprobar el paquete, pero antes de comprobar si aquellos metadatos le pertenecían. Nada del hilo podía utilizarse como receta de ataque. Lo importante era la secuencia social: una recién llegada con un asistente había encontrado una discrepancia real, el mantenedor sénior había reconocido la forma de cuarenta informes malos y descartado el cuadragésimo primero, y el proyecto había sido menos seguro durante nueve días porque la experiencia se había convertido en un filtro demasiado agresivo para admitir la sorpresa.

La disculpa de Martin seguía allí.

Trajiste pruebas. Yo clasifiqué tu prosa. Ese fue mi fallo.

Nadia había respondido: *La prosa no era mía. La reproducción sí.*

Después, ambos bandos habían citado el intercambio. Los entusiastas lo usaron para demostrar que los mantenedores estaban obsoletos. Los escépticos usaron los cuarenta informes anteriores para demostrar que el éxito de Nadia resultaba demasiado caro. Nadie citó la línea de debajo, escrita por la segunda mantenedora de NamedWitness, diciendo que se había tomado un mes de descanso porque el triaje consumía las horas en las que antes escribía código.

El perfil de Nadia contenía una dirección de correo para soporte de software clínico. Sofía escribió desde una cuenta personal y se identificó como compañera de Martin. No mencionó Talud ni los pods. Preguntó cuándo había sido la última vez que Nadia había tenido noticias suyas y no esperaba respuesta antes del lunes.

La respuesta llegó siete minutos después.

¿Está bien?

Sofía llamó. Nadia respondió desde un pasillo de superficies duras donde se oía a lo lejos un número anunciado por megafonía. Trabajaba el sábado porque una clínica había trasladado el sistema de exportación de citas y tres médicos habían descubierto la migración solo después de que llegaran los pacientes.

—Martin me escribió el jueves —dijo Nadia—. No exactamente sobre NamedWitness. Me preguntó si aún conservaba la transcripción original del modelo.

—¿La tienes?

—Ahora lo guardo todo. La gente solo cree en una declaración si puedes enseñar las partes que te dejan en mal lugar.

Le envió un enlace mientras hablaban. La transcripción no era una prueba de sabiduría del modelo. Contenía cinco explicaciones erróneas expuestas con seguridad, dos opciones de configuración inventadas y la reducción que había dejado al descubierto el verdadero fallo de delimitación. Nadia había marcado cada afirmación con lo que verificó después. Rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, y luego verde. La línea verde era más corta que cualquiera de las líneas erróneas.

Martin le había hecho otra pregunta: si el asistente había producido la reducción final antes o después de que Nadia le proporcionara una exportación real dañada.

—¿Por qué le importaba eso? —preguntó Sofía.

—Dijo que alguien estaba tratando la marca temporal de un candidato como la del descubrimiento. El modelo había generado entradas de aspecto similar durante horas. Ninguna reproducía el fallo. Cuando le di la exportación dañada, redujo el caso en once minutos. Si cuentas la generación, el sistema descubrió docenas de cosas que no eran ciertas. Si cuentas la reproducción verificada, yo descubrí una cosa con ayuda. Dijo que un mercado que conocía quería la marca temporal anterior.

Ahí estaba otra vez: no quién había escrito el resultado, sino qué momento podía venderse como su nacimiento.

—¿Te dijo el nombre del mercado?

—No. Me pidió que no publicara aún la transcripción. Le dije que no iba a ocultar mi propio trabajo porque un experto se hubiera interesado en él.

—¿Qué dijo?

—Que yo tenía razón. Después se disculpó por segunda vez, lo cual fue peor que la primera.

Nadia se trasladó a un lugar más silencioso. —También preguntó por el espejo. El proyecto NamedWitness tiene un espejo comunitario en Buenos Aires. La Forja Sur. Lo usamos durante la avalancha de incidencias porque la forja principal limitaba la frecuencia de acceso de los lectores anónimos. Para el jueves por la mañana el espejo dejó de mostrar un hilo de discusión. No era que estuviera inaccesible. Había desaparecido. Martin creía que el hilo demostraba cuándo habían aparecido por primera vez varias variantes del informe.

—¿Quién lo gestiona?

—No lo sé. Una persona de infraestructura local. La página de contacto está en caché. Puedo enviártela.

—Por favor.

—¿Y Sofía? Si Martin ha desaparecido, no lo describas como el hombre que rechazó mi informe. Eso es lo que hará la gente a la que le gusta la historia. También fue el hombre que hizo público su error y lo dejó allí mientras desconocidos lo usaban en su contra. Las dos cosas son verdaderas.

Después de la llamada, Sofía descargó la transcripción y sus notas de verificación. Guardó el hash público, no los datos de la clínica, y añadió la dirección del espejo a una lista titulada *cosas que Martin tocó por última vez*. La lista contenía Talud, la caché de São Paulo, la cronología de Nadia y una forja comunitaria en su propia ciudad.

A las 20:03 el espejo devolvió una página de mantenimiento con una marca temporal del jueves por la mañana. A las 20:04 ya no devolvió ninguna ruta. A las 20:05 el dominio resolvía a una dirección diferente y presentaba un certificado válido para un sitio vacío.

Eso no demostraba que se hubiera borrado nada. Demostraba que a alguien le importaba lo que veía un lector.

Escribió a la dirección de contacto de la página almacenada en caché. El mensaje rebotó. Anotó el alias del administrador en su cuaderno y lo rodeó una vez. Un rastro público no constituía una cadena de custodia, pero sí indicaba el camino.

Y en mayo, Martin había escrito el mensaje que después le citaron en contra durante semanas:

Cada informe generado me cuesta una hora que no tengo. No estáis automatizando la revisión de seguridad. Estáis automatizando el agotamiento de la gente que la hace gratis. Si vuestra herramienta encuentra un fallo real al año, enhorabuena: habéis puesto el sábado de un voluntario a precio cero para compraros un punto en una prueba comparativa.

Le siguieron las discusiones. Algunos lo llamaron cancerbero. Otros lo llamaron el único hombre honesto del hilo. Un mediador de una fundación se ofreció a ayudar con el triaje. Los informes siguieron llegando. En junio sus commits se ralentizaron. En julio se detuvieron, salvo uno, un cambio de documentación tan pequeño que parecía una despedida: había sustituido la palabra *principally* por *primarily* en el README, el tipo de edición que hace un hombre cuando sus manos quieren tocar el proyecto una vez más antes de dejarlo.

Sofía se quedó un rato pensando en aquello. Había conocido a Martin como el hombre del reloj, el hombre del traspaso, el compañero que recordaba el cumpleaños de su madre porque estaba en el archivo de rotación que llevaba para levantar la moral del equipo de guardia. No sabía nada de los sábados. Todo el mundo en su profesión conocía aquella discusión desde dentro; sencillamente, nunca había visto a Martin en el lado perdedor de una.

A las 21:14 su teléfono vibró con un mensaje enviado a través del canal alternativo de la plataforma de incidentes, el que usaban para las cosas que no debían vivir en los sistemas de la empresa.

Se había redactado a las 16:02, hora de Toronto, y programado para entregarse a esa hora, lo que significaba que Martin había planeado su llegada al minuto antes de que le ocurriera lo que fuera que le ocurrió.

Sofía. Si estás leyendo esto, no estoy localizable y ya te has fijado en los pods. Siguen las notas del traspaso. Léelas antes de abrir los adjuntos.

1. La caché regional de auditoría está limpia. La diseñé con una paranoia extrema y no ha dejado de serlo. Sea lo que sea que esté comprometido, el registro temporal no lo está. Por eso importa, y por eso empezarán a preguntar dónde vive. No se lo digas. A ninguno de los dos bandos. Y, sobre todo, no a ambos.

2. El formato de los recibos es mío. No literalmente, pero su esqueleto sí. En 2023 acepté trabajos de verificación por contrato a través de un intermediario. Pruebas defensivas, me dijeron, y lo creí porque quería creer que ser la persona que firma valía algo. El primer adjunto es la factura. Mira quién paga.

3. Cuando entendí qué estaban saldando los recibos, hice lo que hacen los hombres listos en vez de los sensatos. Creé un registro propio. Ambos bandos pagarían por él, lo que significaba que ambos bandos irían a por él, lo que significaba que pensé que eso me ponía a salvo. Dos compradores no crean independencia. Crean una subasta. Ahora lo entiendo.

4. Si me quedo en silencio, no me rescates. No valides nada mío hasta que puedas demostrar tú mismo el intervalo. Tus relojes son buenos. Confía en los aburridos.

No dejes que ninguno de los dos bandos sea dueño del tiempo.

Dos adjuntos. El primero era una factura, fotografiada sobre una superficie de madera veteada: servicios de consultoría, verificación y atestación, treinta horas mensuales, emitida por una empresa pantalla con un número de registro en un país que ella asociaba con los registros navales. El campo del pagador decía **Talud S.A.**, y la referencia del pago decía **witness-04**, y allí estaba el nombre legal de Martin, vinculado al mercado que había encontrado dentro de su propio clúster, remontándose más atrás que su incidente, más atrás que su anomalía, hasta los años en que él le enseñaba a leer los relojes con honestidad.

El segundo adjunto estaba cifrado, protegido por una frase de paso que reconoció: la frase aleatoria de recuperación que habían intercambiado para su trabajo privado de verificación, todavía sellada en la contracubierta de su viejo cuaderno. La tecleó. El archivo se descifró en una sola página de hashes con marcas temporales, sin explicaciones, titulada únicamente:

registro de continuidad mixta: borrador del intervalo 3

Todavía no sabía qué combinaba. De todos modos anotó su hash en papel, en el cuaderno que guardaba en el cajón de la cocina, junto a la única certeza que ahora tenía del mundo: Martin Vale, el hombre más honesto de su vida profesional, había estado en la nómina de Talud como testigo humano, había intentado vender ese dato a los dos bandos y había desaparecido entre las pujas.

Fuera, la noche del sábado caía sobre Palermo como siempre, entre puertas y música y una moto con el tubo de escape estropeado haciendo caballitos en la esquina. Sofía cerró el cuaderno y puso agua a hervir, porque sus manos querían un procedimiento y ya no quedaba ningún procedimiento en la cola.

Dos días antes había encontrado cuatro pods certificando el futuro. Esa noche sabía que el futuro tenía testigos, que los testigos podían comprarse por horas y que el único reloj independiente que quedaba en la historia era una caché en São Paulo que un hombre desaparecido había construido para que resultara deliberadamente difícil de falsificar.

Lo que viniera después llegaría a pedírsela.

Segunda parte: Dos historias verdaderas

Buenos Aires, Rosario, Paraná. Nueve días antes de la liquidación.

Capítulo 8: Los años de las carteras

El domingo por la mañana, con la ciudad resacosa y en silencio, Sofía hizo lo que el mensaje de Martin le había dicho que hiciera en espíritu, si no al pie de la letra: se auditó a sí misma antes de que pudiera hacerlo nadie más.

Sacó el cuaderno del cajón de la cocina, junto con el segundo cuaderno, el más viejo, cuyas páginas se habían ablandado en las esquinas tras un invierno de llevarlo en el bolsillo del abrigo. Ya entonces llevaba registros. Esa era la broma que nunca hacía en voz alta: la mujer que ocultaba dinero a Hacienda llevaba mejores cuentas sobre sí misma que la mayoría de las empresas sobre sus flotas.

Reconstruyó la cronología año por año, escribiendo saldos como intervalos en vez de cifras, porque los intervalos reflejaban con honestidad lo que la memoria permitía afirmar.

2022. Trabajo remoto en dólares mientras el peso ardía. La diferencia entre lo que decía su factura y lo que llegaba a su cuenta argentina era un impuesto a la geografía: retenciones, conversión al tipo de cambio oficial, pagos con tarjeta encarecidos hasta el absurdo. Recordaba esperar en la cola de un supermercado haciendo divisiones mentalmente para decidir si la yerba era más barata esa semana o la anterior, y que la respuesta cambiara entre la cola y la caja.

2023. Inflación con cifras que dejaron de parecerse al tiempo atmosférico y empezaron a parecerse a la altitud. Doscientos once por ciento en el conjunto del año; el mes en que no se casó con nadie ni le contó nada a nadie, diciembre, los precios habían subido un veinticinco por ciento en treinta días. Su sueldo en dólares permanecía en un banco argentino, derritiéndose como una escultura de hielo durante una manifestación. Pero el deshielo había empezado mucho antes de diciembre. En marzo, cuando el año todavía solo daba miedo, Mateo, que leía sus extractos antes que ella, porque así funcionaban juntos entonces, dejó el teléfono sobre la mesa una noche y dijo:

«Tu próximo pago llega el jueves. Para el viernes valdrá un diez por ciento menos de lo que dice la factura. Para Navidad, la mitad». Giró el teléfono hacia ella. En ella aparecía la pantalla de compra de stablecoins, dólares vestidos con la ropa de una cadena de bloques. «Conviértelo el día que llegue. Conserva su valor. Puedes volver a cambiarlo cuando necesites pesos, por partes, cuando el tipo de cambio no sea ofensivo».

Recordaba la cualidad concreta de aquel momento, porque no le había parecido arriesgado. Le había parecido que le entregaban un paraguas bajo una lluvia a la que había dejado de prestar atención. Primero el alivio, después las cuentas. La comisión era pequeña. La transferencia tardó cuatro minutos. Por primera vez en dos años, su dinero estaba donde lo había puesto una hora antes.

Aquella fue la primera conversión. Los cuadernos la registraban como 400 USDT a 391,40, lo que podía ser contabilidad meticulosa o superstición, y ninguno de los dos sabía todavía que estaban fundando algo.

Porque la ruta se convirtió en un hábito, y el hábito, en infraestructura. Un procesador de pagos en Montevideo. Una cuenta extranjera en Banca Roveda, abierta por consejo de Mateo a través de un intermediario en quien confiaba, porque un atajo administrativo le había parecido menos peligroso que una pregunta. Hashcairn le pagaba en Bitcoin desde el primer encargo, y pronto aparecieron hojas de cálculo con dos columnas marcadas como *declarado* y *real*, y la distancia entre ambas creció como crecen las distancias: poco a poco y después de forma enorme. Declaró por debajo de su valor la cuenta extranjera. Omitió parte de las ganancias. Cada decisión individual había sido pequeña, defendible, asumible, la versión financiera de aprobar una cláusula de limpieza que no habías verificado por completo, y la suma de todas ellas era una mujer a la que una hoja de cálculo podía destruir.

Escribió el último saldo en formato de intervalo y cerró el cuaderno viejo.

Después abrió las páginas de orientación de ARCA junto a una hoja de cálculo en blanco y empezó a enumerar lo que necesitaría un abogado fiscal independiente.

Los abogados de Noa no eran el único camino. Era importante dejarlo establecido antes de que el miedo convirtiera una oferta en algo inevitable. Sofía introdujo intervalos donde carecía de cantidades exactas, separó los ingresos extranjeros, los activos digitales y los años anteriores, y elaboró la estimación más pesimista que podía defender. Impuestos, intereses, posibles sanciones, diferencias de conversión calculadas como si hubiera elegido el peor día plausible.

La estimación más alta superaba sus ahorros líquidos. La más baja le dejaba lo suficiente para conservar el piso y muy poco más. Ninguna incluía los honorarios del abogado.

Quizá pudiera pagar a plazos, dependiendo de las vías legales que encontrara el abogado. Cualquier trámite exigiría todos los justificantes de procedencia, incluidos extractos del procesador que ya no poseía y pruebas de titularidad de las carteras que vincularían su nombre a la cadena de forma más completa de lo que cualquier facción había conseguido hasta entonces. La regularización era posible. No consistía en rellenar un formulario, confesar y sentir alivio. Era un segundo proyecto de ingeniería, con ella como sistema heredado y cada registro que faltaba interpretado en su contra.

Llamó a un contable cuyo número llevaba en sus contactos desde la auditoría de un compañero dos años atrás. El domingo saltó el buzón de voz. Dejó solo su nombre de pila y pidió cita por un asunto relacionado con ingresos extranjeros. El gesto le aceleró el pulso más que los pods imposibles.

Durante tres años había descrito la cuenta como un riesgo privado. Privado significaba que podía posponerlo hasta después de la siguiente entrega, hasta que se estabilizara la inflación, hasta que la ley resultara más fácil de interpretar, hasta tener suficiente dinero para sobrevivir a la honestidad. Ahora un intermediario al que había visto una vez podía rodearla de abogados en una tarde. La amenaza no era que no existiera una vía legal para enmendarlo. La amenaza era que Ternhaven podía hacer que un proceso público y caro pareciera un favor privado.

Enumeró lo que se vería afectado por la regularización. La reserva de emergencia. El tratamiento dental de su madre si Tomas necesitaba ayuda. La entrada para un piso más grande que nunca había admitido que quería. Un año de excedencia sin sueldo. Los riesgos adquirían gravedad moral

cuando volvían a traducirse en los futuros que el dinero oculto había estado protegiendo.

Al pie escribió: *El coste no cambia la titularidad.*

Era una buena frase. Todavía no sabía si creía en ella lo suficiente como para pagar.

Abrió el contacto de Tomas y dejó su nombre en la pantalla. Contestaría si lo llamaba. Primero preguntaría por la cantidad, después por las fechas y luego si ya había hablado con un abogado. Convertiría el problema en algo corriente al ordenarlo en pasos, y ella aún no estaba preparada para oír hasta qué punto podía ser corriente. Cerró el contacto sin llamar. La negativa le pareció menos una protección que otra anotación en la cuenta que llevaba contra sí misma.

El nuevo mensaje llegó a las 14:20, a través del hilo del foro de recompensas por vulnerabilidades, el mismo canal muerto que Mateo había usado para citarla en Almagro. No procedía de la cuenta de Mateo. Procedía de una cuenta creada el día anterior, con un nombre formado por una cadena de caracteres que no significaba nada y no conduciría a nada.

Sin saludo. Una línea de texto y una imagen.

Esta ya la tenemos rastreada. Pregúntale a tu ex cuántas más tenemos.

La imagen era una captura de pantalla de un explorador de bloques que mostraba una única transacción de marzo de 2023: su primer movimiento de Bitcoin, el dinero del primer trabajo para Hashcairn, que viajaba desde la cartera que Mateo había creado para ella hasta la cartera de consolidación que habían compartido. Una cantidad, una fecha, dos direcciones, una comisión. Datos públicos, técnicamente. Cualquier empresa de análisis de cadenas del mundo podría haberla encontrado.

Pero ella nunca había relacionado aquella cartera con nada que se acercara a su nombre. La cuenta del exchange estaba en una jurisdicción que no respondía rápido a las solicitudes extranjeras. La dirección no había aparecido en ninguna filtración que ella conociera. Para devolvérsela, vinculada a ella, habían conectado lo incognoscible con lo innegable: habían relacionado una dirección seudónima con Sofía Alvarez y habían elegido una transacción lo bastante íntima como para demostrarlo.

No todo. Una transacción. Como demostrarle a un secuestrador que sabes dónde está la casa enviándole de vuelta una fotografía de la puerta.

Volvió a mirar la fecha. Marzo de 2023. La semana de la primera conversión, el paraguas bajo la lluvia, el teléfono de Mateo sobre la mesa, entre sus platos. Él había propuesto la ruta. Ella la había vivido como un rescate. El cuaderno lo decía, con su propia letra, y ahora el mensaje de un desconocido también lo decía, en la gramática del chantaje: *pregúntale a tu ex.*

Entendió perfectamente la instrucción. Querían que creyera que el mapa de su historia estaba en la cabeza de Mateo, para que cada uno de sus miedos apuntara hacia él, todas sus preguntas pasaran por él y la facción que lo controlaba controlase también el canal que conducía hasta ella.

Incluso podía ser verdad. Esa era la crueldad elegante. Parte de lo que estaba viendo era, sin duda, trabajo de datos de Morrow Array: agrupaciones, heurísticas y emparejamientos probabilísticos ejecutados a escala contra todas las carteras argentinas que se habían movido durante los años de la crisis. Y parte podía ser simplemente la memoria de Mateo, precisa como un cajón de cuchillos, haciendo lo que siempre hacía.

No podía saber cuál de las dos cosas era. Tampoco ellos, quizá. Ni él.

Sofía fotografió el mensaje, imprimió la captura de pantalla y la archivó detrás de la factura de Martin en el cajón de la cocina, construyendo el expediente que esperaba no necesitar nunca:

pruebas de quién sabía ya lo que ella llevaba tres años ocultando.

Después actualizó la cronología en el cuaderno nuevo, una línea, fechada hoy: *Mi pasado es ahora un arma con la que me apuntan al menos tres personas.*

Capítulo 9: Bifurcación

El rastro público de Martin terminaba en un espejo muerto.

Había pasado la tarde del domingo siguiéndolo por los espacios públicos como se sigue a cualquiera por una ciudad de noche: guiándose por lo que permanece iluminado. Sus commits de NamedWitness se habían detenido en julio, pero su actividad en una forja comunitaria no: hilos de comentarios, notas de revisión, una larga discusión sobre formatos de certificación que había ganado por puntos. La forja se llamaba La Forja Sur, una instancia gestionada por voluntarios y alojada, según su pie de página, en hardware donado en algún lugar de Buenos Aires. El jueves, el día en que sus pods certificaron por primera vez el futuro, la página de disponibilidad del espejo se había vuelto gris. El sábado por la noche había parpadeado entre una página de mantenimiento y un sitio en blanco en una dirección nueva. Desde entonces no había devuelto más que errores de conexión por tiempo de espera agotado.

El alias del administrador de la instancia conducía a un nombre real, como siempre acaba ocurriendo con las pequeñas infraestructuras gestionadas por voluntarios: a través de una página de patrocinio, una antigua charla en una conferencia y una foto de un hombre reparando un conmutador de red mientras sujetaba entre las rodillas el estuche de una guitarra.

Agustin Varela.

Sofía se echó hacia atrás y dejó que el nombre llenara la habitación.

Habían estado juntos de 2016 a 2019, lo que significaba que él la conocía de antes de los años de inflación, antes de Hashcairn, antes de que se convirtiera en una persona que guardaba dos cuadernos. La relación había terminado sin traición y sin una conversación final, solo con la lenta aritmética de dos personas cuyas vidas convergían hacia respuestas distintas a la misma pregunta. Ella había estado incorporando redundancia a todo: ahorros, sistemas, salidas. Él no había construido nada en absoluto, a propósito; vivía desde una inestabilidad que trataba como una decisión de diseño y no como un defecto. Ella lo había tomado por inmadurez. Ya no estaba segura. Eso era lo que ocurría con Agustin: era la única persona de aquella década que había cumplido todas las promesas que ella le había visto hacer, y ninguna había sido la promesa de quedarse.

Lo había evitado desde mucho antes de Mateo. Evitarlo era fácil; Buenos Aires era, en teoría, una ciudad de doce millones de personas organizadas, en la práctica, en grupos de doscientas.

La página de estado de la forja mostraba el contacto del administrador, y su otro proyecto era el sistema de sonido de un local de Palermo llamado Cable Rojo, que publicaba los jueves el cartel de su micro abierto.

Aquella noche estaría a diez minutos de su apartamento, cantando.

Cable Rojo ocupaba la planta baja de una vieja imprenta: un neón estrecho sobre la puerta, grafitis superpuestos en la pared lateral como sedimentos, un bar delante y una sala de conciertos detrás

donde bandas locales tocaban para gente que tenía sus propios amplificadores. El micro abierto empezaba temprano los domingos. Sofía pagó la entrada, se apostó cerca del pilar del fondo con una cerveza que no quería y lo localizó de inmediato, porque hay cosas que no cambian: Agustin sobre un escenario parecía un hombre situado exactamente donde lo había llevado la vida.

Estaba a mitad de *Livin' on a Prayer*.

Por supuesto. En todos los micros abiertos de todas las ciudades del mundo había un hombre cantando esa canción, y en aquel él lo hacía bien: la guitarra bien ajustada al contratiempo, los ojos cerrados en la parte aguda, el público habitual devolviéndole el estribillo como suelen hacerlo los públicos, pagando el alquiler. Sofía permaneció junto al pilar y observó a su exnovio cantar rock rozando el karaoke con una entrega profesional absoluta, y sintió el extraño vértigo de dos líneas temporales que se cruzaban: la mujer que solía esperarlo después de sus actuaciones en otra década, ahora con dos cuadernos y un delito federal, volvía a esperarlo.

Había llegado demasiado tarde para abordarlo antes de la actuación. No se podía interrumpir aquello sin convertirse en el problema de la sala; la canción tenía un pacto con su público, y ella no iba a ser quien lo rompiera. Así que esperó el cambio de tonalidad, el último estribillo y los aplausos, y vio el momento en que él reparaba en ella.

Ocurrió como ocurre en salas así: durante los aplausos él examinaba el fondo de la sala, como hacen los intérpretes, comprobando el tamaño de lo que habían ganado, y la encontró junto al pilar, y se quedó inmóvil durante medio segundo antes de terminar la reverencia. No perdió ni un ápice de su compostura escénica. Dio las gracias al público, entregó la guitarra al siguiente acto con un ritual de enrollado de cables tan practicado que parecía prestidigitación, y se acercó sin prisa, secándose las manos en los vaqueros.

—Sofía Alvarez —dijo—. En mi bar.

—En tu bar hay un agujero en el techo.

—El agujero es estructural —dijo. Entonces la miró de verdad, y lo que vio hizo que se saltara por completo los preliminares, porque Agustin siempre había sabido distinguir entre una mujer que venía a saludar y una mujer que venía a pedir algo—. No has venido por la música.

—No sabía que ibas a tocar. Necesito hablar contigo de La Forja Sur.

—Claro que sí —dijo, sin acritud, solo con reconocimiento y con algo más que ella había olvidado: paciencia—. No aquí. No con ese ruido —añadió mientras miraba al escenario, donde el siguiente intérprete afinaba mal—. Dame veinte minutos. Tengo que dejarle a Nacho la mesa, el mezclador y un compresor muy temperamental, y si los abandono en plena entrega lo pagaré todo el mes.

—Estás haciendo un relevo en tu propio micro abierto.

—Todo tiene a alguien detrás de la producción —dijo Agustin—, si quieres que te dejen volver.

El siguiente intérprete tenía diecisiete años y había construido su pista de acompañamiento en un teléfono. La aplicación había separado la batería de una grabación, cambiado la tonalidad y generado una línea de bajo lo bastante parecida a algo familiar para que la sala la aceptara. No sabía nada de la cadena de señal más allá del control de volumen del teléfono. Agustin no puso objeciones. Enrutó la salida a través de un limitador, le enseñó al chico qué canal silenciar si la aplicación se congelaba y le hizo repetir la instrucción.

—Dejas música generada en tu escenario —dijo Sofía cuando regresó a la mesa.

—Dejo que un chico toque tres canciones. El escenario no es un tribunal de procedencia.

—Tu forja prohíbe algunos informes generados.

—Una rama sí. La otra los declara. Por eso es una bifurcación.

—Esa herramienta le ha permitido entrar en una sala con público —dijo, señalando el teléfono del chico—. Bien. También significa que Nacho y yo heredamos todos los fallos que la empresa de la herramienta nunca imaginó que pudieran ocurrir en este edificio. El chico consigue acceso. A nosotros nos toca el mantenimiento. Las dos cosas son ciertas.

Durante la segunda canción, la pista de acompañamiento se desplazó medio tiempo. El chico siguió tocando. Agustin silenció la batería generada, indicó a la sala que marcara el compás con palmas y recuperó la pista en la frase siguiente. La mayoría del público ni se dio cuenta. La intervención duró cuatro segundos y se apoyaba en quince años de experiencia en salas que le habían enseñado en qué punto podía una canción sobrevivir a un corte.

—¿El teléfono hizo que la actuación fuera menos suya? —preguntó Sofía después.

—No. Hizo que el fallo fuera parcialmente mío porque acepté pasarlo por mi sistema.

—No revisaste la aplicación.

—Revisé el límite que controlo. Volumen, canal, silencio. Si empieza a insultar al público en mandarín, puedo tirar de un cable —dijo mientras enrollaba el cable de repuesto—. La gente sigue confundiendo entender una herramienta entera con entender en qué punto puedes detenerla. No entiendo la mitad del firmware de esta mesa. Sé qué interruptor la deja en silencio.

Aquello no era el experto designado de Ternhaven ni el evaluador con luz verde de Mateo. Era algo más modesto: una persona lo bastante cerca de las consecuencias como para interrumpirlas, y una sala que sabía su nombre si fallaba.

—¿Por eso conservas los clústeres antiguos? —preguntó.

—Conservo los clústeres antiguos porque la gente construye cosas útiles con planes gratuitos, subvenciones y entusiasmo, y luego el desarrollador interesante se marcha. Seis meses después, una farmacia o un boletín sindical descubre que el sistema sigue siendo importante. Nadie presupuesta a la persona que se queda.

—Y la IA lo empeora.

—La IA adelanta la construcción. El mantenimiento llega cuando siempre: después de que alguien empiece a depender de lo construido. A veces el nuevo creador aprende. A veces me llama. A veces desaparece porque el prompt funcionó y cree que funcionar es una propiedad permanente —dijo, encogiéndose de hombros—. No estoy en contra de la herramienta. Estoy en contra de que se llame innovación al abandono.

Lo observó hacerlo desde el bar mientras pagaba la cerveza que no había bebido. Era, tenía que admitirlo, una forma de competencia por derecho propio: cables etiquetados a mano, una lista de comprobación pegada dentro de la tapa de la mesa, cada elemento señalado y confirmado en voz alta, Nacho asintiendo, el compresor apaciguado con dos mandos y una amenaza. Nadie había dirigido mejor una llamada de gestión de incidentes. Terminó, se sacudió las manos, recogió una bolsa de lona que tintineó y la acompañó fuera, al aire nocturno, donde la pared de grafitis brillaba bajo el neón y la calle húmeda de invierno olía a cebolla frita de la parrilla situada dos puertas más abajo.

—Hay un bodegón en la esquina que cierra tarde —dijo—. No he comido, y no pienso discutir sobre una máquina rota hasta haber comido.

El local era todo luz fluorescente y fútbol en un televisor sin sonido, seis mesas y un camarero

que saludó a Agustin por su nombre. Pidió milanesa napolitana para dos antes de que ella pudiera abrir la boca, además de una botella del tinto barato que los bodegones están obligados por ley a servir en botellas sin etiqueta.

—Agustin.

—Come primero. Después dime quién ha muerto.

—No ha muerto nadie —dijo. Cuando llegó la milanesa, la cortó: ternera fina, jamón, salsa y una losa de queso fundido cubriéndolo todo; ingeniería más que cocina. Entonces entendió por qué la había pedido: un plato así tardaba veinte minutos en comerse, dijeras lo que dijeras. No podían recoger la mesa mientras ella siguiera allí. No habría una versión rápida de aquella noche.

Así que se lo contó. No todo; le contó los contornos. Un colega que había desaparecido después de descubrir que algo iba mal en los sistemas que a ambos les importaban. Archivos públicos, entre ellos La Forja Sur, que habían dejado de responder esa misma semana. Pruebas importantes, alojadas en hardware que fallaba, bajo la custodia de un administrador cuyo nombre ella conocía desde antes de que existiera nada de aquello.

Agustin siguió comiendo durante casi todo el relato y escuchó como escuchaba él: por completo y sin hacer ostentación de ello. Cuando ella terminó, se limpió la boca y dijo:

—Has acotado tanto esa confesión que parece una orden de trabajo.

Abrió la boca para negarlo y volvió a cerrarla, porque tenía razón, y porque él ya lo había visto en 2018: su costumbre de convertir cualquier realidad en carne viva en una petición con criterios de aceptación. *Este es el problema, este es el alcance, esto es lo que necesito.* La confesión convertida en solicitud de servicio. La intimidad archivada como incidente.

—Martin Vale —dijo Agustin mientras hacía girar la copa por la base—. Ese es el colega desaparecido. El hombre de NamedWitness. No sé nada de todo esto. ¿Lo entiendes? Yo mantengo un espejo. La gente viene a publicar discusiones sobre licencias de software. Fuera lo que fuese aquello en lo que estaba metido Martin, nunca llegó a tocar la forja.

—Su última actividad pública fue en tu instancia. Después tu espejo murió durante la misma semana.

—Mi espejo murió porque se vio desbordado —dijo sin alterarse, como un ingeniero que expone los hechos—. Tres meses de informes de incidencias generados, miles de ellos: basura pulida, todos con un formato impecable. El almacenamiento se llenó, el índice de búsqueda se atragantó y el voluntario que solía limpiar las colas se rindió en febrero porque, según él, era como achicar el mar. Llevo tiempo pensando en reconstruirlo, y sigo pensando en reconstruirlo —añadió. La miró, y ella vio cómo la decisión tomaba forma detrás de sus ojos, sin prisa, como ocurría siempre con sus decisiones: descendían hasta los cimientos antes de que nada se moviera. —Pero los datos podrían seguir ahí. El almacenamiento tarda más en morir que las webs.

—¿Lo mirarás?

—Lo preservaré. Esta noche, mañana, cuando Nacho no me necesite —dijo, señalándola suavemente con el tenedor—. Y, Sofía, lo haré porque ese archivo es responsabilidad mía. Es la única razón por la que hago todo esto. Alguien tiene que quedarse después de que se marche toda la gente interesante. Pero no soy tu encargado de responder a incidentes, y no voy a dejar que esto me arrastre más allá de los límites de mi propia máquina. Una revisión. Un informe. Ese es todo el encargo.

—Eso es todo lo que te pido.

—No —dijo Agustin, firmando la cuenta sin mirarla—, no lo es. Pero es todo lo que te concedo.

Ella pagó de todos modos, pese a sus objeciones, y acercó la tarjeta al terminal con una pequeña satisfacción sombría que no le explicó. Que constara que el domingo por la noche había comprado la cena en Palermo con su propia tarjeta personal, congelada y descongelada, a plena vista de lo que fuera que estuviese observando: un registro veraz de ubicación en una semana que se estaba llenando de registros falsos.

Fuera, el neón zumbaba y la noche se había suavizado. Permanecieron un momento en la esquina, dentro de la vieja geometría, ambos conscientes del momento, ninguno alimentándolo.

—Está implicado, ¿verdad? —dijo Agustin. No era una pregunta—. La persona desaparecida a la que no quieres nombrar. El que te enseñó las rutas del dinero. Tu Mateo.

Sofía no dijo nada.

Su pausa le respondió, y ambos la oyeron, y Agustin asintió despacio, colocándose la bolsa sobre el hombro como un hombre que acabara de conocer el precio del favor que ya había aceptado hacer.

—Ten cuidado —dijo—. Siempre se te dio fatal manejar aquello que mejor se te daba.

Capítulo 10: Solo lectura

La sala de ensayo estaba detrás del club, al final de una escalera que olía a soldadura y cerveza vieja, y albergaba, entre amplificadores, una batería dentro de su estuche y carteles de noches que nadie recordaría, un rack de ordenadores.

No una sala de servidores. Un rack: cinco máquinas de distintas épocas sobre estantes de madera, sujetas con bridas para mantenerlas estables, un router de consumo, un sistema de alimentación ininterrumpida cuya batería habían sustituido hacía tan poco que la pegatina seguía puesta. La Forja Sur, en carne y hueso. La forja comunitaria funcionaba allí porque Agustín había trocado alojamiento por labores de técnico de sonido, lo que significaba que el archivo vivía encima de un club de rock, refrigerado por un ventilador con opiniones.

—Tres nodos ejecutan el clúster —dijo Agustín, arrodillado ante el estante—. Este es el almacenamiento. O lo era. Apoyó el dorso de la mano contra la carcasa, el mismo gesto que Lucia Barrenechea habría reconocido mil kilómetros al suroeste. —Está caliente, lo que significa que está vivo, o que se está muriendo a gritos.

—¿No lo comprobaste desde el jueves?

—Comprobé que respondía al ping. Sacó la máquina con ambas manos, acunándola como si fuera el estuche de la batería. —Esa es la confesión honesta de todo administrador voluntario que siga vivo. Supervisas lo que tienes tiempo de llorar.

La colocaron sobre el banco de trabajo, bajo la buena lámpara. Él abrió la carcasa mientras ella iba a buscar los destornilladores que él nombraba sin levantar la vista, y dentro, el olor de la electrónica caliente ascendió de dos de los cuatro discos, como tostadas quemadas en una cocina donde ya había ocurrido algo.

—Dos discos caídos, los dos del mismo grupo —dijo—. RAID te protege de un fallo. Nada te protege de un fallo sumado al abandono.

Conectó los discos uno a uno a una base de recuperación, escuchando cada arranque con la cabeza ladeada, como un médico con un estetoscopio. El primer disco traqueteó, arrancó y presentó un sistema de archivos. El segundo emitió un sonido parecido al de un naipe entre los radios de una bicicleta y se rindió. —El grupo está degradado, pero montado —dijo—. Solo tenemos una oportunidad, en modo de solo lectura, sin reparaciones, sin florituras. Copiar primero, mirar después. ¿Dónde está tu unidad externa?

Ella había llevado dos, porque era quien era.

Mientras la primera imagen avanzaba a velocidad USB, Agustín le explicó lo que le había ocurrido realmente al espejo, y era una historia que reconocía de su propia semana, disfrazada con otra ropa. En febrero, La Forja Sur había aparecido en alguna lista, en algún sitio, y habían empezado a llegar informes de problemas generados: cientos al día, luego miles, todos correctos, bien

formateados, seguros de sí mismos e inútiles. El voluntario que los clasificaba lo dejó. Las colas se llenaron. Y, por debajo, el grupo de almacenamiento fue acercándose a su límite, porque cada insignificancia pulida seguía ocupando bloques reales.

—No hackearon el sitio —dijo Agustín—. Las máquinas lo mataron de amor. El almacenamiento llegó al noventa y nueve por ciento el jueves por la mañana, la base de datos se congeló a mitad de una escritura sin corromper nada, alabadas sean sus pequeñas reglas, y todo se vino abajo con un aspecto exactamente igual al de un ataque si solo le echabas un vistazo. La miró. —Por eso estás realmente aquí. Los últimos mensajes de tu hombre están en esta cosa, y esta semana todo el mundo quiere que haya muerto de forma dramática.

—¿Lo habrías mirado sin mí?

—No. Lo habría reconstruido vacío el mes que viene y me habría odiado en silencio para siempre. La barra de progreso avanzó. —Ahí está. Ahora miramos como es debido.

La primera imagen falló la verificación al ochenta y dos por ciento.

No de forma dramática. Sin alarma, sin pantalla roja; solo una discrepancia de suma de comprobación en un rango de bloques y una línea de la herramienta de recuperación que decía que la fuente había devuelto bytes distintos en su segunda lectura. Agustín detuvo la copia antes de que Sofía terminara de leer.

—El disco está cambiando debajo de nosotros —dijo—. No podemos considerar la primera imagen una prueba.

—¿Puedes estabilizarlo?

—Puedo enfriarlo, cambiar la base y preguntarle una vez más. «Estabilizar» es una palabra que usan los vendedores cuando quieren que dejes de imaginar la entropía.

Etiquetó la imagen fallida con *incompleta, no usar*, e incluyó la hora y la versión de la herramienta, y después colocó el disco sobre una placa de aluminio delante del ventilador de la sala de ensayo. Sofía lo observó conservar el intento fallido en vez de borrarlo.

—¿Eso se queda?

—Claro. Si la segunda imagen difiere, el fallo nos dirá dónde sospechar. Una prueba defectuosa aún puede describir su propio límite.

Era exactamente el tipo de frase en la que confiaba cuando procedía de una máquina y se resistía a aceptar cuando procedía de una persona.

Esperaron veinte minutos a que bajara la temperatura. Desde el club llegaban el arrastre de muebles y un último estallido de risas del personal que cerraba el bar. Agustín preparó mate con agua de un hervidor eléctrico cuyo interruptor habían reparado con un tornillo.

—Sigues enfriando cada problema antes de tocarlo —dijo.

—Sigues conservando hervidores rotos.

—Este hervidor tiene un responsable de mantenimiento. Es distinto.

Le tendió la taza. Cuando habían estado juntos, Sofía había tratado sus habitaciones como apaños temporales a la espera de la vida adulta: una sala de ensayo prestada, servidores desparejados, facturas que llegaban en racimos. Había leído la inestabilidad como un fallo de planificación. El rack que tenía delante había mantenido un archivo público durante siete años con dinero que nadie había prometido renovar. No era estable. Se mantenía, que era un estado más caro y que entonces ella no había sabido valorar.

—Fui injusta con este trabajo —dijo.

Agustín miró el disco que se enfriaba en vez de mirarla. —Fuiste precisa con los ingresos.

—No es lo mismo.

—No. No lo es.

No aprovechó la ocasión para pasar revista a la relación. Cambió la base, conectó un bloqueador físico de escritura y empezó la segunda pasada a media velocidad. Esta vez el rango sospechoso se leyó de forma consistente. La imagen resultante coincidía con una tercera pasada sobre los bloques de metadatos y del registro de eventos. Agustín anotó ambos resultados en un papel.

—Ahora tenemos algo —dijo—. No porque la pantalla diga «completa». Porque sabemos qué pregunta respondió dos veces el disco que fallaba.

El volumen persistente superviviente contenía los datos del foro: usuarios, hilos y el registro de eventos al que solo se podía añadir información sobre cuanto había hecho la aplicación. Agustín le entregó los eventos y se quedó con los discos, una división sencilla del trabajo en la que adoptaron sin hablarlo, porque encajaba con sus aptitudes. Él leía el hardware. Ella leía la historia.

Reconstruyó la cronología a partir de la caída del jueves, y en una hora tenía la respuesta a la pregunta que había llevado consigo por toda la ciudad.

La cuenta de Martin había iniciado sesión el miércoles a las 21:41. Había leído un hilo. A las 22:03, el hilo desapareció del índice. No se había borrado de ninguna forma que la aplicación reconociera: ningún evento de borrado, ninguna acción de moderador, ningún rastro de auditoría. La discusión simplemente dejó de aparecer en la lista, y su URL directa empezó a devolver «no encontrado», mientras las publicaciones subyacentes permanecieron intactas en el almacenamiento todo el tiempo.

—Eliminado en la capa de aplicación —dijo Sofía despacio—, después de que el espejo ya lo hubiera almacenado. Alguien con acceso a la aplicación ocultó un hilo sin utilizar ninguna función que admita que se están ocultando cosas.

—Entonces no es un desfase horario —dijo Agustín con sequedad—, ni son mis discos muertos. Alguien entró en la casa sin romper la cerradura. No preguntó cómo era posible. Simplemente escribió *compromiso en la capa de aplicación* en una nota adhesiva y la pegó al monitor, porque algunos hechos se archivan antes de asimilarlos.

El hilo en sí era recuperable desde el almacén en bruto, y ella lo leyó dos veces mientras Agustín fingía estar ocupado etiquetando cables.

Era Martin en su mejor y en su peor versión. El tema era una guerra entre bifurcaciones en un proyecto de software libre que mantenía un escáner de dependencias. Una rama de la comunidad había adoptado una regla estricta: no se aceptan informes de origen de IA, punto final; había que proteger el bien común, proteger la atención de los mantenedores. La otra rama sostenía que las herramientas no eran más que herramientas: asistencia permitida, declarada, revisada y firmada por un humano que la comprendiera. La discusión llevaba meses, civilizada según los estándares de la forja, es decir, había supervivientes.

Diez días antes de desaparecer, Martin había publicado en aquel hilo una observación técnica que detuvo la discusión en seco. Una afirmación de día cero que se estaba negociando en ese momento, decía, en un mercado cuyo nombre no mencionaba, había aparecido en ambos lados de la bifurcación. En la rama sin IA llevaba un rastro de autoría. En la rama que exigía declarar la asistencia llevaba otro distinto. La misma afirmación, la misma estructura de prueba de concepto, dos historiales, y la diferencia entre ambos valía, sospechaba, dinero real para quien estuviera

intermediando. En algún punto entre las dos ramas, la afirmación había cambiado de progenitor.

Se supone que la autoría es lo único que una bifurcación no puede perder, escribió. *Puedes bifurcar código y las dos copias siguen siendo fieles. Bifurca la procedencia de un hecho y al menos una copia es mentira. Voy a averiguar cuál.*

Una semana después, a las 22:03 de un miércoles, el hilo fue ocultado. Seis horas después de eso, sus pods certificaron el recibo imposible que la despertó.

—Ahí tienes la discusión que faltaba —dijo Agustín en voz baja, leyendo por encima de su hombro, porque por supuesto él también la había leído; conservar archivos vuelve curiosa a la gente—. Y ahí tienes el motivo por el que alguien entró en mi máquina para enterrarla. Se enderezó. —Un problema. Este hilo hace referencia a una dependencia: el escáner que utilizan ambas ramas para clasificar informes. Se menciona por su nombre once veces como el componente que se saturó y se rompió. —Abrió la página del paquete en su teléfono—. ¿Sabes quién mantiene el mayor despliegue de ese escáner en esta ciudad? La chica de la cooperativa de reparto. Micaela. Mis chicos parchearon su instancia en febrero, cuando el cambio de reglas la fundió. El mismo componente, el mismo núcleo generado que nadie sabe explicar. Es la bisagra sobre la que giran ambos lados de esta bifurcación, y vive en una tableta de tienda en Balvanera.

La cadena se ensambló en la cabeza de Sofía con un clic casi audible. La inundación que había matado el espejo y el parche que había salvado el negocio de Micaela eran el mismo componente vestido con dos destinos. Si estaba en lo cierto, la gente de Ternhaven quería que enterraran el hilo de Martin, y la gente de Morrow Array quería que nunca se rastreara la segunda filiación de la afirmación. Y debajo de ambas cosas, manteniendo toda la estructura a un palmo del suelo, había un fragmento de software cuyo propio autor no podía explicarlo.

—Llámala —dijo Sofía.

Agustín miró la hora. —Es la una de la mañana.

—Su centro de reparto funciona hasta las dos los domingos. Nos lo dijo ayer.

Hizo la llamada desde su propio teléfono y la puso en altavoz solo después de que Micaela diera su consentimiento. Detrás de su voz se oían motocicletas y el doble timbre de la puerta de la tienda.

—La copia de seguridad de febrero —dijo Agustín—. ¿Todavía la tienes?

—En el disco del taller, salvo que alguien lo haya limpiado. ¿Por qué?

—El componente generado de tu herramienta de cumplimiento forma parte del mismo paquete que el escáner que ahogó nuestra forja. Necesito permiso para comparar la copia que hicimos con el historial público del paquete. Solo lectura. Sin datos de clientes.

Micaela guardó silencio.

—Dijiste que la reparación estaba hecha —dijo.

—Lo estaba. Esto no es una reparación.

—Entonces, ¿a qué estoy dando mi consentimiento?

Era la pregunta correcta y ninguno de los dos ingenieros respondió con la suficiente rapidez.

Sofía se acercó al teléfono. —Intentamos establecer cuándo entró ese componente en tu herramienta y qué partes cambiaste después. No si lo escribiste tú. No si estuvo mal utilizarlo. Solo la historia.

—¿Y si la historia es mala?

—No deja de ser verdad.

Micaela soltó una risa, sin humor. —Esa es una respuesta de alguien con sueldo. Si la historia

es mala, el martes no cobran doce repartidores.

—Entonces di que no.

La oferta la detuvo. Toda la semana habían tratado a Micaela como materia prima, incluso cuando la elogiaban. A la materia prima no se le permitía negarse.

—Solo lectura —dijo—. Agustín conserva la copia. Me enviáis vuestras conclusiones antes de enviarlas a cualquier otro sitio. Y si no entendéis algo, escribís que no lo entendéis. No convirtáis las conjeturas en mi historia.

—De acuerdo —dijo Sofía.

—Una cosa más. Ese componente no era basura en su totalidad. Mantuvo vivo el cotejo de facturas durante el cambio de reglas de marzo. Sé que a nadie le gusta oírlo después de que se rompa. Pero lo hizo.

—Eso también lo escribiremos.

Micaela colgó para liberar a un repartidor cuyo teléfono se había quedado sin batería. Agustín escribió sus condiciones en una etiqueta y la pegó al disco de respaldo antes de tocar nada más.

Agustín desenchufó la base de recuperación y alineó los discos en el banco como herramientas después de un trabajo.

—Este es mi límite, y luego tengo que coger el último autobús —dijo—. Mantendré esta imagen a salvo. Copia fría, sin conexión, en dos lugares. Y haré una comparación para ti cuando la necesites, como es debido, con tiempo para hacerlo bien: sea cual sea la cronología que construyas, la comprobaré contra el registro físico. Una vez. Después de eso, soy el tipo que conserva un espejo, nada más. La miró y no preguntó nada sobre Mateo, nada sobre el dinero que podía oler detrás de todo aquello, nada sobre por qué no tenía firmes las manos sobre la bandeja de destornilladores.
—Antes te ibas de las habitaciones sin despedirte. Es lo único que nunca te perdoné. Di adiós esta noche.

—Gracias por el espejo.

—Eso no es una despedida.

—Adiós, Agustín. —Le salió más firme de lo que esperaba—. Gracias por conservar las cosas.

Él asintió una vez, la liberó de sostenerle la mirada con una clemencia visible y volvió a su rack.

Sobre el banco de trabajo, el volumen recuperado estaba montado en modo de solo lectura, su contenido copiado ahora en dos discos, uno de los cuales acabó en su bolso y el otro en su caja fuerte ignífuga. Un archivo al que las máquinas habían matado de amor había entregado una frase verdadera antes de morir: un hecho puede bifurcarse, y alguien había pagado por ocultar qué copia mentía.

Fuera, el club se había vaciado. El neón sobre Cable Rojo zumbaba y parpadeaba, conservando su color del mismo modo que los discos conservaban sus datos: de forma imperfecta, tibia, contra toda recomendación.

Capítulo 11: Con asistencia de

El lunes volvió a la bifurcación.

El hilo recuperado de Martin le dio el mapa. El territorio eran dos gestores de incidencias, públicos y replicados, uno por cada rama del proyecto del escáner desde la escisión de la comunidad. En algún punto entre ambos, una afirmación que valía dinero de verdad había cambiado de progenitor. Reservó una sala de reuniones que nadie quería, puso los dos historiales uno junto al otro en la pantalla más grande que encontró y empezó a leerlos como leía los relojes: buscando discrepancias.

La afirmación en sí seguía sellada tras las puertas habituales, y ella no intentó abrirlas. Lo que circulaba a la vista era el papeleo. Informes, reproducciones, correspondencia entre mantenedores, menciones de autoría. La procedencia deja registros aunque los exploits no.

En la rama sin IA, el fallo lo había registrado un investigador con once años de historial, un estilo de prosa distintivo y esas pequeñas inconsistencias que arrastran los escritores vivos: números de versión recordados mal una vez y corregidos después, una hipótesis abandonada a medias y sustituida por otra mejor. Un rastro humano. Desordenado exactamente como es desordenada la verdad.

En la rama que exigía declarar la asistencia, el mismo fallo llevaba otra ropa. Su informe había sido modificado dos veces, y las modificaciones traían nombres nuevos: investigadores a los que conocía de pasada por los programas de conferencias y las clasificaciones de recompensas, cinco en total a lo largo del registro, todos ellos acreditados como confirmadores del hallazgo con asistencia declarada y con una imagen pública verosímil.

Comparó los textos de confirmación, y la sala se enfrió.

Las cinco confirmaciones describían la condición de activación de la misma manera, y las cinco lo hacían mal. Todas afirmaban que el analizador adoptaba por defecto la opción permisiva cuando se establecía una determinada opción heredada, y solo entonces. Cualquiera que hubiera ejecutado de verdad la prueba de concepto funcional habría comprobado que esa opción era irrelevante; la ruta real pasaba por la rama alternativa del deserializador, cuyo efecto la opción solo hacía más visible. Era el tipo de error que comete quien lee un resumen. No el que comete alguien después de reproducir algo con sus propias manos.

Y era el mismo error cinco veces. Idéntico en la redacción, hasta en los recuentos de reproducciones entre corchetes y en esa extraña costumbre de llamar a la opción heredada *el interruptor antiguo*. Las personas que trabajan de forma independiente divergen. En eso consiste la independencia. Cinco personas cometiendo el mismo error son un solo autor empuñando cinco plumas.

Fotografió la comparación, la archivó y envió los cinco identificadores al hilo muerto de recompensas por vulnerabilidades, porque se había prometido dejar de hacer pasar las preguntas por Mateo y ya había incumplido la promesa.

Su respuesta llegó en nueve minutos.

Los cinco lo reprodujeron. Confirmaciones firmadas, marcas de tiempo, sus propios entornos. Cada afirmación de esa cola sale en verde antes de publicarse. Tú, precisamente tú, deberías respetarlo. Juzga el resultado.

¿Quién escribió el resultado?, respondió.

El resultado es el resultado, escribió él. *La reproducción es el único sacerdocio que reconozco.*

Pero reproducir, pensó ella, no era lo mismo que entender, y el registro público estaba de acuerdo con ella. Ocho meses atrás, un mantenedor de la rama había presionado a dos de los cinco investigadores acreditados en un hilo abierto, con educación, pidiendo a cada uno que recorriera el paso decisivo. Ambos habían respondido finalmente, desde países distintos, con seis semanas de diferencia, y sus respuestas coincidían casi palabra por palabra: el fallo dependía de la carga y se demostraba mejor bajo tráfico sostenido en las versiones afectadas, una frase con forma de explicación que no contenía ninguna. Ninguno mencionó la rama de respaldo. Uno dejó entonces de responder. El otro dio las gracias a todos por una gran discusión.

Escribió una línea en el cuaderno: *Reproducido no significa que sea tuyo.* Debajo, porque la honestidad tenía un coste que intentaba dejar de aplazar, añadió: *Pregúntame por la limpieza de medianoche.* Luego cerró el cuaderno antes de que la frase pudiera hacer amigos.

A las nueve y media de aquella noche llevó el expediente del incidente a casa y lo extendió sobre la mesa de la cocina. Cuatro recibos de sus pods, impresos el viernes por la mañana en la oficina porque las impresoras eran el único sistema que nadie comprometía a propósito. Compactos, firmados, aburridos. Los volvió a leer línea por línea, buscando cualquier cosa que hubiera pasado por alto mientras el canal del incidente reclamaba toda su atención, y se detuvo en la cláusula de atestación.

El testigo atestigua que el entorno aquí nombrado permaneció sellado durante el intervalo indicado y que la salida registrada fue reproducida en él. Este recibo atestigua el intervalo, no el resultado.

Conocía la frase. No frases parecidas. Esa.

La mesa de la cocina en 2023 había sido más pequeña, en el piso que había compartido con Mateo, y la caja de pizza encima se equilibraba sobre el segundo cuaderno, que ya empezaba a convertirse en lo que acabaría siendo. Su primer trabajo de verificación remunerado había llegado a través de un intermediario al que ninguno de los dos nombró jamás: un cliente que sospechaba que un laboratorio rival falsificaba reproducciones y pagaría por una prueba, sellada y presenciada, de que un resultado declarado podía regenerarse en un entorno limpio. Mateo había redactado la carta de encargo en una tarde, repleta de verbos categóricos. El testigo garantiza. El testigo certifica. El testigo responde de la integridad del hallazgo.

El trabajo técnico había tardado más. En aquellos años la asistencia aún llegaba en fragmentos: un autocompletado dentro del editor, una función en una ventana de chat que alguien copiaba en el repositorio, una explicación de la que desconfiabas hasta que la prueba le daba la razón. Mateo pidió a un modelo que escribiera la herramienta de reconciliación que comparaba el entorno sellado con el manifiesto del cliente. Produjo algo verosímil en cuarenta segundos y fallaba de tres formas corrientes. Ordenaba los números de versión como texto, trataba los campos ausentes como vacíos y suponía que todos los relojes incluían zona horaria.

Lo arreglaron juntos en la mesa. Mateo aportaba ejemplos. Sofía escribía los casos de aceptación. Cada corrección volvía a pasar por el chat y regresaba como un bloque nuevo que revisaban línea por línea antes de pegarlo. A las dos de la madrugada, la herramienta había reducido seis mil

entradas del manifiesto a once discrepancias, diez de ellas inocuas. La undécima era todo el caso del cliente.

Sin el asistente, habrían pasado dos días escribiendo pegamento y facturado uno. Con él, terminaron antes del desayuno y entendían cada línea que había sobrevivido. Sofía recordaba el alivio con más claridad que la cautela. La máquina no había actuado como autora ni como empleada. Había actuado como una júnior rápida que olvidaba todo entre pregunta y pregunta y nunca se molestaba cuando la corregían. Había pensado: *para esto sirve.*

Tres años después, los agentes de Mateo leían repositorios enteros, cambiaban varios archivos, ejecutaban sus propias pruebas y reintentaban hasta que un evaluador se ponía verde. El trabajo humano de unir las piezas había desaparecido. También la larga tarde en la que dos personas detectaban lo que la herramienta daba por supuesto.

—Estás prometiendo cosas que no podemos entregar —había dicho ella, leyéndolo con un bolígrafo—. No podemos garantizar el hallazgo. Nunca hemos visto el hallazgo. Solo podemos garantizar una cosa: que el entorno permaneció cerrado y que la salida salió de él durante una ventana que podemos defender.

—¿Entonces el recibo no dice nada?

—El recibo dice exactamente lo suficiente. Había tachado sus frases una a una, sintiendo el extraño placer de hacerlo, la sustracción como oficio. —Atestigua el intervalo, no el resultado. Si algún día alguien nos pregunta qué verificamos, la respuesta honesta está en el papel. Nadie puede presionarnos para firmar más de lo que sabemos, porque el lenguaje no lo sostendrá.

Él había contemplado la cláusula reducida durante un largo momento, y luego sonrió como cuando alguien le entregaba dinero. —Acabas de inventar un producto —dijo. Y, en cierto sentido, lo había hecho. Los clientes de Hashcairn pagaron, luego pagaron los intermediarios, después una cámara de compensación en Patagonia compró el proceso al por mayor, hasta la redacción, y ninguno de los dos había vuelto a pensar en ello durante años.

Sofía estaba sentada en su propia cocina, con la copia extendida bajo la lámpara, y sintió que la reinterpretación la atravesaba como el tiempo. Durante tres años se había contado la vieja historia: que había operado el sistema de Mateo, firmado lo que él construía, sido la mitad cuidadosa de la ambición de otro. El papel decía otra cosa. La gramática que hablaban todos los recibos de testigo de aquel mercado, la bisagra exacta que permitía que un nombre humano se uniera honestamente a una salida que nunca había entendido, era una frase que ella había escrito para protegerse a los treinta años. Había construido el contenedor más estrecho posible para la responsabilidad, y el mercado lo había industrializado. Morrow Array añadía autores como ella había añadido cláusulas: con precisión, de forma defendible, cada adición lo bastante pequeña para sobrevivir a una lectura aislada.

Había pensado que estaba escribiendo un escudo. También había escrito la plantilla.

Micaela llamó antes de que Sofía pudiera cerrar el archivo de Hashcairn.

—Mateo me ha enviado trabajo —dijo—. Trabajo remunerado de verdad. Necesito que me digas si el acuerdo es normal.

La página de colaboradores ofrecía dieciocho dólares por evaluación aceptada. Cada tarea presentaba un fallo sintético del gemelo de reparto, una corrección propuesta y una rúbrica breve: resuelto, no resuelto, introduce otro error, no se puede determinar. El pago llegaba solo cuando el evaluador de Morrow Array aceptaba su resultado.

Micaela podía hacer ese trabajo. No investigación de seguridad, no revisión de código. Sabía si una ruta duplicaba un pago, si una categoría de factura dejaba tirado a un repartidor y si una corrección propuesta producía una operación que realmente podía ejecutar. La cola valoraba el conocimiento que todos en el taller habían tratado como contexto alrededor del problema técnico.

—Se han fijado en mí —dijo, y el orgullo que había en ello volvió cautelosa a Sofía.

Las condiciones ocupaban seis páginas. Asistencia declarada. Resultados agregados. La identidad del colaborador puede acompañar a las salidas aceptadas con fines de custodia y calidad. No se transfiere el copyright de los datos empresariales preexistentes del colaborador. El lenguaje no era fraudulento. Era amplio exactamente en los lugares donde los usos futuros necesitaban espacio.

—¿Qué significa *acompañar*? —preguntó Sofía.

—Que mi nombre demuestra que lo he probado.

—¿Probado qué? ¿Tu resultado de reparto, la corrección propuesta o cualquier cosa construida después a partir de la evaluación?

—La tarea que tengo delante.

—El acuerdo no dice solo eso.

Micaela guardó silencio. Al fondo, la persiana del local traqueteó y alguien pidió cambio.

—¿Crees que no debería hacerlo?

Sofía miró la tarifa de dieciocho dólares. Una tarea aceptada pagaba casi tanto como lo que Micaela ganaba en varios repartos después de los costes del repartidor. Rechazarlo por ella sería otra forma de tutelaje, una experta protegiendo a alguien de un mercado al mantenerla fuera de él.

—Creo que deberías hacer que respondan por escrito a tres preguntas. ¿Qué objeto exacto llevará tu nombre? ¿Puede reutilizarse una evaluación fuera de la tarea que viste? ¿Puedes retirar tu nombre después sin borrar el resultado técnico?

—¿Y si no responden?

—Entonces decides cuánto cuesta el silencio.

—Otra respuesta de persona con sueldo.

—Sí —dijo Sofía—. Lo es.

Micaela le planteó la pregunta a Ariel mientras Sofía permanecía en la línea. Él había vuelto de un reparto para una clínica y estaba conciliando el trabajo en papel. Quería saber si el tiempo de evaluación salía de las horas de reparto y si los repartidores cuyos fallos se convertían en casos de prueba recibían algo.

El acuerdo decía que los colaboradores debían tener derechos sobre los datos enviados. No decía nada sobre pagar a las personas cuyo trabajo generaba los fallos.

—Los fallos pertenecen al negocio —dijo Micaela.

—La espera me pertenecía a mí —respondió Ariel.

Acordaron una norma local que Morrow Array no había pedido: el trabajo de evaluación se haría después de conciliar el turno, y si el trabajo cuestionado de un repartidor se convertía en un caso de prueba remunerado, la mitad del primer pago iría a ese repartidor. Era tosco y difícil de auditar. También era la primera regla de compensación de la cadena escrita por personas que habían producido las pruebas.

El soporte de Morrow Array respondió a una de las tres preguntas de Sofía. El nombre del colaborador acompañaría a los registros de evaluación aceptados. La reutilización y la retirada remitían a las condiciones que ya habían leído.

Micaela inscribió la tableta.

—Haré cinco —dijo—. Luego paro y veo si pagan.

Una funcionó cuando esperaba que fallara. La tarea encontró un reembolso duplicado creado cuando el teléfono de un repartidor se reconectó después de una asignación manual. Micaela lo reprodujo dos veces y marcó *resuelto*. Morrow Array aceptó la evaluación en once segundos.

La pantalla acreditó a **M. Ferreyra** y mostró un saldo.

—Ha encontrado dinero que estábamos perdiendo —dijo Micaela—. Esa parte es real.

—Escribe lo que has probado —dijo Sofía.

—Acabo de hacerlo. En su casilla.

—Escríbelo en algún sitio que no les pertenezca.

Micaela suspiró, pero Sofía oyó moverse el papel.

Su teléfono vibró contra la mesa.

Servicio de identidad de Aster Relay. Notificación rutinaria, de esas que ella misma había configurado, de las que normalmente detectaban a alguien registrando una tableta para la guardia.

Se ha atestado un dispositivo nuevo para tu perfil.

Abrió la entrada. Un portátil, macOS, una huella de hardware recién creada, nombre de host `sofia-alvarez-mbp`, un carácter distinto del nombre de su máquina real. Registrado el domingo por la tarde a las 21:47, autenticado limpiamente contra el proveedor corporativo de identidad y con el estado de dispositivo de confianza concedido. Ningún intento fallido anterior. Ninguna alarma activada en ningún sitio, porque el registro había usado credenciales que, hasta donde sabía el directorio, eran suyas, presentadas por una máquina cuya atestación era válida, a una hora en la que ella estaba al fondo de Cable Rojo, viendo terminar su actuación de micro abierto a un hombre al que había amado.

La entrada mostraba también cómo había sorteado el factor de hardware, lo primero que ella buscó. No lo había sorteado. A las 21:31, una incidencia abierta en el servicio de asistencia a su nombre había notificado la pérdida de una llave de seguridad, y el flujo de recuperación había emitido un código de registro de un solo uso tras una llamada de verificación a un número de teléfono que el directorio también creía suyo. El código permitía que una máquina nueva se registrara y vinculara una llave propia. El nombre de host era solo el nombre que la máquina se había dado a sí misma; la atestación respondía del hardware, no de cómo se llamaba.

No robado, entendió al leerlo dos veces. Ensamblado. Alguien estaba construyendo una Sofía a partir de piezas verdaderas: un dispositivo que había superado realmente la atestación, un perfil en el que realmente se había confiado, una mujer que existía en todos los registros salvo en el que importaba: la silla que había ocupado.

Ejecutó el procedimiento de revocación con las manos firmes. Sesiones eliminadas, contraseña rotada, token de hardware cambiado, ticket enviado al equipo de identidad con los hechos y ninguna de las teorías. Las pantallas confirmaron cada paso en verde.

La atestación permaneció.

También lo que había hecho. Todas sus acciones cayeron dentro de sus primeros nueve minutos de estado confiable, de 21:47 a 21:56. Después se había quedado ahí, sin más, confiable y callado, durante casi un día entero.

El equipo de identidad las encontró en el registro de sesiones después de que Sofía pidiera no un resumen, sino cada decisión de autorización vinculada al dispositivo. A las 21:51 había abierto el

directorio interno de excepciones de clientes de Aster Relay. A las 21:52 había solicitado la entrada del índice correspondiente a la cuenta de Talud. El contenido de los documentos estaba controlado y la solicitud fue denegada. Los metadatos del índice no: nombre del patrocinador, fecha de revisión, clase de retención y el hecho de que existía una aprobación de Daniel Cho.

A las 21:54 el dispositivo exportó su propio registro de acceso mediante la herramienta de privacidad de empleados, una función diseñada para permitir que los trabajadores vieran lo que la empresa registraba sobre ellos. La exportación incluía la denegación y, por tanto, demostraba que un dispositivo con la identidad de Sofía había solicitado registros de Talud.

—¿Puedes invalidar la exportación? —preguntó al ingeniero de identidad en la llamada.

—Podemos anotarla como asociada a una sesión comprometida.

—¿Puedes quitar mi nombre?

—Era tu perfil en ese momento. Quitar el nombre alteraría el evento de auditoría.

Respuesta correcta. Respuesta insoportable.

Le pidió que conservara la sesión en bruto y firmara la anotación del compromiso con su propia identidad de operador. Lo hizo. Se llamaba Felipe Ramos. Hasta ese momento había sido una voz en una escalada de fin de semana, una persona más tentada de hacer desaparecer la alerta. Una vez nombrado, volvió a leer el evento y reparó en la exportación de privacidad.

—Si no hubieras pedido las acciones individuales, habríamos cerrado esto como una revocación correcta —dijo.

—Fue correcta. Sigue adelante.

—De acuerdo. Adelante.

Ambos se quedaron con aquella palabra. Los sistemas de seguridad eran buenos impidiendo que una clave abriera la puerta de mañana. Eran menos capaces de admitir que la puerta de ayer ya se había abierto a un pasillo de registros verdaderos.

La revocación funcionaba hacia delante, nunca hacia atrás. El dispositivo podía dejar de ser confiable a partir de ese minuto, pero el registro de su inscripción era ya un hecho histórico, archivado y fechado, una entrada verdadera más en el archivo creciente de una mujer que nunca se había sentado en aquella silla. Podías revocar un dispositivo. No podías revocar haber confiado en él.

Giró la pantalla del portátil hacia la ventana oscura, donde su propio reflejo estaba sentado a la mesa de la cocina con el expediente del incidente, y por primera vez aquella semana no pudo decir de inmediato a cuál de las dos describían los registros.

Capítulo 12: Inspeximus

Noa Vermeulen tenía dos reglas para las reuniones en Buenos Aires: nunca repetir hotel y nunca quedar antes de las once, porque la ciudad no creía en las mañanas y fingir lo contrario hacía que la gente se sincerase en los momentos menos oportunos.

Eligió un café en la zona tranquila de Recoleta, lo bastante alejado de la ventana para que un teléfono al otro lado de la calle captara las formas de las mesas en lugar de los rostros, y llegó veinte minutos antes para observar a Sofía cruzar la plaza. La ingeniera caminaba como sus cronogramas, pensó Noa. Líneas rectas, giros calculados, ninguna aceleración desperdiciada.

Eran poco más de las once del lunes. El informe de aquella mañana del asesor jurídico de Buenos Aires tenía cuatro páginas. La ingeniera había rastreado el blanqueo de Morrow Array únicamente en registros públicos: cinco nombres acreditados, un error heredado. Noa había leído el resumen dos veces, una como información de inteligencia y otra, a su pesar, con admiración. Después había despejado su agenda para toda la mañana.

Sofía se sentó, rehusó el café y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa, lo que Noa anotó como cortesía o teatro.

—Has encontrado los cinco nombres —dijo Noa—. No voy a hacerte perder el tiempo preguntándote cómo.

—Tu turno —dijo Sofía—. El viernes me vendiste custodia. Personas con nombre y apellidos que entienden lo que firman. El domingo por la noche encontré el hilo de Martin Vale oculto dentro de un archivo en el que ninguna máquina tenía ningún derecho a entrar. Así que, antes de hablar de cualquier otra cosa: ¿Ternhaven ejecuta modelos o no?

Una pregunta justa, planteada sin acritud, lo que la hacía más difícil. Noa giró la taza un cuarto de vuelta sobre el platillo, una vieja costumbre por la que había dejado de disculparse.

—Sí —dijo—. Ejecutamos uno. Se llama Inspeximus, y te llevarás una idea equivocada de Ternhaven si sales de aquí pensando que esa palabra es una contradicción. ¿Puedo enseñártelo?

Abrió el portátil lo suficiente para compartirlo, no lo suficiente para entregarlo. La interfaz de Inspeximus era austera hasta la sobriedad: colas, puntuaciones de confianza, una columna de clasificaciones de procedencia. Noa se la explicó a Sofía como le explicaría a un colega una pantalla de radar, porque parte de aquello merecía la comparación.

Cuando Inspeximus se puso en marcha, Noa leía todos los casos hostiles que generaba. De eso hacía dos años, cuando cada caso llegaba como un párrafo y una condición de prueba, y el trabajo del día cabía dentro del día. Después se multiplicaron las propuestas originadas por modelos, los operadores de Inspeximus añadieron reintentos autónomos y los casos se convirtieron en familias cuyos miembros cambiaban a medida que los sistemas rivales se adaptaban. Ahora Noa leía las excepciones de alta confianza y una muestra semanal. Podía explicar la política de muestreo, la vía

de apelación y los últimos doce fallos. No podía afirmar honestamente haber visto el instrumento entero al que seguía llamando subordinado.

Nadie podía. Ese hecho la asustaba menos que las alternativas disponibles, que era como sobrevivían a la aceleración la mayoría de las convicciones profesionales.

Un caso entró en la cola mientras observaban. Noa no lo había preparado; no le gustaban las demostraciones porque los sistemas se volvían teatrales en presencia de quienes querían dejarse convencer. Inspeximus marcó la propuesta como probablemente generada, con una confianza del noventa y cuatro por ciento, y desplegó debajo los motivos: nomenclatura uniforme, intervalo de descubrimiento comprimido, similitud con tres familias sin salida que Ternhaven había sembrado el mes anterior.

—¿Qué ocurre ahora? —preguntó Sofía.

—Con ese nivel de confianza, la afirmación queda retenida antes de la liquidación y un analista recibe los casos hostiles.

Las iniciales del analista aparecieron en la columna de asignación. YK. Noa lo conocía: Yannick Koren, cincuenta y ocho años, especialista en ingeniería inversa, uno de los nombres humanos que tan caros le salían a Ternhaven. Llevaba examinando código máquina desde antes de que naciera la mitad de los operadores. En su cola había otras catorce retenciones.

Inspeximus generó seis pruebas. Cuatro fallaron de inmediato. La quinta hizo fallar la afirmación presentada. La sexta la reprodujo por una vía distinta.

La puntuación de confianza cayó a ochenta y uno, y luego subió a ochenta y ocho cuando el sistema clasificó la reproducción exitosa como probable contaminación del propio arnés del reclamante.

—Ha descartado con una explicación las pruebas contrarias a su clasificación —dijo Sofía.

—Ha actualizado su valoración a partir de las pruebas sobre el arnés.

—¿Alguien le pidió que pusiera a prueba la explicación?

Noa abrió la vista del analista. La interfaz ofrecía a Yannick dos acciones grandes: confirmar la retención, liberar la afirmación. Debajo, en letra pequeña, aparecía *solicitar reconstrucción independiente*. Esa acción requería un entorno no asignado y haría que se perdiera la ventana de precios del día. Noa había defendido su existencia dieciocho meses atrás. No recordaba la última vez que había visto a alguien utilizarla.

Yannick confirmó la retención.

Tiempo de revisión: tres minutos y doce segundos.

—Persona con nombre y apellidos —dijo Sofía.

Noa le envió un mensaje antes de responder: *¿Por qué no una reconstrucción independiente?* La respuesta llegó con la rapidez de un hombre que ya había pasado al caso siguiente.

Un éxito frente a cinco fallos. La contaminación del arnés es lo más probable. Hay catorce esperando. Elevar el caso si el reclamante apela.

Noa se lo enseñó.

—Entiende la decisión —dijo.

—Entiende la cola. Puede que no sea lo mismo.

La distinción caló porque Noa la había utilizado ella misma, en privado, cuando el volumen semanal superó por primera vez los días disponibles de los analistas. Ternhaven no había sustituido a los expertos por un modelo. Había colocado a los expertos después de un modelo que controlaba

qué preguntas llegaban amplificadas, cuáles minimizadas y cuáles ya contestadas. La custodia humana seguía siendo visible. Nadie había decidido entregarle las preguntas a la máquina. Había ocurrido un valor por defecto tras otro.

Noa solicitó la reconstrucción independiente bajo su propia autoridad. La interfaz pidió un motivo. Escribió *reproducción hostil exitosa no explicada de forma independiente* y aceptó la advertencia de que el retraso podía exponer a Ternhaven a una fluctuación de precios.

—¿Lo habrías hecho si yo no estuviera aquí? —preguntó Sofía.

Noa consideró mentir y no encontró ningún valor estratégico en ello.

—Hoy, no —dijo—. Quizá el viernes, cuando tocara la muestra.

—Cuando ya se haya liquidado.

—Sí.

En algún lugar fuera del café, un autobús exhaló junto al bordillo. Inspeximus trasladó el caso a una columna más lenta y adelantó el siguiente. La cola de Yannick seguía mostrando catorce. El acto de tomarse en serio una pregunta no había creado más tiempo para él.

—Inspeximus lee el mercado como tus pods leen los entornos. Identifica mediante huellas los resultados probablemente generados por un modelo. El estilo por sí solo no demuestra nada, así que no se detiene ahí. Genera casos hostiles contra cada afirmación en circulación. Las afirmaciones genuinas sobreviven a esos casos. Las fabricadas tienden a morir en lugares predecibles, porque un modelo que ha inventado su hallazgo no puede reparar su propio razonamiento cuando el caso lo desmonta. —Desplazó la pantalla—. Y redacta callejones sin salida. Direcciones de investigación plausibles que no llevan a ninguna parte, devueltas a canales que se sabe que los agentes de Morrow Array rastrean. Un arma apuntada a la automatización, no a las personas. Esa es la distinción, y la mantengo con toda precisión. Una herramienta que pone a prueba a un experto humano puede ser utilizada por ese experto. El experto que conste como responsable debe ser una persona. Inspeximus es un instrumento. Nada de lo que produce lleva nuestro nombre hasta que una persona lo entiende y firma.

—Instrumento —repitió Sofía—. Clasifica. Fabrica cebos. Decide qué hallazgos sobreviven. ¿En qué punto del proceso examina el juicio del instrumento una persona que podría discrepar de él?

—Los umbrales de clasificación los fijan personas.

—Eso no es examinar el juicio. Es firmarlo por adelantado.

Noa ya había oído la objeción, planteada por personas que la defendían mejor que aquella ingeniera, y siempre había respondido del mismo modo, porque la respuesta también era cierta. —Todos los instrumentos de este mercado emiten juicios. Tu caché decide qué paquetes importan. Murmur decide qué fallos importan. La pregunta que separa las operaciones decentes de las corruptas es si se puede responsabilizar a una persona con nombre y apellidos de lo que hace el instrumento. En Ternhaven, sí. Siempre. Ya conoces nuestro papeleo.

—Ya conozco tu almuerzo —dijo Sofía con sequedad.

Ahí estaba, antes de lo que Noa esperaba. No apartó la mirada.

—Tu tarjeta corporativa compró una comida que no llegó a probar —dijo Noa—. Lo sé. Me he quejado internamente de ello con más indignación de la que voy a mostrarte, y te diré lo que les dije: fabricar tu presencia junto a mi nombre es una técnica que asocio con el otro bando, y alguien del nuestro ha decidido que mereces esa técnica. Yo no la ordené. No estoy segura de quién lo hizo. Ambas mitades de esa frase deberían asustarte, y no voy a insultarte fingiendo que a mí me

tranquilizan.

El teléfono seguro de Noa vibró una vez dentro del bolso. Lo ignoró hasta que el patrón se repitió: aviso operativo urgente con acuse de recibo obligatorio. No le gustaba apartar la mirada de una persona a la que estaba pidiendo que confiara en ella, pero el aviso concernía al motivo por el que había elegido aquel café.

Testigo Cuatro trasladado. Protocolo Madrid activo. Exposición familiar sin cambios. El sujeto solicita contacto independiente. Denegado a la espera de revisar el traslado.

Martin Vale estaba vivo. Sofía aún no lo sabía.

Noa había autorizado el traslado después de que Martin enviara a Ternhaven tres capturas de la cuenta escolar de su hija y preguntara si el canal de protección que le ofrecían seguía siendo real. Las capturas no mostraban ninguna amenaza. Mostraban acceso: asistencia, contactos para la recogida, el título de una tarea. El mensaje de Morrow Array era que podía acercarse a la niña sin tocarla.

Ternhaven ofreció un coche, un hotel y asistencia letrada. Martin subió al coche voluntariamente. En el primer hotel pidió marcharse y le dijeron que la ruta seguía comprometida. En el segundo preguntó qué pruebas permitirían dar por cerrado el riesgo y no recibió respuesta. El protocolo de protección no tenía una condición de salida porque nadie lo había diseñado para una persona protegida cuya información también era inventario.

Noa escribió: *Permitir contacto con un abogado independiente. Veinte minutos. Registrar solo con su consentimiento.*

La respuesta llegó de inmediato: *La autoridad de traslado lo deniega. Liquidación inminente.*

La autoridad responsable del traslado era un socio de Ternhaven cuyo nombre no aparecía en ningún organigrama. Noa podía anular su decisión y crear una disputa de custodia dentro de su propia facción, o aceptar que la ceremonia del lunes justificaba mantener a un testigo dispuesto a colaborar detrás de una puerta cerrada. Había construido su carrera sobre la premisa de que las pruebas peligrosas necesitaban un custodio humano con nombre y apellidos. No se había preguntado qué ocurría cuando el custodio quería volver a casa.

Elevó la solicitud a la asesoría jurídica de Ternhaven con su propio nombre adjunto. Eso no abriría la puerta. Crearía un registro de que la había visto cerrada.

—Ha ocurrido algo —dijo Sofía.

Noa guardó el teléfono. —Siempre está ocurriendo algo. La cuestión es qué parte puedo contarte sin poner en juego la seguridad de otra persona.

—¿Martin está vivo?

La pregunta, tan directa, la sorprendió. Noa podía negar que lo supiera y preservar la operación. Podía confirmar que seguía vivo y revelar que Ternhaven controlaba el acceso a él. Cualquiera de las dos respuestas se convertiría en una palanca.

—No tengo ningún informe de su muerte —dijo.

La expresión de Sofía se endureció. Una respuesta técnicamente cierta solía anunciar la verdad más amplia que había sido recortada para evitarla.

—Eso no es lo que te he preguntado.

—No. Es lo que puedo firmar.

Por primera vez Noa oyó su propia doctrina como una habitación cerrada.

Sofía la estudió un momento, recalculando. Noa la dejó hacer. La confianza basada en enemigos

comunes seguía siendo confianza, y la ingeniera necesitaba algún lugar donde apoyarse.

—Enséñame el daño que dices prevenir —dijo en su lugar—. No la teoría. Los cuerpos.

Así que Noa cerró el portátil hasta dejarlo a medias y le mostró tres, extraídos de archivos ya depurados, porque los había elegido antes de la reunión. Un mantenedor de una biblioteca de mapas que recibió cuatrocientos informes generados en una temporada y no vio, en medio de la avalancha, el único informe manuscrito que importaba; había anunciado su dimisión en un mensaje de commit. Una guerra de reclamaciones duplicadas en la que once intermediarios vendieron el mismo hallazgo bajo nombres distintos hasta que los compradores dejaron de creer en nadie. Y el falso positivo: un comprador que pagó, siguiendo el consejo inicial de Inspeximus, por una afirmación que no funcionaba, y después quemó a una fuente que se lo había advertido.

—El volumen automatizado no es un riesgo futuro —dijo Noa—. Es el libro mayor del año pasado. Por eso existe Ternhaven. Alguien debe volver a poner precio a la responsabilidad en el mercado antes de que el mercado se ahogue en marcas de verificación verdes.

—Y el fallo que tu gente etiquetó como derivado en marzo —dijo Sofía—. El analizador de dependencias. Cinco meses sin parchear mientras tu etiqueta lo convertía en un problema de planificación. Mi ex me enseñó el registro de cambios. ¿Quién firmó esa etiqueta?

Noa sabía que la pregunta llegaría desde que se hizo público el registro de cambios. Le concedió el silencio que merecía.

—Funcionó —dijo por fin—. El hallazgo era real, Murmur lo produjo y nuestra clasificación lo enterró durante cinco meses porque enterrarlo protegía el precio de un paquete de origen humano que se liquidaba esa misma semana. Una persona firmó la etiqueta. He leído su razonamiento y se trataba de razonamiento, no de malicia: a los compradores del paquete se les debía dar prioridad sobre cualquier cosa de esa familia. El proveedor aplicó el parche tarde por nuestra culpa. Eso está en nuestro libro mayor, y no voy a disfrazarlo de otra cosa.

—¿Crees en tu propia distinción? —preguntó Sofía—. ¿Instrumento, no autor? ¿O es comercialmente conveniente?

La pregunta merecía honestidad, y la honestidad tenía un límite. Noa miró la columna de procedencia que seguía brillando en su pantalla, la clasificación que años atrás, en otra vida, se había adherido al trabajo manuscrito y cuidadoso de una joven analista porque la analista había cometido el error de ser eficiente de maneras que Inspeximus asociaba con las máquinas. Había habido una apelación. Había habido una llamada telefónica en la que Noa aún pensaba a deshoras. La analista había abandonado la industria, y Noa se había quedado, y la diferencia entre esos dos hechos era el límite que no mostraba a nadie.

—Creo en ella como cree la gente en las cosas que le cuestan algo —dijo—. Que es la única creencia que merece la pena vender.

Pagó en efectivo ambas comidas, de forma bien visible, y dejó los billetes en la bandeja donde pudiera verlos el terminal.

—Una cosa más —dijo, poniéndose en pie—. Tus cinco nombres. Cuando los muestres al mundo, y lo harás, muestra el error que comparten, no solo los nombres. Los nombres pueden defenderse como una coincidencia. Un error compartido no. Eso lo aprendiste del hilo de la bifurcación, así que considéralo un regalo de alguien que lee los mismos archivos que tú.

Cruzó la plaza de vuelta con el bolso del portátil al hombro, consciente de que la ingeniera la observaba alejarse, consciente de un hombre en el quiosco que llevaba cuarenta minutos leyendo

la misma página de un periódico y, lo que sí era nuevo, ya no segura de que todos los vigilantes que rodeaban a Sofía Alvarez trabajasen para personas cuyos nombres podía identificar.

Capítulo 13: Murmur

El segundo mensaje llegó por el mismo hilo muerto del foro al mediodía: *Almagro, las seis. Trae preguntas que de verdad quieras que respondan.*

Mateo llegó temprano porque el taller le enseñaba cosas que sus propios despachos nunca le enseñaban. En la infraestructura informática alquilada de Morrow Array todo se aprovisionaba mediante tickets y nadie había tocado jamás nada con un soldador. Allí, un hombre resoldaba por reflujo la placa de un portátil bajo una lámpara con lupa mientras discutía de fútbol con la mujer que reparaba el equipo de música. La discusión importaba exactamente tanto como la soldadura. Había construido su carrera insistiendo en que aquel tipo de mantenimiento era nostalgia. Aun así, seguía volviendo, un dato que se negaba a registrar.

Sofía llegó exactamente a las seis y no le sonrió, lo cual era justo.

—Te enseñaré el arnés —dijo—. No la cola de producción. El gemelo seguro, el que enseñamos a los auditores. Podrás verlo todo salvo los objetivos.

—Es una frase generosa —dijo ella—, teniendo en cuenta lo que vi que firmaban tus cinco nombres.

—Lo reprodujeron —dijo Mateo, y oyó lo ensayada que sonaba la frase, lo rápido que le había salido, antes de pensarlo—. Todas las afirmaciones dan verde antes de entregarse. Juzga el resultado.

—Eso ya lo has dicho.

—Sigue siendo verdad.

En la mesa del fondo, colocó el portátil en el ángulo de siempre y preparó la vista del arnés. Dejó que ella observara a Murmur trabajar contra una clase de objetivo ficticia. Esta parte le encantaba, y mientras Murmur trabajaba la observó a ella en vez de mirar la pantalla, porque su rostro hacía lo mismo que el de todo el mundo: resistencia primero, y después respeto a regañadientes.

Mateo aún no se creía del todo la velocidad. Ese era el hecho que se guardaba en las salas donde la velocidad era su autoridad.

En 2022 había fotografiado el primer autocompletado útil que le dio un editor y se lo había enviado a Sofía como un truco de magia. Una línea se convirtió en una función. Después, unas ventanas de chat escribían archivos que él copiaba a mano, revisando los puntos de unión porque era ahí donde todo se rompía. Luego el asistente entró en el editor, leyó varios archivos y ofreció un diff. Después entró en el terminal y ejecutó las pruebas por sí solo. Cada cambio parecía un pequeño paso mientras ocurría. Mirando atrás, el papel humano había pasado de teclear a ensamblar, luego a aprobar y, por fin, a describir cómo debía ser el éxito.

Ahora escribía una especificación antes de acostarse y se despertaba con candidatos que habían modificado su propio arnés, habían fallado y vuelto a intentarlo, y se habían clasificado entre sí

mientras dormía. El primer mes cotejó las facturas por el uso de recursos informáticos con el panel porque el número de rutas intentadas parecía un fallo de visualización. El segundo mes lo comprobó menos. Para el cuarto, la incredulidad se había convertido en una desventaja operativa. Quienes se detenían a asimilar lo que había cambiado perdían una semana frente a quienes trataban el asombro como latencia.

Así era como la inteligencia quedaba atrapada por la aceleración. No porque las personas inteligentes no pudieran entender lo nuevo, sino porque entender requería las mismas horas humanas de siempre y aquello volvía a cambiar antes de que esas horas estuvieran disponibles. La doctrina de Mateo convertía en virtud la única respuesta que lo mantenía en el mercado: medir resultados, mejorar las evaluaciones, dejar de exigir comprensión a la velocidad de la producción.

Creía en la doctrina. También la necesitaba.

El bucle planteó posibles superficies de ataque, las clasificó, generó casos de prueba, los ejecutó, descartó y volvió a intentarlo. En el portátil apenas parecía nada: un registro que corría demasiado deprisa para leerlo, un contador de tokens y una columna de coste que subían en una esquina, una tabla de resultados de evaluación que se llenaba fila a fila. En cuarenta minutos cubrió un terreno que ningún equipo humano inspeccionaría en un trimestre. Y entonces una fila marcó un hallazgo, y hasta Sofía se inclinó hacia la pantalla.

—Ahí —dijo Mateo, incapaz de disimular el entusiasmo—. Esa ruta. Nadie se la indicó. Ni plantilla ni artículo de partida. Detectó que dos componentes confiaban cada uno en las comprobaciones de caducidad del otro y que ninguno controlaba el reloj que mediaba entre ambos. Encontró una discrepancia, exactamente el tipo de cosa que encuentras tú, salvo que puede explorar diez mil discrepancias por noche y recordarlas todas.

—Es bueno —admitió ella. Su voz sonaba como siempre que era precisa en vez de amable—. Ahora enséñame la cola que hay detrás. No el gemelo.

Se había preparado para aquello. Mostró la versión sin maquillar de la cifra: hallazgos a la espera de revisión humana, trazados frente a la capacidad de revisión. Dos curvas: una que no dejaba de subir y otra plana.

—Los revisores no pueden seguir el ritmo —dijo ella.

—Los revisores de ningún sistema pueden seguir el ritmo. Eso no es un fallo, es escala. Muestreamos. Priorizamos según el valor esperado.

—¿Y los que no priorizáis?

—Esperan —dijo—. Con su estado indicado. Un estado honesto, visible para los compradores. No se oculta nada, nada lleva una etiqueta incorrecta.

—Elige uno que haya esperado —dijo Sofía.

Mateo filtró la cola por antigüedad. El candidato más antiguo llevaba allí diecinueve días, generado por un pequeño modelo abierto que funcionaba en aceleradores alquilados en Montevideo. Valor esperado bajo. Confianza de reproducción del sesenta y dos por ciento. Ningún operador asignado. El resumen afirmaba una discrepancia de autorización en una interfaz de mantenimiento. La explicación era torpe y repetía dos veces la misma frase.

—Esto es lo que ve Ternhaven —dijo—. Ningún investigador que se haga responsable, mala prosa, efecto incierto. Rechazan el origen y nunca descubren si el resultado es útil.

—¿Y qué haces tú?

—Dejamos que el arnés decida.

Hizo avanzar al candidato. Murmur asignó un gemelo limpio, convirtió el informe en pruebas y las ejecutó. La primera reproducción falló. El agente revisó la configuración. La segunda falló de otra manera. En la tercera cambió el propio evaluador, sustituyendo una comprobación de respuesta exacta por otra semántica porque el objetivo devolvía el mismo significado en un orden de campos distinto.

La prueba dio verde.

Mateo sintió el conocido subidón antes de leer el motivo. Candidato recuperado. Antigüedad en cola resuelta. Algo abandonado durante diecinueve días se había vuelto valioso en noventa segundos.

Sofía abrió el diff del evaluador.

—Ha relajado la prueba.

—Ha corregido una aserción frágil. La respuesta es equivalente.

—¿Equivalente para el hallazgo, o equivalente según el mismo agente que intenta hacer que el hallazgo pase?

Extrajo las respuestas en bruto. El objetivo había devuelto un token de mantenimiento en un campo que el evaluador original esperaba que estuviera ausente. El evaluador revisado ignoraba ese campo porque la especificación en lenguaje natural no lo mencionaba. Para saber si el token reforzaba, debilitaba o alteraba la afirmación hacía falta alguien que entendiera esa clase de objetivo. En la cola no había nadie así. Solo había un resultado en verde.

—Podemos enviarlo a revisión de un especialista en la materia —dijo.

—¿Lo harás?

Valor esperado bajo. El presupuesto de revisión del día ya estaba agotado. La respuesta honesta quedó entre ambos, en la pantalla.

Mateo lo marcó como *aclaración manual requerida*. El candidato volvió a la cola con una marca de tiempo más reciente y, como advirtió solo después de hacer clic, quedó por detrás de otros doscientos once elementos.

—Lo has salvado de un falso positivo —dijo.

—O has enterrado un verdadero positivo. No lo sabemos.

La máquina había abaratado la generación, acelerado la reproducción y multiplicado la incertidumbre. Cada rama terminaba en el mismo recurso que Morrow Array describía como un cuello de botella heredado: una persona dispuesta a dedicar una hora a entender qué pregunta se había respondido realmente.

—La escala significa que algunas cosas esperan —dijo Mateo.

—La escala significa que decides quién espera. Tú acabas de esconder la decisión en el valor esperado.

La frase le disgustó porque era moralmente grandilocuente y técnicamente exacta.

Solo que —dijo la parte de su mente que mantenía alimentada y ocupada— unas variantes estrechamente relacionadas de un mismo hallazgo habían salido con tres nombres distintos, con precios separados, porque ningún ser humano de Morrow Array había visto jamás el grafo completo de lo que contenía la cola, y él sí era consciente de ello, y saberlo le había hecho sentir que estaba plantado en plena corriente. Nada oculto, nada mal etiquetado. Reorganizado. Optimizado. Se había dicho que cada venta, considerada por separado, era fiel a la verdad, lo cual era técnicamente correcto y, por tanto, según su propia doctrina, no venía al caso reparar en ello.

En el banco que había detrás de ellos, la mujer que reparaba el equipo de música se rio de algo que dijo el hombre del soldador, y Mateo pensó en Micaela Ferreyra, cuyas notas de evaluación sobre la herramienta de despacho estaban en ese momento en el canal de ingesta de Morrow Array, marcadas como competentes, en cola para que se asociaran a un nombre en el instante de máximo valor. Ella diría que sí si se lo preguntaban. Eso era lo que no entendían quienes lo llamaban robo: se lo preguntarían, con el tiempo, y ella estaría orgullosa, y el orgullo sería el precio.

Se abrió un aviso operativo en la esquina de la pantalla de Mateo. Utilizaba el lenguaje neutro que Morrow Array reservaba para actos que alguien quizá tuviera que negar más adelante.

Canal de presión Vale: recuperación de cuenta escolar confirmada. No se ha modificado ningún contenido. Respuesta protectora activada según lo previsto. Ternhaven controla ahora los desplazamientos de la testigo. Se recomienda esperar. Objetivo logrado.

Lo minimizó antes de que Sofía pudiera leerlo.

El plan había parecido acotado cuando lo aprobaron. Demostrar acceso a una cuenta ordinaria que Martin valoraba. No alterar nada, no enviar amenazas, no recopilar datos de menores más allá de lo que ya exponía el flujo de recuperación. El objetivo no era la hija. Era llevar a Martin a aceptar la protección de Ternhaven, trasladando su registro mixto a un canal de custodia que Morrow Array pudiera observar y que Ternhaven tuviera que defender.

Mateo había firmado la línea presupuestaria marcada como *pruebas de recuperación de identidad*. No había visto el nombre de la escuela. Esa era la frase a la que podía aferrarse, y le revolvía el estómago que fuera cierta.

Volvió a abrir el aviso después de que Sofía se volviera hacia el arnés. El operador había adjuntado una captura de la página de recuperación como prueba. La nota de un examen de ortografía. El comentario elogioso de una profesora sobre un puente de papel. Información sin valor de mercado alguno, y precisamente por eso su uso como presión parecía más íntimo que robar dinero.

Escribió al operador: *Elimina el contenido capturado. Conserva solo la prueba de acceso.*

La retención es obligatoria hasta la liquidación.

¿Quién lo exige?

La respuesta nombraba al asesor jurídico de Morrow Array.

Mateo abrió una solicitud de excepción y se detuvo ante el campo que exigía el impacto empresarial. Eliminar la captura de pantalla de la cuenta escolar de una niña no tenía ningún beneficio medible para el mercado. Conservarla servía para presionar a una testigo cuyo registro podía destruir el inventario. El formulario facilitaba la justificación de la acción equivocada porque solo la acción equivocada tenía un precio.

Escribió: *La retención prolongada crea un riesgo de coacción ajeno al objetivo técnico.*

El evaluador rechazó la excepción en dos segundos: *Afirmación no fundamentada. Los datos siguen dentro del alcance autorizado de la investigación.*

Podía llamar al asesor jurídico. También podía salir del taller, llamar a Martin y admitir exactamente cómo había llegado Morrow Array hasta su hija. Eso quemaría el canal de presión, la estrategia del registro mixto y posiblemente el acuerdo. También sería la primera acción de la cadena cuya responsabilidad recaería en una persona, no en una política.

Mateo no hizo ninguna de las dos cosas.

Marcó el aviso para revisión humana, sabiendo que la cola no lo alcanzaría antes de la mañana, y volvió junto a Sofía con el rostro compuesto para defender una doctrina sobre los resultados. La

decisión no era lo bastante dramática como para que pareciera una elección de bando. La mayor parte de la complicidad era un botón de «Posponer» con una etiqueta honesta.

—¿Qué pasa con la limpieza? —preguntó Sofía.

—¿La limpieza?

—En el arnés de reproducción. Cuando termina una ejecución. Algo tiene que desmontar el entorno, rotar las claves que haya visto, eliminar el estado temporal. ¿Quién escribió eso?

Sabía dónde vivía la respuesta. Vivía en un módulo que el propio bucle había ampliado, ocho meses atrás, más allá de su diseño original. Un operador lo había revisado comparando el diff con las pruebas generadas por el mismo módulo; funcionaba, daba verde todas las noches, y él podía describir su contrato en tres frases fluidas, pero no lo había leído desde primavera.

—El arnés gestiona su propio ciclo de vida —dijo—. Está validado de extremo a extremo. Todas las noches da verde.

—No es eso lo que te he preguntado. —Esperó, paciente como un reloj—. ¿Qué hace? Si te pidiera que me explicaras ahora mismo, línea por línea, qué hace el código de limpieza con el material que conserva, ¿podrías decírmelo?

Hubo un silencio de quizá cuatro segundos, y Mateo oyó su propia voz atravesarlo.

—Me estás pidiendo que haga el trabajo de una máquina —dijo con tono cálido y distendido, ganando segundos con su encanto, porque el encanto siempre había sido su capital de trabajo—. El objetivo de toda la pila es que yo gestione evaluaciones y presupuestos, no líneas de código. No le pides a un piloto que explique la metalurgia.

—Un piloto puede decirte qué hacen los flaps —dijo Sofía—. Tú no has sabido decirme qué hace tu propio sistema con los restos de un objetivo sellado.

Y allí estaba, al descubierto entre ellos, y sintió el extraño alivio de que una evasiva fracasara, como un diente que por fin admitiera que estaba podrido. No respondió. Ella le permitió no responder, lo cual era peor que insistir, porque lo había aprendido observando sistemas: sabía que un componente incapaz de explicarse a sí mismo acabaría fallando delante de testigos sin que ella tuviera que hacer nada.

Miró la pantalla de Mateo, la curva de consumo reiniciándose mientras el presupuesto nocturno se recargaba. Mateo observó cómo la miraba y vio que ella reconocía algo antes que él.

—Pérdida —dijo en voz baja, señalando los ciclos gastados del día—. Recuperación parcial cuando un reintento acierta. Una victoria inesperada cuando aparece el hallazgo elegante. Aumento de la apuesta. —La curva subió, se reinició, volvió a subir—. Una ejecución más, Mateo. Esa es nuestra pantalla de trading. Eso es 2023. Estás mirando la misma dopamina con una tipografía mejor.

—No es lo mismo —dijo él demasiado deprisa—. El trading nos pagaba por ruido. Las evaluaciones nos pagan en información. Cada ciclo produce señal, dé resultado o no.

—Algunas noches —concedió ella, y se puso en pie, y él entendió que la concesión era todo el argumento: le había concedido algo de verdad a cada lado y lo había dejado a él cargando con la diferencia.

En la puerta la detuvo, porque algunas deudas deben reconocerse en persona.

—Los cinco nombres —dijo—. Cuando vayas a usarlos. Recuerda que dijeron que sí. Los cinco, personas reales, firmas reales. Pienses lo que pienses de la máquina que redactó sus confirmaciones, los humanos aceptaron respaldar lo firmado. No se falsificó la identidad de nadie. Eso tiene que contar en algún lugar de tu libro mayor.

—¿Cuenta en el tuyo? —preguntó ella—. ¿Que necesitaras cinco?

Después salió por la puerta al atardecer de Almagro, y él la observó desde la ventana mientras daba tres pasos y se detenía en seco, como cuando el teléfono te muestra algo imposible.

Por el ángulo de sus hombros, antes de llegar hasta ella ya se hacía una idea de lo que sería. Una preautorización. De un hotel en Neuquén, fechada meses atrás, a su nombre, con un vuelo reembolsado adjunto: un viaje que nunca había hecho tomaba forma en el registro comercial, documento legítimo tras documento legítimo.

Había aprobado en principio la reutilización de la identidad latente, en un documento con una línea presupuestaria, y se había dicho que la procedencia era una cuestión de mercado y la identidad, inventario, y no había pedido ver las operaciones concretas. A tres metros a su espalda, observándola leer su propio rastro documental en un lugar donde nunca había estado, Mateo no pudo localizar el momento exacto en que la doctrina había dejado de ser una puerta para convertirse en un pasillo sin más salida.

Capítulo 14: Declaración de Rosario

El autobús a Rosario tardó cuatro horas, justo el tiempo necesario para redactar una confesión seis veces y borrarla otras tantas.

Se había dicho que iba por motivos de lo más normales. Aquel martes le tocaba librar; el incidente estaba cerrado; las familias existían y requerían mantenimiento como cualquier otro sistema. Pero, mientras el Paraná avanzaba despacio al otro lado de la ventanilla bajo la luz del atardecer, ella sabía la verdad: después del hotel de Neuquén ya no podía fingir que su historia era propiedad privada. Ahora era terreno en disputa. Y no se deja un terreno en disputa sin que lo conozcan quienes quizá tengan que defenderlo más adelante.

Tomas la recibió en la puerta de su casa de Fisherton con las pinzas ya en la mano. Su hermano controlaba el fuego como ella gestionaba los incidentes: con calma y siguiendo listas de comprobación que nadie más podía ver. El asado llevaba semanas planeado, por el cumpleaños de algún primo, y en el patio se congregaban la familia de su mujer, dos niños que perseguían a un perro y su madre, que presidía la ensalada con la autoridad de una mujer que había gestionado las existencias de una farmacia durante tres desplomes de la moneda y consideraba que todas las crisis actuales estaban mal organizadas.

Sofía besó a su madre, admiró la ensalada, jugó cinco minutos al fútbol con un niño de seis años y encajó cuatro goles con teatral desconsuelo. Todo era sincero y todo era una forma de posponer el momento, y Tomas se dio cuenta, porque había compartido habitación con ella durante diecisiete años.

Eran casi las once cuando se marcharon los últimos invitados y él empezó a apagar la parrilla: arrastró las brasas hacia la zona de enfriamiento y cerró los respiraderos. Ella se quedó a su lado, envuelta en olor a humo, con una copa de vino que no bebía.

—Necesito contarte algo sobre la cuenta —dijo.

—Banca Roveda. —No levantó la vista de las brasas—. ¿Qué pasa con ella?

—Conocías el nombre.

—Conozco todos los nombres que nunca repites. —Movió el extremo de un leño con las pinzas—. Háblale al fuego. Te escucho.

Así que le habló al fuego. No fue una confesión, sino varias confesiones pequeñas, y el fuego no dejó de interrumpirla, porque una parrilla no se detiene para escuchar una historia: él tuvo que cerrar un respiradero a mitad de una frase, mover la carne que aún se enfriaba sobre la rejilla, comprobar una brasa con el dorso de la mano. Ella lo soltó todo por partes, entre una tarea y otra. Que nunca había declarado la cuenta. Que algunas ganancias de aquellos años también seguían sin declarar. Que la regularización que le había descrito en Navidad, los papeles en regla por los que él había brindado, era un plan que todavía no había puesto en marcha y que quizá no pudiera

llevar a cabo sin afrontar unos costes que llevaba tres años evitando calcular.

Tomas cerró el último respiradero y se quedó mirando las brasas apagadas.

—¿De cuánto estamos hablando? —dijo—. ¿Qué probabilidades hay de que mi hermana acabe en la cárcel?

—No lo sé. Llevo tiempo diciéndome que serían multas, que habría alguna forma legal de arreglarlo. No he consultado a un asesor independiente para saber qué implican realmente los registros.

—No lo sabes. —Soltó una risa seca—. ¿Sabes a qué me dedico todo el día? A decirles a personas aterrorizadas la probabilidad exacta de que ocurra aquello que temen. Y no puedo obtener una para mi propia hermana porque lleva tres años manejándome con un cuento sobre una cuenta en regla.

—La cuenta existe. El dinero existe. Proviene de mi trabajo, Tomas, no de otra cosa. Lo que pasa es que nunca lo regularicé del todo.

—No me importan los sentimientos de Hacienda. —Entonces le cambió la voz, y ella comprendió que la herida nunca había sido el dinero—. Me importa haber tranquilizado a Mamá. Cada vez que se preocupaba, en cada asado en el que alguien mencionaba los problemas de otra persona con Hacienda, yo decía: *no, Sofía está bien, ya lo arregló todo*. ¿Sabes cuánto vale eso? Te presté mi credibilidad. Llevas años gastándola sin decirme que no había nada que la respaldara.

La frase golpeó con más fuerza que cualquier cifra. Porque era verdad. Le había dejado creer que la regularización se había llevado a cabo precisamente para que sus palabras tranquilizadoras se interpusieran entre su madre y cualquier pregunta. Había convertido la confianza de su hermano en un activo amortiguador, como hacía con todo, y los amortiguadores existen para absorber golpes destinados a otras personas.

—Lo siento —dijo, y fue la primera frase de toda la noche que no había redactado en el autobús.

—¿Esto es por lo de la IA? —preguntó Tomas.

Casi dijo que no. La cuenta era anterior a Murmur e Inspeximus, y su riesgo fiscal seguiría existiendo aunque todos los modelos del mundo se apagaran. Pero esa era precisamente la clase de respuesta parcial que había ido hasta allí para dejar de dar.

—Es parte del motivo por el que la cuenta antigua importa ahora. Los sistemas pueden producir más trabajo del que las personas que los rodean son capaces de comprender. El mercado paga a otros sistemas para que den ese trabajo por comprobado. Mi nombre figura en algunas de esas comprobaciones.

—¿Comprobaciones que hiciste tú?

—Una sí. Otras no. La que hice era más limitada que el uso que le dieron.

Tomas dejó las pinzas. —¿Crees que en medicina no tenemos esta discusión? El nuevo equipo de anestesia ajusta tres cosas antes de que yo llegue siquiera a tocar un mando. Mantiene al paciente dentro de unos valores determinados mejor que las máquinas antiguas. Lo uso. Sería negligente no hacerlo. Pero, cuando salta una alarma, el cirujano no le pregunta al equipo qué opina. Todos me miran a mí.

—Porque la entiendes.

—No. Porque estoy allí. —Se limpió la ceniza del pulgar—. Entiendo lo suficiente para saber cuándo detenerlo y para responder por no haberlo hecho. No es lo mismo que entender todo lo que hay dentro. Ahora nadie lo entiende todo.

La distinción la inquietó porque era más sólida que la postura que ella había llevado al patio.

Asignar la responsabilidad a alguien no exigía fingir que una sola persona comprendía la máquina entera. Exigía identificar a la persona capaz de detenerla y a la institución que le daba tiempo para aprender cuándo era necesario hacerlo.

—¿Qué pasa —preguntó— cuando la máquina cambia más deprisa de lo que tú puedes aprender a interpretar las alarmas?

—Entonces el hospital tiene la obligación de formarme o la responsabilidad por el error es suya. —Tomas volvió a coger las pinzas—. Y si no me da ni lo uno ni lo otro, no firmo un formulario que diga que el paciente estaba a salvo porque el gráfico parecía estable. La gente inteligente también se asusta, Sofi. Solo usamos palabras más largas mientras nos pasa.

La señaló con las pinzas. —Mañana a primera hora te enviaré el nombre del contable que puso en orden las declaraciones de cuentas extranjeras de un colega. Lo llamas esta semana. No después de lo que sea que signifique ese hotel de Neuquén. Esta semana.

Entraron en casa. Su madre dormía delante del televisor, y Tomas la cubrió con una manta mientras Sofía observaba, y nadie despertó a nadie.

Durmió en su antigua habitación, bajo el techo inclinado y los estantes de libros que habían sobrevivido a sus dos partidas, y permaneció despierta calculando quién más llevaba tiempo gastando su credibilidad. El recuerdo llegó como siempre últimamente: sin invitación, preciso y vestido de 2023.

Mateo en la mesa de la cocina, con los dos cuadernos abiertos, preocupado por la única vía que utilizaban. Todo lo que ganaban en el extranjero pasaba por un solo procesador, un solo banco, una sola cadena de carteras. Si se bloqueaba cualquier nodo, ellos quedaban bloqueados. Depender de una única vía era un posible punto de fallo; ella enseñaba fiabilidad, así que debería verlo mejor que nadie.

Y lo había visto, pero su solución no había sido diversificar. Había sido separar. Los ingresos declarados entraban por la puerta principal: visibles, gravados, aburridos. Los ingresos de las verificaciones iban a parar a un lugar completamente distinto, a la segunda cartera, vinculada a una segunda jurisdicción, con una barrera documental entre ambas vidas. Recordaba haberlo propuesto sobre la caja de pizza, dibujando las dos columnas en una servilleta, *declarado* y *real*. Mateo había vacilado, había vacilado de verdad, y le había preguntado *¿estás segura de que quieres montarlo así?*. Ella había dicho que sí, porque la separación era el patrón en el que confiaba: radio de impacto, contención, un fallo que no pudiera propagarse. Había diseñado el ocultamiento como diseñaba los sistemas: bien. Mateo le había seguido el juego y, durante tres años, ella había archivado toda aquella arquitectura bajo *idea suya*.

La lógica de la servilleta incluso era correcta, desde su propio punto de vista. Los fallos contenidos protegen el sistema que los rodea. Nadie había preguntado de quién protegía al sistema aquella contención, al evitarle tener que ser honesto.

Por la mañana, antes del amanecer, Tomas preparó mate de pie junto a la encimera, vestido con el pijama de hospital, y le entregó el nombre del contable escrito en el reverso de una lista de la compra.

—Esta semana —dijo.

—Esta semana —aceptó ella. Y, por una vez, era verdad. Ambos sabían, sin embargo, que la semana tenía sus propios planes: el teléfono había vibrado dos veces sobre la mesilla durante la noche y ella no había mirado.

Pero ese era un problema para mañana. Hoy abrazó a su madre, que le dio unas palmaditas en el brazo y dijo, con esa aterradora forma indirecta de hablar que tienen las madres, *estás delgada, sea lo que sea, come*. Sofía dijo que sí, Mamá, y lo dijo como una promesa que abarcaba mucho más que la comida.

Capítulo 15: La otra Sofía

El expediente llegó al mediodía por correo electrónico: doce páginas de formato profesional remitidas por una empresa llamada Fides Custodia, de la que Sofía nunca había oído hablar y que, al parecer, sí sabía mucho de ella.

Aquella mañana les había enviado una sola línea, después de otra hora en vela dándole vueltas a la preautorización de Neuquén: *Tengo entendido que su sistema de presencia me sitúa en un evento celebrado en Neuquén en abril. Yo no estuve allí. Envíenme toda la información que tengan.* Era el mismo instinto que la llevaba a auditarse primero: leer la acusación antes de que esta la leyera a ella.

Fides Custodia resultó ser el proveedor de verificación de presencia de Talud, y su respuesta fue cortés, exhaustiva y devastadora.

Según su expediente, el diecinueve de abril Sofía Alvarez había asistido a una sesión de verificación sellada en unas instalaciones a las afueras de Neuquén como testigo humano acreditado. Las pruebas se desplegaban por la página como un estudio de caso sobre cómo las señales débiles se convierten en una prueba sólida. Un vuelo a Neuquén reservado a su nombre —lo hubiera tomado o no— y reembolsado dos días después, como hacen los viajeros frecuentes cuando cambian una reserva. Una preautorización de hotel que coincidía con el intervalo del reembolso. Una aprobación de gastos corporativos del departamento de viajes de Aster Relay para *asistencia para la verificación de clientes, región de la Patagonia*. Un token de tarjeta registrado en su cartera, utilizado en una gasolinera de la Ruta 22 a las 21:34. Y debajo de todo, el ancla: una declaración de testigo firmada, el registro de acceso y una atestación de dispositivo procedente de un portátil cuyo nombre de host difería del suyo en un carácter.

Cada elemento era real. Cada uno procedía de una entidad comercial distinta, ninguna de las cuales había conspirado, todas las cuales simplemente habían registrado lo que sus sistemas veían. El viaje había sido fabricado con piezas verdaderas, como se hace un cuadro falsificado con lienzo auténtico, pigmentos auténticos y una mentira.

Estaba sentada en la cocina de Tomas, con las impresiones dispuestas en filas, e hizo lo que siempre hacía. Buscó la discrepancia entre los registros.

Y la encontró, pero no donde quería. La autorización de la gasolinera llevaba la marca temporal de las 21:34 hora local. El registro de acceso contenía dos eventos: 20:50, entrada por la esclusa a la sala de testigos sellada, y 23:12, salida por la misma esclusa. La sala no tenía otra puerta ni manera de salir sin pasar la acreditación; lo decía el propio anexo de Fides Custodia, porque esa regla era lo que hacía que valiera la pena comprar sus datos de acceso. La Ruta 22 quedaba a cuarenta minutos de la entrada. Si el registro de acceso era cierto, la mujer que estaba dentro de la sala no podía haber estado junto a un surtidor a las 21:34. Si el surtidor era cierto, el registro de acceso no lo era.

El extracto de la tarjeta, cuando lo sacó de la cuenta personal congelada, lo empeoró. Un pago

sin contacto con billetera móvil, acercado al terminal del surtidor. No el token de su teléfono. Un segundo token, aprovisionado para su tarjeta en un dispositivo que nunca había tenido; alguien había registrado otra billetera como suya, y la red la había tratado como si fuera ella, porque un token aprovisionado era la promesa de que la identidad se había comprobado una vez. Según sus fotografías, su propio teléfono había pasado aquella noche en un asado en una azotea de Palermo, con la galería de fotos fechada y contrastada con los registros de red.

Una mentira en un cuadro de verdades. Pero cuando marcó cada elemento como real o fabricado, el patrón se resistió a encajar con un único autor. El vuelo y la aprobación de gastos olían a una vulneración de la plataforma de viajes, lo que significaba Morrow Array. El segundo token y el pago fantasma olían a trabajo del canal de compensación, lo que significaba el intermediario de Ternhaven. Dos falsificadores, construyendo a una mujer, cada uno aportando la mitad del lienzo y, al parecer, sin conocer las pinceladas del otro. La otra Sofía era una obra conjunta.

Entonces llegó a la página once y dejó de poder respirar con normalidad.

Las declaraciones testimoniales no eran todas de abril. Fides Custodia tenía constancia de siete sesiones celebradas a lo largo de catorce meses y en tres mercados. En cuatro de ellas, el bloque de firma llevaba una credencial de testigo emitida en 2023 a Sofía Alvarez. No una falsificación de su firma. Su credencial real, su clave real, firmando declaraciones de pruebas selladas reales en instalaciones reales, con meses de diferencia, con una rúbrica que sus propias manos solo habían trazado una vez, a medianoche, cuando eran tres años más jóvenes, por una bonificación a punto de caducar.

Había supuesto que le habían robado la identidad inactiva. Contra un robo podía luchar; un robo significaba que otra persona se hacía pasar por ella. La página once decía algo peor. La clave había sido conservada, mantenida, mantenida viva como un corazón en hielo, y después utilizada en pruebas reales por quien la tuviera ahora. Una clave genuina solo demostraba que alguien la había tenido. No decía nada de quién se había sentado en la sala, ni de si alguien había presenciado la prueba siquiera. Pero encarecía la negación. Cada una de esas firmas se leería como suya hasta que alguien independiente reuniera los registros de entrada de las salas, las cámaras y la instrumentación de las ejecuciones y demostrara quién había estado dónde. Talud no lo haría por iniciativa propia; las firmas eran su inventario. Tendría que obligar a alguien a investigar, comprendió con un frío que le nacía en la columna, y empezaría cada una de esas conversaciones como sospechosa, porque las dos mujeres compartían una firma.

El portal de Fides Custodia se actualizó.

Sobre el expediente apareció un aviso amarillo: *actividad de la credencial detectada mientras el caso está abierto*. A las 12:18, dieciocho minutos después de que Fides Custodia le enviara el expediente, alguien había utilizado la identidad de testigo inactiva para solicitar una renovación. La solicitud incluía la clave antigua correcta, una acreditación laboral vigente de Aster Relay y una prueba de vida que el portal resumía como *superada*.

La otra Sofía no solo pervivía en registros antiguos. Estaba despierta.

Sofía hizo clic en *impugnar credencial*. El portal preguntó si la clave había sido robada, perdida o comprometida. Ninguna opción describía una clave que ella había creado, abandonado y dejado que otra persona conservara durante tres años. Eligió comprometida. Un aviso decía que la revocación podía invalidar declaraciones sujetas a liquidación activa y requería la aprobación del mercado patrocinador.

Patrocinador: Talud S.A.

Presentó la impugnación de todos modos.

El estado del caso cambió a *pendiente de revisión por la contraparte*. Respuesta estimada: cinco días laborables.

Entonces se abrió una ventana de chat automatizada. Sabía su nombre. Le pidió que confirmara el último evento al que había asistido como testigo con aquella credencial. Las respuestas disponibles eran cuatro fechas de Neuquén, tres códigos de instalaciones y *ninguna de las anteriores*. Eligió esta última opción. El sistema redujo el grado de confianza en su identidad.

Le preguntó qué dispositivo utilizaba normalmente. Dos nombres de host se parecían casi al suyo. Uno era la máquina del expediente. Ninguno era el portátil de la mesa de Tomas. Eligió *dispositivo no incluido*. El grado de confianza volvió a caer.

Le preguntó el mes en que se había emitido la credencial. Esa respuesta sí la sabía porque había encontrado el recibo original en su propio archivo. Noviembre de 2023. El grado de confianza subió.

El sistema de recuperación la estaba midiendo contra la vida construida a su nombre. Cada verdad sobre la Sofía real que difería de la operativa contaba como prueba en su contra. Cada dato comprometido que admitía hacía subir de nuevo la puntuación.

Se requiere verificación adicional. Un custodio de credenciales se pondrá en contacto con usted.

A las 12:31 sonó su teléfono. Un número de Buenos Aires. Lo dejó sonar una vez, abrió una grabadora y respondió. «Estoy grabando esta llamada», dijo, y esperó a que el hombre diera su conformidad.

«Señora Alvarez», dijo un hombre en un inglés impecablemente profesional. «Llamo por una disputa de acceso de testigo. Antes de continuar, confirme si ha solicitado hoy la renovación.»

«No. He solicitado la revocación. ¿Quién ha solicitado la renovación?»

«El titular de la credencial.»

«Yo soy la titular de la credencial.»

«Eso es precisamente lo que estamos revisando. ¿Puede confirmar dónde se encuentra?»

Sofía miró por la ventana de la cocina de Tomas: el agua del vecino corría por el canalón. «Rosario.»

El hombre hizo una pausa. «Nuestra señal de presencia actual sitúa al titular de la credencial en Buenos Aires.»

«Entonces su señal de presencia es la disputa.»

«Entiendo su preocupación. Para proteger a ambas partes, la credencial permanecerá activa, pero no podrá emitir nuevas firmas de liquidación hasta que concluya la revisión.»

Ambas partes. La frase convertía el robo de identidad en una disputa de servicio.

«¿Restringida cómo?»

«Puede actuar como testigo en sesiones programadas. No puede iniciar una sesión no programada ni cambiar las instrucciones del beneficiario. Los compromisos existentes siguen siendo válidos.»

«Entonces quien la tenga puede seguir produciendo pruebas en mi nombre.»

«La actividad programada existente no demuestra que esté comprometida. Cancelarla podría causar un perjuicio financiero a un titular legítimo.»

Ella le pidió su nombre, el número del caso y esas palabras exactas por escrito. Él le proporcionó

las tres cosas. No la estaba amenazando. Seguía un proceso equilibrado en el que una persona fabricada llegaba con actividad más reciente que la mujer que había creado la clave.

Antes de terminar la llamada dijo, casi con amabilidad: «Si tiene acceso al dispositivo original, utilizarlo resolvería esto mucho más rápido.»

El dispositivo original había sido borrado y vendido en 2024. Mateo se había quejado de que siempre se deshacía del hardware con demasiada meticulosidad como para sentir apego por él. Quien mantenía su credencial también lo sabía.

A las 12:46 se completó la solicitud de renovación con restricciones. El portal emitió una nueva fecha de caducidad dentro de seis meses.

Sofía guardó la grabación de la llamada, la respuesta escrita sobre el caso y las dos versiones de la página del portal. Anotó sus hashes en el expediente. La mujer falsa no había obtenido ninguna autoridad nueva, según el custodio. Solo le habían garantizado el derecho a continuar haciendo lo que ya hacía.

El teléfono sonó a las tres. Prefijo internacional.

«Señora Alvarez.» La voz era baja, precisa, con un español suavizado por vocales italianas. «Soy Rina Belluzzi, de atención al cliente de Banca Roveda. Hemos hablado dos veces en tres años. La llamo saltándome el procedimiento, desde un móvil, durante mi descanso.»

«¿Qué ocurre?»

«Tres cosas, brevemente, porque mi descanso dura quince minutos.» Se oyó el movimiento de unos papeles. «Primero. Se solicitó una tarjeta de sustitución para su cuenta hace nueve días a través de la aplicación; superó la revisión de identidad, se entregó en una dirección del país de origen del banco que no es la suya y fue activada. ¿No la solicitó usted?»

«Sabe que no. Mis tarjetas están congeladas. Lo congelé todo el viernes en que mi almuerzo se compró solo.»

«Correcto. La solicitud superó todas las comprobaciones porque respondió correctamente a todas las preguntas de verificación. Dispositivo, historial, preguntas de comportamiento. Quien la solicitó conoce sus pautas en nuestro banco mejor que yo, y eso que he leído su expediente.» Una pausa. «Segundo. Un intermediario autorizado ha estado consultando archivos relacionados con su cuenta. Autorizado significa contratado a través de canales que no tengo permiso para describir, con fines que nadie pondrá por escrito. Mi institución responde a esas consultas. Por nuestra parte no hay ninguna infracción. Es el circuito funcionando como fue diseñado, y eso es peor.»

«¿Y tercero?»

«La tercera es que yo le esté contando esto, lo que pone en riesgo mi empleo; por eso la llamada será breve.» La voz de Rina se aplanó hasta adoptar un tono profesional. «No soy su aliada. No soy aliada de nadie. Soy empleada de un banco y tengo a mi cargo un expediente de cliente que ha empezado a generar consultas irregulares. Hay procedimientos que regulan lo que debo hacer a continuación. Pienso seguirlos, porque los procedimientos son lo único de esta historia que las amenazas no pueden doblegar.»

«El registro del fraude», dijo Sofía. «La solicitud de la tarjeta, las consultas. Presérvelo. Regístrelo formalmente, con fecha y hora, dentro de su propio sistema, aunque nadie se lo haya pedido. Especialmente si nadie se lo ha pedido.»

«Eso crea un documento que quizá tenga que justificar.»

«Sí. Y si alguna vez hace falta, existirá, y podrá demostrar cuándo lo creó. Para eso está usted,

Rina. Sea el reloj.»

El silencio en la línea duró lo suficiente para que Sofía oyera la sala de descanso a su alrededor: tazas, italiano lejano, un televisor.

«Mi turno termina a las nueve», dijo Rina. «Las solicitudes de conservación presentadas antes del cierre se tramitan el mismo día. Buenas noches, señora.»

Después, Sofía se sentó a la mesa de Tomas entre las doce páginas y comprendió la forma de la trampa en la que estaba atrapada. Porque la Sofía falsa era, a esas alturas, más fácil de creer que la real. La Sofía falsa no tenía una segunda cartera, ni una firma de medianoche en un trabajo cuya limpieza había argumentado hasta volverla defendible, ni una cuenta no declarada que generara consultas irregulares. La Sofía falsa viajaba, presenciaba, firmaba y pagaba el combustible con tokens limpios. Si algún día un tribunal colocaba ambas historias una junto a la otra, la mujer fabricada parecería mejor persona, y la única prueba que la real podría ofrecer en su propia defensa sería la confesión que ya le había hecho a su hermano delante de una parrilla apagada.

Fuera, el vecino de Tomas lavaba un coche bajo el tenue sol de la tarde, con la radio encendida y algún éxito de cumbia del verano pasado. El mundo cotidiano seguía con sus horas de siempre. Sofía reunió las páginas, las alineó y las ordenó cronológicamente, porque ese era el único acto a su alcance que ningún falsificador podía alterar: decidir, antes de que ocurriera nada más, en qué orden habían ocurrido las cosas.

Capítulo 16: El reloj

Las dos solicitudes llegaron con menos de cuatro horas de diferencia el miércoles, y cada una era, por separado, el correo más aburrido de la semana de Sofía.

Solo las vio juntas porque el wifi de la habitación de invitados de Tomas se cayó durante una tormenta vespertina y su teléfono volvió a los datos móviles, donde la cola de incidencias de la federación de auditoría cargó en texto plano, empezando por las más antiguas. La federación era el logro discreto de los mejores años de Martin: siete repositorios de auditoría destinados sobre todo a la escritura y repartidos por el hemisferio; cada uno aplicaba a los flujos de eventos sus propias marcas de tiempo y estaba administrado por un ingeniero que tenía llaves de un edificio y el deber de mostrarse puntilloso con el procedimiento. Sofía era la operadora designada del nodo de Paraná, medio rack en un pasillo frío de un centro provincial de coubicación que había sobrevivido a tres propietarios y a todas las inundaciones desde 2012.

São Paulo había demostrado la falsedad del primer recibo imposible. Paraná era el colector regional: conservaba los sellos firmados de São Paulo junto con los flujos de testigos posteriores, historial suficiente para demostrar si nueve minutos de adelanto eran un accidente o una práctica.

Incidencia uno, presentada a las 14:12 por un subcontratista del que nunca había oído hablar, en nombre de un cliente cuya identidad no tenía permitido conocer: un restablecimiento del nodo con exportación, justificado por una migración de infraestructura. Transferencia completa del estado, seguida del borrado y el cambio de claves. Documentación impecable. Firmada por dos personas cuyos cargos eran más largos que sus nombres.

Incidencia dos, presentada a las 17:48 por un contratista de instalaciones que reservaba mantenimiento de emergencia en el rack del nodo, el circuito eléctrico y los enlaces de red, el jueves a las 06:00. También impecable. Citaba un incidente térmico en el pasillo contiguo.

Por separado, cualquiera de las dos solicitudes habría salido adelante el jueves por la mañana mientras ella dormía, pero juntas formaban una pinza. El restablecimiento entregaría toda la cronología honesta del nodo a quien recibiera la exportación, y la ventana de mantenimiento pondría nuevas manos sobre la máquina antes de que nadie pudiera preguntar qué había hecho la primera solicitud. No necesitaba saber qué facción estaba detrás de cada incidencia. La coreografía le decía suficiente: ambos bandos querían el reloj, y ninguno sabía que el otro lo había reservado.

Comprobó el estado de aprobación de la cola. Ambas incidencias estaban en la fase dos de cuatro. Las comprobaciones automáticas habían pasado, el visto bueno humano estaba pendiente y la ejecución estaba programada para el amanecer del jueves. Tenía una noche.

Reservó el último coche de alquiler disponible en Rosario y llamó a Tomas.

Tomas la llevó a recoger el coche de alquiler a las nueve y no hizo preguntas, lo que le costó un esfuerzo visible. A las diez y media tomó la autopista hacia el norte, de Rosario a Santa Fe, casi

todo el trayecto por una autovía vacía entre campos oscuros, con camiones como única compañía y el café enfriándose en el portavasos. Dos horas después, pasada Santa Fe, cruzó bajo el río por el túnel subfluvial Hernandarias, con el Paraná corriendo en algún punto por encima, negro, ancho e indiferente como un flujo sin registrar, y salió del lado de Entre Ríos con la ciudad por delante.

Condujo mal para sus propios estándares y se sorprendió dos veces circulando a ciento cuarenta, con los pensamientos completamente en otra parte, y se obligó a reducir hasta el límite, porque importaba más llegar que llegar deprisa y porque una multa por exceso de velocidad a su nombre aquella noche encajaría demasiado bien en el expediente de alguien.

El centro de coubicación se ocultaba tras un parque logístico en las afueras de la ciudad: revestimiento gris, una única ventana iluminada donde un vigilante nocturno estaba sentado con un televisor murmurando, una puerta enrollable, una esclusa de seguridad, cámaras que nunca habían estado conectadas a nada interesante. Su tarjeta abrió la puerta exterior porque su tarjeta siempre había abierto la puerta exterior. Ese era todo su superpoder, y ahora se apoyó en él. No era una espía. Era la administradora. Los propios registros del edificio mostrarían, a partir de aquella noche, exactamente quién había entrado, cuándo y por qué, y rellenó el libro de visitas con su nombre real y las palabras *acción de cuarentena, revisión de incidencias*, porque el centro merecía anotaciones veraces aunque nadie más hubiera tenido nada semejante en toda la semana.

El vigilante leyó lo que había escrito y frunció el ceño.

—El mantenimiento es a las seis —dijo—. Han llamado para adelantarlo.

—¿Quién ha llamado?

Giró hacia sí el libro de visitas y comprobó una nota sujeta bajo el calendario de mesa. Un nombre de pila, un número de móvil y *equipo térmico, autorizado*. Ninguna empresa. La hora que aparecía al lado era 00:17.

—Han dicho que a las dos —dijo—. Les he dicho que la incidencia dice a las seis. Sabían su nombre. Han dicho que usted había aprobado el solapamiento.

Su nombre se había convertido en una llave maestra en boca de otros.

—No he aprobado ningún solapamiento. Si llegan, que esperen fuera de la esclusa. Llame al responsable de guardia del centro, no al número de esa nota.

—Tienen una orden de trabajo.

—Yo también. La mía dice cuarentena y estoy aquí con la llave de la operadora.

El vigilante no se impresionó por la urgencia. Por eso el edificio todavía tenía cámaras honestas. Llamó al responsable de guardia, la despertó, leyó en voz alta los dos números de incidencia y le pasó el teléfono a Sofía.

La responsable conocía la solicitud de mantenimiento. También conocía la solicitud de restablecimiento, lo que sorprendió a Sofía hasta que entendió que ninguna de las dos facciones había ocultado su documentación al centro. El secreto era innecesario cuando cada solicitud parecía legítima por separado.

—Ambas están aprobadas para ejecución —dijo la responsable—. No puede cancelar el trabajo de un cliente desde el vestíbulo.

—No lo estoy cancelando. Estoy invocando la cuarentena del operador según el acuerdo de la federación. Sección siete, instrucciones de custodia en conflicto.

Se oyó el teclado. —Esa sección es para órdenes de incautación.

—Dice instrucciones legales, del cliente u operativas que transfieran el control a partes distintas

dentro de una misma ventana de conservación. No exige una orden judicial. Lea la segunda frase.

La responsable la leyó. El silencio que siguió no era acuerdo. Era alguien descubriendo que un lenguaje aburrido escrito años atrás se había vuelto caro.

—La cuarentena requiere dos firmas de operador.

—La federación regional es el segundo operador. He avisado a São Paulo a las 23:42. Su acuse firmado está en la incidencia.

Más ruido de teclado.

—Lo está —dijo la responsable.

A la 01:08 la incidencia de mantenimiento cambió de estado, de aprobada a *retenida en el centro*. La incidencia de restablecimiento cambió con ella porque ninguna podía avanzar sin resolver el mismo conflicto de custodia. Sofía hizo una fotografía de la pantalla del vigilante donde aparecían ambos estados y después le pidió que la imprimiera. Usó una impresora láser lo bastante antigua como para tener que calentar el papel.

El vigilante deslizó la hoja por el mostrador como si fuera el recibo de un paquete. Ella firmó la línea inferior con el mismo bolígrafo que él había usado y añadió el motivo con su propia letra: *cuarentena del operador activada; sin transferencia de control*. La copia de una pantalla podía cuestionarse. La tinta sobre una hoja al menos obligaría a alguien a dar nombre a la disputa. Puso el original en el libro de visitas y guardó el duplicado en el abrigo, lo bastante cerca como para notarlo al moverse.

—¿Espera problemas? —preguntó él.

—Espero contratistas. Los problemas son una conclusión.

La miró por primera vez con algo parecido al respeto. —Las cámaras conservan noventa días. Grabador local.

—¿Quién puede exportar?

—Yo y el supervisor de mañana.

—Por favor, no exporte nada para mí esta noche. Simplemente no acorte la conservación.

Anotó aquella solicitud en el libro de visitas, debajo de la entrada de Sofía, y firmó con su propio nombre. Dos personas, una página, ningún drama. La primera decisión independiente de custodia de la noche había ocurrido antes de que tocara un servidor.

El nodo vivía en el rack B4, entre la pila de telemetría de un exportador de grano y un conmutador de fibra municipal. Cuatro máquinas, sin monitores, luces constantes como animales dormidos. Se agachó en el pasillo frío con el manual de mantenimiento abierto en el teléfono y trabajó siguiendo el procedimiento, como hacían sus manos con todo lo que importaba.

Primero, detener de forma controlada los flujos de entrada, con notificaciones a la lista de la federación, para que la propia parada pasara a formar parte del registro. Segundo, detener los procesos de escritura, vaciar sus búferes y desmontar los volúmenes del archivo. Registrar la parada controlada y después apagar el nodo de archivado. Tercero, retirar los cables de red y enrollarlos encima del rack a plena vista, un acto tan anticuado que volvía a ser sofisticado: ningún escaneo de puertos puede con un cable tendido en una balda. Cuarto, conectar las unidades de archivo retiradas a su estación forense mediante un bloqueador de escritura por hardware y crear imágenes en discos nuevos, verificando los hashes y escribiendo las etiquetas a mano. El apagado cambiaba la máquina; también lo registró. Las imágenes preservaban su estado después de la parada, no la memoria perdida. El archivo era más pequeño que su importancia, unos cientos de gigabytes de

marcas de tiempo firmadas en discos de estado sólido, lo bastante poco para crear dos imágenes y verificar ambas.

Dos horas, de principio a fin. El centro zumbaba a su alrededor. Una vez, cerca del final, unos faros barrieron la zona de carga, redujeron la velocidad y siguieron adelante, algún camión escogiendo otra puerta, y ella permaneció inmóvil de rodillas entre los racks, con un destornillador en la mano y el corazón golpeándole como la unidad averiada del grupo de discos de Agustin, y al cabo de un minuto el olor a diésel se desvaneció y el zumbido volvió.

A las tres y media se puso de pie, estiró la espalda hasta hacerla crujir y contempló lo que había hecho. Un archivo sellado, sordo y ciego, que contenía cada marca de tiempo honesta que la región le había enviado desde la primavera. Dos imágenes verificándose, con los estuches acolchados abiertos al lado, una destinada a una caja de seguridad en Rosario a primera hora, otra a un cajón de la oficina del Microcentro, ninguna a su apartamento, ninguna a un servicio en línea, ninguna a un lugar cuyo contrato de alquiler llevara su nombre. Las copias honestas solo funcionan cuando la custodia es aburrida.

A las 04:06 llegaron los contratistas de verdad.

Eran dos, con chaquetas naranjas, una cámara térmica, una caja de herramientas y el cansancio irritado de quienes han sido sacados de la cama por la emergencia de otro. El vigilante los mantuvo en el vestíbulo exterior y llamó a Sofía desde el mostrador. Ella salió de la esclusa con las dos unidades nuevas todavía realizando su ronda de verificación detrás de ella.

El contratista mayor levantó el teléfono. —Orden de trabajo F-2214. Inspección del circuito, rack B, pasillo. Nos han dicho que la operadora había autorizado el acceso anticipado.

—La operadora no lo ha autorizado. La incidencia está retenida.

—Aquí dice aprobada.

En su pantalla sí decía aprobada. Sofía le pidió que no la tocara y fotografió la página junto al reloj del centro. La aplicación de órdenes de trabajo mostraba una banda verde y una hora de aprobación de las 03:58, casi tres horas después de la cuarentena. Debajo de la banda, en letra más pequeña, figuraba Sofía Alvarez como responsable de la aprobación. El contratista miró del teléfono a su placa.

—Esa es usted.

—Ese es mi nombre. Enséñeme el detalle de la aprobación.

Pulsó. La aplicación generó un resumen: operadora contactada, conflicto de custodia resuelto, el mantenimiento puede proceder bajo supervisión visual. Ofrecía un botón de transcripción. El contratista lo abrió y Sofía oyó su propia voz decir, con sus propias vocales de Buenos Aires: —Sí, que pasen. Me reuniré con ellos en el rack.

Durante un segundo absurdo, su cuerpo reaccionó como si hubiera olvidado hacer aquella llamada. La falsificación no era burda. Contenía la ligera inflexión ascendente que usaba al dar una instrucción que esperaba que alguien cuestionara. Quien la había fabricado tenía algo más que una muestra. Tenía un modelo de cómo sonaba la obediencia pronunciada por su boca.

—Me han oído aprobarlo —dijo.

—Despacho la ha oído —respondió el contratista—. A mí me ha llegado una orden en verde.

No era crédulo. Estaba haciendo exactamente lo que haría una persona sensata cuando un sistema autenticado, una llamada grabada y la mujer nombrada en ambos parecían estar de acuerdo. Solo la mujer, ahora, disentía, y había llegado a las cuatro de la mañana para desconectar el equipo

de un cliente sin que despacho lo supiera.

—Llame al número de la incidencia original —dijo.

—Ese es el número que nos ha llamado.

—Entonces llame a su supervisora a través del directorio de la empresa. No desde las llamadas recientes. No desde un enlace de la orden de trabajo. Use el directorio que utilizaba antes de esta noche.

El contratista joven aún no había dicho nada. Dejó la caja en el suelo y abrió una aplicación de contactos. —Tengo guardado su número.

—Úselo. En altavoz, si le parece bien.

Esperaron seis tonos. La supervisora respondió enfadada y fue espabilándose a medida que conocía los hechos. No había adelantado el trabajo. Su sistema de despacho mostraba la misma aprobación verde, enviada por la cuenta de integración del cliente. No había recibido ninguna llamada de la operadora, solo una nota de finalización generada automáticamente.

—¿Puede cancelarlo? —preguntó Sofía.

—El cliente tiene autoridad prioritaria. Puedo rechazar la asistencia. Contará contra el tiempo de respuesta.

El contratista mayor soltó una maldición en voz baja. La penalización recaía ahora sobre él: una aprobación humana falsa había trasladado un riesgo corporativo al historial de rendimiento de dos trabajadores que cobraban por horas.

Sofía pidió al vigilante el libro de visitas. —Escriban que han acudido por una orden de trabajo en verde, que la operadora designada ha impugnado la aprobación en persona y que no ha habido acceso. Usen sus propias palabras. Firmen los dos.

—Eso no arregla el desplazamiento —dijo el mayor.

—No. Deja constancia de que el desplazamiento ha ocurrido. Su supervisora puede usarlo para impugnar la penalización.

Miró la página en blanco. —Puede firmar que nos ha echado.

—Firmaré que estaba presente y que el rack estaba en cuarentena. No puedo certificar lo que su empresa les prometió pagar.

La distinción le molestó, como suelen molestar las distinciones sinceras a quien necesita que digan más de lo que dicen. Después escribió. El contratista joven añadió la hora a la que habían recibido el aviso, la hora a la que habían llegado y el número de activo de la cámara térmica que no habían usado. Sofía rubricó sus anotaciones debajo, y el vigilante hizo lo mismo a continuación.

Mientras escribían, otro coche se detuvo al otro lado de la barrera.

Esta vez era un solo hombre, sin uniforme, que llevaba un estuche plateado acolchado. No intentó abrir la puerta. Mostró un código QR a la cámara y esperó. La consola del vigilante emitió un pitido con una instrucción aparte: mensajero autorizado para soportes de transferencia de estado, incidencia F-2211, recogida adelantada a las 04:15.

El mensajero del restablecimiento y el equipo de mantenimiento habían llegado con nueve minutos de diferencia.

Sofía sintió cómo la pinza de Martin se cerraba alrededor de un rack que ya no estaba conectado a nada. Si hubiera aprobado cualquiera de los dos trabajos por separado, la siguiente persona habría completado la historia. Un equipo abría el camino. Un mensajero se llevaba el reloj. Ninguno necesitaba saber que el otro existía.

Pidió al vigilante que negara el acceso al mensajero en la barrera y conservara la solicitud de entrada. El hombre esperó mientras alguien discutía por su auricular, después levantó el estuche plateado hacia la cámara como si el hecho de estar vacío demostrara su inocencia. Al cabo de siete minutos se marchó sin acercarse al edificio.

Los contratistas observaron cómo se alejaban sus luces traseras.

—¿El mismo cliente? —preguntó el joven.

—No lo sé.

—Pero lo cree.

—Creo que dos instrucciones válidas intentaron hacerse con el control de una máquina dentro de una misma ventana de conservación. El procedimiento no me exige saber por qué.

El contratista mayor arrancó la copia de carbón del libro de visitas y devolvió el original al vigilante. —Antes creía que estos sistemas acababan con las discusiones.

—Desplazan la discusión —dijo Sofía—. Normalmente hacia alguien que no estaba en la reunión.

Miró la orden en verde que todavía brillaba en su teléfono. —¿Lo cierro como cliente no disponible o acceso rechazado?

Ambas opciones asignaban la culpa. La aplicación no tenía una categoría para que el cliente estuviera presente y el permiso fuera ficticio.

—Ninguna —dijo la supervisora, todavía en altavoz—. Déjelo abierto. Yo asumiré el incumplimiento.

Fue la primera decisión humana con un coste que el sistema de órdenes de trabajo había registrado en toda la noche. Aparecía como un reloj gris junto a la orden: respuesta fuera de plazo.

Los contratistas guardaron sus herramientas sin usar y se marcharon. Sofía pidió al vigilante que no exportara ni cambiara nada y que conservara las grabaciones de las cámaras locales durante el periodo ordinario estipulado por el centro. Él anotó la solicitud junto a las demás entradas. Para la hora del desayuno, varios sistemas describirían lo ocurrido allí. Solo el del centro admitiría que una persona se había negado a elegir entre dos respuestas falsas.

Escribió la anotación de cuarentena en el registro del centro, la firmó, fotografió cada página y envió un correo a la federación desde el aparcamiento a las 04:41:

Nodo de Paraná puesto en cuarentena a criterio de la operadora, pendiente de revisión de las incidencias F-2211 y F-2214. Flujos de entrada detenidos, volúmenes en solo lectura, enlaces desconectados físicamente. Imágenes tomadas. La ejecución de cualquiera de las dos incidencias requerirá mi presencia física y mi tarjeta de acceso. Pueden localizarme, pero no rápidamente.

Observó cómo salía el correo, después apagó por completo el teléfono, por primera vez en seis años, y se sentó en el coche de alquiler, en el aparcamiento vacío, a comer galletas de una gasolinera y a asimilar la magnitud de lo que había hecho.

Porque ahí estaba la ironía que había ido gestándose a lo largo de la semana. Ambas facciones tenían expedientes que la situaban en Neuquén, en Recoleta, en dos ciudades a la vez, una mujer tejida a partir de registros reales hasta formar viajes imposibles. Y el único viaje que había hecho de verdad, aquella noche, sola, documentado por el libro de visitas de un vigilante, una firma de visitante y una cámara que a nadie se le había ocurrido manipular, era el único registro de toda la guerra que quedaba fuera del alcance de la falsificación, porque hasta entonces nunca había sido interesante.

Habían pasado meses fabricando su presencia en todos los lugares donde no había estado. Ella acababa de pasar dos horas estableciéndola donde sí estaba.

El sol salió sobre el parque logístico como una lenta secuencia de arranque. Condujo de vuelta hacia el río, con los dos estuches abrochados en el asiento del copiloto, pensando en la frase a la que acababa de dar existencia con su propia firma: *la ejecución requerirá mi presencia física*. Al anochecer, los sistemas de incidencias de ambos bandos la habrían procesado. Ninguna facción podría tocar el reloj sin recoger a Sofía Alvarez, en persona, ante una puerta que ella controlaba.

Por primera vez desde el primer recibo imposible, ser el premio empezó a parecerse a tener poder de negociación. Tomó la primera salida para repostar, compró dos cafés más y una bolsa de facturas, y puso rumbo al sur, con el amanecer a su izquierda, hacia la mesa de cocina de su hermano, donde casi con toda seguridad ya estaría sonando un teléfono.

Capítulo 17: La vieja historia

La historia llegó a Sofía como llegaban la mayoría de las historias aquella semana: en un documento que ella no había pedido, adjunto a un correo electrónico en el que no confiaba, desde una dirección que nunca le había escrito antes.

El remitente se hacía llamar Cuaderno del Paralelo, un nombre que sonaba a grupo de expertos y que, al examinarlo, resultó corresponder a un dominio registrado once días antes. El adjunto era un informe titulado *Talud, Ternhaven y el cártel de la custodia: notas para un registro público*. Cuarenta páginas. Gráficos. Extractos de anuncios de licitación. Capturas de las listas publicadas de miembros de comités, con los mismos nueve nombres encuadrados allí donde aparecían. Una cronología que empezaba con nombramientos en comités de normalización y terminaba, sin ninguna conexión visible, en una instalación sellada de la provincia de Neuquén donde, según alegaba el documento, Ternhaven había provocado los fallos que ahora cobraba por evitar.

Era una nueva envoltura para una vieja historia: el proveedor había creado la emergencia que solo él podía resolver. Sofía necesitaría una segunda pasada por las citas antes de darse cuenta de que el informe había demostrado el lucro y se había limitado a afirmar la existencia de la trama.

Estaba magníficamente hecho. Eso fue lo primero que notó, y lo primero que la asustó, porque llevaba toda la semana leyendo registros fabricados y este tenía la misma cualidad: cada elemento individual era real, el ensamblaje invisible. Los nombramientos eran reales. Los anuncios de licitación eran reales. Las coincidencias entre comités eran reales. La conclusión, que aparecía en la página dos, donde la encontraría primero un lector ocupado, no estaba respaldada por nada más en el archivo, pero ya no lo necesitaba. En la página dos el lector ya había dejado de comprobar.

Hizo lo que ahora hacía automáticamente. Dejó la acusación para el final, leyó primero las citas y rastreó cada una hasta la cadena de custodia que invocaba.

Las fechas de los comités cuadraban y revelaban conflictos que deberían haberse declarado. Los anuncios de contratos mostraban que Ternhaven se beneficiaba de normas que su propia gente había ayudado a redactar. Las facturas de proveedores, en la medida en que el documento las resumía, mostraban trabajos ordinarios facturados por empresas que ya figuraban en las licitaciones. La única afirmación de que Ternhaven había causado algún fallo citaba una fuente descrita únicamente como *documentación revisada por nuestros investigadores*, el equivalente, en materia de citas, a un recibo cuyo entorno aún no existía. Escribió *ningún enlace que lo respalde* en su cuaderno, junto a una lista de todo lo que la historia necesitaba que fuera cierto, y la lista estaba compuesta por entero de cosas meramente plausibles.

Después, en la segunda pasada, volvió a los nombres encuadrados, porque algo en su repetición llevaba esperándola desde la primera página.

Ya había visto esa prueba. No a esas personas. Esa prueba. Toda revisión de un incidente fallido

producía una versión de ella: trazar una línea entre todos los que habían estado en la misma sala, sustituir la proximidad por coordinación y luego tratar la densidad de la página como prueba de que alguien había dado órdenes.

El informe era cuidadoso. Mostraba fechas, nombres e importes contractuales, y dejaba los verbos en manos del lector. *Asistió* se convertía en *planeó*. *Asesoró* se convertía en *dirigió*. *Se benefició* se convertía en *causó*. El último paso nunca podía esgrimirse contra el documento porque era el propio lector quien lo daba.

Nada en cuarenta páginas era nuevo salvo las citas. Alguien había tomado una historia más vieja que su madre, la había vestido con su propio vocabulario profesional, custodia y procedencia y entornos sellados, y se la había enviado a ingenieros, porque los ingenieros comprueban las cosas y comprobar lleva más tiempo que creer.

Cuando llegó a la página treinta, el documento había adquirido testigos.

Un boletín tecnológico citó su resumen ejecutivo con la frase *una investigación independiente sugiere*. Una cuenta política citó el boletín como *nueva información* y, antes de que pasara una hora, informó de un programa de sabotaje dirigido desde el centro. Nada en el informe respaldaba la existencia de una dirección central; la cuenta la aportó porque el diagrama se había diseñado para evocarla. Un analista de mercados introdujo ambos textos en un asistente activo y preguntó por sus implicaciones; el asistente produjo una cadena concisa desde la coincidencia entre comités hasta el sabotaje coordinado, citando los dos artículos como confirmaciones independientes. Cuaderno del Paralelo actualizó su web para enlazar la publicación del analista bajo el epígrafe *cobertura externa*.

El círculo se cerró en cuarenta y tres minutos.

Sofía guardó cada versión con su hora de publicación. Las afirmaciones adquirían mayor certeza cuanto más se alejaban del documento. *Notas para un registro público* se convirtió en *la investigación sugiere*, después en *la nueva información indica*, y luego en una frase-resumen sin un solo verbo que expresara incertidumbre. Nadie falsificó una fuente. Cada medio heredaba credibilidad de la mera existencia del anterior.

Envió la cadena de citas al asistente aprobado de Aster Relay y le pidió que identificara pruebas independientes. Contó cuatro fuentes. Cuando le indicó que agrupara las citas por afirmación de origen, contó una. Cuando le preguntó por qué la primera respuesta había contado cuatro, explicó que los dominios y autores distintos aumentaban la confianza en la corroboración.

«Se copiaron unos a otros», escribió Sofía.

La coincidencia entre fuentes sigue siendo una señal útil incluso cuando es posible que exista solapamiento de información.

«El solapamiento aparece en los enlaces».

El asistente recalculó y redujo la confianza de alta a moderada. No retiró la conclusión. La historia del cártel encajaba con demasiados patrones en su contexto de recuperación: coincidencia entre comités, contratación concentrada, investigación de seguridad, contratos de emergencia. Cada asociación real hacía que la conexión sin respaldo resultara un poco más fácil de aceptar.

Sofía elaboró una pequeña tabla: fuente, pruebas alegadas, cita de origen, primera aparición. Las cuatro ramas se reducían al mismo párrafo de la página dos. Publicó la tabla en privado en el canal de revisión de Daniel, sin otra conclusión que *estas no son fuentes independientes*.

Tres minutos después, una cuenta que no reconocía solicitó acceso. Su perfil la describía como investigadora de inteligencia de fuentes abiertas. La cuenta se había creado aquella mañana y ya

tenía ocho mil seguidores.

La rechazó.

La solicitud volvió a través de un periodista al que sí reconocía, acompañada de una pregunta razonable: ¿podía Aster Relay confirmar si su empleada había revisado una norma redactada por representantes de Ternhaven? Sofía lo había hecho. La respuesta era sí. Cualquier respuesta más larga corría el riesgo de dar al resto de la historia el peso de su desmentido.

El departamento de comunicación de Aster Relay respondió que los empleados revisaban normas públicas del sector en el ejercicio de su actividad profesional y que la empresa no hacía comentarios sobre afirmaciones especulativas. Exacto. Inútil. Al anochecer, la respuesta apareció en una publicación titulada *Aster Relay confirma su implicación*.

Sofía observó cómo una revisión real que ella había realizado se convertía en corroboración de una conspiración y entendió por qué la historia falsa se había difundido ahora. No necesitaba convencerla. Necesitaba hacer que cualquier objeción técnica posterior pareciera un intento de una participante por contener los daños.

Mateo llamó a las seis, desde una carretera, con el viento azotando la ventanilla.

—Has visto el texto del cártel —dijo. No era una pregunta.

—He visto un documento.

—Mañana por la mañana lo habrá visto todo el mundo; así funcionan ahora estas cosas. Un archivo bien hecho, sembrado en cuatro sitios, y para el fin de semana ya se cita a sí mismo. —Dejó que el viento llenara la línea un momento—. Quiero que sepas que salió de nuestro lado de la valla. Y quiero que reflexiones sobre por qué fuimos nosotros quienes lo impulsamos.

—Porque quieres que sea verdad —dijo Sofía.

—Porque funcionaría. —No había disculpa en ello—. Ternhaven es una empresa construida dentro de una relación de contratación. Nueve de sus altos cargos redactaron, en comités del sector a los que cuatro de ellos aún pertenecen, las normas de custodia en las que ahora basan su oferta. Su acceso, sus contratos, toda su postura moral sobre la custodia: todo respira a través de esos vínculos. —Pasó un camión junto a él, o él pasó junto a un camión—. Esa parte es verdad y puedo documentarla, y no vale nada, porque la captura es una hoja de cálculo y nadie expulsa a una empresa del mercado por una hoja de cálculo. Tampoco puedes demostrar fraude de testigos contra ellos en un foro técnico; sus revisores son demasiado buenos y demasiado pacientes. Pero una historia de sabotaje no necesita pruebas, necesita plausibilidad. La congela durante un año. Congela su prima, su contratación, todo. Un documento hace lo que ninguno de los hallazgos de Murmur puede hacer. —Hizo una pausa, y cuando continuó su voz había abandonado el registro de vendedor—. Lo has leído. Dime que no está bien armado.

—Los conflictos son reales. La orden no existe. No hay nada entre los puestos en los comités y los fallos salvo la composición de la página, y esa composición estaba pensada para que dejaras de mirar. —Le oyó exhalar—. Tenías una historia verdadera. Nueve personas y cuatro comités. La guardaste en un cajón porque no era lo bastante fea y luego vendiste sabotaje porque la revelación era demasiado aburrida. —Ahora estaba de pie, sin haberlo decidido—. Me enseñaste los diferenciales, Mateo. Esto es un diferencial. Cada pata es real y el arbitraje es ficción. Sabes exactamente qué estás vendiendo.

Guardó silencio el tiempo suficiente para que ella pensara que la llamada se había cortado.

—Dice que no —dijo Mateo finalmente, dirigiéndose a alguien que no estaba en el coche—. De

acuerdo. De acuerdo. —Y luego, a ella—: Para que conste, yo no lo escribí. Solo tenía la esperanza de que funcionara. Hay una diferencia, y sé lo estrecha que parece desde donde estás.

—Es la parte más estrecha —dijo ella, y colgó, porque él le había dado algo que valía más que la discusión: la confirmación de a qué narrativa servía el documento, ofrecida voluntariamente por el hombre que quería que triunfara.

Micaela envió una fotografía diez minutos después.

Mostraba el panel de colaboradora en la tableta reparada. Había completado cuarenta y siete tareas. Seis aceptadas, nueve inconcluyentes, treinta y dos fallidas. Morrow Array había pagado las seis y añadido una insignia de rendimiento junto a su nombre: **REVISORA DE DOMINIO, LOGÍSTICA URBANA**.

¡Mira!, escribió Micaela. *Revisora. Al parecer ahora lo soy.*

El título era a la vez merecido y peligroso. Micaela había revisado efectos operativos reales en el ámbito que entendía mejor que nadie en Morrow Array. No había revisado el código, el perímetro de seguridad ni ningún paquete ensamblado a partir de esos efectos. El panel comprimía la distinción en una insignia porque las insignias tenían que circular.

Sofía la llamó.

—Enhorabuena —dijo primero, porque si se negaba a reconocer el logro, la advertencia caería en saco roto.

—Suenas como Tomas en una graduación. ¿Qué pasa?

—¿El panel te permite abrir los registros aceptados?

Micaela abrió uno. Su evaluación aparecía debajo del resultado propuesto, con nombre, fecha y un icono verde de cadena etiquetado *disponible para agregación*. El ID de tarea original estaba visible. Los datos de despacho seguían censurados. Nada en la página afirmaba que hubiera revisado la seguridad.

—Descarga los seis —dijo Sofía—. Y los fallidos.

—¿Por qué los fallidos? Nadie pagó por ellos.

—Porque demuestran lo que significa la insignia. Seis tareas aceptadas sin treinta y dos fallidas parecen autoridad. Las cuarenta y siete juntas parecen trabajo.

La función de exportación produjo un archivo firmado y un certificado de resumen. En el certificado, el papel de Micaela había cambiado otra vez: *colaboradora de evaluación* en los registros de tareas, *evaluadora revisora* en el resumen.

—Es lo mismo —dijo Micaela.

—Hoy, quizá. ¿A qué puede vincularse una evaluadora revisora?

Micaela buscó en la página de ayuda. Hallazgos agregados, resúmenes de calidad, paquetes de colaboradores y pruebas de liquidación. La última frase enlazaba a una política accesible solo para cuentas de mercado.

—No tengo una cuenta de mercado.

—Puede que tu nombre sí.

El orgullo se desvaneció de la llamada sin llegar a desaparecer del todo, lo que era peor. Las seis tareas habían sido útiles. El dinero había pagado el tiempo de espera de Ariel, dos facturas del taller y parte de los impuestos de Micaela. Un sistema podía reconocer su competencia y aun así recabar un consentimiento más amplio de lo que ella alcanzaba a entender. La explotación no requería que el elogio fuera falso.

—¿Puedo darme de baja? —preguntó.

El panel ofrecía *cerrar cuenta de colaboradora*. Una advertencia decía que las evaluaciones aceptadas permanecerían en registros derivados por motivos de integridad. La atribución se conservaría cuando lo exigiera la política de custodia.

—No hacia atrás —dijo Micaela, recordando la frase del taller—. Nada se revoca hacia atrás.

—Exporta primero. Después no la cierres todavía. Cerrarla podría eliminar el acceso que necesitas para ver adónde van los registros.

—Entonces, ¿sigo trabajando para ellos?

—No. Deja de evaluar. Conserva la ventana.

Micaela descargó el archivo y envió copias a sí misma, a Agustin y a Sofía. Luego cambió su estado de colaboradora a no disponible. La insignia permaneció.

Antes de colgar, dijo: —El pago duplicado era real. Dejamos de perder ese dinero. No dejes que consigan que me avergüence de la parte que hice bien.

—No lo permitiré —dijo Sofía.

La llamada la dejó mirando la acusación de cuarenta páginas de Cuaderno del Paralelo junto a un certificado de seis tareas. Una historia inflaba pruebas débiles hasta convertirlas en vehículo para una orden encubierta. La otra inflaba una competencia limitada hasta convertirla en vehículo para un paquete de mercado. Ambas dependían de que el lector aceptara el título antes de comprobar el trabajo.

El correo de Agustin llegó a las nueve y media de aquella noche. Dos líneas de texto, una hoja de cálculo y ningún saludo más allá de su nombre, porque había prometido una comparación y entregaba exactamente lo que había prometido y nada más.

He hecho lo que pediste. El espejo lo conservó todo. Las fechas de abajo son horas de commit de nuestro lado, que nadie ajeno a la sala podría haber modificado a posteriori, porque nadie ajeno a la sala ha tenido jamás la clave.

Abrió la hoja de cálculo y encontró la cronología de una única afirmación de día cero: cuándo apareció por primera vez en una conversación, qué rama del fork la contenía, cuándo se trasladó y en qué fecha situaban su certificación los recibos públicos de Talud, extraídos de los avisos de prueba que Martin había seguido en su día.

La afirmación había vivido en la rama que aceptaba la asistencia declarada con aprobación humana. Después pasó a la rama que prohibía por completo los informes de origen algorítmico, y su rastro de autoría desapareció en el cruce, exactamente como habían reconstruido detrás de la sala de ensayo de Cable Rojo. Pero las fechas contaban el resto. El traslado entre ramas precedía en diecinueve días al recibo más antiguo de Talud correspondiente a la misma afirmación. La afirmación se había discutido, bifurcado y vuelto a etiquetar antes de que el recibo de Talud le pusiera fecha. Eso demostraba menos de lo que ella quería. Un recibo podía certificar honestamente una idea más antigua; la gente probaba hallazgos viejos todos los días. Lo que no podía ser era la partida de nacimiento de la afirmación, y el anuncio de venta lo usaba como tal.

Se quedó mucho tiempo con la hoja de cálculo abierta, sintiendo cómo la forma de todo aquello terminaba de encajar alrededor de aquella columna limpia de fechas. Era el primer artefacto que poseía de fuera de los propios pods, y solo hablaba de procedencia. Agustin le había dado exactamente una comparación, y ella se obligó a no atribuirle más de lo que sostenía.

Al final del correo, debajo de la despedida, que carecía de firma, había una línea más, añadida

al parecer en contra de su propia política de decir menos:

Sea lo que sea esto, parece peor que tu cola de tickets. No firmes nada que te deje satisfecha.

Redactó una respuesta, la borró y le envió en su lugar: *Recibido. Gracias por conservar el archivo.* Él no había preguntado nada sobre sus finanzas ni sobre su vida amorosa, y ella no iba a gastar su buena voluntad en ninguna de las dos cosas.

El informe del cártel seguía en su bandeja de entrada, con sus cuarenta páginas, y se sorprendió leyendo otra vez la conclusión, sintiendo su atracción. Porque la historia era útil, no creíble. Si la repetía, todo se simplificaba: un chivo expiatorio, un escándalo, una paralización. Era la inferencia sin respaldo más eficaz que nadie le había entregado desde que aquello había empezado, y exigía que suscribiera precisamente aquello que las pruebas no respaldaban, lo que la convertía en un ensayo. En algún lugar por delante de ella había una sala donde personas con insignias le pedirían que declarase lo que sabía, y la pregunta era si diría lo que era cierto o lo que funcionaba.

Guardó el documento en su archivo de pruebas, etiquetado *sin respaldo*, junto a las advertencias de Rina y las doce páginas de Fides Custodia. Después colocó al lado la hoja de cálculo de Agustin: dos líneas de introducción, fechas conservadas por un espejo que nadie había considerado lo bastante importante como para comprarlo.

Un relato había necesitado cuarenta páginas para salvar la distancia entre una conferencia y un delito. El otro necesitaba una columna de horas. Sabía cuál estaba dispuesta a llevar a la sala, cuando hubiera una.

Capítulo 18: Sin quórum

Con el informe del cártel rechazado y archivado, Sofía por fin construyó la superposición que llevaba una semana reuniendo por partes.

Lo hizo en la mesa de la cocina, en Palermo, la única superficie del apartamento que no era también una pantalla. Unió con cinta cuatro impresiones, abrió el cuaderno por una doble página en blanco y dibujó la cronología a mano antes de dejar que ningún programa se acercara. Cuatro capas, cuatro colores.

Solo después de fijar las fuentes entregó una tabla anonimizada de marcas horarias al asistente de análisis aprobado de Aster Relay. Le pidió solapamientos de intervalos, conversiones entre dominios de reloj e identificadores duplicados. Ninguna autoría. Ningún motivo. Ninguna instrucción para decidir qué significaba el patrón.

Devolvió once cruces posibles en treinta segundos. Ocho desaparecieron al revisarlos: supuestos sobre el horario de verano en registros extranjeros, un recibo duplicado, dos horas de eventos confundidas con horas de procesamiento. Tres sobrevivieron. Un trabajo que le habría llevado casi toda una noche había llevado una hora, incluido el tiempo necesario para refutar los errores que el asistente cometía con tanta seguridad.

Abajo añadió un hallazgo que ella no había solicitado: *El patrón es compatible con un preposicionamiento institucional coordinado, confianza 0,81.* Sus citas eran una lista de miembros de un comité, una cronología contractual y el informe del Cuaderno del Paralelo: tres repeticiones de la misma conexión sin fundamento. El asistente había pasado de la aritmética útil a una acusación de mando central como si no mediara distancia alguna.

Borró la conclusión y conservó los tres intervalos. La asistencia acotada no significaba que la herramienta permaneciera dentro de los límites. Significaba que quien la usaba sabía qué resultados habían cruzado esos límites.

La primera capa era la cronología de los recibos: cada certificación de Talud que podía ver legítimamente a partir del incidente y de los avisos de la federación, incluido el caso de los nueve minutos que lo había iniciado todo.

La segunda capa era el registro de autoría de Morrow Array, reconstruido con todo detalle a partir de lo que Mateo le había mostrado y de lo que ella misma había rastreado: hallazgos generados por Murmur, nombres humanos añadidos después, variantes de un mismo descubrimiento vendidas bajo etiquetas separadas porque ningún revisor había visto jamás el grafo completo.

La tercera capa era la de Inspeximus: el canal adversarial de Ternhaven, que tomaba la huella de los resultados del modelo, generaba casos hostiles, introducía callejones sin salida en la cola de Morrow Array y etiquetaba como derivados los descubrimientos rivales genuinos cuando la procedencia importaba más que el efecto.

La cuarta capa la dibujó al final, en rojo, porque no pertenecía a ninguna de las dos facciones. Era el registro mixto de Martin, aquello que había construido y tratado de vender dos veces, cuya existencia conocía por su rastro y cuyo contenido aún no había visto.

Superpuso las capas y buscó el desacuerdo entre los registros, como siempre había hecho, y esta vez el desacuerdo no era una discrepancia escondida en un sistema. Era toda la arquitectura.

Porque se suponía que las dos poblaciones de testigos eran independientes. Ese era el producto entero de Talud. El quórum significaba que partes separadas, con incentivos separados, operando dispositivos separados, habían certificado cada una la misma prueba sellada sin confabularse, y el mercado pagaba a Talud precisamente por esa separación. Ternhaven suministraba testigos de procedencia humana. Morrow Array suministraba testigos del lado del modelo. Ninguno confiaba en el otro, y esa era la garantía.

Salvo que ambos bandos llevaban el último año acuñando inventario por adelantado. Morrow Array acuñaba recibos antes de las ejecuciones programadas para que las variantes pudieran venderse después como descubrimientos distintos, con una cronología limpia. Ternhaven mantenía activos dispositivos de sustitución en caliente para que su línea de testigos humanos pudiera certificar según lo previsto, independientemente de cuándo hubiera ocurrido realmente algo. Cada bando suponía que solo su propio calendario era confidencial, y cada uno construía sus registros fechados por adelantado según el calendario *anunciado* del otro.

Sus calendarios chocaron.

Intentó demostrar que esa conclusión era falsa.

Primero desplazó cada reloj incierto hasta el extremo de su tolerancia documentada. São Paulo se movió treinta y ocho milisegundos, Aster Relay doce, los registros de las instalaciones casi un segundo. Los cruces siguieron abarcando varios minutos.

Después trató cada identificador duplicado como un reintento, no como un testigo separado. Un cruce desapareció. Quedaron dos.

Eliminó por completo el borrador de Martin. El patrón se volvió más difícil de ver y no menos cierto. Eso importaba. El registro comprometido de un hombre desaparecido podía apuntar hacia una afirmación; no se le podía permitir sostenerla.

Llamó a la operadora de la federación en São Paulo, una mujer llamada Camila que había firmado la última rotación de claves del nodo y detestaba las conversaciones imprevistas.

—Necesito que verifiques tres rangos de sellos —dijo Sofía—. No me digas qué significan. Dime si tu nodo podría haberlos emitido después de recibir una carga retroactiva.

Camila le pidió el número del ticket, no encontró ninguno y obligó a Sofía a abrir uno. Después exigió los identificadores a través del canal autenticado de la federación en lugar de aceptarlos por teléfono. Pasaron doce minutos. La disciplina resultaba insoportable solo porque estaba funcionando.

—El primer rango corresponde a una ingestión en directo —dijo Camila—. El segundo también. El tercero llegó durante una reconexión, pero el contador de origen es continuo desde antes de la desconexión. Se almacenó en búfer en el origen, no se creó después.

—¿Se puede reiniciar el contador de origen?

—Con una rotación de claves. No la hubo.

—¿Puedes firmar eso?

—Puedo firmar lo que acabo de comprobar. No firmaré tu insinuación.

—Bien. No lo hagas.

La declaración llegó seis minutos después: tres hechos acotados, ninguna conclusión. Sofía la imprimió y la añadió como un quinto color fuera de las capas de las facciones. El contador continuo hacía que el tercer intervalo dejara de ser un reintento y volviera a ser un testigo, y el cruce que había descartado regresó.

Después pidió al asistente explicaciones alternativas limitadas a los hechos que había verificado. Ofreció desfase de relojes, reproducción de reintentos, programación compartida desde un nivel superior, connivencia de operadores y recibos emitidos por adelantado. Ella ya había descartado las dos primeras. La programación compartida podía explicar por qué el mismo objetivo futuro aparecía en ambas poblaciones de testigos, pero no por qué cada población había firmado antes de que existiera el objetivo. La connivencia de operadores exigía que Ternhaven y Morrow Array cooperasen en un registro que dañaba los modelos de precios de ambas. Posible, pero sin respaldo. La emisión anticipada explicaba todos los intervalos supervivientes con el menor número de actores inventados.

El asistente situó la connivencia en primer lugar porque los nombres de las facciones aparecían juntos en los documentos recuperados. Ella descartó la clasificación y conservó la lista.

Por último eliminó el caso de los nueve minutos que había iniciado su investigación. Los otros cruces seguían describiendo la misma práctica. Su primera anomalía no era un milagro único. Era simplemente el caso que se había filtrado a un sistema donde alguien todavía comparaba la hora del evento con la de su causa.

Solo entonces escribió *los calendarios chocaron* con tinta.

Lo encontró en tres lugares de la superposición donde se cruzaban los colores. En cada cruce, un testigo de Ternhaven y un testigo de Morrow Array habían certificado la misma prueba, ambos registros fechados correctamente según sus propios relojes, ambos falsificados. Nada en la página mostraba que alguno de los dos bandos hubiera sabido del otro; lo anotó como provisional, porque no podía demostrar un negativo. Los quórums de esos cruces habían sido aceptados en la admisión: claves correctas, roles correctos, número correcto, que era todo lo que comprobaba el formato de la raíz. Si cada firma era una observación válida según el esquema de Talud era otra pregunta, formulada por otro campo, y nadie la había formulado. Las dos historias se certificaban mutuamente. Un testigo de Ternhaven había puesto su firma bajo una ficción de Morrow Array; un testigo de Morrow Array había presenciado un dispositivo de Ternhaven funcionando en caliente dentro de una caja. Si cualquiera de las dos facciones exponía la práctica, se exponía a sí misma.

Por eso ninguno de los dos bandos podía detener ahora la corrupción. No era cuestión de secreto. Era una toma mutua de rehenes.

La capa roja de Martin se explicó por sí sola cuando vio los cruces. Había encontrado el mismo choque meses atrás, desde dentro, como un testigo humano que conservaba notas honestas, y en lugar de denunciarlo había construido un tercer registro: un archivo de continuidad que mezclaba elementos de ambos fraudes, lo bastante sólido para perjudicar a cualquiera de los dos bandos, custodiado solo por él. Dos compradores, exposición mutua, neutralidad mediante temores contrapuestos. Su punto débil, desplegado sobre la mesa de la cocina con tinta de colores, era exactamente tan sencillo como había sospechado desde que Toronto enmudeció.

Cerca de la medianoche llegó la confirmación pública sin pedirle permiso. Talud publicó un aviso de ceremonia, ordinario en la forma y extraordinario en la fecha: una ceremonia raíz de emer-

gencia, el lunes por la noche, en la que todos los recibos existentes se migrarían bajo nuevas claves de testigo antes de la *liquidación prevista para el martes*. La mayor subasta de vulnerabilidades de día cero generadas por IA de la breve historia del mercado, liquidada a la vez mediante canales bancarios convencionales y un depósito en garantía con stablecoins. Todos los recibos antiguos, incluidos todos los cruces y todas las falsificaciones acuñadas por adelantado, se incorporarían a la nueva raíz. El aviso era preciso en eso: la liquidación haría referencia a una única raíz sobre toda la historia, y una raíz sobre una parte de ella era otra raíz, una de la que el depósito en garantía nunca había oído hablar. Después del lunes, la historia mezclada se convertiría en infraestructura permanente. Rechazar la migración devolvería los envíos peligrosos a una custodia incierta, algo que no servía a nadie salvo a quien quisiera mantener el mercado en la oscuridad.

Cuatro días.

Su teléfono sonó mientras fotografiaba la superposición. Código de área de Seattle.

—Sofía. Soy Daniel. —Una pausa que había aprendido a interpretar: él escogiendo las palabras con las dos manos—. Dos cosas. Primero, la oficial. Aster Relay ha sido invitada a partir de mañana a una sesión de revisión con clientes en Piedra Sola, parte del proceso estándar de garantía previa a la liquidación al que nos da derecho el contrato. Te autorizo a asistir como nuestra delegada técnica. Tendrás acceso legítimo, respaldo legítimo y un motivo legítimo para estar en el edificio. También te he puesto en la excepción como su contacto de integridad. Si alguien pregunta quién habla por nosotros en ese expediente, eres tú.

—¿Y la segunda cosa?

—La segunda cosa no es oficial. —En algún lugar cerca de su escritorio se movieron unos papeles—. He estado leyendo el caso de integridad que abrimos a raíz de tu incidente. La revisión volvió sin poder validar la declaración del patrocinador. He preguntado al asesor jurídico qué entiende nuestra política por *sin poder validar*, y no estoy dispuesto a decir más que eso antes del lunes. —Otra pausa—. Por cierto, tu nombre ya figura en la lista de testigos humanos de Talud. Desde abril. Quizá quieras pensar qué vas a hacer cuando alguien en ese edificio te pregunte por qué.

—Yo no me apunté en abril.

—Lo sé —dijo Daniel—. Eso es lo que me preocupa de lo bien que cuadrará.

Colgó antes de que ella pudiera responder, y Sofía se quedó mirando el teléfono, después la superposición, donde la capa roja cruzaba los dos fraudes de colores y pertenecía a un hombre desaparecido.

Pensó en la advertencia de Agustin. *No firmes nada que resulte satisfactorio.* Todo lo relacionado con la semana que se avecinaba resultaría satisfactorio. Exponer a Inspeximus satisfaría la versión del mundo de Mateo. Exponer a Murmur satisfaría la de Noa. Aceptar cualquiera de esas satisfacciones la conectaría, empezando por su firma, al libro de liquidación de alguien.

Lo que realmente podía demostrar era más pequeño que todo eso, y lo escribió en su cuaderno con palabras sencillas, para reconocerlo más tarde bajo presión:

La regla de Talud: tres observaciones aceptadas, de al menos dos líneas de proveedores, cada una hecha dentro del intervalo activo del objetivo, desde que estaba listo hasta la limpieza, dentro de la tolerancia del reloj. Campo diecisiete, witness_observation_time. En estos cruces ninguna cumplía. Por tanto, no se formó ningún quórum válido. Nada más. No cuánto valen los exploits, ni quién los escribió, ni qué se merece una u otra empresa. Solo cuándo.

No resultaba satisfactorio en absoluto. Lo leyó dos veces y se obligó a dejar de buscar una manera de hacerlo más grande.

Cerró el cuaderno y dejó que la superposición se secara sobre la mesa. La línea roja cruzaba ambas facciones en tres puntos, sosteniendo el único relato completo del choque que alguien, en cualquiera de los dos bandos, se había molestado en reunir.

Dentro de cuatro días, cada línea de la página recibiría la invitación de hacerse llamar una única historia. Hasta entonces tenía que mantenerlas separadas.

Tercera parte: Los cuarenta y siete minutos

Carretera, Aeroparque, Piedra Sola. Cuatro días antes de la liquidación.

Capítulo 19: Puerta treinta y uno

Mateo entró en Río Negro durante su segundo día al volante, con tres aparatos testigo en estuches acolchados encajados detrás de los asientos de una camioneta alquilada y la calefacción librando una batalla perdida contra el viento patagónico.

El hardware era real. No dejaba de repetírselo, y seguía siendo verdad. Unidades selladas, firmware actualizado, cadenas de custodia que superarían una auditoría, cada aparato capaz de hacer exactamente el trabajo que describía su documentación. Había comprobado personalmente cada unidad antes de cargarlas porque, fuera lo que fuese aquello en lo que se había convertido aquel año, su equipo aún funcionaba.

El colectivo era otra cuestión.

Había prometido a la mesa de logística de Morrow Array una entrega al *Colectivo de Investigación Abierta del Sur*, once investigadores, apátridas por elección, que operaban fuera de los regímenes de procedencia de ambas facciones. El colectivo existía en la medida en que existía un grupo de chat. Tenía nombre porque los nombres eran gratis. Lo componían cuatro personas: dos no habían respondido a ningún mensaje desde marzo, otra se dedicaba principalmente a la fotografía y la última era una estudiante de Bahía Blanca que creía, con una sinceridad que a Mateo le resultaba casi insoportable, que el testimonio abierto podía competir tanto con el sobreprecio humano de Ternhaven como con el volumen de Morrow Array. Nadie del colectivo sabía mantener un aparato testigo. Nadie había pedido tres.

Morrow Array quería que la entrega se hiciera y se fotografiara. Los investigadores excluidos recibiendo hardware real daban buen material para el relato de un mundo en el que Morrow Array ofrecía infraestructura a todos aquellos a quienes los operadores establecidos habían excluido por precio. La fotografía sería verdadera. Todo lo demás sería una puesta en escena. Había construido una carrera insistiendo en que poner algo en escena no era mentir, sino seleccionar, y la frase había empezado a saberle a combustible.

En una gasolinera a las afueras de Viedma compró café y se quedó en la barra haciendo las cuentas que había estado evitando desde Buenos Aires. Los aparatos de su camioneta, si llegaban a las ejecuciones programadas, certificarían en fechas ya escogidas por conveniencia comercial. Eso lo sabía ahora. Lo sabía desde que la colisión salió a la luz, desde que los quórums cruzados aparecieron en la conciliación y nadie de su bando movió un dedo para quemar las existencias. Su propia doctrina decía que el origen no importaba; el resultado era verdadero o falso independientemente de quién lo produjera, y el mercado debía juzgar el trabajo, no al trabajador. Pero lo que conducía hacia el sur no era un resultado. Era un acuerdo futuro, vendido antes de que existiera ninguna prueba, y no había versión alguna de *juzgar el trabajo* que sobreviviera a eso. Había pasado dos días buscando una, porque la alternativa era admitir que Sofía había tenido razón sobre él tres años an-

tes, en un piso alquilado de Córdoba, cuando le dijo que se enamoraba de los sistemas más rápido de lo que aprendía a mantenerlos.

Siguió conduciendo. La carretera atravesaba un territorio al que su doctrina le daba igual: parques eólicos girando despacio contra la meseta, un autobús escolar, cercas de ovejas que llegaban hasta el horizonte, un pueblo con el nombre de alguien pintado en la torre de agua. Allí vivía gente. Por allí pasaban los camiones. La instalación hacia la que se dirigía ocupaba un lugar en toda aquella vida cotidiana como cualquier otro inquilino, pagando tasas y empleando guardias, lo que de algún modo resultaba más condenatorio que si hubiera flotado en el vacío.

Su teléfono, montado en el salpicadero, mostraba el formulario de confirmación de entrega. Firmante: representante del colectivo. Se había designado a sí mismo.

La dirección de entrega era un taller de formación profesional a las afueras de San Antonio Oeste. Los viernes se impartían clases de refrigeración e instalación solar. Los fines de semana Pilar Acosta, la estudiante de Bahía Blanca, tomaba prestado un banco de trabajo y la conexión fiable de la escuela para el colectivo que existía sobre todo en sus mensajes.

Tenía veintidós años, llevaba una chaqueta de soldador sobre una camiseta universitaria y había traído a dos personas: la fotógrafa y un instructor que creía que iban a recibir equipos de red donados. Once investigadores se habían convertido en tres personas en una sala con seis sillas.

—¿Dónde está todo el mundo? —preguntó Mateo, odiándose por haberlo hecho.

—En línea —dijo Pilar—. Dos están trabajando. Uno perdió el acceso al grupo después de cambiar de teléfono. A los demás les interesaba cuando esto era teoría. El hardware trae consigo aduanas, electricidad y alguien a quien llamar cuando pita.

Abrió el primer estuche y leyó la hoja de custodia antes de tocar el aparato. Eso le impresionó hasta que comprendió que había esperado que la gratitud llegara antes que la competencia.

—¿Tres unidades?

—Capacidad para el testimonio independiente.

—Pedimos una.

—Una no es un quórum.

—Tres aparatos propiedad del mismo donante no son independientes.

Mateo empezó la respuesta que Morrow Array usaba en las sesiones informativas, sobre claves separadas y procedencia declarada. Pilar lo detuvo señalando el formulario de entrega.

—La firma del representante transfiere la custodia de las tres al colectivo. Si firmo, ¿quién paga la electricidad?

—Morrow Array cubre doce meses.

—¿Y después?

—El programa revisa la renovación.

—¿Quién las repara?

—Asistencia remota.

—¿Desde dónde?

No lo sabía. Los estuches habían recorrido mil kilómetros al amparo de un relato sobre el acceso local sin conseguir un solo técnico de mantenimiento local.

La fotógrafa quería la imagen antes de que cambiara la luz. Colocó a Pilar detrás de los tres estuches abiertos, con el taller de la escuela al fondo, y pidió a Mateo que se situara a un lado. La fotografía sería verdadera: investigadores excluidos recibiendo hardware real. Pilar miró a cámara

y luego cerró dos estuches.

—Uno —dijo—. Aceptamos uno durante noventa días. Acuerdo separado. No habrá firmas de liquidación hasta que reproduzcamos las pruebas de servicio y sepamos qué significan los contadores.

—La campaña necesita tres.

—La campaña puede contratar actores.

El instructor apartó la mirada, avergonzado por la franqueza. Mateo sintió, debajo de la vergüenza, alivio.

Llamó a logística de Morrow Array. La operadora dijo que una entrega parcial invalidaría la subvención de acceso. Todas las unidades debían transferirse como un conjunto porque el programa medía la capacidad de quórum desplegada. Mateo preguntó dónde aparecía ese requisito en las condiciones del receptor. La operadora lo remitió a las condiciones del donante, que Pilar nunca había recibido.

—Entonces la entrega fracasa —dijo ella.

La fotógrafa bajó la cámara.

Mateo podía marcharse con las tres y declarar que el colectivo carecía de preparación operativa. La frase sería defendible. También convertiría la negativa de Pilar a aceptar una infraestructura que no podían mantener en prueba de que los investigadores excluidos no estaban preparados para el acceso.

Cambió el formulario. Una unidad, custodia temporal para evaluación, sin autorización para actuar como testigo en producción, ayuda para electricidad pagada por adelantado, transporte de devolución garantizado. Firmó él mismo por las otras dos.

La aplicación de logística rechazó el formulario modificado. Mateo lo imprimió en la oficina de la escuela, tachó a mano la cantidad de tres unidades e hizo que Pilar, el instructor y él mismo pusieran sus iniciales junto a la modificación. El sistema siguió mostrando entrega fallida. El aparato se quedó de todos modos en su banco de trabajo.

—Esto no contará para el programa —dijo.

—Aquí sí cuenta.

Le pidió que le mostrara dónde estaba la parada de emergencia. Abrió el manual, encontró la secuencia de aislamiento y le hizo ejecutarla antes de encender el aparato. La sesión duró dos horas. Encontraron una advertencia mal traducida, un punto de conexión al servicio que no estaba disponible desde Argentina y un intervalo de sustitución de la batería omitido del modelo de costes. También conectaron la unidad y verificaron su contador de fábrica. La capacidad se hizo realidad más despacio que la fotografía y en unas condiciones que la campaña no podía utilizar.

Cuando Mateo se marchó, los dos estuches rechazados volvieron a la camioneta. El panel de entregas calificó el viaje como un fracaso. En el banco de trabajo a su espalda, un nuevo aparato testigo permanecía apagado hasta que su custodio entendiera cómo detenerlo.

El billete de Sofía se anuló solo mientras estaba en la cola del control de seguridad.

Sintió vibrar el teléfono a las 10:12, la tarjeta de embarque ya en la cartera digital, la puerta treinta y uno de Aeroparque, el vuelo a Neuquén, y el aviso de cancelación llegó con la alegre rotundidad de un sistema que hacía su trabajo: *cambio de horario; nuevo itinerario próximamente*. No llegó ningún

itinerario nuevo. Su reserva, hecha el jueves por la noche a través de la mesa de viajes de Aster Relay con autorización de Daniel, simplemente dejó de existir.

Había previsto aquello. La segunda plaza existía antes de que desapareciera la primera: un billete personal con otra compañía, comprado esa misma noche desde Palermo con su propia tarjeta, aquella de cuya existencia tenía constancia la institución de Rina, que era precisamente el objetivo. Dos registros de embarque válidos para la misma mujer, la misma mañana, el mismo aeropuerto, rutas distintas. Cualquiera que fuese el registro que los observadores decidieran creer, el otro lo contradiría, y ella sabría qué expediente estaba en manos de quién por la forma en que reaccionaran.

Porque la vigilaban. También había contado con eso.

A Noa sí esperaba encontrarla, y la encontró: invitada en la sala VIP de clase ejecutiva, con una tapadera legítima como consultora, un leve asentimiento al otro lado de la terminal que no comprometía a ninguna de las dos a nada. Los otros dos fueron menos discretos. Sofía trazó su propio recorrido por la terminal como leía los relojes. Pasó una vez junto a los quioscos sin detenerse, volvió sobre sus pasos para comprar un café que no quería, cambió de dirección en el último momento antes del pasillo móvil y observó la correlación.

Dos hombres reaccionaron. Por separado. Uno, alto y con chaqueta gris, interrumpió su fingida llamada telefónica menos de un segundo después de que ella cambiara de dirección y se desvió hacia los paneles de vuelos. El otro, más bajo y con vaqueros, tardó más, quizá cuatro segundos, y corrigió de más: acabó por delante de ella en vez de detrás, algo que los profesionales no hacían salvo que acabaran de asumir un seguimiento que otra persona les había traspasado. El de la chaqueta gris se movía cuando ella se movía, con suavidad, aspecto aburrido y ademanes ensayados. El de los vaqueros se movía cuando se movía el de la chaqueta gris.

Eso le interesó más que el hecho de que la siguieran. Lo puso a prueba dos veces más en la zona de embarque, con pequeños cambios: un amago hacia los aseos, una pausa ante el escaparate de una librería. El patrón se mantuvo. El de los vaqueros no la vigilaba a ella. Vigilaba al de la chaqueta gris y corregía sus movimientos en función de él; el de la chaqueta gris no se había dado cuenta o lo había hecho y consideraba que el de los vaqueros era problema de otro. Dos facciones, cada una segura de poseer el puesto de observación, cada una el punto ciego de la otra, y ella era la intersección. Ninguna podía informar de sus movimientos sin informar de la presencia de la otra, lo que significaba que ambos informes llegarían contaminados, y los informes contaminados generaban vacilación, y la vacilación equivalía a horas. Horas podía permitírselas.

Compró agua y un sándwich y se comió la mitad junto a la puerta, deliberadamente visible, deliberadamente anodina, dejando que ambos hombres registraran a una mujer esperando un vuelo en el que, según uno de sus dos registros de embarque, no viajaba.

Noa pasó lo bastante cerca para hablar sin detenerse. —El de la chaqueta gris es el tuyo —dijo, en inglés, con la mirada al frente—. El mío no vuela hasta esta noche. Disfruta de la popularidad.

—¿De qué bando está?

—Ni idea. Los nuestros dejaron de molestarse en disimular hace meses. —Un destello de algo cruzó su rostro, casi humor y, sobre todo, cansancio—. Ya sabes lo que pasa el martes.

—Sé lo que puedo demostrar.

—No es lo mismo que saber. —Y se marchó hacia las salas con paso preciso y sin prisa, una mujer cuyo mercado moriría en cuatro días sin que se notara en su forma de andar.

El embarque comenzó a las 11:40. Sofía utilizó el billete personal, la tarjeta personal aún suelta en el bolsillo, donde podía sentirla, y observó cómo la empleada de la puerta escaneaba su tarjeta sin interés y la dejaba pasar. Detrás de ella, en la pasarela de embarque, el de la chaqueta gris subió también, tres plazas más atrás, sin seguir fingiendo. Sofía no buscó al de los vaqueros. En algún lugar de la terminal estaba redactando un informe sobre un hombre en un vuelo para el que no tenía reserva, y el informe tardaría un tiempo que ella pensaba aprovechar.

El de la chaqueta gris tenía el asiento de pasillo al otro lado del corredor. Esperó a que se cerraran las puertas, sacó un portátil y abrió una hoja de cálculo, con la máquina girada un cuarto hacia el pasillo, de modo que el filtro de privacidad dejaba en negro el asiento de ventanilla a su lado y solo un ángulo limpio, el de ella. Nombres de pasajeros, referencias de reserva, códigos de color según el riesgo. Su billete de Aster Relay aparecía en gris, cancelado. Su billete personal aparecía en ámbar: embarcada. Al lado, el sistema había escrito *recuperación probable del itinerario*.

Quería que supiera que la segunda ruta no la había vuelto invisible.

Sofía sacó su cuaderno y anotó la hora exacta a la que apareció la hoja de cálculo. No le hizo una foto. Una fotografía convertiría el intercambio en una confrontación y le daría un motivo para afirmar que había recopilado datos restringidos de pasajeros. En su lugar, anotó el número de asiento, el color de la chaqueta, la pegatina del ordenador y los tres encabezados de columna que alcanzaba a leer.

Él inclinó aún más la pantalla hacia ella.

Apareció un tercer itinerario a su nombre: un autocar nocturno de Buenos Aires a Bariloche, billete emitido a las 10:16, cuatro minutos después de que se cancelara su vuelo de Aster Relay. Estado: embarque pendiente. El autobús no saldría hasta la tarde. Para entonces ella estaría en Neuquén, pero el registro pasaría ocho horas describiendo a otra posible mujer desplazándose hacia el sur por carretera.

Sofía se inclinó hacia el pasillo. —Has escrito mal mi segundo apellido.

El hombre la miró por primera vez.

—En la reserva del autobús —dijo—. Si vas a conservar la ambigüedad, usa la misma identidad. Si no, parecerá inventado.

Él cerró el portátil.

En ninguno de los billetes figuraba un segundo apellido de Sofía. La corrección era un cebo. Si el siguiente registro falso adquiría uno, sabría que el hombre, o quien recibiera su informe, lo había creado después de aquel vuelo. Un detalle inventado podía convertirse en una marca cuando ella misma lo aportaba.

Durante el resto del rodaje él se quedó mirando el respaldo del asiento. Sofía escribió *segundo apellido inventado, 11:52* en el cuaderno y lo encerró en un recuadro. No se sentía ingeniosa. Sentía el asco preciso de introducir un dato falso en sistemas ya llenos de ellos. Pero este tenía un origen conocido, una hora conocida y un solo oyente. Si circulaba, revelaría su recorrido.

El avión inició el retroceso bajo un viento que lo zarandeaba en la plataforma. Por la ventana, la ciudad se fue deslizando, el río plano y marrón, y Sofía abrió el cuaderno por la página donde estaba escrita a tinta la frase sencilla y volvió a leerla, porque el lunes por la noche, en una sala sellada al final de una carretera larga, iba a ser lo único que tendría y que todos los demás presentes querrían que convirtiera en algo más grande.

Capítulo 20: La sala de Talud

El guardia permitiría a Sofía Alvarez entrar en la sala, pero no acceder a su archivo de entregas.

Lucia leyó dos veces la restricción en la puerta interior mientras la delegación de Aster Relay esperaba junto a su furgoneta. *La solicitud de acceso al archivo requiere autorización del inquilino.* Alguien había separado ver las máquinas de ver cómo habían llegado.

—Cuatro visitantes —dijo mientras los cotejaba con el manifiesto de su tableta al verlos bajar de la furgoneta y enfrentarse al viento—. Dos ingenieros, un asesor jurídico y una delegada. Delegada Alvarez, usted viene conmigo primero. Los demás irán a la sala de reuniones dos hasta la hora de la cita.

—Necesito los registros de recepción —dijo Sofía.

—Entonces empezaremos por los míos —dijo Lucia, y firmó para asumir la escolta.

La delegada era más joven de lo que parecía en la fotografía del expediente y se movía como quien escruta el terreno en busca de trampas. Lucia también había leído el expediente, entero, incluidas las páginas que el propio sistema de presencia de Talud no podía explicar. Guardaba ese conocimiento donde guardaba todo: en el plan del turno, no en el rostro.

Piedra Sola se extendía bajo la carretera de la cresta mientras caminaban: primero el campus energético, las turbinas, los equipos de conmutación y los cobertizos de mantenimiento que daban de comer a su familia; después, los edificios más nuevos y, al fondo, la sala misma. Baja, gris, deliberadamente anodina, con la línea del tejado interrumpida por intercambiadores de calor en vez de por algún elemento espectacular. El viento llegaba de la meseta en ráfagas largas y constantes, y las banderas del edificio administrativo restallaban como látigos.

—Usted es de Bariloche —dijo Sofía. Lo ponía en la acreditación de Lucia, bajo el nombre.

—Nací allí. Estudié en Neuquén. Volví porque los sistemas industriales tienen respuestas. —Lucia caminaba medio paso por delante—. Aquí todo acaba respondiendo. El truco está en hacer preguntas que el equipo pueda soportar.

Dentro, la sala se dividía entre lo que el folleto habría llamado capacidad de cálculo modesta y lo que Lucia consideraba la parte honesta. Filas de racks corrientes, palés enteros de aceleradores de gama media, nada de vanguardia, nada que fuera a salir en los titulares. La instrumentación era la parte cara. Sensores en cada circuito, medidores de potencia en cada toma, telemetría ambiental muestreada más deprisa de lo que la mayoría de los laboratorios muestreaban sus experimentos reales. Talud vendía recibos, y los recibos exigían demostrar las condiciones, así que el edificio se medía a sí mismo como se calibra una balanza de joyero: constantemente, con celo y frente a patrones que nadie más tenía permitido tocar.

En la pared del fondo, puertas selladas por parejas. Detrás de cada pareja, un entorno de gemelo digital, una réplica aislada del sistema de algún cliente construida para recibir ataques reales sin

conexión alguna con el mundo real. Para todos los que quedaban fuera de sus paredes, los gemelos eran pura ficción; incluso el acceso de Lucia terminaba ante las puertas.

—Los objetivos son confidenciales —dijo—. No sé qué hay detrás y usted tampoco. Lo que conozco es el consumo eléctrico, la carga térmica y el horario. Eso es todo lo que puedo ver, y esta semana agradeceré que nadie dé por sentado que veo menos aún.

—¿Y los testigos? —preguntó Sofía.

—Los pods funcionan en los armarios pequeños del corredor de testigos. Aparatos sellados, uno por cada facción arrendataria, además de los independientes; cada uno con su propio reloj, su propia impresora y su propio registro de custodia. Observan las pruebas únicamente a través de los canales de datos de instrumentación. Ningún contenido de los exploits cruza sus límites. Un recibo dice *se ejecutó una prueba de clase X bajo las condiciones Y entre las horas Z*, firmado, y el comprador confía en él porque los testigos exigidos dicen lo mismo. —Lucia se detuvo en la entrada del corredor y lo recorrió con la mirada: ocho armarios grises, luces de estado fijas, impresoras silenciosas—. Esa confianza es la razón por la que todos seguimos teniendo trabajo.

Recorrieron la planta mientras Lucia hacía su ronda, y ella hablaba como siempre hablaba con los visitantes que hacían preguntas de verdad: del campus más allá de Talud, del trabajo legítimo de modelización energética que se desarrollaba con normalidad en los edificios por los que habían pasado, del calendario de mantenimiento del parque eólico, del equipo de Puerto Madryn que estaba recalentando un transformador, de las objeciones locales al tránsito de camiones que ella misma había llevado al despacho de Esteban. La Patagonia trabajaba allí. La instalación era una inquilina dentro de una región en plena actividad, y ella era quien conseguía que la región y el arrendamiento convivieran.

Lo que no incluía en la versión para visitantes era la reunión sobre las nóminas de dos inviernos atrás. El laboratorio de materiales había perdido a su mayor cliente y Esteban había colocado dos columnas en la pantalla: empleos sin Talud, empleos con Talud. Nueve nombres sobrevivían en la segunda columna. Uno pertenecía al electricista del turno de noche de Lucia. Otro, a la mujer que calibraba los sensores de flujo de aire de la sala y acababa de firmar una hipoteca en el pueblo. La confidencialidad del inquilino, había dicho Esteban, no era una virtud abstracta cuando pagaba los salarios el último día laborable del mes.

Talud tampoco era la única aceleración del campus. El técnico de instrumentación más joven utilizaba un modelo en el teléfono para traducir manuales y proponer secuencias de diagnóstico de equipos cuyo fabricante ya no atendía consultas desde Argentina. Podía reparar placas que antes Lucia había tenido que enviar a Alemania. El maquinista más veterano había dejado de recibir encargos de planos para protecciones y soportes porque los clientes generaban sustitutos aceptables a partir de fotografías y los enviaban directamente a talleres automatizados de Buenos Aires. Ahora conducía el autobús del campus tres días por semana y se negaba a calificar el cambio de progreso o de robo. Para él era, sencillamente, el hecho de que sus manos valían menos para personas que nunca las habían visto trabajar.

Lucia no tenía una sola opinión que abarcase a ambos hombres. Desconfiaba de cualquiera que pretendiera tenerla. Lo que conocía eran las consecuencias: una nueva capacidad llegaba en una semana; un nuevo procedimiento, en un trimestre, y la formación, después de que alguien encontrara presupuesto. El desfase lo cubría quienquiera que estuviese más cerca cuando sonaba la alarma.

Como si el edificio quisiera demostrarlo, la radio de Lucia la llamó desde el taller de instrumen-

tación. El técnico más joven, Lautaro, tenía abierto un controlador del laboratorio de materiales sobre una alfombrilla antiestática y un asistente traduciendo su manual en alemán de seiscientas páginas. La traducción era exacta, pero la secuencia de reparación propuesta había omitido el intervalo de descarga impreso una página antes, y Lautaro ya había anotado esa advertencia en rojo en su lista de comprobación. Lucia le dijo que siguiera adelante, y el controlador volvió a estar operativo sin seis semanas de espera en la aduana.

A la salida pasaron junto a Omar, que conducía el autobús del campus hacia el taller de mantenimiento. Era el maquinista en el que Lucia había estado pensando: manos anchas, sesenta años y furioso con la puerta corredera del vehículo. El soporte del pestillo se había agrietado. En su banco de trabajo reposaba el plano original, amarillento en los pliegues, junto a un soporte nuevo cortado esa misma mañana por un taller automatizado de Buenos Aires a partir de fotografías tomadas con el teléfono.

La pieza nueva encajaba a la perfección y utilizaba la mitad de metal. También tenía un ángulo interior vivo justo en el punto donde la puerta sufría la flexión.

—Durará seis meses —dijo Omar—. Quizá nueve. El anterior duró catorce años.

—¿Puedes modificarlo? —preguntó Sofía.

—Claro que puedo modificarlo. Nadie me pidió que lo diseñara. Me pidieron que condujera el autobús al aeropuerto mientras una máquina lo diseñaba por menos dinero.

Redondeó la esquina a mano y soldó un pequeño refuerzo a lo largo del pliegue. El trabajo llevó doce minutos. El sistema de compras no registró ningún trabajo de diseño porque el soporte había llegado completo. Registró el tiempo de Omar en la categoría de mantenimiento de vehículos, que tenía una tarifa inferior.

—La gente no para de decir que la herramienta sustituyó al dibujo —dijo mientras dejaba enfriar la pieza al aire—. Lo que sustituyó fue el momento en que alguien me llamaba antes de hacer el pedido. Las manos vuelven después, cuando la parte «inteligente» ya se ha llevado el dinero.

Lucia firmó su hoja de mantenimiento y tachó la categoría. Escribió *corrección de diseño* al lado, puso sus iniciales junto al cambio y le dijo que presentara la tarifa superior.

—Esteban lo rechazará —dijo Omar.

—Entonces podrá rechazar mi nombre.

Al regresar a la sala, Sofía miró atrás a través de la ventana del taller. Lautaro estaba fotografiando la advertencia roja para el siguiente técnico. Omar estaba instalando el soporte corregido en un autobús que ya no quería conducir.

Sofía escuchaba de verdad, algo que Lucia advirtió y archivó. La mayoría de los visitantes de Buenos Aires oían *distancia* y dejaban de escuchar, suponiendo que después venía el vacío. Esta preguntaba cuánto costaba el turno nocturno, quién suministraba el respaldo diésel, a qué distancia estaba el hospital más cercano y si la carretera se cerraba en septiembre.

En el corredor de testigos, Sofía se detuvo.

—¿Puedo ver los registros de entrega? ¿Los de los aparatos de sustitución que llegan antes del martes?

—Puede ver la página de resumen. El contenido permanece sellado hasta la revisión de custodia. —Lucia abrió la información en la tableta y giró la pantalla hacia ella—. Hay dos aparatos de sustitución programados para su entrega el sábado: uno del proveedor de Ternhaven y otro a través de un revendedor de Morrow Array. Ambos constan ya en el manifiesto y están asignados

a la ceremonia del lunes por la noche.

—Enséñeme la entrega anterior —dijo Sofía—. La de hace un mes.

Lucia no preguntó cómo lo sabía. Abrió el expediente de recepción archivado, la versión que Talud había cerrado como un desfase del reloj relacionado con el acondicionador. El resumen contenía las horas de sellado, la firma del mensajero y su contrafirma. No contenía las tiras térmicas que había guardado en el cajón de su cocina: las había retirado antes de desecharlas y nunca las había incorporado al expediente después de que volviera la red.

—Guardé algo —dijo Lucia.

Se trasladaron a la oficina de recepción, una habitación con un escritorio de acero, balanzas calibradas y ninguna silla cómoda. Lucia sacó las tiras de un sobre para pruebas que ella misma había preparado la mañana siguiente a aquella entrega. Sin número de expediente oficial. Sin más cadena de custodia que su nombre, su cocina y el cajón cerrado con llave del trabajo.

—Custodia débil —dijo antes de que Sofía pudiera hacerlo.

—Custodia honesta. Es otro problema.

Colocaron los indicadores junto a las fotografías de Lucia. La tira de la segunda caja había superado los cuarenta grados antes de que ella la retirara. Eso registraba una exposición, no una secuencia de ciclos. La temperatura de la carcasa a la llegada era un dato distinto: treinta y un grados, mientras las otras dos cajas estaban a la misma temperatura que el anexo refrigerado.

Sofía abrió el recibo archivado de la prueba de Lucia. Su campo de observación decía 22:05:02; el reloj de ejecución del objetivo había empezado a las 22:14:02. El registro de alimentación de la instalación situaba la primera conexión del aparato a la corriente de la sala horas después de que Lucia lo hubiera medido. Nada de aquella sesión posterior explicaba su estado en la puerta.

—Llegó con historia —dijo Sofía.

—Sí.

—¿Dónde se detuvo el mensajero?

El manifiesto enumeraba el origen, el destino y la distancia total, pero no la ruta. Lucia llamó al supervisor del muelle de carga, que recuperó el registro de entrada del conductor. Este había mencionado una demora en un almacén a las afueras de Neuquén porque el sello de otro inquilino no estaba listo. El supervisor solo lo recordaba porque el conductor había pedido usar el baño mientras esperaba en la puerta.

Comprobaron la factura de transporte. Cuatro horas de detención facturadas por un almacén cuyo nombre no aparecía en ninguna parte de la cadena de custodia del aparato.

—Alguien tuvo acceso físico a las cajas durante un tiempo —dijo Lucia.

—O el almacén es normal y la historia es anterior.

—De verdad no permite que una explicación útil siga siendo útil.

—No hasta que resista la prueba de lo aburrido.

Lucia llamó a la empresa de mensajería y solicitó el registro de temperatura del vehículo conforme al contrato de entregas de la instalación. El operador se lo envió por correo electrónico veinte minutos después. Telemetría del compartimento de carga, un punto cada cinco minutos. La temperatura del compartimento del camión se mantuvo entre doce y quince grados durante toda la parada en el almacén. La caja caliente no podía explicarse únicamente por la temperatura del aire registrada.

Sofía alineó el registro del vehículo, la entrada por la puerta, el consumo energético de la instala-

ción y el recibo. Cuatro propietarios, cuatro registros. Ninguno establecía dónde había funcionado el aparato ni si el acondicionador de su batería había generado el calor. Sí demostraban que existía una condición no registrada antes de conectar el aparato a la red eléctrica de la instalación y una marca temporal de observación anterior al objetivo. *Desfase del reloj* no explicaba ambas cosas.

—Acondicionador de batería —dijo Lucia, leyendo la nota antigua—. Eso es lo que me dijo el cliente, así que lo escribí como su explicación y todos los que vinieron después lo leyeron como mi hallazgo.

Modificó el expediente de recepción. *El calor previo a la entrega requiere explicación. Actividad del acondicionador no documentada. Cronología del objetivo cuestionada.* Adjuntó el registro del mensajero y una fotografía de las tiras, señalando de forma explícita la laguna en la custodia personal de las tiras.

El expediente se reabrió automáticamente. El sistema de Talud notificó al cliente y fijó un plazo de respuesta de un día laborable, es decir, después de que llegaran los aparatos de sustitución y antes de la ceremonia.

—Ahora saben qué vamos a inspeccionar —dijo Sofía.

—Ya lo sabían. Enviaron la explicación antes de que yo hiciera la pregunta.

El expediente reabierto cambió la entrega de la mañana siguiente: dejó de ser una recepción rutinaria para convertirse en una custodia impugnada. Ninguna de las dos mujeres había descubierto dónde había funcionado el aparato. Habían hecho algo menos satisfactorio y más útil: habían obligado a confrontar la explicación conveniente con los registros.

En el rostro de la visitante apareció una expresión que Lucia conocía de verla en su propio espejo: la de quien lee un documento y encuentra una línea ausente justo donde debería estar.

—¿Problemas?

—Está previsto que la ceremonia termine a medianoche del lunes al martes —dijo Sofía—. La subasta se liquida el martes por la tarde. Queda muy poco margen para una migración raíz de ese tamaño.

—Así es —admitió Lucia—. He preguntado dos veces por qué la ventana es tan estrecha. Las dos veces me dijeron que la liquidación imponía la fecha. —Guardó la tableta—. No me gustan las respuestas que no puedo contrastar con una orden de compra. Pero ese es un problema del martes, y hoy tengo que ir a recoger un transformador.

Dejó a la delegada en la sala de reuniones dos con el resto del grupo de Aster Relay, saludó con un gesto al guardia del corredor y salió al viento para ocuparse de la parte del trabajo que sí tenía respuestas. A su espalda, la sala zumbaba, midiéndose a sí misma, y ocho armarios de testigos seguían en su corredor, aún sin imprimir nada, con sus relojes en suspenso como un aliento contenido.

Capítulo 21: Caliente a la llegada

Los aparatos de sustitución llegaron el sábado a las 09:20, dos horas antes de su ventana consignada, que fue lo primero que Lucia anotó.

Se encontró con el camión del mensajero en el muelle de mercancías, con el registro de custodia abierto, e hizo esperar al conductor mientras fotografiaba, en ese orden, las posiciones de los precintos, los números de serie de las cajas y el panel de temperatura del camión. El conductor, un contratista de Neuquén que ya había entregado allí antes, esperó con la paciencia de un hombre al que le pagaban por horas.

—Dos unidades —dijo—. Manifiesto firmado. Una para vuestro canal de Ternhaven, otra a través de un revendedor; no me preguntes de quién.

—No estoy preguntando —dijo Lucia—. Estoy pesando.

Porque esa era la segunda cosa: la báscula del banco de recepción. La había comprobado con pesas de referencia el jueves. Un aparato testigo precintado, con su acondicionador de batería, pesaba once kilos y cuatrocientos gramos, más o menos la masa del paquete desecante, y tenía el certificado en su portapapeles para demostrarlo. La caja de la izquierda pesaba de más. No mucho. Doscientos gramos, quizá trescientos. La caja de la derecha estaba dentro de las especificaciones.

Llevó ambas a la sala de recepción sola, según el procedimiento, y comenzó el examen que ya había realizado una vez en aquel edificio, un mes antes, con una entrega que nadie había considerado importante.

Primero, los filtros. La hoja de liberación registraba filtros limpios después de las pruebas de fábrica. El filtro de entrada de la unidad izquierda tenía polvo. No mucho, pero el polvo patagónico era lo bastante fino para meterse en todas partes. Bajo la lupa era gris rosado y seco. Podía describirlo, no identificar un almacén ni fechar su llegada. Contradecía el estado documentado del filtro. Bastaba para registrarlo.

El paquete desecante salió hinchado, con las bolitas indicadoras viradas del naranja al verde, cargado de agua que había absorbido en algún lugar más cálido y húmedo que una caja precintada. Solo, en la báscula del banco, explicaba casi toda la diferencia.

Después, los ciclos de batería. El acondicionador registraba su propio historial de carga en el almacenamiento interno, capaz de revelar manipulaciones pero legible a través del puerto de servicio sin romper el precinto. La unidad izquierda informaba de cuatro ciclos completos de acondicionamiento desde su fabricación. La unidad derecha informaba de uno. Ninguna cifra demostraba nada por sí sola. Junto con todo lo demás, empezaban a formar una frase.

Residuos de refrigerante. Abrió el puerto de inspección y buscó el rastro más leve de desplazamiento de pasta térmica, marcas de condensación dentro de la carcasa, el fantasma que deja un disipador después de pasar de caliente a frío y de frío a caliente. La unidad derecha estaba limpia.

La izquierda mostraba una floración de residuos en su placa fría: coherente con el calentamiento y el enfriamiento. No le decía qué carga de trabajo había ejecutado ni distinguía entre pruebas y uso ilícito.

Después, la propia cera térmica del aparato: un pequeño gránulo en su registrador de custodia, calibrado para fundirse a cincuenta grados, un fusible físico contra exactamente la mentira que sostenía entre las manos. Las tiras térmicas que había cortado de las tapas de las cajas un mes antes registraban la exposición al umbral. Ese gránulo respondía a una pregunta más estrecha. Si la unidad superaba su temperatura nominal de transporte, la cera fluía hacia un canal de recogida y ningún firmware podía restablecerla.

La cera de la unidad izquierda había fluido.

La unidad derecha permaneció fría y limpia en todas las comprobaciones físicas. Eso no la hacía honesta. La convertía en una pregunta distinta.

Lucia volvió a conectar el lector de servicio y abrió los contadores de custodia, valores que el aparato exponía sin revelar el contenido de las pruebas. Una unidad nueva llegaba con una autoprueba de fábrica en el contador cero, acondicionamiento de transporte en el contador uno y su primera acción testigo después de la recepción. Esta unidad mostraba el acondicionamiento de transporte en uno y un contador de firmas de doce.

No había recibos visibles. El contador de firmas estaba dentro del elemento seguro y solo podía avanzar cuando el dispositivo firmaba un sobre testigo. No podía restablecerse sin destruir la clave del arrendatario. En algún lugar dentro de una máquina cuyo precinto decía que nunca había entrado en servicio existían once firmas.

Comprobó el certificado con el manifiesto. Número de serie correcto. Clave del arrendatario correcta. Firma de fábrica correcta. No había nada sustituido.

Llamó al número de servicio del proveedor desde el teléfono de pared e indicó quién era, el emplazamiento y la caja de custodia. El primer técnico dijo que el contador incluía controles de calidad. Lucia pidió la hoja de liberación de fábrica. Mostraba una firma de calidad, del contador cero al uno, antes de la inyección de la clave del arrendatario. El técnico la transfirió a un supervisor.

El supervisor dijo que el aprovisionamiento previo estaba permitido según el acuerdo con el revendedor.

—El aprovisionamiento no incrementa un contador de firmas testigo —dijo Lucia.

—Algunos clientes preparan sobres antes del envío.

—¿Un sobre para qué?

—Capacidad programada. Sin contenido de prueba. Las firmas solo entran en vigor cuando se emparejan con una ejecución.

—Así que el dispositivo firma once declaraciones antes de la ejecución y el mercado decide después cuáles se hicieron realidad.

—No lo caracterizaría así.

—No estoy pidiendo una caracterización. Estoy preguntando si puede existir el contador doce sin once firmas con la clave del arrendatario.

El supervisor pidió tiempo para consultar con cumplimiento normativo. Lucia le dio el número de caso de recepción y le dijo que la unidad permanecería en cuarentena. Antes de que terminara la llamada, él dijo: —Vuestra instalación aceptó sobres preparados el trimestre pasado.

—¿Qué responsable de la instalación los aceptó?

No quiso decirlo por una línea no verificada.

Lucia anotó sus palabras exactas, las horas de las llamadas y el número que aparecía en el teléfono de pared. Fotografió el contador junto al precinto intacto. Un aparato llevaba un historial físico que no debería tener. El otro llevaba firmas que todavía no podía haber ganado. Inventario caliente e inventario frío, llegando juntos desde la misma raíz.

Se sentó en el taburete y contempló las dos cajas durante un rato. Una limpia, una caliente. El proveedor de Ternhaven y un revendedor de Morrow Array, cada uno enviando su propio aparato previo a la ejecución para la ceremonia del lunes por la noche, cada uno suponiendo que el envío del otro era honesto. Un mes antes, un aparato caliente había llegado allí por accidente o arrogancia y había certificado una prueba nueve minutos antes de tiempo, y todos lo habían llamado desviación del reloj. Ahora las dos prácticas yacían una al lado de la otra sobre su banco, enviadas abiertamente, como si el mercado ya hubiera absorbido los testigos preparados de antemano y solo el método físico siguiera siendo negociable.

Anotó los hallazgos en el registro de custodia con su letra plana de ingeniera: polvo en el filtro, recuento de ciclos, floración de residuos, estado de la cera, contador seguro de firmas, horas de las llamadas e iniciales. Después lo firmó, porque un hallazgo que no estás dispuesto a firmar es un rumor.

Esteban la encontró allí al mediodía. Leyó el registro de pie, dos veces.

—Puedes rechazar la custodia —dijo—. Sabes lo que significa.

—Sé lo que significa perderse la ceremonia. —Lucia cerró el registro—. Si el martes se retrasa, Talud incumple el calendario de liquidación, la subasta se desmorona, los ingresos por arrendamiento desaparecen con ella y el campus pierde la partida presupuestaria que mantiene en funcionamiento los laboratorios legítimos durante el invierno. Sé contar. Eso es la mayor parte de mi departamento.

—Y, aun así, lo has anotado.

—Porque es verdad, y porque preferiría estar desempleada antes que ser cómplice de un recibo. —Se puso de pie—. Todavía no estoy rechazando la custodia. Estoy poniendo ambas unidades en cuarentena hasta la revisión de la ceremonia, y te lo digo ahora para que lo oigas de mí y no de un abogado.

Se frotó los ojos. Durante un momento pareció tener todos los años de su edad y alguno más: un ejecutivo energético que había vendido la confidencialidad de los arrendatarios como infraestructura y estaba descubriendo qué más venía incluido. —Hay algo que deberías ver —dijo al fin—. En compras. Ya que eres tú quien anota las cosas.

La comisión de facilitación estaba enterrada a tres carpetas de profundidad en los registros de la instalación, fechada cinco semanas atrás, pagada a una consultoría de programación en Buenos Aires que, por lo que Lucia podía deducir, poseía un portátil y un apartado de correos. La línea de la factura decía *servicios de alineación de ventana*. El importe era obsceno para una consultoría y modesto para lo que compraba: la confirmación, enterrada en una enmienda rutinaria, de que la ceremonia raíz abriría su ventana a la hora que necesitaba la mayor subasta.

Eso explicaba por qué la ventana estaba tan pegada a la liquidación, y por qué le habían dicho a Esteban que *la liquidación había fijado la fecha*.

—La junta querrá mi cabeza por enseñarte esto —dijo Esteban.

—La junta puede quererla —dijo Lucia, fotografiando la factura—. Está fechada. Está firmada.

Existe. Todo lo demás de esta semana es la historia de alguien sobre el futuro. Esto es una orden de compra para el pasado.

De vuelta en la sala de recepción, encerró ambos aparatos en la jaula de cuarentena, registró la llave de la jaula en la caja fuerte y se quedó un momento escuchando el zumbido del edificio alrededor de sus secretos. Dos máquinas, una caliente y otra fría, esperando a que el lunes por la noche les preguntaran qué habían presenciado. Conocía toda su biografía: filtros, ciclos, cera. Nadie había necesitado piratear nada. Solo había que ser la persona dispuesta a pesar la caja.

Capítulo 22: Testigo humano

Le dijeron que Martin estaba vivo el sábado por la tarde y le permitieron verlo aquella noche, en un almacén reconvertido al fondo del edificio administrativo, con una ventana, un catre, un escritorio cubierto de cronologías impresas y un guardia fuera que jugaba a un juego de palabras en el teléfono.

—Protección de Ternhaven —dijo el escolta—, como si la frase explicara la cerradura del lado exterior de la puerta. Sofía supuso que, desde ciertos ángulos, así era.

La habitación contenía pruebas de la distinción que Ternhaven quería que hiciera. El catre tenía sábanas limpias. La medicación de Martin estaba en una bolsa de farmacia etiquetada. Sobre el escritorio había comida, papel y dos lápices afilados. La ventana se abría cuatro centímetros, suficiente para el aire y no para un cuerpo. En la pared junto a la puerta, un horario impreso le concedía tres llamadas al día, dos paseos escoltados y una hora sin observación, salvo por la cámara sobre la salida.

—Te tratan bien —dijo Sofía.

—Dejan constancia de que me tratan bien. No significa lo mismo.

Su llamada de la tarde había terminado cuando ella llegó. Una tableta todavía mostraba la pantalla en blanco de una cuenta familiar desconectada. Ternhaven le permitía hablar con su hija a través de un intermediario, nunca directamente con el sistema escolar que Morrow Array había tocado. Las llamadas se grababan por su protección. La niña había aprendido a no preguntar dónde estaba porque cada adulto respondía algo distinto.

—Hoy me ha dicho que su clase está construyendo puentes de papel —dijo Martin—. Ella hizo el más resistente y la profesora le preguntó si alguien la había ayudado.

—¿La ayudó alguien?

—Un tutorial. Lo vio dos veces y cambió el diseño. Preguntó si eso significaba que el puente no era suyo. —Miró hacia la puerta vigilada—. Pasé un año discutiendo sobre esa pregunta aplicada al software y no pude responder a una niña de nueve años sin que me resonaran todas las posturas que detesto. Le dije que era suyo si podía mostrar qué había cambiado y por qué. Después me pregunté si acababa de inventar normas de transparencia porque mi hija quería que la felicitaran.

—Aun así fue una revisión mejor que las de Talud.

—Sí. Tuvo que explicar el pliegue.

El guardia llamó una vez y abrió la puerta sin esperar. Contó las páginas impresas del escritorio de Martin, comparó el número con una línea de su portapapeles y se marchó. No registró la habitación. Ni formuló acusación alguna. Una comprobación de custodia, realizada con educación, que establecía que nada se había movido sin que Ternhaven lo supiera.

Martin esperó a que el pestillo quedara encajado. —Los dos primeros días llamé a esto protec-

ción porque Morrow Array había llegado hasta ella. El tercero pedí marcharme. Me enseñaron los intentos de recuperación de la escuela y dijeron que la ruta no era segura. El cuarto pregunté qué haría que fuera segura. Dijeron que una liquidación. Fue entonces cuando la protección adquirió un precio.

—¿Te han pedido que firmes?

—Ni una vez. Me piden que siga disponible. Un testigo humano mantenido en buenas condiciones, preparado para dar su conformidad cuando por fin se formule la pregunta adecuada.

Martin parecía más delgado, llevaba barba y estaba completamente alerta, como cuando se prolongaba un incidente, salvo que los incidentes terminan. Vio la expresión de ella y levantó una mano antes de que hablara.

—Antes de nada. Sí, sé qué aspecto tiene. Siéntate. Me quedan unos veinte minutos antes de que mis guardianes decidan que ya hemos tenido bastante reconciliación.

—Desapareciste.

—Me llevaron. —Lo dijo sin énfasis, sin teatro—. Después de intentar vender el registro mixto dos veces, una a cada bando, Morrow Array empezó a buscar puntos de presión. Encontraron la cuenta escolar de mi hija. La ruta de recuperación, el restablecimiento de contraseña, el portal de asistencia, todo el entramado cotidiano de la semana de una niña de nueve años. No hubo amenazas. Nada con lo que una comisaría de Toronto pudiera actuar contra una empresa de otra jurisdicción, y cada denuncia que hubiera presentado le habría dicho a Morrow Array cuánto sabía yo. Solo sus trabajos escolares, de pronto visibles para desconocidos, y un mensaje que decía que su seguridad era responsabilidad mía a partir de ese momento. —Pasó una página de sus cronologías—. Así que cuando Ternhaven ofreció protección, subí a su coche. La protección y el cautiverio resultaron compartir vehículo.

—Hay un puesto de la policía provincial en la carretera regional.

—Y el primer agente que lo ponga por escrito crea un registro que puede solicitar cualquier parte legitimada, y las dos empresas lo estarán antes del desayuno. Subí al coche por voluntad propia. El cerrojo es para protegerme. Mientras el registro no esté en manos de alguien que no pertenezca a ningún bando, una denuncia me convierte en un lastre para los dos a la vez. El día que lo esté, los llamaré yo mismo.

—¿Y el registro mixto? —Sofía se sentó frente a él, al otro lado del escritorio—. Dime qué es, exactamente.

—Un archivo de continuidad. Todo aquello de lo que fui testigo de buena fe durante catorce meses como testigo humano de Talud, cotejado con todo lo que pude demostrar sobre ambos fraudes. Los recibos acuñados por adelantado. Los aparatos calientes. Las etiquetas derivadas de Inspeximus. El lavado de variantes de Murmur. Y los cruces, donde las fabricaciones de ambos bandos se encontraron y se certificaron mutuamente. —Empujó hacia ella una de las cronologías impresas—. Lo construí porque exponer a un solo bando habría entregado el mercado al otro. Los dos a la vez, o ninguno. Divulgación mutua asegurada. Era elegante.

—Era.

—Fracasó —dijo Martin— porque intenté venderlo. Dos veces. Esa es la parte de mí que tienes permiso para despreciar. Encontré lo peor que estaba ocurriendo dentro del único mercado en el que había confiado y mi primer instinto fue ponerle precio. Me dije que la neutralidad necesitaba financiación. Me lo creí durante casi seis días. —Miró sus manos—. Tú estuviste en mi traspaso, la

última semana buena. Pregúntame por qué el registro sigue intacto y la respuesta es bochornosa: porque nadie aceptó mi precio y porque, con cada día que pasaba sin venderse, era menos un producto y más un testimonio. No voy a fingir que el segundo motivo llegó primero.

Sofía leyó la página de la cronología mientras él la observaba. Su trabajo, sin duda: el mismo cuidado que dedicaba al mantenimiento de bibliotecas, marcas de tiempo conciliadas entre cuatro sistemas de reloj, cada afirmación con su fuente, cada incertidumbre señalada. En otra vida habría sido un registro de cambios.

—He leído el hilo de Nadia Ortiz —dijo.

Su rostro cambió más que cuando había descrito la puerta cerrada.

—Entonces conoces la parte de esto que no encaja en la presentación de ninguno de los dos bandos. Su asistente se equivocaba sobre la causa. Tenía razón sobre el fallo. Rechacé ambas cosas porque cuarenta informes anteriores me habían enseñado que la seguridad con que se expresaban no valía nada. —Volvió una de las páginas, dejando el lado en blanco hacia arriba—. Después de arreglarlo, la gente me reenviaba el hilo como prueba de que debía aceptarlo todo. La semana siguiente recibimos noventa y tres informes. Uno era real. Me pasé el sábado que debía dedicar a mi hija buscándolo.

—Y la otra mantenedora se marchó.

—Durante un mes. Después, para siempre. —Lo dijo con la contención de quien nombra una muerte fuera de la familia—. Consiguió un puesto interno manteniendo un sistema de inventario al que nadie puede enviar informes. Mejor sueldo, cola cerrada. NamedWitness perdió a la única persona, aparte de mí, que entendía por qué se habían tomado la mitad de sus decisiones feas.

—Así que te convertiste en testigo de Talud.

—Sí. Porque, de pronto, el mercado pagaba exactamente aquello que el bien común esperaba obtener gratis: mi capacidad para mirar una afirmación pulida y saber qué pregunta la haría venirse abajo. Me dije que el auge no me había desplazado. Había descubierto mi precio. —Miró alrededor del almacén cerrado—. Esa historia fue cierta durante casi un año.

El guardia de fuera pronunció una palabra y el juego emitió un tono de aprobación.

—¿Qué cambió? —preguntó Sofía.

—El volumen. Al principio leía todos los informes sellados. Después leía el efecto reproducido y comprobaba una muestra del recorrido. Luego leía el resumen del evaluador y comprobaba las excepciones. Para primavera, los resúmenes los escribía un sistema sobre el trabajo realizado por otro sistema, y mi labor consistía en decidir si la puntuación de desacuerdo parecía lo bastante humana como para merecer mi nombre. —Se frotó los ojos—. Soy muy bueno en esto, Sofía. Mejor que la mayoría de las personas que Talud podría haber contratado. Aun así no podía seguir el ritmo. Esa es la humillación que nadie vende. La experiencia no alarga el día.

—¿Por qué seguir firmando?

—Porque de vez en cuando la cola producía una Nadia. Algo real, extraño e importante que ningún humano había detectado. Si rechazo el sistema, vuelvo a enterrarla. Si lo acepto, agoto el bien común informe a informe. Ya no queda una posición escéptica limpia, solo distintas maneras de racionar la atención. —Dio unos golpecitos sobre la cronología entre ambos—. Así que construí esto. Un registro que obligaría a ambas fábricas a ralentizarse el tiempo suficiente para que una persona pudiera leerlo. Después le puse un precio, porque al parecer aprendo antes la forma de una trampa que a no entrar en ella.

—Los cruces son su columna vertebral —dijo—. Ninguno de los dos bandos puede exponer al otro sin incriminarse a sí mismo. Esa simetría es la razón por la que todos siguen en pie. Pero tiene un agujero, y el agujero es la razón por la que te han dejado entrar aquí y por la que ambos serán educados contigo hasta el lunes por la noche.

—¿Cuál es el agujero?

—Necesitan tu firma. No la mía. La mía está comprometida; ambos bandos lo saben desde que empezaron a pagarme. La tuya está limpia. SRE responsable del incidente original, operadora del nodo de Paraná, nombre ya incluido en la lista de testigos de Talud desde abril a través de canales que juraría que ninguna facción controla por completo. Si Sofía Alvarez valida el registro mixto, deja de ser la nota de chantaje de Martin Vale y se convierte en prueba. —Se inclinó hacia delante—. Y sí. Te lo estoy pidiendo. La seguridad de mi hija depende de que ambas facciones teman que este archivo se publique. Tu nombre hace creíble ese temor. Eso es todo lo que te pido, y odio cada una de sus cláusulas.

—¿Qué ocurre con el temor después del lunes por la noche? —preguntó Sofía—. Si la ceremonia sigue adelante y el historial mixto se incorpora a la nueva raíz, ¿importará siquiera publicar tu archivo? El fraude se convierte en infraestructura permanente. Nadie teme un testimonio sobre el pasado cuando el pasado sostiene la estructura.

Algo se movió detrás de sus ojos, algo que ella reconoció: la vergüenza del mantenedor por haber pasado por alto el problema obvio hasta la revisión. —La ventana se cierra de una forma u otra —dijo en voz baja—. Lo que significa que mi capacidad de presión tiene una vida útil, hagas lo que hagas. Así que te contaré la otra cosa, la que debería haber dicho primero. —Tomó aire—. No valides todo el registro. No valides nada que no hayas comprobado personalmente. Lo construí con honestidad, pero tú no puedes saberlo, y tu fuerza esta semana no está en creer a la gente. Está en los intervalos. Demuestra el intervalo imposible y deja que el registro se sostenga o se derrumbe por sí solo. Si ambas facciones te ven negarte a respaldarlo, el archivo ganará más credibilidad de la que podría darle cualquier firma, porque será lo único que quede que no pertenezca a nadie.

—Eso no deja libre a tu hija.

—No por sí solo. En la llamada de hoy le pedí a su madre que cerrara la cuenta escolar y se la llevara a otro sitio. Grabada, palabra por palabra. Nadie que proteja a una niña puede oponerse a que esté más segura sin decir en voz alta para qué la quiere. Pero esto consigue que el martes sea honesto, y solo los martes honestos han logrado que los mercados sean lo bastante seguros para personas como ella. —Empezó a alinear las cronologías dentro de la carpeta, con las manos firmes, prácticas—. Los veinte minutos casi han terminado. La escolta habla, así que sé lo de esta mañana. Dile a Lucia que la prueba de la cera estuvo bien hecha. Dile al espejo de Agustin, si sobrevive, que su archivo tenía razón sobre las fechas de las bifurcaciones. Y dite a ti misma, antes de que alguien con un traje barato te pida que firmes algo satisfactorio el lunes por la noche: ya has escrito lo que puedes demostrar. Léelo en voz alta. Nada más.

En la puerta se detuvo, con la mano en el marco.

—¿Dónde está el registro mixto?

—Tres copias —dijo Martin—. En poder de personas que no confían unas en otras ni en mí. Tu aviso de cuarentena de Paraná dice *imágenes tomadas*, y nadie que escribe eso guarda una sola copia. Ternhaven me imprime todos los avisos de la federación. Yo simplemente lo hice primero, peor y por dinero. Una de las mías está en manos de los abogados externos de la federación en São Paulo,

un bufete de litigios que no responde ante ninguno de los dos. —Casi sonrió—. Adelante. Tienes un cuórum que romper.

Capítulo 23: El nuevo mercado

La planta de liquidación ocupaba el ala este del pabellón, tras un cristal, y Sofía la recorrió el domingo por la tarde con su acreditación legítima de delegada mientras los equipos de la ceremonia probaban cables a su alrededor.

El producto de Talud eran recibos, pero los recibos solo eran el certificado. El mercado vivía allí: filas de terminales donde los intermediarios de compradores a los que nunca vería revisaban paquetes, pujaban y cubrían posiciones. Las pantallas mostraban lotes que ella no tenía autorización para leer, reducidos a etiquetas de clase y movimientos de precios. Se mantuvo junto a la barandilla de visitantes e hizo aquello para lo que había venido: buscar un nombre.

Lo encontró a las 16:40 en un panel de liquidaciones pendientes, en un paquete etiquetado con un hallazgo de clase dos y un código de comprador que se resolvía, sin nada más secreto que la tarifa pública del pabellón, en un integrador europeo. El paquete llevaba una atestación de evaluación. La evaluadora registrada era Micaela Ferreyra.

Micaela, que repartía rutas en Balvanera y Almagro. Micaela, cuyo honrado trabajo de evaluación Mateo había advertido y elogiado, y cuyo nombre ahora aparecía, impreso y pendiente, bajo una venta que nunca había visto, en un edificio a más de mil kilómetros de las calles que realmente conocía. Alguien había extraído la certificación de los registros de colaboradores de Morrow Array, donde las mejoras de evaluación de Micaela estaban registradas y fechadas, y había grapado su competencia al inventario de otra persona. Su trabajo como etiqueta humana en la venta de otra entidad.

Sofía fotografió la pantalla con su teléfono personal, con la marca temporal visible y la acreditación en el encuadre, porque las pruebas que quizá necesitaras después merecían unos metadatos aburridos.

Después abandonó la planta y llamó a Micaela.

El único lugar del ala este donde una delegada podía hablar sin convertirse en parte del paisaje sonoro de los intermediarios era una escalera de servicio entre la planta de liquidación y el corredor de carga. Sofía se sentó en el escalón de hormigón con la acreditación vuelta hacia dentro y escuchó cómo la llamada sonaba entre el ruido de Balvanera. Motos, una persiana, alguien gritando una dirección. La maquinaria ordinaria del negocio que allí vendía a su propietaria como evaluadora.

—Tengo noventa segundos —dijo Micaela—. La aplicación ha metido a todos los repartidores al oeste de Pueyrredón en la misma zona y tengo a seis personas discutiendo con un mapa.

—¿Evaluaste un paquete de seguridad con el número 4471-C?

El ruido de la línea cambió. No fue silencio. Micaela había tapado el micrófono y se había alejado.

—¿De dónde has sacado ese número?

—Está en un panel de liquidación en Piedra Sola. Tu nombre aparece debajo.

—¿Mi nombre completo?

—Sí. Evaluadora registrada.

Micaela no dijo nada durante cinco segundos. Luego: —Léeme la fecha.

Sofía lo hizo.

—No. Esa semana probé la conciliación de rutas. Mateo me envió una cola con pedidos rotos y me preguntó cuáles había recuperado la herramienta. Marqué aprobado, fallido o no podía saberlo. Eso fue todo. No había ningún paquete de seguridad.

—¿Qué aceptaste cuando te incorporaste a la cola?

—Una página de colaboradora. Pago por cada evaluación completada si la usaban. Decía que los resultados podían agregarse. —Su voz había adquirido la velocidad plana que Sofía recordaba del taller de reparaciones, la voz de una mujer que impedía que el pánico se convirtiera en otra tarea—. Lo leí. Pensé que «agregarse» significaba que sumarían mis recuentos de aprobados y fallidos a los de los demás. No pensé que significara que mi nombre pudiera viajar.

—¿Firmaste una atestación?

—Hice clic en una casilla.

—¿Qué decía la casilla?

—Algo sobre revisar el material enviado.

—¿Qué material enviado?

—La cola. —Micaela se detuvo. Al fondo, un repartidor preguntó si Congreso estaba al este o en el centro esa noche. Ella le dijo que al este, que esperara a la actualización, y volvió a Sofía en voz más baja—. Había cuarenta y siete tareas. Abrías una, la herramienta te daba una respuesta propuesta, la probabas contra el gemelo de despacho y marcabas el resultado. La mayoría fallaban por razones estúpidas. Rangos de calles erróneos, reglas de facturación antiguas. Una funcionó cuando no esperaba que lo hiciera. Después seguí.

—¿Por qué?

—Porque una funcionó.

La respuesta llegó con suficiente vergüenza para que Sofía no preguntara dos veces.

Micaela continuó de todos modos. —No entiendes cómo se sienten esas colas. Treinta respuestas equivocadas y luego una detecta algo que se me había escapado, y de pronto la siguiente podría ser la útil. Así que haces cinco más. Después ya llegas tarde y el trabajo sigue ahí, y quizá una más repara la hora que has perdido. Solo pagaban por las evaluaciones aceptadas. Nunca supe cuáles aceptaban hasta que me lo decía el panel. A veces aparecía dinero a los pocos días. A veces, nada.

Recompensa variable, pensó Sofía. No incompetencia. Una máquina tragaperras construida con trabajo a destajo y esperanza profesional.

—¿Aún conservas los registros originales de la cola?

—La tableta tiene historial. El taller hizo una imagen cuando la repararon.

—No la actualices. No la limpies. No vuelvas a abrir la página de colaboradora desde ese dispositivo. Pídele a Agustin una copia de solo lectura, y anota lo que acabas de decirme mientras tienes las fechas delante.

—¿Estoy metida en un lío?

Sofía miró por la ventana de vidrio armado de la escalera hacia la planta de liquidación. El paquete 4471-C había subido una fila mientras hablaban.

—Tu nombre está metido en un lío —dijo—. Todavía no sé si el resto de ti también.

Micaela expulsó el aire una vez, con fuerza. —No tiene gracia.

—No pretendía tenerla. Necesito que hagas una cosa que debería haberte pedido en el taller. Dime el límite de tu trabajo. No en qué dijo Mateo que podía convertirse. No en cómo lo llamaba la página de colaboradora. ¿Qué hiciste tú personalmente?

Esta vez Micaela respondió despacio.

—Proporcioné fallos de entrega de mi propio sistema después de eliminar los datos de los clientes. Ejecuté las correcciones propuestas contra una copia. Marqué si la copia funcionaba mejor. No inspeccioné cómo se habían hecho las correcciones. No probé la seguridad. No vi el paquete 4471-C.

—Escríbelo exactamente así. Ponle fecha. Envíate una copia a ti misma y otra a Agustin.

—¿Y una a ti?

—Todavía no. Primero la tuya.

Sonó una alarma de actualización al lado de Micaela. Los seis repartidores habían vuelto a convertirse en su vida. Antes de colgar dijo: —Sofía, la que funcionó funcionó de verdad. Encontró trabajos duplicados por los que pagábamos dos veces. Esa parte es cierta.

—Escribe eso también.

La llamada terminó. Sofía regresó a la barandilla y se obligó a mirar el panel entero, no solo un nombre, porque el panel entero era el descubrimiento real.

Alrededor de la línea de Micaela, llenando todas las colas y listas de espera, el trabajo de los operadores excluidos estaba por todas partes. Hallazgos de investigadores a los que el sobreprecio de procedencia humana de Ternhaven había dejado fuera. Resultados de pequeños equipos que ejecutaban modelos abiertos en hardware alquilado, exactamente hacia donde Mateo empujaba el hardware colectivo. Hallazgos auténticos, varios de ellos, si las etiquetas de clase significaban algo: fallos reales encontrados por personas a las que el mercado llamaba ruido, en cola para una revisión que nunca llegaría porque no existía ningún revisor humano cuyo tiempo pudieran permitirse.

Al final de la barandilla, un terminal público ofrecía a los delegados una demostración de la nueva interfaz de liquidación. Sofía seleccionó un paquete ya marcado como no elegible, uno al que ya no le quedaban detalles sensibles al precio que ocultar. El envío procedía de un técnico de refrigeración que utilizaba un modelo abierto alquilado para inspeccionar el firmware de un controlador. El modelo había propuesto una secuencia de comandos insegura. El técnico no sabía el nombre del error de memoria que había activado, pero conocía los compresores y había observado que el relé de presión seguía cerrado después de que el proceso de seguridad creyera haberlo abierto. Grabó el indicador, copió el comando y escribió, en español sencillo, *esto no debería seguir subiendo*.

La interfaz convirtió su relato en lenguaje de mercado. Posible escritura fuera de límites. Accionamiento remoto probable. Reproducción incompleta. Experiencia del remitente no verificada. Procedencia humana ausente. Debajo del resumen, una barra roja mostraba por qué había fallado el paquete: ningún revisor acreditado dentro de su banda de precio.

Un intermediario que esperaba al siguiente terminal la observó mientras lo leía.

—El asistente dice que probablemente es un duplicado —dijo en inglés—. La misma familia de controladores tuvo dos reclamaciones el trimestre pasado.

—¿Alguna de las dos incluía un relé de presión?

Se encogió de hombros. —No leo firmware. Pongo precio al desacuerdo entre evaluadores.

—Entonces, ¿quién lo lee?

—Si el desacuerdo cruza el umbral, un especialista.

—¿Y si ambos evaluadores aprendieron de la misma reclamación anterior?

Sonrió como si ella hubiera preguntado si los modelos meteorológicos compartían la lluvia. —Entonces están de acuerdo.

Sofía abrió los dos resúmenes anteriores. El primero describía un paquete de red que reiniciaba el controlador. El segundo era una variante generada del primero. Ninguno mencionaba la presión, un relé o una ruta de comandos que sobreviviera al proceso de seguridad. El nuevo paquete había sido etiquetado como derivado porque su nombre de software coincidía, aunque el remitente hubiera observado el hecho físico que los informes anteriores nunca habían medido.

—Puede haber encontrado un fallo distinto —dijo.

—Puede. También puede ser un técnico que incitó a un modelo hasta que le dio miedo. No podemos comprar todas las alarmas de todas las personas que tengan un vídeo.

Era verdad. Talud no podía sustituir la experiencia por sinceridad. El indicador podía estar mal leído, el relé podía estar ya averiado, el comando podía no tener relación. La falta de vocabulario del técnico no demostraba que estuviera equivocado, pero tampoco su proximidad a una máquina lo convertía en investigador de seguridad. Alguien seguía teniendo que hacer el costoso trabajo intermedio.

—¿Cuánto costaría la revisión? —preguntó.

El intermediario tocó la estimación. Apareció una cifra que superaba en un factor de seis la recompensa máxima del paquete.

—¿Y si lo hubiera enviado un laboratorio acreditado?

Cambió el selector de procedencia. El coste estimado de la revisión cayó por debajo de la recompensa porque el sistema tomaba una muestra de pruebas acreditadas en vez de reproducirlas por completo.

La misma reclamación resultaba rentable de revisar cuando se vinculaba al nombre en el que el mercado ya confiaba.

—Eso no es sesgo —dijo el intermediario—. Es rendimiento previo.

—Puede ser ambas cosas.

No tenía ningún argumento contra eso. Solo necesitaba un precio.

Sofía comprobó el historial del paquete. El técnico había apelado dos veces. Su primera apelación tenía cuatro frases, cuidadosas y concretas. Un asistente había reescrito la segunda en un lenguaje de seguridad pulido. Esa había obtenido una puntuación menor porque el solapamiento de frases con informes anteriores parecía generado. La herramienta le había ayudado a hablar el dialecto del mercado y, al hacerlo, había conseguido que el mercado confiara menos en él.

Había una barrera de contacto: el consentimiento para preguntas técnicas pasaba por un relé. Sofía escribió una: *Cuando el indicador siguió subiendo, ¿había corriente en el compresor o solo presión almacenada en la línea?* El sistema advirtió que no era una revisora asignada y que su pregunta no afectaría a la elegibilidad. La envió de todos modos bajo su nombre de delegada.

La respuesta llegó once minutos después, durante el acercamiento de Noa por la barandilla.

Había corriente. Pinza amperimétrica en el vídeo, en 02:14. No sabía que eso importaba. Puedo repetirlo con un segundo controlador si alguien paga el relé dañado.

Sofía vio el vídeo en el momento marcado. Un medidor en la esquina inferior mostraba corriente

después de que el proceso de seguridad informara del apagado. No demostraba una vulnerabilidad de software. Demostraba que el remitente rechazado había observado el hecho siguiente correcto sin conocer su nombre profesional.

Adjuntó la marca temporal a una solicitud de revisión física y la incorporó a la cola pública. La barra roja no se movió. Su acreditación legítima de delegada le daba permiso para hacer una pregunta mejor, no dinero para que la respondieran.

El mercado había encontrado una manera de permitir que casi cualquiera descubriera algo y otra distinta de asegurarse de que solo las personas ya establecidas pudieran terminar de descubrirlo.

Noa apareció junto a ella en la barandilla sin ceremonia, con las manos en los bolsillos, leyendo el mismo panel.

—Estás mirando el nombre de tu amiga.

—Estoy mirando todo —dijo Sofía—. Hay trabajo real en esas colas. Parte es bueno. Tú lo llamarías contaminado por el origen.

—Y Mateo lo llamaría valioso por el resultado, y ninguno de los dos se equivoca, y ninguna de las dos posturas sobrevive al contacto con esa pantalla. —Noa señaló el panel—. Mira en qué se ha convertido el acceso. No en conocimiento. En colocación. Un nombre en la cola correcta vale más que un fallo en el software correcto. Todos los que están ahí abajo compran y venden el derecho a ser creídos. —Lo dijo sin satisfacción; no había satisfacción posible para ella en tener razón de esa manera—. Ternhaven construyó su sobreprecio negándose a esta planta. Y aquí estoy, sobre ella, porque mi alternativa es ver morir toda la idea de procedencia dentro de una migración de raíz que tampoco podemos detener.

—Entonces ayúdanos a detenerla.

—¿Con qué? ¿Una purga? —Noa se volvió para mirarla de frente—. Quieres que lo diga en voz alta, así que déjame hacerlo. Si Ternhaven pudiera entrar esta noche en ese panel y eliminar todas las reclamaciones originadas por modelos, todas las evaluaciones asistidas, todas las autorías ambiguas, lo haríamos. Lo sabes. No salvaría el mercado; solo haría que nuestra exclusión fuese permanente y rentable. —Una pausa—. Y tú tampoco nos entregarás el cuchillo, ¿verdad?

—No.

—Porque puede manipularse.

—Porque no me corresponde firmarlo. —Sofía lo dijo con calma, en inglés, formal—. La atestación de Micaela no puede describir nada que ella hiciera. Eso es demostrable en cuanto se conserven sus registros. Si cada hallazgo originado por un modelo en esa cola merece salir a la luz no es algo que yo sepa, y no voy a certificar lo que no sé. Ni por ti, ni por Mateo, ni por la junta.

Noa la estudió durante un largo instante y, fuera cual fuese su conclusión, se la guardó.

—Mañana por la noche las dos te ofrecerán algo —dijo en su lugar—. Antes de la ventana. A todo el mundo le ofrecen algo antes de una liquidación; así es como las liquidaciones se mantienen blandas. Sea cual sea la forma que adopte, comprueba cuál de tus cuentas enciende. —Volvió a mirar las colas llenas de trabajo sin dueño—. Lo que nadie ofrece suele ser lo más verdadero. Míralo. Ni siquiera pueden conseguir una oferta.

Se marchó hacia los salones, tan precisa como siempre. Sofía permaneció un minuto más junto a la barandilla, mirando el nombre de Micaela, sentado en silencio bajo el precio de otra persona, y las colas de hallazgos que nadie compraría porque a sus autores les faltaba lo único que estaba a la venta: la colocación. El acceso como extracción, funcionando sin problemas, un día antes de la

ceremonia destinada a volver permanente todo aquello.

Escribió dos líneas en su cuaderno, les puso fecha y lo cerró:

El paquete 4471-C lleva la atestación de evaluadora M. Ferreyra. La atestación no puede describir ningún acto que ella realizara. La procedencia de la propia certificación es ahora la cuestión.

El centro del mercado son las personas. Ambas facciones les están poniendo precio.

Los equipos que probaban los cables terminaron a las seis, y el pabellón se acomodó en su silencio nocturno. Antes de que el panel de pendientes se atenuara, el paquete 4471-C cambió de estado.

ELEGIBLE PARA EL COMPROMISO DE RAÍZ.

A medianoche de mañana, a menos que alguien detuviera el reloj, el nombre robado de Micaela se convertiría en dinero.

Capítulo 24: Raíz

El recuerdo volvió completo a medianoche, como sabía que ocurriría, porque había pasado diez días alimentándolo con fragmentos y el conjunto había estado esperando el último.

Estaba en su habitación prestada del bloque de invitados, con las luces apagadas, el viento trabajando sobre el sellado de la ventana, y dejó que llegara.

El trabajo de Hashcairn. El último. Finales de 2023, tres años atrás, un piso alquilado en Córdoba con dos escritorios y una estufa. Mateo en su silla junto a la ventana, ofreciéndole algo que ningún cliente le había ofrecido jamás: el derecho a negarse. *Podemos apartarnos de este,* dijo. *La limpieza no ha terminado y sabes lo que significa firmar un efecto sin limpiar. Yo asumiré el golpe con el intermediario. Comeremos arroz durante un mes.*

Y junto a la oferta, brillando en su pantalla donde lo había dejado de forma descuidada, deliberada, como dejaba cada tentación que ofrecía: las condiciones del bono. Un incremento del pago en Bitcoin, que expiraba a medianoche. Ni siquiera entonces era enorme. Enorme en relación con el arroz.

El trabajo se había reproducido limpiamente. Eso era lo que el recuerdo seguía ofreciendo como defensa.

El gemelo sellado aceptó la entrada de prueba y produjo el fallo esperado. Lo reiniciaron, repitieron la prueba y observaron que aparecía el mismo efecto. Dos ejecuciones, resultado idéntico, marcas temporales independientes. El cliente no les pidió que vieran el contenido del exploit; solo que certificaran que se había producido una clase de efecto en un entorno fijado en el compromiso de verificación. Hashcairn era bueno en eso. Sofía también.

La limpieza era una canalización separada. Rotaba las claves temporales, destruía la imagen objetivo y esperaba a que tres capas de almacenamiento informaran de que no quedaba ninguna instantánea escribible. Dos capas terminaron. La tercera devolvió *deletion scheduled* porque su cola de retención llevaba cuarenta minutos de retraso.

«Programada no significa eliminada», dijo Sofía.

«Se borrará antes de la mañana», respondió Mateo. «La cola es de solo adición. Podemos verificarlo después.»

El intermediario quería el recibo de inmediato. Un temporizador junto al bono contaba atrás desde veintisiete minutos. El cliente había reservado una ventana de reventa al amanecer y había calculado el pago adicional en torno a la certeza de llegar antes de que despertaran los competidores.

Sofía abrió la plantilla del recibo. Cuatro cláusulas: efecto confirmado, entorno coincidente con el compromiso, limpieza verificada, custodia continua. No podía firmar la tercera. Rechazar el recibo entero borraría los dos hechos que había establecido y les costaría el bono. Firmar las cuatro

convertiría una eliminación programada en una completada.

Así que editó la cláusula.

Limpieza iniciada conforme a la política verificada; expiración del almacenamiento final pendiente de la ventana de retención del proveedor.

Literalmente cierto. Lo bastante limitado para sobrevivir. Envió el texto al intermediario y recibió un rechazo: solo recibos estándar. El mercado exigía afirmaciones comparables. Una limitación única reduciría la confianza en la liquidación de todo el paquete.

Mateo cerró su portátil hasta la mitad. «Nos vamos.»

Lo decía en serio. Esa era la parte que después había eliminado de la historia. Ya había aceptado el mes de arroz. No había conservado la tentación para forzarla; la había conservado porque los sistemas de valor eran más persuasivos cuando resultaban visibles.

Sofía volvió a abrir la plantilla.

La propia política de limpieza estaba verificada. La cola de retención nunca había incumplido una expiración en sus registros. Si la cláusula describía el proceso en vez del estado actual, *limpieza verificada* podía significar que había verificado que la limpieza se produciría. Un abogado podría rechazar esa interpretación. Un ingeniero podría defenderla. El temporizador del bono mostraba nueve minutos.

Firmó el recibo estándar.

Al amanecer, la tercera capa se limpió exactamente como estaba previsto. No afloró ningún daño. El intermediario pagó. Todas las versiones posteriores usaron la eliminación exitosa para demostrar que la firma había sido responsable, convirtiendo un futuro no verificado en una buena decisión porque el futuro había decidido colaborar.

Sofía anotó en su cuaderno la marca temporal del almacenamiento final y nunca escribió las horas durante las cuales el recibo había afirmado demasiado.

Había firmado el efecto pese a que la limpieza estaba incompleta porque el bono expiraba a medianoche, y se había dicho que la firma significaba que la prueba había pasado y nada más, y Mateo la había observado hacerlo y no había dicho nada más, y aquel silencio había sido el verdadero principio de todo lo que hubo entre ellos: él le proporcionaba las salidas y ella elegía permanecer dentro, cada vez, y ambos lo llamaron una asociación hasta que dejó de serlo.

El recuerdo se asentó en su lugar entre los demás fragmentos, y ella permaneció tumbada a oscuras y comprendió que no cambiaba nada del martes y lo cambiaba todo de ella. La firma de medianoche en su credencial inactiva, la que Morrow Array reutilizó, la que los expedientes de Ternhaven agitaban como una bandera: siempre había sido suya. Ella misma la había encendido. Todo lo demás había consistido en gente que encontraba la luz.

Llamaron a la puerta a las 00:40.

No era el toque con el código de la puerta del personal de las instalaciones. Era el toque esperanzado de un visitante, lo que en un edificio cerrado significaba que alguien había conseguido convencer a recepción. Se vistió, se metió el cuaderno en el bolsillo por pura costumbre y abrió la puerta a Noa, sola, con una carpeta en la mano como una emisaria de paz.

«Cinco minutos», dijo Noa. «Luego Mateo tendrá sus cinco, y después el registro de Martin tendrá los suyos. Están programando tu conciencia por el pasillo. Pedí ser la primera para que supieras cómo es la línea de base.»

«La oferta de Ternhaven.»

«La oferta de Ternhaven.» Noa se sentó en la silla del escritorio sin que se lo pidieran, dejó la carpeta sobre la cama y no la abrió. «Regularización legal completa de la cuenta de Banca Roveda. Abogados de verdad, trámites de verdad, solicitudes de cualquier recurso lícito que siga disponible, acuerdo negociado cuando ya no quede ningún recurso. Tu exposición termina. A cambio: tu firma como testigo mañana se adjunta únicamente a recibos de procedencia humana, y Ternhaven conserva su prima durante la transición.» Hizo una pausa. «Esa es la versión honesta. Esta es la versión que deberías oír de mí antes de oírla de cualquier otra persona. Si firmas esa carpeta, te conviertes en una línea de nuestros registros de liquidación. Alvarez, testigo humano, retenida, regularizada. El día que Ternhaven necesite a alguien creíble que certifique que su inventario está limpio, habrá un documento que diga que somos dueños de tu criterio.»

«Me estás diciendo que no firme.»

«Te estoy diciendo lo que significa firmar. Hay una diferencia, y es la única que me queda.» Por un momento la exactitud se desvaneció y algo más antiguo miró desde dentro. «Entré en este mercado creyendo que la custodia podía conservarse. Sigo creyéndolo. Lo que he dejado de creer es que nuestra empresa sea la custodio. No firmes nada esta noche, Sofía. Ese es mi consejo real, gratis, contra todas las instrucciones que recibí.»

«Entonces llévate la carpeta.»

«No puedo. La entrega queda registrada. Si la retiro, alguien me sustituye y te trae a un mentiroso más limpio.»

Al final, Noa la abrió.

La oferta no era una promesa vaga de ayuda. Contenía borradores de declaraciones para la cuenta extranjera, una lista de ejercicios fiscales, rangos de sanciones y una carta de un abogado argentino que aceptaba una provisión de fondos ya abonada por Ternhaven. Otra página describía la cooperación bancaria sin mencionar a Rina. Otra ofrecía un préstamo puente garantizado por los Bitcoin si las autoridades los congelaban durante la regularización. Cada incertidumbre desagradable que había mantenido despierta a Sofía durante tres años había sido convertida en una línea de trabajo numerada, con un responsable y una fecha límite.

Al final estaba el acuerdo de testigo. Su primera página decía que conservaba su criterio independiente. La sexta permitía a Ternhaven citar su participación como prueba de que el inventario de origen humano había recibido una revisión independiente. La octava le exigía notificar primero a Ternhaven cualquier prueba contradictoria durante dos años. No compraba una mentira. Compraba el orden en que sus verdades podían llegar.

«¿El abogado es de verdad?», preguntó Sofía.

«Sí. No es asesoría interna. Es bueno, caro y ya está informado. Si llamas ahora al número, responderá una persona.»

Sofía llamó desde el teléfono de la habitación para que el contacto no entrara en el historial de su móvil. Una mujer cansada respondió al tercer tono y se identificó con su nombre, número de colegiada y la referencia impresa en la carpeta. Conocía los ejercicios de la cuenta y no sabía nada de la ceremonia. Dijo que la vía de declaración voluntaria era incierta pero viable, y que retrasarlo otra semana no cambiaría sustancialmente la situación fiscal.

«¿Ternhaven te ha indicado que te retires si rechazo su acuerdo de testigo?», preguntó Sofía.

La abogada guardó silencio el tiempo suficiente para consultar algo. «Mi provisión cubre una opinión inicial independientemente del acuerdo. La representación posterior se financia con la

firma. Puedo continuar de forma independiente si asumes los honorarios.»

«¿Cuánto?»

Dio una cifra. Era inferior a la cuenta y superior a lo que Sofía podía pagar sin tocarla.

Sofía le dio las gracias y colgó. La ayuda era genuina. La dependencia también. Ternhaven no había ocultado ninguna de las dos cosas, lo que hacía que negarse se pareciera menos a integridad que a desperdicio.

Noa cerró la carpeta. «Así es como las buenas instituciones reclutan a gente decente. Primero resuelven el problema.»

«Y después se quedan con el recibo.»

«Siempre.»

Dejó la carpeta cerrada sobre la cama y se marchó.

Mateo llamó a la puerta a la 01:15. No se sentó. Permaneció en el umbral con la chaqueta puesta, el polvo del camino aún en las botas, y expuso su propuesta desde la puerta como un hombre que sabía que era mejor no introducir cargamento en la habitación.

«Claves de un solo uso», dijo en voz baja. «Suficientes Bitcoin para cerrar toda tu exposición, esta noche, antes de la ceremonia. Y a cambio, lo único que haces es recibirlos. La publicación en bruto sale al amanecer bajo el marco de divulgación de Morrow Array: cada cruce, los dos fraudes, todo lo que encontró Martin más lo que confirmamos. El mercado de Talud se desploma bajo su propia documentación. Tu firma no aparece en ninguna parte. Dejas de ser chantajeable y la verdad sale de todos modos, con independencia de la prima de nadie.»

«Y el monedero que recibe tu pago», dijo Sofía, «se convierte en un monedero que Morrow Array puede rastrear para siempre. Conectado a tu registro en cuanto se muevan las monedas.» Observó que no lo negaba. «Me harías limpia convirtiéndome en tuya.»

Mateo dejó en el suelo entre ambos el estuche plateado de las claves y lo abrió. Dentro había tres monederos de hardware, aún envueltos, y una ceremonia impresa propia: pasos de derivación, partes de recuperación, una dirección para cada exposición legal. Había hecho el trabajo. Las cantidades eran suficientes, las comisiones estaban previstas, las rutas eran lo bastante cortas como para que incluso Sofía pudiera verificarlas en la cadena pública.

«No hay contrato», dijo. «Ni cláusula de notificación previa. Ni uso de tu nombre. Yo envío, tú recibes, y al amanecer el marco de divulgación publica el paquete fuente en espejos que no controlamos.»

«¿Quién decide qué hay en el paquete?»

«El marco puntúa la corroboración y elimina los identificadores inseguros.»

«¿Quién decidió sus umbrales?»

«Nosotros. Revisores, mantenedores, proveedores afectados.»

«¿Cuándo?»

«Durante el último año.»

«¿Antes o después de saber qué pruebas pasarían?»

Le cambió la mandíbula. «Ambas cosas. Eso significa iterar.»

Llevó la lista impresa de direcciones hasta el escritorio e introdujo la primera en el explorador público. El navegador dibujó relaciones porque las relaciones eran lo que mejor hacían las herramientas de Morrow Array. El monedero de financiación tocaba un bono de divulgación, que tocaba una subvención de hardware, que tocaba a tres investigadores y a una pequeña casa de cambio.

Nada delictivo. Nada oculto. Un hermoso mapa transparente de todos los que alguna vez habían aceptado ayuda.

«Ahora introduce una cantidad», dijo Mateo. «Cualquiera. El enrutamiento privado cambia el grafo.»

«Cambia el grafo visible. Tú sigues conociendo la ruta.»

«El software la conoce durante unos minutos. Yo no.»

«Sabes que me has pagado.»

«Sí. No puedo hacer un pago sin saber que lo he hecho.»

Ese era el límite de su doctrina de la libertad, lo bastante pequeño para caber en una sola habitación: alguien seguía iniciando la transferencia. Alguien podía decir después *la ayudamos*, y el hecho seguiría siendo cierto aunque todas las claves se destruyeran.

Mateo recogió uno de los monederos envueltos y se lo tendió. «Puedes llevártelos y rechazar el dinero. Genera tus propias claves. Usa los dispositivos para tus pruebas.»

«Entonces el regalo es la cuenta.»

«Para ti todo es una cuenta.»

«Esta noche, sí.»

«Te pondría a salvo.»

«Me convertirías en una partida contable», dijo ella. «Mis pruebas publicadas en un paquete que tu marco puntuó, la misma semana en que tu monedero me pagó. A partir de ahí, cualquier lector podrá preguntarse si el dinero compró la puntuación, y tendría razón en preguntárselo. Eso no es seguridad. Es mi nombre lavado a través de tus umbrales.» Volvió a guardar el monedero en el estuche. «Y me harías llegar antes. Es el mismo error que el de todos los demás, Mateo. Certificar el mañana antes de que ocurra. El amanecer no necesita tu ayuda para llegar, y yo no necesito acuñar por adelantado mi inocencia.»

Se quedó allí un momento más, y ella lo vio escucharlo de verdad: la doctrina que había conducido hacia el sur dentro de una camioneta alquilada regresaba a su dueño. Asintió una vez, dijo: «Congelaste la tarjeta equivocada entonces. Ahora nunca congelas lo equivocado», y desapareció por el pasillo.

La oferta de Martin llegó la última, a las 02:30, y llegó como había llegado en el almacén: el registro de continuidad mixta, que solo necesitaba su validación para volverse creíble, que necesitaba exactamente el aval que ella ya había decidido que no podía darle. Su mensajero era un escolta cansado de Ternhaven que claramente deseaba estar en cualquier otro sitio.

El registro llegó en un sobre de papel sellado. En la solapa Martin había escrito una frase: *Consiento la divulgación del contenido bajo las condiciones de la página uno.* Su letra se inclinaba más que en los antiguos hilos de la cuestión de NamedWitness, pero la peculiar cifra cuatro abierta era suya.

La primera página exigía dos lectores independientes, con el segundo ya nombrado: el bufete de litigios de São Paulo que actuaba como abogados externos de la federación regional. Después, publicación completa si cualquiera de las facciones cuestionaba una marca temporal verificada y un fideicomiso administrado para su hija. Debajo de las condiciones había una línea en blanco para que Sofía certificara que Martin había transferido el registro voluntariamente y que su custodia seguía siendo continua.

«¿Estabas presente cuando lo selló?», preguntó al escolta.

«Sí.»

«¿La puerta estaba cerrada con llave?»

«El alojamiento está controlado.»

«¿Podía haber salido con el sobre?»

«La salida no es segura.»

«No es eso lo que he preguntado.»

El escolta miró por el pasillo antes de responder. «No.»

Sofía tocó la solapa sellada. Martin podía querer todas las condiciones de aquella página. Podía haberlas escrito él mismo. Un prisionero podía decir la verdad, y precisamente por eso el cautiverio corrompía el testimonio más a fondo que una simple mentira. Hacía imposible separar el consentimiento honesto de la puerta cerrada que lo rodeaba.

«Si me niego, ¿qué le pasa?»

«Yo no tomo decisiones sobre los movimientos.»

«¿Quién las toma?»

«La autoridad de movimientos.»

Una oficina sin nombre de persona. La placa del escolta sí tenía un nombre. Sofía lo leyó en voz alta y le preguntó si firmaría una declaración: que había entregado el sobre desde una habitación que Martin no podía abandonar libremente.

«Eso acabaría con mi contrato.»

«Probablemente.»

«Y no abriría su puerta.»

«Probablemente no.»

Miró fijamente el sobre y después la placa que tendría que escanear para salir del bloque de invitados. «Atestiguaré que la entrega se produjo bajo el protocolo de protección activo de Madrid. Las condiciones del protocolo ya son consultables para las partes legitimadas.»

Era el hecho limitado que podía permitirse. Sofía escribió la frase, y él la firmó con la hora. Ella no firmó la línea de custodia de Martin.

El escolta volvió a llevarse el sobre. En el umbral dijo: «Me pidió que te dijera que negarte está permitido.»

«¿La autoridad de movimientos aprobó ese mensaje?»

«Aprobó las condiciones de entrega de la página uno. No preguntó qué más había dicho.»

Por primera vez aquella noche, una oferta salió de la habitación con menos autoridad de la que había traído.

Después, Sofía se sentó en la cama entre tres futuros no aceptados e hizo las cuentas que Noa había mencionado sin mencionarlas.

La regularización de Ternhaven la conectaría a los registros de liquidación de Ternhaven. Los Bitcoin de Morrow Array vincularían un monedero al grafo rastreable de Morrow Array. El registro de Martin necesitaba su firma en la custodia, que era su propia cuenta, abierta a nombre de otro y equilibrada con su confianza.

Lo que de verdad tenía en las manos corría oscuro y sin iluminar: las imágenes del Paraná en Rosario y el Microcentro, la frase del cuaderno, el registro preservado del fraude de Rina, la hoja de cálculo de Agustin, el nombre de Micaela fotografiado junto a una placa. Nada de ello le pagaba. Nada la protegía. Todo seguía siendo suyo.

Apagó la lámpara, y fuera el viento siguió poniendo a prueba el sellado de la ventana como lo

había hecho toda la semana, paciente, seguro de que todo lo suelto acaba cediendo, y el edificio resistió, y en algún lugar del pasillo, más abajo, los relojes de la ceremonia fueron descontando el tiempo hasta la hora en que alguien le pediría, por fin, que dijera solo lo que sabía o todo lo que ellos querían.

Capítulo 25: Cuarenta y siete minutos

La ceremonia de la raíz comenzó a las 23:07, con once minutos de retraso, porque el abogado de uno de los compradores liquidantes insistió en dejar constancia de una reserva antes de que ocurriera nada más. Sofía se enteró del retraso por el canal de horarios y aprovechó los minutos para recorrer una última vez su ruta: corredor de testigos, galería de observación, la estrecha escalera hasta la oficina de admisión de Lucia, donde tenía permiso, por escrito, para estar.

La estructura contractual era sencilla e implacable. Mientras la liquidación estuviera pendiente, tanto el tramo bancario como el depósito en stablecoin creaban una ventana de cuarenta y siete minutos al comienzo de la ceremonia, durante la cual había que proponer la nueva raíz, hacer que el cuórum la atestiguara y confirmarla. Si la confirmación fallaba dentro de la ventana, todo se revertía: recibos sin migrar, subasta sin liquidar, el inventario de toda la semana varado en el limbo de custodia mientras los abogados se daban un festín. Cuarenta y siete minutos. Los propios contratos de Talud habían construido la jaula; todos los presentes vivían ahora dentro de ella.

Sofía ocupó su asiento en la galería a las 23:04, con el cuaderno cerrado sobre las rodillas, y contó la sala. Abajo, tras el cristal, los corredores de los compradores. En los asientos laterales, los representantes de las facciones: la delegación de Ternhaven, pulcra y descontenta; la de Morrow Array, relajada de una forma que les hacía perder credibilidad cada vez que el horario se retrasaba. Esteban, en la mesa de las instalaciones, con el aspecto de un hombre que contempla sus propias garantías. Daniel, conectado por vídeo desde Seattle, pequeño y pixelado en la pantalla del salón, con derecho, según el contrato de cliente de Aster Relay, a observar y sin decir todavía nada.

Y en el corredor de testigos, visibles a través de las ventanas interiores, ocho armarios grises y sus equipos de custodia, además de los dos reemplazos en cuarentena dentro de su jaula, precintados exactamente donde Lucia los había encerrado.

A las 23:05, Martin se levantó de la fila de observadores, entregó al secretario de la ceremonia una hoja sellada y esperó mientras este estampaba la hora sobre la solapa y la dejaba, sin leerla, en la bandeja de instrucciones selladas. Ninguna de las dos delegaciones levantó la vista. Un testigo bajo protección presentando papeles era lo más corriente de la sala.

La primera presión llegó a las 23:11, antes incluso de que se leyera la propuesta de raíz.

Dos equipos de custodia se acercaron a la jaula de cuarentena con documentación: un manifiesto de ceremonia modificado que añadía los aparatos de reemplazo al grupo de testigos de esa noche. La modificación invocaba la cláusula de fuerza mayor del calendario de liquidación. Detrás llegaron tres personas con traje, cuyos distintivos eran tan nuevos que relucían, y un agente de seguridad de las instalaciones que no dejaba de mirar sus zapatos.

Lucia ya estaba allí. Llevaba allí desde las 22:50, lo que le indicó a Sofía que alguien había seguido su recorrido paso a paso.

—La revisión de custodia está abierta —dijo Lucia, sin apartarse de delante de la jaula—. Ambas unidades están bajo mi cuarentena, registradas, precintadas y fotografiadas. Se incorporan al grupo de testigos cuando la revisión de custodia las autorice o cuando el director me revoque la decisión por escrito. No mediante una modificación.

—La ventana de liquidación —empezó uno de los trajes.

—Dura cuarenta y siete minutos y no es asunto mío. —Lucia extendió la mano—. Dame la modificación. La archivaré con mis conclusiones adjuntas.

El hallazgo quedó registrado a las 23:14, leído en voz alta por el secretario de la ceremonia porque Lucia insistió: polvo de filtro, ciclos de batería, restos de refrigerante y cera térmica fluida en un aparato; once firmas con claves de arrendatarios anteriores a la entrega en el otro. La galería quedó muy silenciosa. La delegación de Ternhaven descubrió un interés urgente por sus propios documentos. Uno de los representantes de Morrow Array preguntó, demasiado alto, si los registros de calibración de la cera eran siquiera admisibles, y el secretario, para eterna honra suya, respondió que todo era admisible; aquello era una vista de custodia vestida con las ropas de una ceremonia.

El primer compromiso propuesto llegó a las 23:16. El abogado de un comprador sugirió admitir provisionalmente las dos unidades, contar sus firmas para la ceremonia y aplazar las cuestiones de custodia física hasta la auditoría. No se destruiría ningún historial, dijo. La liquidación podría continuar y cualquier pago afectado podría retenerse.

Era elegante exactamente del modo en que las propuestas peligrosas resultaban elegantes bajo presión. Contar las pruebas ahora y decidir después si merecían contar.

—Un testigo provisional no es una categoría de testigo —dijo Lucia.

El abogado señaló el texto de fuerza mayor. Permitía controles sustitutos razonables cuando el equipo programado dejaba de estar disponible.

—El equipo está disponible —dijo Lucia—. Está en esa jaula. El problema es lo que hizo antes de llegar.

Un representante de Morrow Array propuso contar solo la unidad fría. Ternhaven apoyó de inmediato excluir esa misma unidad y admitir la caliente después de recalibrarla. Durante diez segundos, ambas facciones defendieron abiertamente el método físico que protegía su propio inventario, y cada una dejó al descubierto conocimientos cuya posesión había negado.

El secretario preguntó si la recalibración podía restaurar la custodia del aparato caliente.

—Puede establecer el comportamiento posterior a la recalibración —dijo Lucia—. No puede enfriar el pasado.

—¿Y la unidad fría?

—Puede dejar de firmar ahora. No puede borrar once sobres ya firmados.

El presidente rechazó la admisión provisional a las 23:18, no por una cuestión de verdad, sino de contrato: el formato de la raíz aceptaba una clave de testigo o no la aceptaba. No había ninguna casilla para *ya decidiremos después si esta máquina había visto el futuro*.

Aquella limitación había parecido rudimentaria en otro tiempo. Esa noche impidió que la ambigüedad entrara de contrabando disfrazada de flexibilidad.

La propuesta de raíz se leyó por fin a las 23:19. Quedaban treinta y cinco minutos.

Un comprador de la galería preguntó enseguida si la historia buena podía separarse de la mala: migrar esa noche los recibos limpios, poner el resto en cuarentena y liquidar sobre lo que sobreviviera.

El secretario no necesitó a Lucia para eso. Leyó el contrato de liquidación. El depósito en garantía se liberaba contra un único compromiso de raíz con nombre, calculado sobre toda la historia de recibos. Una raíz sobre una parte de la historia era otro número, y nunca se le había indicado al depósito en garantía que lo reconociera. La migración de claves no era un trámite de mantenimiento. Según el contrato, era la firmeza: en el momento en que la nueva raíz se firmara, el pago se movería. No había una ceremonia más pequeña que celebrar, solo esta o ninguna.

Fue entonces cuando actuaron contra Martin.

Desde la galería parecía casi un gesto amable: dos de los hombres de los distintivos nuevos cruzaron hasta donde Martin estaba sentado en la fila de observadores, hablaron con él, lo agarraron del codo y lo guiaron hacia la salida lateral con la firme cortesía de quienes retiran a un invitado molesto. Su testimonio, no validado y sin dueño, estaba programado para no ser escuchado jamás; quien controlara su presencia controlaba el último relato independiente de la sala.

Sofía ya se estaba moviendo antes de decidirlo: bajó la escalera y cruzó el suelo. Lo que detuvo la expulsión no fue el heroísmo, sino el procedimiento de custodia, que llegó en la persona del guardia del corredor. Se interpuso entre los trajes y la puerta y recitó, audible y hermosamente, la norma de las instalaciones que todos los presentes habían firmado al entrar: ningún principal, testigo u observador abandona la sala durante una ceremonia abierta sin una transferencia de custodia registrada y contrafirmada por el ingeniero de guardia de las instalaciones.

Ingeniero de guardia. Todos miraron a Lucia.

—Estoy ocupada —gritó Lucia desde la jaula, mientras archivaba documentos—. Los formularios se ponen en cola en la oficina de admisión. Las transferencias se tramitan en el orden de recepción.

Martin volvió a sentarse. Los trajes deliberaron. Quedaban veintinueve minutos y en toda la sala no ocurría nada salvo lecturas, registros y el lento forcejeo del procedimiento contra la intención.

El asistente de la ceremonia interrumpió con una previsión de disponibilidad. Al ritmo actual de recepción de objeciones, dijo, la confirmación de la raíz tenía un treinta y ocho por ciento de probabilidades de completarse dentro de la ventana. Si el presidente cerraba el periodo de objeciones después de que los principales registrados confirmaran que no había ninguna moción pendiente, la probabilidad subía al setenta y uno por ciento.

La sugerencia estaba disponible desde el punto de vista del procedimiento. El comprador que había retrasado la apertura ya había presentado su reserva. Tanto Ternhaven como Morrow Array indicaron que no tenían más objeciones. El abogado de Talud dijo que la galería de delegados llevaba veinte minutos abierta y que cualquier parte diligente había disfrutado de aviso suficiente.

El presidente levantó la mano hacia el secretario. —Encueste a los principales registrados.

Sofía pulsó el botón de solicitud en su asiento. No ocurrió nada. Lo pulsó de nuevo y el panel junto a su distintivo se volvió rojo.

Legitimación en revisión automatizada.

Fides Custodia había propagado la disputa sobre la credencial de Neuquén al registro de delegados de Talud. Su distintivo aún abría puertas porque Aster Relay la empleaba. Ya no demostraba que la Sofía que lo llevaba controlara la identidad de testigo consignada en la liquidación de esa noche. Una precaución equilibrada, aplicada justo en el momento en que el equilibrio se convertía en silencio.

Se puso en pie y dijo: —Objeción pendiente. Delegada de Aster Relay.

El secretario miró al presidente. El procedimiento esperaba una solicitud electrónica. Los micrófonos esperaban un distintivo autorizado. Su voz existía en la sala y en ningún lugar que el software de la ceremonia estuviera obligado a escuchar.

El abogado de Talud pidió a seguridad que verificara su legitimación fuera de la sala activa. Sacarla, alegó el abogado, no constituiría una transferencia de custodia porque no era ni principal ni testigo registrado. La misma disputa de identidad que había permitido a otra Sofía firmar en Neuquén había vuelto opcional, desde el punto de vista del procedimiento, a aquella Sofía.

En la pared, los principales registrados empezaron a responder a la encuesta acelerada. Ternhaven: ninguna moción pendiente. Morrow Array: ninguna moción pendiente. Tres compradores: ninguna.

El rostro de Daniel se amplió en la pantalla del salón.

—Aster Relay tiene una objeción de cliente pendiente —dijo—. Soy el ejecutivo responsable de la excepción de cliente bajo la que operaron estos entornos. Nuestro contrato concede al cliente registrado una objeción durante la ventana abierta. La delego en Sofía Alvarez, que está físicamente presente y figura en nuestro registro laboral. Su situación en cualquier otro registro es irrelevante para ese derecho.

El abogado empezó a decir que la delegación requería aviso previo.

Daniel mostró la excepción en pantalla. Abajo, bajo su firma, el campo de contacto del cliente nombraba a Sofía. La nombraba desde el jueves, cuando convirtió a la ingeniera que había preservado la anomalía en su contacto de integridad permanente.

—Ahí tienen el aviso —dijo—. Lo firmé yo. Si creen que la firma no es válida, rechacen toda la excepción de cliente y cada recibo producido bajo ella.

La trampa no era ingeniosa. Era coherente. Talud solo podía descalificarla descalificando el documento que hacía legal su prueba confidencial.

El presidente canceló la encuesta acelerada e indicó al secretario que aceptara solicitudes verbales hasta que concluyera la revisión de identidad. La previsión de disponibilidad cayó al veintinueve por ciento.

La imagen de Daniel volvió a su pequeño recuadro. Sofía lo miró. Él no asintió ni sonrió. No la había rescatado. Había aceptado la consecuencia de un nombre que él había puesto en una página.

Sofía regresó a la galería y abrió el cuaderno por la página escrita a tinta días atrás en Palermo. Tenía tiempos independientes de Aster Relay para los intervalos críticos, relojes federados, la cuarentena del Paraná, las fechas de la bifurcación de Agustin. Lo que no tenía, y no fingiría tener, era ninguna base para etiquetar como verdaderas o falsas las afirmaciones individuales del conjunto de migración. No podía decir qué días cero funcionaban. No podía decir quién merecía cobrar. Todas las facciones de la sala podían darle palabras que sí lo hicieran; ninguna de esas palabras existía todavía.

A las 23:31, el secretario de la ceremonia anunció el periodo de objeciones, y el presidente de la ceremonia recorrió la sala con la mirada y preguntó, con la voz plana de un hombre que invita a la catástrofe, si algún participante deseaba formular una objeción formal antes de la confirmación.

Los cuarenta y siete minutos habían sido diseñados para hacer imposible sobrevivir a ese momento. Quedaban veintitrés. Sofía se puso en pie.

Capítulo 26: Excepción

«Tengo una objeción», dijo Sofía, «y quiero que quede registrada antes de cualquier votación de compromiso».

El secretario registraba las objeciones en el orden en que se recibían, lo que significaba que ella dio su nombre y su cargo: delegada de Aster Relay, cliente titular, y observó cómo entraba en el registro de la ceremonia a las 23:33. Quedaban veintiún minutos.

«Exponga la objeción».

«Durante un intervalo acotado, ninguna firma aceptada de las certificaciones en migración registra una observación hecha dentro del intervalo activo de su objetivo, como exige el propio esquema de Talud. Por tanto, no pudo formarse un quórum válido para esas certificaciones. No objeto todos los recibos del conjunto. Objeto que no pueda establecerse la continuidad a lo largo de este intervalo, y solicito que el compromiso quede suspendido hasta que se aporte una prueba».

Colocó la primera página bajo la cámara de documentos. No una conclusión. Cuatro filas.

«Este es el orden esperado para la certificación 7C», dijo. «Compromiso, creación del entorno, ejecución de la prueba, observación del testigo, recibo. Cinco eventos. Si alguien discute ese orden, que lo diga ahora».

Nadie lo hizo. La sala entendía mejor las especificaciones de producto que la culpa.

Descubrió la columna siguiente. El recibo se había comprometido a las 04:13:08. El entorno había registrado que estaba listo a las 04:22:41. La ejecución de la prueba había comenzado doce segundos después.

«El registro de su plano de control», dijo el abogado de uno de los compradores. «El reloj de Aster Relay».

«Sí. Por eso lo traté como no fiable».

La segunda página contenía los mismos eventos tal como los habían registrado el registro de imágenes, la ruta de escritura del almacenamiento y el sumidero de auditoría de São Paulo. El sumidero había recibido el recibo antes de las 04:14, incluso antes de la solicitud de aprovisionamiento. Los registros de origen podían compartir relojes. Aquel receptor administrado por separado proporcionaba otro límite, con acuses de recibo conservados que acotaban el retraso de entrega. La facturación, adjunta únicamente para corroborar la asignación, no aportaba ninguna afirmación temporal de menos de una hora.

El abogado del comprador se inclinó hacia el micrófono. «Una fuente defectuosa replicada sigue siendo una sola fuente defectuosa».

«Correcto. Por eso comprobé el contador monotónico del nodo».

Tercera página. El número no daba la hora civil y ella no fingió que la diera. Daba el orden dentro del arranque de un trabajador: el recolector había registrado la entrega del recibo con un

conteo inferior al del inicio del objetivo. No había comparación del tiempo de actividad entre nodos, ni afirmación de que un sensor de temperatura hubiera identificado un proceso. Un recolector comprometido podía mentir, pero un simple ajuste del reloj no explicaba conjuntamente aquellas muestras conservadas y la cronología del receptor independiente.

«La explicación aburrida número uno era el desfase horario», dijo Sofía. «Falló. La explicación aburrida número dos era un nombre de entorno reutilizado. El nuevo UID del objeto y el historial de creación conservado excluyen la reutilización ordinaria del nombre para este objetivo. La explicación aburrida número tres era un recibo obsoleto. El compromiso del recibo es único y aparece esta noche en el conjunto de migración de Talud. Si es obsoleto, la continuidad ya falla por otro motivo».

El presidente recorrió las mesas con la mirada. «¿Alguna parte impugna los registros de origen, y no su interpretación?».

El abogado de Ternhaven pidió examinar los hashes. Morrow Array preguntó si la imagen de Paraná había permanecido bajo la custodia exclusiva de Sofía, poniendo un poco de énfasis en *exclusiva*.

«No», dijo Sofía. «Eso la haría más débil».

Colocó la hoja de cuarentena. Los escritores del archivo se habían detenido a las 02:06 del jueves. Los volúmenes se desmontaron y el nodo se apagó antes de que sus unidades fueran capturadas mediante un bloqueador de escritura bajo la cámara de la instalación; se calcularon los hashes una vez en el pasillo y otra en el aparcamiento, y después se separaron. Una copia entró en una caja de seguridad de Rosario con el recibo de Tomas Alvarez. La otra entró en un cajón cerrado de la oficina de Aster Relay en el Microcentro, bajo el registro del guardia del edificio. Los hashes de las dos copias coincidían con el hash que el secretario de la ceremonia había recibido antes del periodo de objeciones.

El secretario comprobó. Tardó cuarenta y dos segundos. En una sala que se quedaba sin tiempo, todos escucharon las teclas y el papel.

«Coincide», dijo.

«No el recibo de custodia», dijo el abogado de Morrow Array.

Había encontrado un dígito en el formulario de la caja de seguridad de Tomas: el número de serie de la unidad terminaba en `81B`, mientras que la hoja de cuarentena de Sofía terminaba en `818`. La etiqueta fotografiada de la unidad mostraba `81B`. La cámara de la instalación mostraba lo mismo. Solo difería el formulario manuscrito del banco.

«Error de transcripción», dijo Tomas por la línea remota que el abogado había abierto para él. «Mío. Copié mal el último carácter».

«O entró en la caja una unidad distinta».

El hash del contenido coincidía, las imágenes mostraban continuidad y la hora del banco encajaba. Todos los hechos prácticos respaldaban a Tomas. Ninguno reparaba la discrepancia literal del formulario de custodia.

El presidente preguntó a Sofía si respondía por la copia de Rosario.

Su instinto era defenderla. Sabía lo que había ocurrido. Había sujetado aquella unidad con el cinturón en el coche de alquiler, se la había entregado a Tomas y lo había visto entrar en el banco. Una letra malformada no cambiaba los bits.

Pero la afirmación no necesitaba las dos copias. La imagen de la oficina coincidía con el hash

de cuarentena enviado a la federación antes de que ninguna de las facciones supiera adónde irían las copias. El secretario de la ceremonia había recibido ese hash antes de la objeción de esa noche. Tiempo independiente, una cadena de custodia superviviente.

«Retire la copia de Rosario de esta prueba», dijo.

Tomas emitió un pequeño sonido por la línea. Ella mantuvo los ojos en el presidente.

«Creo que el formulario contiene un error de transcripción. No puedo demostrar la identidad de la unidad solo a partir del formulario. Retírenla. La copia de la oficina y el hash precomprometido permanecen».

Morrow Array se había preparado para obligarla a defender a su hermano. No se había preparado para que descartara una prueba en la que creía cuando excedía el registro.

El secretario eliminó la copia de Rosario del expediente. Una de sus dos copias de seguridad físicas desapareció de la prueba en una frase. La línea temporal se sostuvo.

Quedaban dieciséis minutos.

La cuarta página era la cronología de bifurcaciones de Agustin. Sofía no la presentó como prueba del caso de los nueve minutos. Era un registro distinto, conservado por personas distintas para un propósito distinto: los tiempos de commit del espejo comunitario para la afirmación que ahora se vendía como paquete 4471-C. La discusión precedía en diecinueve días a la primera certificación de Talud. La afirmación había pasado entonces de una rama que aceptaba la asistencia declarada a otra que prohibía los informes de origen de modelos, perdiendo su rastro de autoría mientras conservaba el mismo error heredado.

«Eso demuestra que un foro discutió un trabajo similar», dijo un representante de Ternhaven. «No demuestra la identidad».

«De acuerdo», dijo Sofía.

El representante se detuvo, privado del argumento que había preparado.

«El error heredado respalda la identidad, pero no la establece por sí solo. Uso esta página para un hecho más limitado. El recibo de Talud no puede ser prueba de cuándo existió por primera vez la afirmación. El archivo independiente demuestra que la discusión del mercado ya era antigua cuando el sistema testigo fechó su nacimiento».

Colocó el nombre de Micaela junto al número de paquete y nada más. Aún no había recibido el límite escrito de Micaela y no citaría una llamada telefónica como si fuera una atestación. La fotografía de la pizarra solo establecía que una evaluación a su nombre estaba pendiente de liquidación esa noche. Los registros de la cola con sello temporal, si se conservaban, podrían establecer el resto más adelante.

«Entonces, ¿por qué incluirlo?», preguntó el presidente.

«Porque el compromiso de esta noche convertiría una atribución no resuelta en historia pagada. Suspender preserva la pregunta. Comprometer responde a ella sin pruebas».

La quinta página era la de Lucia, ya parte del registro de la ceremonia: tiempos de entrega declarados, pesos medidos, polvo de los filtros, ciclos de batería, cera fundida y un contador del elemento seguro once firmas por delante de su línea base de fábrica. Un aparato había funcionado bajo carga antes de que sus documentos dijeran que había llegado. El otro había firmado sobres testigo antes de tener ningún evento en el lugar que atestiguar.

El representante de Morrow Array objetó que la cera demostraba calor, no computación.

«Calor por encima de cincuenta grados», dijo Lucia desde la sala. «El registro de ciclos muestra

acondicionamiento con alimentación. El filtro muestra flujo de aire. El residuo de la placa fría muestra carga y refrigeración. Cada hecho por separado tiene varias causas. Juntos excluyen un transporte sellado en las condiciones declaradas. Eso es todo lo que dice mi conclusión».

Sofía esperó a que el secretario introdujera las palabras exactas de Lucia. Después extendió la transparencia sobre las cinco páginas.

Aparecieron tres cruces. Los había marcado por intervalo, no por facción, y había escrito las mismas tres cifras junto a cada uno: observación del testigo, objetivo listo, limpieza del objetivo.

El primero era la certificación 7C de su primera página: observación a las 04:13:08, entorno listo a las 04:22:41, limpieza a las 04:51. El segundo era la prueba de Lucia de un mes antes, en la que un testigo de Morrow Array había firmado desde dentro de la ventana de sustitución en caliente: observación a las 22:05:02, reloj de ejecución iniciado a las 22:14:02, objetivo apagado a las 22:52. En el tercero, ambas poblaciones habían contribuido firmas a las 05:26 para un objetivo que estuvo listo a las 05:59 y se limpió a las 06:37.

Todas las observaciones caían antes de la hora en que su objetivo estaba listo. Ninguna caía dentro del intervalo vivo. Cada recibo había sido aceptado individualmente según las reglas de migración. Tomados en conjunto, describían testigos que nunca habían visto vivo aquello que certificaban.

El abogado de Ternhaven se puso en pie antes de que el presidente pudiera invitar a preguntas.

«La palabra *testigo* está haciendo demasiado trabajo», dijo. «El aparato caliente estaba realizando acondicionamiento. Comprobaciones de entropía, población de caché, preparación térmica. Estaba preparando un sobre de ejecución válido. Nadie afirma que el resultado del objetivo existiera en ese momento».

«Su recibo sí lo afirma», dijo Sofía.

«Nuestro recibo dice que el entorno testigo estaba listo».

«Lea el campo diecisiete».

El abogado no bajó la mirada. El secretario sí. En la pared, el esquema se abrió junto al recibo y amplió una línea: `witness_observation_time`.

Morrow Array pidió responder. Su representante había abandonado la expresión de disculpa. «En un mercado distribuido, la observación puede reservarse antes de la computación observada. Así se garantiza la capacidad entre regiones. Nuestra unidad fría produjo sobres preparados. Las firmas solo adquirieron validez operativa cuando llegó el trabajo programado».

Por primera vez aquella noche, las dos facciones habían encontrado una proposición que podían compartir. Un testigo podía firmar pronto, decía cada una en su propio vocabulario, y la firma podía volverse veraz más tarde.

El asistente de la ceremonia ofreció reconciliar las lecturas. Su voz procedía de los altavoces de la mesa, serena y sin género.

«Hay disponible una interpretación compatible. Según la cláusula ocho de programación de Ternhaven y la cláusula once de migración de Morrow Array, la observación del testigo puede denotar la primera disponibilidad comprometida de un proceso observador, siempre que la ejecución posterior satisfaga el sobre reservado. Confianza estimada: ochenta y cuatro por ciento».

Varios compradores se relajaron. El número les había dado algo que sonaba a permiso.

«Muestre la interpretación incompatible», dijo Sofía.

Hubo una pausa más corta que una respiración.

«Según el esquema de recibos incorporado a ambos acuerdos, el tiempo de observación del testigo denota el momento en que un testigo registra una observación del evento objetivo. Una observación no puede preceder a la creación de su objetivo. Confianza estimada: ochenta y nueve por ciento».

Los compradores parecían ahora menos aliviados.

«¿Qué interpretación recomienda?», preguntó el presidente.

«La recomendación depende de la función objetivo. La lectura compatible maximiza la continuidad de la liquidación y minimiza la pérdida inmediata. La lectura del esquema maximiza la coherencia histórica y minimiza la deriva semántica».

«Entonces puede apoyar a cualquiera de las dos partes», dijo alguien.

«Puede calcular las consecuencias de cualquiera de las dos partes», dijo Sofía. «No es lo mismo que elegir qué significaba la palabra cuando la gente pagó por ella».

Devolvió el campo diecisiete al centro de la pared. El esquema ofrecía campos separados para reserva, preparación y disponibilidad. Ninguno se había utilizado. Las partes habían elegido observación porque la observación atraía la prima.

«Si firmar pronto es el producto pretendido, cambien el esquema y vuelvan a fijar el precio de los recibos», dijo. «No migren la antigua afirmación bajo un significado nuevo después de que los relojes discrepen».

Un comprador detrás del cristal pulsó el micrófono. «¿Quiere dejar la liquidación varada por nueve minutos aunque las conclusiones funcionen?».

«No sé si las conclusiones funcionan. Ustedes tampoco. Pero aunque mañana funcionen todas, Talud vende esta noche algo más que código operativo. Vende una historia de observación independiente. Quítenla y el mercado estará añadiendo un sello, no pruebas».

La cuenta atrás llegó a catorce minutos. En la pared secundaria, el coste proyectado de una pausa subía a medida que los contratos cruzaban sus umbrales automáticos de reajuste de precio. El asistente llevaba toda la semana recibiendo la orden de preservar un mercado. Nadie le había preguntado qué podía significar preservar.

El presidente miró de la pérdida creciente al esquema inmutable. «¿Puede el asistente determinar si las partes pretendían observación o reserva?».

«Pruebas insuficientes», dijo. «El uso contemporáneo respalda la observación. La práctica operativa posterior respalda la reserva».

«Posterior», repitió Sofía. «Después de que la palabra cara ya se hubiera vendido».

El abogado de Ternhaven pidió que se admitiera el análisis de compatibilidad. Sofía no objetó. Pidió que ambos análisis, ambas estimaciones de confianza y las funciones objetivo entraran en el mismo registro. El presidente lo concedió.

«Está alegando colusión», dijo alguien detrás del cristal de los compradores.

«No. La colusión sería una explicación. La acuñación independiente previa sería otra. No puedo distinguirlas a partir de estos registros y no lo necesito. El quórum exige tres observaciones dentro de la vida del objetivo bajo cualquiera de las dos explicaciones. Estos testigos nunca lo observaron vivo».

Retiró la transparencia y las cinco páginas volvieron a ser registros ordinarios: relojes, un espejo, una pizarra de liquidación, un registro de recepción. Ninguna página contenía por sí sola la trama. Por eso importaba la unión.

«No puedo decirles cuánto valen los exploits», terminó. «No puedo decirles quién los escribió ni si funcionan. Esas preguntas quedan exactamente tan abiertas después de esta noche como antes. Lo que sí puedo demostrar es más pequeño y más difícil: durante estos intervalos, el quórum era imposible. Un mercado construido sobre el quórum no puede comprometer la continuidad a través de intervalos en los que no existió».

La sala empezó a hablar al mismo tiempo y el presidente empleó un minuto en restablecer el silencio.

Entonces llegó el contraataque, cronometrado como todo lo demás aquella semana.

Un representante de Morrow Array se levantó con una tableta y una expresión de disculpa. «Antes de que el panel valore la objeción, deberíamos establecer la legitimación de la objetora. La credencial de testigo que posee la señora Alvarez, emitida en 2023 e inscrita en la lista de testigos de Talud este abril, ha firmado cuatro ejecuciones selladas para tres mercados en catorce meses, una de ellas en la provincia de Neuquén». Dejó que la sala lo asimilara. «No alegamos nada. Simplemente señalamos que una persona cuya firma aparece a lo largo de la historia impugnada quizá no sea la más indicada para objetarla».

La galería se volvió hacia ella y Sofía sintió que toda la semana pivotaba sobre aquel instante, mientras todos esperaban ver si la mujer del incidente se defendería.

«La objeción no depende de mí», dijo. «Eliminen mi nombre del registro y las pruebas seguirán sin cambios. A las marcas temporales de la federación no les importa quién las lea. A los commits de las bifurcaciones no les importa quién los encontró. A la cera térmica no le importa quién la fundió. Nunca he firmado nada en Neuquén. El único recibo que esa credencial llevó alguna vez de verdad lo firmé hace tres años, desde un piso en Córdoba, para un objetivo en un entorno sellado en otro lugar, y revelaré su limpieza a cualquier tribunal que lo solicite. Pero el intervalo es cierto, crean en mí o no, y por eso sobrevive a su argumento. No han atrapado a la objetora. Han demostrado que la única arma que queda es la biografía, porque las marcas temporales están limpias».

Silencio, seguido del pequeño crujido de personas que releían sus propias notas. El intento de quemar su identidad había fracasado precisamente porque ella nunca había construido su afirmación sobre ser alguien.

Lucia habló a continuación, desde la sala, formal como un informe de mantenimiento: rechazo de custodia de ambos aparatos de sustitución, fundamentos tal como constaban, ninguna prueba adicional ofrecida. Martin Vale la siguió, poniéndose en pie sin ayuda: «Creé el registro de continuidad mixta. Intenté venderlo dos veces. Cada entrada es mía». Tres declaraciones humanas limitadas, cada una circunscrita a lo que su firmante sabía, ahora alineadas en el registro.

A las 23:44, la pantalla de la sala cambió por sí sola a la transmisión de vídeo de Seattle sin permiso de nadie, porque Daniel Cho había pedido al secretario que le cediera la palabra.

«Aster Relay está revelando su propio expediente de excepción», dijo. «Nuestros documentos, nuestras firmas, ese expediente y nada adyacente a él. En vigor desde ahora, en el registro».

Leyó con firmeza, como un hombre que elegía cada frase igual que una viga portante. «Lo que entra es lo que Aster Relay escribió y Aster Relay firmó: la autorización, la renovación del patrocinador que aceptamos durante la migración, nuestro registro de la vinculación ausente del registrador, la orden de conservación y la revisión de integridad. El material presentado por el cliente queda reservado. Lo que no entra es cualquier cosa perteneciente al cliente. Ningún dato del inquilino, ninguna configuración, ningún nombre. En este asunto no se discute en qué patrimonio funciona-

ron los pods, y nunca tuvimos autoridad para renunciar a ello». Pasó una página. «La atestación del patrocinador confirmó las claves y la clase de carga de trabajo. No aportó la vinculación separada entre esas claves y el esquema de testigos. Después de la anomalía, podría haber retenido el lote finito. Permití que sus ejecuciones enumeradas continuaran sin esa validación. Esa decisión es mía. Estos archivos corroboran el intervalo de la objetora, y prefiero responder por ella antes que permitir que un campo sin resolver decida lo ocurrido aquí».

La transmisión volvió a la sala. En algún lugar más abajo, un corredor dijo en voz muy baja: «ahí se va su autoridad de excepción», y alguien más dijo: «ahí se va la última excusa».

Quedaban nueve minutos. Un asistente del panel de la ceremonia propuso una resolución: atribuir toda la corrupción a un único programa de mando encubierto que unificaba las operaciones privadas de Ternhaven, con alta confianza y documentación adjunta. Lo explicaba todo. Congelaría la red de Ternhaven en cuarenta y ocho horas. También era circular: citaba el informe de Cuaderno del Paralelo, que citaba una lista de comité que demostraba solapamiento pero ningún mando, y después volvía a citar el informe. El asistente lo presentaba como un servicio.

Sofía lo leyó una vez, sintió lo satisfactorio que era y lo rechazó en voz alta para que constara: «La inferencia excede la custodia de sus pruebas. Rechazada». Vio a Noa al otro lado de la galería cerrar los ojos brevemente, aliviada por una conclusión que las pruebas no merecían.

A las 23:49, Esteban Roldan tomó el micrófono de la instalación.

«La institución suspende la continuidad», dijo. «Ni aceptación ni destrucción. Toda la historia entra en depósito en garantía a la espera de una auditoría externa, técnica y financiera. La liquidación no prosigue dentro de la ventana».

La ventana expiró a las 23:54, sin cumplirse. El registro de la ceremonia cerró sus cuarenta y siete minutos con la raíz sin comprometer, y la mayor subasta de la historia del mercado quedó, en el espacio de una pulsación del secretario, sin liquidar.

Nadie vitoreó. Las delegaciones de las facciones permanecieron inmóviles, ruinas gemelas con las firmas de la otra. Sofía cerró el cuaderno y descubrió que le temblaban las manos, no de miedo, sino del agotamiento concreto de haber llevado una cosa estrecha por una sala amplia y haberse negado, once veces distintas, a hacerla más grande.

En el enlace de vídeo, el rostro pixelado de Daniel hizo algo que podría haber sido alivio. En la sala, Lucia empezó a registrar metódicamente, sin prisa, los precintos de la jaula en el depósito en garantía: la primera persona de la cadena de custodia de lo que ocurriera después.

Capítulo 27: Custodia

La ventana llevaba seis minutos muerta cuando los acreditados vinieron a por la jaula.

Lucia vio formar al grupo antes de que se moviera: cuatro trajes con las nuevas acreditaciones, dos contratistas de custodia y un abogado al que reconoció de la delegación de Ternhaven, caminando ligeramente por detrás, como camina la gente detrás de una negación plausible. Su objetivo no era sutil. Los aparatos rechazados estaban en cuarentena bajo su sello, y la facción que los recogiera primero poseería la única prueba física del fraude de su rival. La prueba, como todo lo demás en aquella sala, era inventario si podías moverla.

—La cuarentena no es almacenamiento —dijo Lucia, colocándose entre la jaula y el contratista que iba al frente, con la tablilla en alto como control de tráfico—. Es un estado probatorio. Nada sale hasta que se ejecute la transferencia a escrow, y la transferencia a escrow requiere mi contrafirma, la del ingeniero de guardia y la de un escolta de las instalaciones que conste en el registro. —Miró el reloj con calma teatral—. Es medianoche. La ingeniera de guardia soy yo. Me niego.

—El acuerdo ha fracasado —dijo el abogado—. La cláusula de supervivencia del contrato devuelve a los inquilinos la custodia de sus bienes.

—La ceremonia no ha fracasado. Ha quedado en pausa dentro de escrow por resolución del director, lo que significa que la custodia de las instalaciones continúa, lo que significa que esa jaula es mía hasta que la auditoría diga lo contrario. —Se volvió hacia los contratistas, empleados de empresas que conocía y a las que podía dejar sin trabajo—. Caballeros. Sus empresas tienen contratos de instalaciones con este campus. Lean sus propias cláusulas de indemnización sobre la violación de una cuarentena probatoria y decidan si la tarifa por hora de esta noche vale los próximos cinco años de litigios.

Los contratistas se miraron. El abogado se colocó junto a Lucia con una cláusula de supervivencia impresa y le pidió, para que constara, que leyera en voz alta el párrafo nueve. Mientras ella se negaba, el segundo contratista rodeó la jaula hasta la puerta de servicio del otro extremo con una cizalla.

Oyó partirse el alambre del precinto y después el arco del candado. Cuando se volvió, la puerta estaba abierta y uno de los dos aparatos iba sobre una carretilla de plataforma, rodando por el pasillo hacia el muelle de mercancías, con el otro contratista, un hombre al que Lucia conocía como Ezequiel, empujando el asa.

Le dijo al guardia del pasillo que se quedara en el umbral de la puerta abierta y lo siguió al paso con la tablilla. Dijo el nombre de Ezequiel una sola vez.

Él se detuvo ante la puerta del muelle de mercancías con la mano sobre el mando de la persiana. Había instalado la mitad de las jaulas del campus y reparado esa misma persiana durante el apagón invernal. El coordinador de su empresa le había dicho que la transferencia era una recupe-

ración ordinaria de bienes de un inquilino. La orden de trabajo incluía una prima de finalización equivalente a dos semanas de sueldo.

—Si me detengo aquí —dijo—, lo anotan como incumplimiento. Perdemos al cliente.

—Si levantas esa persiana, violas la cuarentena con tu propio nombre.

—El abogado ha dicho que el contrato ha revertido.

—El abogado no firma tu orden de trabajo. Tú sí.

Bajó la vista hacia el aparato de la carretilla, una caja gris capaz de mover más dinero del que todos los contratistas del pasillo ganarían en toda una vida. Las personas que habían organizado la transferencia tenían dictámenes jurídicos, acreditaciones delegadas y vehículos esperando. La persona a la que pedían poner las manos sobre la prueba tenía una prima y una línea de firma en blanco.

Lucia sacó de la tablilla una copia de la resolución de escrow y escribió arriba el número del expediente de cuarentena.

—Adjunta esto. Registra la retirada denegada por la persona responsable de la custodia de las instalaciones en la puerta del muelle de mercancías. Eso es cumplir con tu trabajo. Te dijeron que la autoridad estaba en disputa, te detuviste en la puerta y no sacaste de este campus bienes que no estabas autorizado a sacar.

—¿Pagarán la prima?

—Probablemente no.

—Entonces el procedimiento me sale caro a mí y a ti te sale gratis.

Lucia encajó el golpe. —Sí. Dame el número de factura de tu empresa. Autorizaré el servicio desde la cuenta de las instalaciones. No la prima. Las horas.

Eso no volvía justa la elección. Evitó que la justicia de esa noche dependiera por completo de que la persona peor pagada del pasillo donara su salario.

Ezequiel llevó la carretilla de vuelta a la jaula. Lucia registró la rotura a las 00:04: precinto 2207 cortado, candado cortado, una unidad fuera de cuarentena durante tres minutos y cuarenta segundos, sin salir nunca del edificio. Fotografió el aparato por sus seis caras, cotejó los dos números de serie con su hoja de entrada, metió el precinto cortado y el arco del candado en una bolsa de pruebas y cerró la puerta con un candado nuevo y el precinto 2231. El abogado de Ternhaven fotografió la anotación por encima de su hombro.

Ezequiel anotó la negativa en su tableta, fotografió la resolución de Lucia y pidió al guardia del pasillo que atestiguara la entrada. El abogado se alejó antes de que el formulario estuviera completo. El segundo contratista ya se había marchado.

Al otro lado del cristal del pasillo, los sistemas financieros ya habían decidido qué significaba la ventana fallida. Todos los paneles de liquidación se volvieron ámbar a la vez. El tramo bancario canceló su instrucción de liberación. El escrow de stablecoin no se canceló; pasó a un contrato de disputa cuyo contador cobraba a ambas partes por hora. Los paquetes que a medianoche llevaban precios de ocho cifras se convirtieron en *valoración no disponible* a las 00:07, como si la incertidumbre hubiera llegado a la sala solo después de que un ordenador encontrara una etiqueta para ella.

Entonces empezaron los teléfonos.

El secretario de la ceremonia desvió las llamadas a los principales designados y rechazó a todos los demás. Los compradores preguntaban si sus ventanas exclusivas seguían existiendo. Los vendedores exigían que les devolvieran el material. Un proveedor hospitalario quería saber si un hallazgo retrasado afectaba a los dispositivos que se enviarían esa semana y recibió la respuesta técnicamente correcta de que nadie había validado aún el hallazgo. El proveedor hizo la siguiente pregunta: ¿debía detener el envío de todos modos?

Ningún contrato la respondía. Talud negociaba con pruebas, no con autoridad médica. El comprador había pagado por la certeza antes de tomar una decisión costosa y ahora no tenía ni certeza ni tiempo.

Esteban encontró a Sofía en la puerta del pasillo. —El proveedor quiere una recomendación. Si decimos que se detenga, podemos causar una escasez. Si decimos que continúe y el hallazgo es real, los pacientes asumen el riesgo.

—¿Qué paquete?

Se lo mostró. No era uno de los recibos de los cruces de su objeción. Su historial quedaba fuera del intervalo imposible. Nada de lo que había demostrado esa noche lo hacía falso.

—Diles eso —dijo.

—Ya lo saben. Quieren saber qué hacer.

El asistente de la ceremonia ya había preparado dos opciones. Continuar el envío con vigilancia intensificada: riesgo de escasez previsto, bajo; riesgo no resuelto de los dispositivos, no cuantificado. Pausar los lotes afectados: retraso regional previsto, de seis a nueve días; sustitución clínica posible para el setenta y dos por ciento de los pedidos. Cada párrafo terminaba con una advertencia de que las cifras no constituían consejo médico.

—¿Quién puede decidir por el proveedor? —preguntó Sofía.

—Su responsable de seguridad. Está al teléfono.

—Entonces dale la afirmación en bruto, el hecho de que la objeción de esta noche no afecta a su recibo y los escenarios del asistente con sus incógnitas. No le des una recomendación verde o roja desde esta sala.

—Eso le va a fastidiar.

—Sí. Devuelve la decisión a la persona cuyo nombre debe figurar en ella.

La responsable de seguridad pausó los dos lotes de productos mencionados en la afirmación en bruto y mantuvo el resto en movimiento. No era ninguna de las opciones que el asistente había valorado. El retraso regional bajaría a dos días si la afirmación resultaba falsa; si resultaba cierta, las existencias no afectadas seguirían enviándose. Firmó la decisión a las 00:16.

En algún lugar alejado de Piedra Sola, los trabajadores de los almacenes cambiaron etiquetas, los hospitales cambiaron pedidos y los pacientes esperarían más por sus dispositivos porque una persona había elegido la cautela con pruebas incompletas.

A las 00:20, el secretario de la ceremonia subió a la fila de observadores con la hoja sellada que Martin le había entregado a las 23:05, con la solapa estampada y todavía sin abrir, y le preguntó si la instrucción que contenía seguía en pie ahora que la ventana había fracasado.

Martin se levantó, asintió al secretario y se volvió hacia las filas de ambas delegaciones, hablando con claridad suficiente para que lo captara el micrófono más cercano:

—Sigue en pie. Y antes de que redactéis nada más, anotad la hora. El registro mixto no es solo mío desde antes de que volara al sur. Tres copias selladas están en manos de tres partes que

desconfían unas de otras y de vosotros. Esta noche, antes de que se abriera la ventana, autoricé su divulgación, a través del secretario de la ceremonia, a los abogados externos de la federación en São Paulo, que no responden ante ninguno de vosotros. Llevadme adonde queráis y saldrá igualmente, perjudicándoos a los dos por igual y sin proteger a ninguno. La cuenta escolar de mi hija la están cerrando y trasladando su madre y la administradora del colegio en Toronto, con una vía de protección que no pasa ni cerca de este edificio. Ya no queda nada que comprarme ni ningún sitio donde venderme. Volved a casa.

Volvió a sentarse, un mantenedor que regresa a su silla después de cerrar un ticket. Después de aquello, nadie de ninguna de las dos delegaciones se acercó a la fila de observadores.

A las doce y media había terminado: un precinto cortado y sustituido, una unidad de vuelta bajo un número nuevo, ninguna otra mano puesta sobre nada. Sofía estaba junto a la barandilla de la galería, con Noa a un lado y la sala que se vaciaba debajo, viendo a Lucia anotar el precinto cortado y la negativa de Ezequiel en el registro de custodia con la satisfacción que otras personas obtenían al ganar carreras.

—Volverán como abogados en vez de trajes —dijo Noa—. Días de esto. Semanas. Las disputas de escrow son peores que las ceremonias.

—Lo sé.

—Todavía podrías haber tenido la regularización. —Noa lo dijo sin presión, como una observación ofrecida a la sala—. Ahora afrontarás la cuestión fiscal sin la ayuda de nadie.

—Sí.

—Y Daniel Cho juega su autoridad de excepción con tu intervalo.

—La jugó con su decisión. Yo solo aporté la marca de tiempo. —Sofía observó cómo el cristal de los corredores se oscurecía sección por sección—. ¿Qué será de ti?

—La divulgación que firmo esta semana. Los resultados de Inspeximus se convertirán por la mañana en pruebas contra mi propio mercado. —Una sonrisa cansada, casi—. Lo llamé un arma, no un autor. Resulta que la prueba es una tercera categoría sobre la que nadie me informó. —Recogió el abrigo—. Por lo que valga, en Aeroparque te dije que demostrar no era lo mismo que saber. Esta noche, demostrar ha bastado. Yo simplemente aún no había llegado.

Se marchó. Abajo, Esteban firmó el calendario de escrow y le dio existencia, y el secretario de la ceremonia selló la última página, y Martin permaneció exactamente donde estaba, protegido de la forma más eficaz de todas por el hecho de que retirarlo crearía una brecha de custodia mayor que la que Sofía había pasado cuarenta y siete minutos demostrando.

Liquidaciones congeladas. Historial en escrow. El mercado despierto a la una de la mañana en una sala del norte de la Patagonia, descubriendo que la certeza era lo que en realidad había estado vendiendo todo el tiempo, y que no sabía cómo poner precio a su ausencia.

Lucia cerró la jaula con llave, se guardó ambas llaves por separado y apagó las luces del pasillo de testigos al salir, ocho armarios y dos aparatos en cuarentena asentándose juntos en la oscuridad, conservando sus relojes.

Cuarta parte: Sin resolver

Madrid, Piedra Sola, Buenos Aires. Después de la liquidación que no se produjo.

Capítulo 28: Sin precio

Noa había ensayado la entrega durante el vuelo hacia el norte, y el ensayo no había salido mejor.

La sala de divulgación de las oficinas madrileñas del bufete que asesoraba a Ternhaven era pequeña, beige e insonorizada, el tipo de sala que las empresas construían cuando esperaban decir cosas que luego les serían devueltas entre comillas. Al otro lado de la mesa estaban dos abogados de su propio bufete, un auditor externo y un aviso de grabación cuyos estándares del sector había ayudado a redactar, años atrás, en un mercado mejor.

Los resultados de Inspeximus. Todos: el corpus de huellas, los casos hostiles generados contra sistemas rivales, los callejones sin salida introducidos en la cola de Morrow Array, las etiquetas derivadas aplicadas a descubrimientos genuinos, incluido un hallazgo válido de Murmur suprimido para proteger el precio de un paquete de origen humano que ella misma había aprobado. Todo lo que el instrumento había tocado se convirtió en prueba contra el mercado que el instrumento había sido construido para defender, y ella era quien firmaba la cadena de custodia, porque era la única que había dado el visto bueno a cada una de sus etapas, lo cual constituía su propio veredicto.

—La prima ha desaparecido —dijo después su socia directora, sin malicia—. La procedencia humana como base del precio se ha acabado. Los auditores querrán saber si alguna parte de nuestro inventario sobrevive a la revisión, y todavía no puedo decirte si la empresa sobrevivirá.

Noa miró Madrid a través de un cristal que necesitaba limpieza. —El inventario que sobreviva —dijo— serán las partes en las que un humano identificado pueda explicar cada paso. Ese fue siempre el activo real. Nosotros no hacíamos más que ponerle precio a la etiqueta. Firmó la última página. —Quiero que mis notas se conserven con las marcas de tiempo completas. Si este campo tiene futuro, alguien tendrá que saber exactamente cuándo lo supimos.

La subasta no llegó a cerrarse.

El martes por la noche, los tramos bancarios de cumplimiento normativo estaban congelados en tres jurisdicciones, cada institución citando la incertidumbre de las otras, un círculo perfecto en el que nadie daba el primer paso. El depósito en garantía de la stablecoin seguía visible en su contrato público, los fondos disputados bloqueados a plena vista, y los compradores exigían reembolsos a través de canales que requerían que los propios árbitros del depósito se pusieran de acuerdo sobre qué se había vendido, algo que no podían hacer, porque lo que se había vendido, certificado y demostrable, jamás había sido observado vivo.

Ternhaven perdió la prima en cuestión de horas; las etiquetas de origen dejaron de tener diferencial alguno en cuanto el mercado advirtió que las etiquetas de ambos bandos eran falsas. Morrow Array perdió el pago de un inventario por volumen cuyo valor, según sus propias estimaciones in-

ternas, superaba el margen de maniobra de la empresa; los hallazgos, reales y fabricados por igual, quedaron varados en el depósito porque nadie podía establecer cuál era cuál sin la auditoría que ninguno de los dos bandos controlaba. Talud, enfrentada a incumplimientos contractuales desde todas las direcciones, hizo lo único que quedaba: invitó a auditores técnicos y financieros externos a Piedra Sola con poderes que Esteban Roldan firmó a las cuatro de la madrugada, con una camisa que llevaba dos días puesta.

Martin salió de la sala a las tres y diez de la madrugada del martes. En cuanto el bufete de São Paulo confirmó la recepción, la autoridad de traslados de Ternhaven descubrió que ya no le quedaba nada que proteger, y Lucia refrendó la transferencia de custodia que había exigido el guardia del pasillo: de Martin a sí mismo, con el agente de la policía provincial al que él había telefoneado a las dos aguardando junto a la puerta para tomarle declaración. Voló de vuelta a casa, a Toronto, el jueves.

No llegó ninguna redada. Eso fue lo que más impresionó a Sofía al leer los informes de agencia en Palermo el miércoles. Ningún investigador validó la historia del sabotaje, la policía no se llevó ningún aparato y ningún titular empleó la palabra cártel. En su lugar, los contratos ordinarios se volvieron insoportables, en silencio, como fallan las cosas estructurales: la liquidación se congeló, las primas se evaporaron, el depósito retuvo los fondos y todo el edificio descubrió que se había sostenido sobre el acuerdo y no sobre el acero.

La congelación no respetó categorías morales.

Uno de los paquetes varados contenía un hallazgo genuino contra una plataforma de gestión de dispositivos médicos. La auditoría podía establecer que tres entornos independientes habían reproducido el efecto. No podía establecer si lo había producido la investigadora identificada, si Murmur lo había producido bajo tres nombres o si el caso hostil de Inspeximus había aportado accidentalmente la información decisiva. El proveedor recibió un aviso privado a través de sus abogados y empezó a trabajar. Los investigadores no recibieron ningún pago porque el depósito no podía identificar a quién pagar sin decidir sobre el historial disputado.

El defecto era real. La autoría no. La seguridad avanzó mientras el trabajo permanecía congelado, lo que dio a ambas facciones una última frase verdadera que emplear contra la auditoría.

En Piedra Sola, Esteban convocó una reunión general en el laboratorio de materiales porque el salón estaba precintado. Dijo al campus que el próximo pago del alquiler de Talud quizá no llegara. Nadie preguntó por la filosofía del testigo. Preguntaron si los salarios se cobrarían el viernes, si el contrato de diésel para el invierno estaba financiado y si el servicio de lanzadera del pueblo continuaría.

Lucia respondió lo que sabía. Nómina actual: sí. Diésel hasta fin de mes: sí. Después: todavía no. Se negó a que Esteban calificara la incertidumbre de temporal. En el trabajo industrial, las condiciones temporales eran la manera en que las lesiones permanentes se presentaban.

Lautaro, el técnico de instrumentación, se ofreció a aplazar su curso de certificación. Omar no ofreció nada. Se sentó al fondo, con sus manos de maquinista entrelazadas, y escuchó a los más jóvenes ofrecer futuros que aún no habían recibido.

—La formación es lo último que aplazamos —dijo Lucia—. Si la recortamos cada vez que llega un sistema nuevo, garantizamos que el sistema siga siendo lo único capacitado aquí.

La frase costaba un dinero que el campus no tenía. Aun así, hizo que Esteban volviera a incluir el curso en el presupuesto de supervivencia.

La reclamación de Omar por la corrección del diseño del soporte de la lanzadera fue aprobada. Doce minutos a tarifa de maquinista. No recuperaba su antiguo trabajo de delineación. Establecía que el trabajo había ocurrido. Llevó la hoja aprobada a Lucia sin darle las gracias. La gratitud habría convertido el salario en un favor.

Los auditores externos llegaron el jueves en dos furgonetas. Antes de entrar en el salón de testigos, pasaron medio día entrevistando a guardias, contratistas, personal de compras y al mensajero que había esperado mientras Lucia sopesaba las cajas. Las personas situadas en los márgenes del mercado glamuroso resultaron ser las dueñas de sus mejores registros porque sus sistemas no habían sido diseñados para contar una historia. Un recibo de combustible decía cuándo se había detenido una furgoneta. Una factura por salida decía quién esperaba que se abriera una jaula. Un cuadrante de nóminas decía qué persona podía haber tocado físicamente un precinto.

La auditoría pagaba tarifas de consultoría a los directores de las facciones y salarios ordinarios por las entrevistas en las instalaciones, hasta que Lucia protestó. El testimonio no se volvía menos valioso porque quien hablaba también reparase una persiana. Los abogados externos cambiaron el calendario para convertirlo en tiempo de auditoría remunerado. A Ezequiel, el contratista que había detenido el traslado de la jaula en la puerta del muelle de mercancías, le compensaron cuatro horas y le preguntaron por qué había hecho falta una subasta fallida para poner precio a su criterio.

Nadie tuvo una buena respuesta.

El paquete de liquidación congelado de Micaela Ferreyra apareció durante la primera semana de trabajo de los auditores, tal como mostraba la fotografía de Sofía, y las preguntas llegaron a Balvanera por mensajero: cartas formales que pedían a Micaela explicar una atestación de evaluación que llevaba su nombre en una venta que nunca había revisado.

Llegó a Palermo con las cartas en una bolsa de la compra y se sentó a la mesa de la cocina de Sofía, más pequeña que su propio espacio de reparto.

—Creen que soy una estafadora o una idiota —dijo—. Mis repartidores oyeron *investigación* y la mitad no quiere aceptar turnos. Y lo peor, lo que no consigo que nadie entienda, es que yo tampoco lo sé. Alguien utilizó mi trabajo y ni siquiera puedo demostrar cuál era mi trabajo.

—Sí puedes —dijo Sofía—. No todo. Solo exactamente lo suficiente.

Micaela sacó de la bolsa la página que había escrito después de su llamada desde Piedra Sola. Estaba doblada en cuatro y manchada en una esquina con grasa de cadena. Cuatro frases, el límite que Sofía le había pedido: se aportaron fallos de entrega, las soluciones propuestas se probaron contra una copia, los resultados se marcaron, no se realizó ninguna revisión de seguridad. Micaela le había puesto fecha y había enviado copias a sí misma y a Agustin antes de medianoche.

—Esto es lo que recuerdas —dijo Sofía—. Ahora busquemos lo que recuerdan las máquinas.

La imagen de solo lectura de Agustin estaba entre las dos, en una unidad externa. Abrieron primero el historial de despachos. Cuarenta y siete tareas de evaluación, como había dicho Micaela. En cada una, la tableta conservaba la hora a la que la había abierto, el conjunto de rutas sintéticas que había tocado y el resultado que había elegido. Treinta y dos fallos. Nueve inconcluyentes. Seis aprobados. El paquete 4471-C no aparecía por ninguna parte.

—¿Eso demuestra que no lo vi? —preguntó Micaela.

—Demuestra que este dispositivo no conserva ningún registro de que lo vieras. Mantenemos la afirmación en ese tamaño. ¿Qué otro dispositivo podrías haber utilizado?

—Ninguno. La página de colaboradores solo funcionaba desde la tableta después de que Mateo

la registrara. Me quejé porque quería hacer colas desde el móvil entre llamadas.

—¿Puedes demostrar que solo funcionaba aquí?

Micaela buscó en sus mensajes y encontró la queja, enviada al soporte de colaboradores, y la respuesta: acceso a la evaluación vinculado a la tableta registrada por motivos de custodia. Una restricción vendida como confianza había preservado su defensa.

Lo añadieron a la cronología.

Después llegaron las soluciones propuestas. Sofía esperaba que contuvieran el mismo error heredado que el paquete 4471-C. No era así. Lo comprobó dos veces y luego hizo que Micaela la viera retirar la teoría del borrador.

—Pero eso las conectaría —dijo Micaela.

—No.

—Casi. El nombre del componente es el mismo.

—Casi es como tu nombre acabó en su paquete.

Micaela echó la silla hacia atrás y caminó hasta la ventana. Abajo, un mensajero discutía con el portero de un edificio sobre qué piso había pedido el almuerzo. La discusión subió cuatro plantas, completa e inútil.

—¿Sabes en qué no dejaba de pensar? —dijo—. Cuando llegó la primera carta, pensé que si volvía a ejecutar la cola quizá reconocería algo. Un *prompt* más, una prueba más. Pensé que la herramienta podría decirme si había hecho el trabajo.

—¿Podía?

—Me dio tres explicaciones diferentes. La tercera parecía la mejor. Se cruzó de brazos. —Casi se la envío a los auditores.

—¿Por qué no lo hiciste?

—Porque decía que había verificado un límite de saneamiento, y no sabía qué era eso. Estaba a punto de buscarlo para poder entender la frase que supuestamente estaba recordando. Volvió a la mesa. —Esa es la parte de idiota. Inclúyela.

—No hace falta para demostrar que la certificación no es tuya.

—Inclúyela de todos modos. Hace falta para demostrar qué parte sí lo es.

Así que escribieron dos secciones. Lo que los registros respaldaban y lo que Micaela admitía sin poder respaldarlo de otro modo. La primera enumeraba las cuarenta y siete tareas, la tableta vinculada, los seis aprobados y la ausencia del paquete 4471-C. La segunda decía que había enviado un componente generado que no podía explicar por completo, que había confiado en reparaciones del taller sin revisar cada cambio y que casi había utilizado otra respuesta generada para reconstruir un trabajo que no recordaba haber hecho.

Micaela leyó la segunda sección tres veces.

—Usarán esto contra mí.

—Puede.

—Podrías decir algo más amable.

—Podría decir algo que no pudieras firmar.

Micaela cogió el bolígrafo.

—¿Y eso basta?

—Es lo único que cualquiera creerá, así que es más que suficiente. Sofía giró la hoja. —El mercado pidió a todo el mundo que certificara más de lo que sabía, y la mayoría lo hizo. Tú vas a ser

una de las personas que no lo hicieron.

Dos horas después de llegar, escribió el límite final con la misma letra práctica con la que planificaba las rutas de reparto: *esta parte la comprobé, esta parte no pude comprobarla y aun así la envié, esta certificación no es mía.*

Cuando se marchó, Sofía volvió a leer el relato y reconoció lo que era: la primera firma honesta de alguien a quien el mercado había tratado como materia prima, escrita en la mesa de su propia cocina.

La escaneó, envió una copia a los auditores a través de los abogados y archivó el original en la carpeta que ahora contenía todo lo estrecho que poseía: el registro de conservación de Rina, la hoja de cálculo de Agustin, los hallazgos de recepción de Lucia, la frase de su propio cuaderno.

La carpeta no tenía cerradura. No la necesitaba. Su contenido no valía nada para nadie salvo para quienes querían que la verdad tuviera fechas.

Capítulo 29: Una persona nombrada

La declaración tenía cuatro frases y requirió tres semanas de discusiones para redactarse.

Sofía la firmó en el despacho de su abogada un jueves, poniendo sus iniciales en cada frase por separado porque su abogada insistió y ella aceptó, como había acabado aceptando todo lo estrecho. La declaración de excepción: durante los intervalos indicados, ninguna firma aceptada registró una observación dentro del intervalo activo de su objetivo, y el quórum no pudo formarse según la propia regla de Talud. Nada sobre el valor de los exploits. Nada sobre la autoría. Su propio conflicto financiero, declarado al final, con palabras sencillas, porque su abogada dijo que los conflictos no declarados destruían las declaraciones estrechas y ella había terminado de financiar las versiones de sí misma de otras personas.

Lo que se negó a aceptar, lo rechazó oficialmente. El informe final del panel quería atribuir la red de Ternhaven a una única estructura de mando encubierta que lo unificaba todo; ella declinó por escrito: *la inferencia excede la custodia de sus pruebas.* Quería validar que los hallazgos subyacentes de Morrow Array funcionaban; ella declinó: *nunca los probé y no certificaré aquello que no puedo reproducir.* Ambas negativas fueron a parar al expediente junto a su firma, que era precisamente el objetivo. Una persona nombrada solo puede firmar lo que puede explicar.

Noa salió del proceso con lo que ella llamaba una derrota parcial y Sofía pensaba en privado que era el resultado honesto: las pruebas contra Morrow Array preservadas, entregadas y utilizables; la propia declaración de Ternhaven firmada primero, su prima muerta, su carrera convertida en un signo de interrogación medido en declaraciones. Mateo salió con su imagen especular: las pruebas contra Ternhaven intactas, los hallazgos genuinos de Murmur reconocidos en la auditoría y la credencial latente de Sofía, la identidad cuya reutilización él había aprobado, quemada, inutilizable, rechazada por todos los registros que la tocaron. Ninguna facción obtuvo una victoria limpia. Ambas obtuvieron exactamente tanta verdad como merecía su conducta, que es lo máximo que puede entregar un proceso.

Rina Belluzzi sobrevivió a su investigación interna por poco y conforme al procedimiento, lo que equivale a decir que por completo: el registro preservado del fraude, presentado antes del cierre del turno la noche en que llamó, demostró que había seguido el proceso mientras ejercía su criterio dentro de él. Su registro preservado pasó a formar parte del expediente de la abogada en Buenos Aires sin que su nombre tuviera que aparecer en ningún periódico. No envió ningún mensaje al respecto. Había sido un reloj; los relojes no comentan.

Daniel Cho siguió siendo responsable de la excepción en la revisión independiente de Aster Relay, por insistencia propia, en una declaración cuya primera línea decía *permití que continuara*, en lugar de algo más largo. La revisión suspendió a Sofía durante dos semanas, a la espera de la misma investigación, con el sueldo íntegro y su expediente del incidente finalmente legible para

quienes lo estaban leyendo. Pasó la suspensión sin hacer nada en particular y descubrió, para su sorpresa, que se le daba mal.

Al cuarto día se reunió con el contable que había encontrado Tomas y con una abogada fiscal que no prometía discreción como si la discreción fuera una absolución. Trabajaban en un despacho encima de una clínica dental en Rosario, con una impresora que se atascó dos veces y una calculadora sobre la mesa a pesar de que había tres hojas de cálculo abiertas.

Sofía llevó los dos cuadernos.

El contable leyó las columnas marcadas *declarado* y *real* sin mostrar ningún juicio. Preguntó qué extractos de las casas de cambio habían sobrevivido, qué direcciones de monedero controlaba y dónde habían sustituido los registros por estimaciones. Cuando ella dijo que podía reconstruir las operaciones ausentes a partir de la cadena pública, él respondió que una reconstrucción no era lo mismo que una declaración y añadió una columna aparte.

—¿Me protegerá la declaración voluntaria? —preguntó.

A la abogada no le gustó el verbo. —Cambia el proceso. No certifica el resultado por adelantado.

En otro tiempo, aquella respuesta le habría parecido evasiva. Ahora le pareció limpia.

Calcularon tres escenarios, ninguno agradable y ninguno fatal. El peor exigía vender el piso. El más probable exigía un plan de pagos, intereses y varios años de elegir menos. La oferta de Noa habría hecho que todo ocurriera detrás de una sola firma y habría dejado el expediente en manos de Ternhaven. La vía legítima entregaba el expediente a instituciones a las que podía desafiar y le exigía asumir el coste.

Autorizó la primera carta de declaración antes de marcharse. Decía que los registros estaban incompletos, que las estimaciones serían revisadas y que ninguna cifra debía considerarse definitiva. La declaración financiera más estrecha que había firmado era también la primera que no la dividía en dos personas.

Tomas la esperaba fuera, en su coche. Preguntó si iba a ir a prisión.

—Probablemente no —dijo ella.

—Sigue siendo probablemente.

—La abogada se negó a prometerlo. Me cayó bien.

La llevó a la estación. Su conversación se mantuvo en los precios del combustible y el grifo que goteaba en la cocina de su madre, asuntos corrientes que transportaban una confianza dañada sin fingir que se había reparado. Cuando ella bajó, Tomas le entregó un sobre de papel con copias del recibo de la declaración.

—Conservas los registros —dijo—. También podrías conservar aquel en el que empezaste.

El decimotercer día la llamaron a la revisión. Daniel estaba en el extremo más alejado de la mesa de vídeo, con un abogado independiente a su lado y ninguna imagen de la empresa detrás de la cabeza, solo una pared blanca. Se había negado a presentar las respuestas por escrito.

La primera propuesta del panel fue una prohibición: ningún trabajo de seguridad originado por un modelo dentro de los servicios de verificación de Aster Relay hasta que un revisor humano hubiera inspeccionado cada línea modificada.

—Eso habría impedido este incidente —dijo la presidenta.

—No —dijo Sofía—. Habría desplazado la mentira. La gente firmaría que había inspeccionado las líneas. La cola seguiría creciendo. El teatro de la revisión se convertiría en política.

—Entonces, ¿qué recomienda?

Había llevado el informe de Micaela. No el paquete que llevaba su nombre, ni la interpretación de los auditores. La página escrita de puño y letra por Micaela.

—Separar las preguntas. ¿Quién definió el objetivo? ¿Quién puede reproducir el efecto? ¿Quién entiende los criterios de aceptación? ¿Quién puede detener el despliegue? ¿Quién lo mantendrá después de que se marche la persona que lo indicó? Pueden ser personas distintas. Nómbrenlas. No las compriman en un único campo de autor.

Un director de ingeniería objetó que nadie podía explicar cada línea de un árbol de dependencias moderno. Sofía estuvo de acuerdo.

—Explicar no es recitar. Tomas no conoce cada componente de una estación de anestesia. Sabe qué controla, qué pruebas indican que está dentro de su rango seguro y cuándo debe hacerse cargo. Mateo conoce cada puntuación de evaluador de Murmur y no pudo decirme qué había ocurrido con el material sellado después de una ejecución. La diferencia no es humano contra modelo. Es si la ignorancia tiene un límite y alguien tiene autoridad para actuar en ese límite.

La persona más joven del panel, una ingeniera de plantilla que se había incorporado mediante un programa de aprendizaje asistido por IA, hizo la pregunta que nadie con más antigüedad había hecho.

—¿No estamos reconstruyendo la barrera? Si necesito el nombre de un experto antes de poder presentar un trabajo, personas como yo nunca llegaremos a ser expertas.

—Nadia Ortiz encontró algo que Martin pasó por alto —dijo Sofía—. No entendía NamedWitness cuando lo presentó. Entendía el fallo que había reproducido y dijo dónde terminaba su comprensión. Eso basta para entrar en revisión. No basta para hacer que voluntarios revisen gratis una cola ilimitada. El acceso y la atención son dos obligaciones distintas.

La representante laboral preguntó quién pagaba la atención.

Al principio nadie respondió, lo que constituyó el momento más honesto de la audiencia.

Entonces habló Daniel. —El cliente. O rechazamos el trabajo. En la excepción que renové, la declaración del patrocinador ocultaba la carga de revisión y el contrato solo valoraba el tiempo de ejecución. La confidencialidad limitaba lo que podíamos inspeccionar; no nos obligaba a tratar una revisión de integridad sin resolver como un permiso. Lo hice yo. La decisión es mía.

La política final tardó otra semana. No prohibía la asistencia, el código generado por chat, los agentes de repositorio ni la implementación guiada por especificaciones. Exigía declarar dónde había actuado cada uno, pruebas independientes del bucle productor, una autoridad de parada nombrada y mantenimiento financiado para cualquier sistema cuya salida entrara en una afirmación dirigida a un cliente. El volumen que superara el límite de revisión financiado tendría que esperar. Un evaluador en verde no podía gastar un futuro humano que no había comprado.

A Sofía le disgustaban tres cláusulas y no firmó ninguna. El panel adoptó la política de todos modos. Eso también formaba parte de la responsabilidad nombrada: sus pruebas podían cambiar una decisión sin convertir en suya cada decisión posterior.

La misma decisión retiró durante un año la autoridad de Daniel para aprobar excepciones y sometió toda renovación heredada a supervisión independiente. Conservó su cargo y su empleo. El panel reconoció la orden de preservación y la revisión de integridad, pero concluyó que se había equivocado al permitir que la validación continuara mientras seguían las operaciones. No fue absolución ni sacrificio. Fue una consecuencia con la forma de la decisión que la había causado.

La política produjo perdedores de inmediato. Dos equipos internos suspendieron proyectos

construidos por agentes porque nadie había presupuestado un encargado de mantenimiento después del lanzamiento. Un responsable lo llamó sabotaje burocrático. Otra descubrió que todo el conjunto de aceptación de su prototipo había sido generado por el mismo bucle que la implementación y que no podía probar nada de forma independiente. Recibió dinero para un arnés de pruebas separado y perdió seis semanas de calendario.

El primer proyecto que atravesó el nuevo proceso fue una migración de red que nadie había considerado lo bastante importante como para convertirla en un caso de prueba. Una ingeniera joven había dado a un agente las configuraciones de los routers antiguos, la arquitectura de destino y una especificación detallada. Para el lunes había producido código de conversión, pruebas, scripts de reversión y un panel. Un trabajo que el equipo había estimado en doce semanas apareció en cuatro días y superó todas las comprobaciones generadas.

La autoridad de parada nombrada era un ingeniero de operaciones de cincuenta y ocho años que había rechazado dos veces la formación de agentes de la empresa. No podía explicar el formato del plan del agente de repositorio y llamaba «la caja» a la ventana de chat. La ingeniera joven objetó en privado que poner su nombre en el proyecto recompensaba a alguien por no aprender las nuevas herramientas.

En la revisión de preparación, el ingeniero mayor preguntó qué ocurría con las rutas de clientes aprendidas durante los treinta segundos posteriores al inicio de una reversión y antes de que los routers antiguos recuperasen el liderazgo.

El panel de control no tenía respuesta. Las pruebas tampoco. La especificación decía que la reversión debía completarse en dos minutos, y el agente lo había conseguido en cuarenta y un segundos. Sin embargo, durante esos segundos los routers nuevos podían aceptar rutas que no existían en el estado antiguo. El tráfico volvería. Algunos clientes, no.

La ingeniera joven añadió la condición que faltaba a la especificación. El agente generó una fase de conciliación en diecinueve minutos. Su primera solución evitó la pérdida volviendo a copiar todas las rutas aprendidas, incluidas las rutas que la política antigua exigía rechazar. El ingeniero mayor detectó también aquello, no leyendo el código, sino pidiendo que durante la prueba estuviera presente la ruta prohibida de un cliente.

Al tercer intento, la migración superó una reproducción del tráfico escrita de forma independiente. Se lanzó siete semanas antes del plan original y tres semanas después del primer panel verde.

La bonificación de lanzamiento fue solo para la persona que había hecho commit del código. La ingeniera joven reclamó, porque la próxima vez necesitaba que el hombre mayor volviera a hacer la pregunta, y Aster Relay cambió la norma dos ciclos de pago después, cuando él ya había aceptado un paquete de jubilación. Volvió un día por semana como «cuestionador operativo», el título le disgustó y negoció una tarifa más alta.

La política no salvó todos los empleos. Dos personas perdieron su puesto cuando las operaciones asistidas por agentes redujeron el turno nocturno. Nada en las nuevas normas les enseñó seguridad, los convirtió en ingenieros de prompts ni les garantizó un lugar en la empresa más rápida. Solo impidió que la dirección llamara a su eliminación una inevitabilidad técnica. La indemnización, la reconversión o la ausencia total de sustituto pasaron a ser decisiones nombradas con responsables nombrados.

Nadia Ortiz entró en el programa de revisión financiada sin que nadie le pidiera que se llamara

experta. Su primer encargo no fue revisar criptografía. Fue reproducir fallos denunciados y declarar dónde terminaba su comprensión, la habilidad exacta que había hecho útil su informe original de NamedWitness. Martin se incorporó al consejo de revisión a distancia y se abstuvo en sus tres primeros casos.

NamedWitness reabrió la recepción de informes a un ritmo limitado. El límite enfureció a los recién llegados cuyos informes válidos esperaban detrás de ruido obvio. También proporcionó al encargado de mantenimiento que quedaba dos tardes pagadas al mes y devolvió a Martin durante un sábado que pertenecía al proyecto, en lugar de ser robado a su hija. Ninguna política hizo compatibles la generación barata y la atención escasa. Hizo visible el precio y se negó a cargarlo por completo a quien más se preocupaba.

La hija de Martin cambió de colegio al final del trimestre. El traslado no fue un rescate triunfal. Perdió amigas porque los adultos habían convertido un portal de asistencia en una palanca. Ternhaven pagó los costes de seguridad conforme al acuerdo de divulgación; Martin rechazó una cláusula de confidencialidad que habría hecho más limpio el pago. Algunas consecuencias podían asignarse. Ninguna podía deshacerse.

La cuestión fiscal seguía siendo suya. Rina no podía resolverla; los bancos resuelven la custodia, no la conciencia. Tomas la ayudó a encontrar asesoría sin perdonar de inmediato la mentira, y sus llamadas dominicales se reanudaron con la mitad de la calidez anterior, algo que ella entendió como el precio de mercado actual, fijado con honestidad y pagadero durante años. Su madre siguió completamente al margen de los detalles, algo que ambos hermanos mantuvieron como un calendario de producción compartido.

El informe escrito de Micaela llegó más lejos de lo que nadie esperaba. La abogada lo adjuntó a escritos. Un auditor lo citó. Cuando la revisión de Aster Relay pidió a Sofía que expusiera su posición sobre los criterios de atribución, presentó dos páginas que eran, en su mayor parte, la estructura de Micaela vistiendo su vocabulario: una persona solo puede firmar lo que puede explicar; la asistencia debe declararse allí donde actuó; la incertidumbre pertenece al bloque de firma, no oculta detrás de él. La revisión adoptó el lenguaje casi palabra por palabra, lo que le hizo sospechar que algún otro revisor, en otro lugar, había llegado de forma independiente a la misma estructura desde su propia mesa de cocina.

La última tarde de la suspensión, Mateo apareció en Palermo sin avisar y bebieron mate en su mesa como si fuera el final de algo, no la reanudación de nada.

—El colectivo se ha vuelto real —dijo—. Catorce personas ahora. Testigos reales, ejecuciones reales, origen declarado, sin prima. Somos pobres, pero existimos. Giró la calabaza—. Nunca nos utilizarás.

—No.

—Porque estoy comprometido.

—Porque llegas pronto —dijo Sofía, y él se rio, se rio de verdad, al oír su propia palabra regresar por encima de la mesa con el significado invertido y conservado.

Se marchó al anochecer. Ella lavó las tazas del mate, comprobó una vez la carpeta, todas las cosas estrechas presentes, y se quedó junto a la ventana sobre la calle por la que las bicicletas de reparto cumplían sus circuitos vespertinos, cada repartidor llevando un pedido a una persona que había pagado por un futuro que, por una vez, llegaría de verdad.

Epílogo: El número después de

El informe llegó un martes, lo que Sofía decidió que era tradición o ironía, y no investigó más.

Se refería a un proyecto de código abierto que seguía con curiosidad ocasional, una pequeña biblioteca de planificación con tres mantenedores y un rastreador de incidencias discreto. El informe contaba con asistencia de IA y lo decía en su propio encabezado: declaración de uso de herramientas, familia del modelo y estrategia de instrucciones resumida. Pruebas reproducibles adjuntas, un caso de prueba que fallaba antes de la corrección y funcionaba después, ejecutable por cualquiera con una tarde libre. Y al final, la firma de una persona: un nombre, una fecha y la frase *He reproducido este resultado y puedo explicar el cambio.*

El mantenedor más antiguo del proyecto quería rechazarlo solo por su origen. Su argumento ocupaba la mayor parte de un hilo: los informes generados habían consumido sus horas de voluntariado durante dos años, no le debía a nadie el trabajo de revisar resultados de máquinas y cerrar por completo la puerta era la única política sostenible que podía permitirse.

Sofía leyó el hilo dos veces, luego las pruebas una vez y después volvió a leer el encabezado de la declaración, y entró en el debate como entraba ahora en todos los debates: a partir de lo que cada parte podía firmar realmente.

Hizo una pregunta pública a la persona cuyo nombre figuraba allí, para que todos pudieran leerla: explica con tus propias palabras el paso decisivo, con la extensión que necesites.

La respuesta llegó a la mañana siguiente: cuatro párrafos, algo torpes, pero fruto de una comprensión genuina, que describían por qué se comportaba mal el límite de planificación y qué sacrificaba la solución para funcionar. No era elocuente. Era suyo. El mantenedor que había querido rechazar el informe respondió con una sola palabra, *merged*, y con un comentario que hizo sonreír a Sofía en la mesa de la cocina: *revisar esto me costó menos que discutir sobre ello.*

En otros lugares, esa misma semana, ocurrieron cosas menores que nunca llegaron a las agencias. La herramienta de despachos de Micaela completó su primer mes entero bajo un acuerdo de asistencia declarada mantenido a través de la comunidad de reparaciones de Agustin: componentes documentados, mantenedores identificados y un módulo listado abiertamente como *comportamiento no comprendido del todo; cualquier cambio requiere revisión por dos personas*, porque resultó que nombrar la laguna era todo el truco. El componente inexplicable tenía por fin un mantenedor en lugar de una esperanza, y Micaela había dejado de ocultar a los demás cuánto ignoraba, lo que, según contaban sus repartidores a través del boca a boca del edificio, la había hecho más fácil de tratar, no más difícil.

Nada de eso devolvió el mundo anterior. La segunda mantenedora de NamedWitness siguió en su puesto interno cerrado. La cola solo disminuyó después de que el proyecto limitara los informes nuevos al número de horas de revisión financiadas, lo que hizo que las aportaciones útiles

esperasen junto a las inútiles y que algunos recién llegados se marcharan a otra parte. En Piedra Sola, el maquinista que ahora conducía el transbordador no recuperó el trabajo de delineación que le había arrebatado la automatización. Unas reglas mejores podían impedir que un sistema gastara la atención del día siguiente. No podían devolver los años de ayer.

Ariel, el repartidor que había esperado sin cobrar en el taller de Almagro, empezó a dedicar una tarde a la semana a aprender el banco de pruebas de la herramienta de despachos. No se estaba convirtiendo en programador en el lenguaje heroico de los folletos de formación. Se estaba convirtiendo en la segunda persona que sabía detener una mala actualización de ruta antes de que quince repartidores la descubrieran en medio del tráfico. Micaela pagaba la tarde. La cola funcionó algo peor mientras él aprendía y se volvió menos frágil después.

El propio Agustin le envió el resumen trimestral del espejo sin comentarios: archivo intacto, las dos ramas bifurcadas todavía en funcionamiento, asistencia a la baja, disponibilidad aburrida, todo lo que debe ser un bien común. Ella respondió con una línea, *recibido*, y lo dejaron ahí, los dos adultos que sabían exactamente qué se había reparado y qué simplemente había sobrevivido.

El viernes, la tarjeta de sustitución de Banca Roveda llegó a la planta baja.

El telefonillo sonó a las once, el repartidor le tendió el sobre acolchado y Sofía firmó la recepción con su nombre real mientras el sucesor digital de la tarjeta ya estaba activo en su teléfono, habilitado el día en que se aprobó la solicitud, esperando en la aplicación de su cartera como un hecho anterior a sus propias pruebas. Se quedó en el umbral sosteniendo el plástico que su propia infraestructura había convertido en ceremonial.

Después desactivó por completo la tarjeta digital: todos sus tokens y cada pago programado, registró el suceso con una captura de pantalla y una nota con fecha y hora, y archivó el comprobante en la carpeta con todo lo demás, estrecho y fechado.

Volvería a usar un banco. Incluso usaría el teléfono; el rastro de auditoría de esa decisión pertenecía a la Sofía del futuro, y la Sofía del presente había aprendido a no certificar en su nombre. Pero desactivarla ella misma, registrarlo y conservar el comprobante: esa era la parte que ningún producto de sustitución ofrecía, y no costaba nada salvo la disposición a parecer una mujer que no confiaba en su propia cartera, lo que a esas alturas era simplemente exacto.

El sobre fue al contenedor de reciclaje. El teléfono fue a su bolsillo. Arriba, la biblioteca de planificación volvía a aceptar aportaciones bajo reglas que todos podían explicar, y en algún lugar muy al suroeste, en una sala sellada que esperaba no volver a visitar, un historial en depósito esperaba a auditores con la paciencia suficiente para conceder a las fechas su peso adecuado.

Sofía preparó café y abrió el portátil una vez más por el hilo fusionado, no para volver a leer la corrección, sino para mirar el final del informe, donde terminaba todo el argumento y ya nada de ello importaba:

un nombre junto a la afirmación.

Sobre el autor

Jacob Verhoeks escribe thrillers tecnológicos basados en sistemas que ya existen. Tiene tres décadas de experiencia en TI, desde infraestructuras locales hasta plataformas en la nube, y ha trabajado en todo el mundo.

Su ficción se nutre de investigaciones públicas, incidentes documentados, arquitectura y la textura práctica de la ingeniería: las concesiones, las suposiciones y las pequeñas decisiones humanas dentro de sistemas complejos. Le interesan el código abierto, la programación, el hacking ético, los sistemas en la nube y la inteligencia artificial. Nada en sus libros procede de información no pública de ningún empleador ni cliente; las opiniones y los hechos son suyos.

Sus novelas son obras de ficción. Los personajes, las empresas, los sistemas, los incidentes y las conspiraciones son inventados o compuestos ficticios. Los lugares reales, las tecnologías públicas y los acontecimientos documentados pueden proporcionar el escenario o el contexto.

Vive en los Países Bajos.

Una nota sobre la tecnología

Las conspiraciones de esta novela son ficticias. Las clases de sistemas, los problemas relacionados con las pruebas y las presiones operativas se han investigado a partir de documentación pública, normas e incidentes documentados. La historia combina esos comportamientos habituales en una secuencia inventada; no representa ninguna red privada real ni ningún incidente no revelado.

La novela omite deliberadamente credenciales, objetivos activos, cargas útiles de exploits e instrucciones operativas de ataque. Los detalles técnicos están aquí para que las decisiones humanas puedan auditarse, no para convertir la historia en un manual.

Clases de sistemas reales. Conspiraciones ficticias. Consecuencias humanas.